ແບບຮຽນ

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
2016

ຫ້າມຂາຍ

ແບບຮຽນ

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT)

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 7

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຈັນທະລາ ພິລົມລາສັກ, ສ.ວ.ສ
ເກີຢ່າງ ເລ່ຍມົກາມາ, ສ.ວ.ສ
ຈັນທະນາ ມະນີທອງ, ສ.ວ.ສ
ກວດແກ້ໂດຍ: ກົງໃຈ ສີສຸຣາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ສຸກສະຫວັນ ພອນເທວາ, ສ.ວ.ສ

ພິມເຂົ້າໜ້າໂດຍ: ຈັນທະລາ ພິລົມລາສັກ, ສ.ວ.ສ
ເກີຢ່າງ ເລ່ຍມົກາມາ, ສ.ວ.ສ
ຈັນທະນາ ມະນີທອງ, ສ.ວ.ສ

ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກ: ສົມຄິດ ພັນທະວົງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ປໍຈົວຊົ່ງ ກ່າຢ່າງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ
ສຸກສາຄອນ ມະນີບົດ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
2016

ຄຳນຳ

ປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນ ເພື່ອການຮຽນການສອນຕາມແຜນປະຕິຮູບຫຼັກສູດສາມັນສຶກສາ ປີ 2009 ຂອງວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ. ໃນປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ນີ້, ແກນຂອງຫຼັກສູດປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນໃຫຍ່ຄື:

- ການແກ້ບັນຫາດ້ວຍຂະບວນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ
- ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຜ່ານອິນເຕີເນັດ
- ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເພື່ອປະກອບການຕັດສິນໃຈ
- ການສ້າງສື່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ (ທິດສະດີ)
- ການສ້າງສື່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍໂປຣແກຣມ ສຳເລັດຮູບ
- ການເລືອກ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ເໝາະສົມກັບອາຊີບ

ປຶ້ມແບບຮຽນເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໃຊ້ເປັນຄູ່ມືການຮຽນວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ທັງເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຄູສອນຕາມຫຼັກການຮຽນການສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ສ້າງ ແລະ ຄົ້ນພົບຄວາມຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ແນະນຳຂອງຄູ. ດັ່ງນັ້ນ, ບົດຮຽນແຕ່ລະບົດຂອງປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ຈຶ່ງປະກອບດ້ວຍໃຈຄວາມບົດຮຽນ, ກິດຈະກຳ ແລະ ຄຳຖາມຄົ້ນຄວ້າ. ການຊັບຊ້ອນບົດ ແລະ ເນື້ອໃນບົດຮຽນ ແມ່ນອີງໃສ່ສະພາບຈຸດພິເສດຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງການຮຽນການສອນວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານໃນປະເທດເຮົາ. ເນື່ອງຈາກ ປຶ້ມແບບຮຽນເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຈຶ່ງບໍ່ປາສະຈາກຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງໄດ້. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍຄວາມຮ່ວມມືນຳທ່ານຜູ້ໃຊ້ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ຈົ່ງຊ່ວຍສັງເກດຈຸດບົກພ່ອງ ຫຼື ຈຸດຜິດພາດທີ່ມີຢູ່ໃນປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ແລ້ວສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານໄປຍັງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າໃນການພິມຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

ສາລະບານ

ບົດທີ 1 ການແກ້ບັນຫາດ້ວຍຂະບວນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ 1

I. ຂະບວນການເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 1

1. ການຮີບໂຮມຂໍ້ມູນ 1
2. ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ 2
3. ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ 3
4. ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ 3
5. ການທຳສຳເນົາຂໍ້ມູນ 3
6. ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 5

II. ການແກ້ບັນຫາດ້ວຍຂະບວນການເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 6

1. ຫຼັກການໃນການແກ້ບັນຫາ 7
2. ວິທີການແກ້ບັນຫາ 15

ຄຳຖາມ (1) 18

ບົດທີ 2 ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຜ່ານອິນເຕີເນັດ 22

I. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານຜ່ານເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ 22

1. ອົງປະກອບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງລະບົບການສື່ສານ 22
2. ເຄືອຂ່າຍການສົ່ງຂໍ້ມູນ 23
3. ການສື່ສານຂໍ້ມູນໃນອົງກອນ 24
4. ສັນຍານຂອງການສື່ສານ 24
5. ການສົ່ງສັນຍານໃນການສື່ສານ 26
6. ອຸປະກອນການສື່ສານ 27

ຄຳຖາມ (2.1) 34

II. ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຜ່ານອິນເຕີເນັດ 38

1. ອິນເຕີເນັດ 38

ຄຳຖາມ (2.2) 49

2. ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ (Internet Safety) 51

3. ການປົກປ້ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາຈາກໄພຄຸກຄາມທາງອິນເຕີເນັດ........... 63
4. ເຄັດລັບອີເມວທີ່ຫຼອກລວງ ແລະ ສະແປມ (Email Tips for Scams and Spam).. 73
5. ທ່ອງເວັບຢ່າງປອດໄພ 81
6. ການປົກປ້ອງທຸລະກຳທາງການເງິນ 92
7. ຂໍ້ແນະນຳເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະ ການສື່ສານແບບສະຫຼາດ (Smart Social Networking and Communication Tips).............................. 100
8. ໄພຂົ່ມຂູ່ທາງໄຊເບີ, ການສອດແນມ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດ (Cyber harassment, Stalking and Addiction).. 111
9. ຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນສັນຍານໄຮ້ສາຍ (Wireless) ແລະ ອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖື 116
ຄຳຖາມ (2.3)... 127

ບົດທີ 3 ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເພື່ອປະກອບການຕັດສິນໃຈ...129

I. ການສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ 129
1. ການສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຜ່ານທາງ MS Access.............. 129
2. ການສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຜ່ານທາງ Excel...................... 148

II. ການນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ສັງລວມມາສ້າງເປັນຕາຕະລາງ ແລະ ປັບປຸງຕາຕະລາງໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອການນຳສະເໜີທີ່ມີປະສິດທິພາບ 152
1. ການສ້າງຕາຕະລາງນັກຮຽນທີ່ສັງລວມມາແລ້ວ 152
2. ການປັບປຸງຕາຕະລາງໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອການນຳສະເໜີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ... 155

III. ການໃຊ້ PivotTable ຈາກຖານຂໍ້ມູນ Access ຢູ່ໃນ Excel ເພື່ອສັງລວມ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນເພື່ອປະກອບການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ..164
1. ການເຮັດວຽກຂອງລາຍການຂອບເຂດຂອງຂໍ້ມູນ Pivot Table............... 165
2. ວິທີການເຮັດວຽກຂອງລາຍການພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ PivotTable 166

IV. ການນຳໃຊ້ກຣາຟໃຫ້ເໝາະສົມກັບເນື້ອໃນຂອງການລາຍງານ ແລະ ນຳສະເໜີໃຫ້ຖືກຕ້ອງ 171

1. ສ້າງກຣາຟຈາກ Excel 171
2. ສ້າງກຣາຟຈາກ Access 175
ຄຳຖາມ (3) 178
ບົດທີ 4 ການສ້າງສື່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ 179
I. ເຂົ້າໃຈສື່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ ແລະ ຂະບວນການພັດທະນາສື່ນຳສະເໜີຕ່າງໆ 179
1. ຄວາມໝາຍສື່ 179
2. ຮູບແບບສື່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ 179
3. ຂະບວນການພັດທະນາສື່ນຳສະເໜີຕ່າງໆ 183
II. ເຂົ້າໃຈການອອກແບບສື່ນຳສະເໜີທີ່ເໝາະສົມກັບເນື້ອໃນ 184
1. ສື່ຄວາມໝາຍໄດ້ດີ 184
2. ເນື້ອໃນເປັນລຳດັບ 184
3. ສື່ນຳສະເໜີຕ້ອງດຶງດູດສາຍຕາ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ 185
III. ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການໃຊ້ສີ ແລະ ຮູບພາບຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ 186
1. ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການໃຊ້ສີ 186
2. ການເລືອກຮູບພາບຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ 186
IV. ຮູ້ການເລືອກຮູບແບບ ແລະ ຂະໜາດຕົວໜັງສືທີ່ເໝາະສົມກັບເນື້ອໃນ 188
1. ການເລືອກຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມກັບເນື້ອໃນ 188
2. ຂະໜາດຕົວໜັງສືທີ່ເໝາະສົມກັບເນື້ອໃນ 188
V. ເຂົ້າໃຈວິທີການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບ 190
ຄຳຖາມ (4) 191
ບົດທີ 5 ການສ້າງສື່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບ 192
I. ສ້າງສື່ນຳສະເໜີດ້ວຍ Microsoft PowerPoint 192
1. ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມ 192
2. ການເຂົ້າສູ່ໂປຣແກຣມ Microsoft Office PowerPoint 192
3. ການຕັ້ງຄ່າໜ້າແຜ່ນໃສ (Slide) 194
II. ການປັບແຕ່ງຕົວໜັງສືໃນແຜ່ນໃສ (Slide) 209
1. ການກຳນົດຮູບແບບຟອນ (font) 210

2. ການປຸ່ງນຮູບແບບຟອນທັງໝົດຂອງບົດນຳສະເໜີ 210
3. ການເນັ້ນຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ປະໂຫຍກດ້ວຍຕົວເຂັ້ມ, ຕົວເນີ້ງ ແລະ ການຂີດກ້ອງ 211
4. ການປຸ່ງນສີຂໍ້ຄວາມ 211
5. ວິທີປຸ່ງນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງບັນທັດແຖວ 212
6. ການປັບແຕ່ງຕົວໜັງສືໃນແຜ່ນໃສໂດຍໃຊ້ WordArt 212

III. ການຕັ້ງຄ່າຫຍໍ້ໜ້າ ແລະ ຫົວແຖວ 214
1. ການຕັ້ງຄ່າຫຍໍ້ໜ້າ 214
2. ການຕັ້ງຫົວແຖວ 216

IV. ການເພີ່ມພາບ ແລະ ຮູບເງົາເຂົ້າໃນແຜ່ນໃສ 218
1. ການເພີ່ມພາບເຂົ້າໃນແຜ່ນໃສ 218
2. ການປັບແຕ່ງຂະໜາດຂອງຮູບ 219
3. ການແຊກຮູບຄຣິບອາດ (Clip Art) 221

V. ການນຳສະເໜີແບບປະສົມປະສານ 223
1. ການ link ໃສ່ວິດີໂອຄຣິບ 223
2. ການສະເໜີຜ່ານໜ້າເວັບໄຊ 224

VI. ການນຳໃຊ້ຮູບເສັ້ນສະແດງ, ຕາຕະລາງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງເຂົ້າໃນແຜ່ນໃສ 225
1. ການນຳໃຊ້ຮູບເສັ້ນສະແດງເຂົ້າໃນແຜ່ນໃສ 225
2. ການນຳໃຊ້ຕາຕະລາງເຂົ້າໃນແຜ່ນໃສ 232
3. ການສ້າງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງໃນແຜ່ນໃສ 237

VII. ການນຳໃຊ້ Animation 239
1. ວິທີສ້າງ Animation ໃນ PowerPoint 240
2. ການໃສ່ເອຟເຟັກໃນເວລາປຸ່ງນແຜ່ນໃສ (Transition to This Slide) 243

VIII. ການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 246
1. ຄວາມສຳຄັນຂອງການນຳສະເໜີທີ່ມີປະສິດຕິພາບ 246
2. ການຈັດລຽງລຳດັບແຜ່ນໃສບໍ່ດີທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງ ແລະ ຜູ້ບັນຍາຍສັບສົນ 248

ຄຳຖາມ (5) 249
ບົດທີ 6 ການເລືອກ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ເໝາະສົມກັບອາຊີບ 250
I. ການເລືອກຊື້ຄອມພິວເຕີທີ່ເໝາະສົມກັບວຽກງານ 250
II. ການເລືອກໃຊ້ໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບ ຫຼື ການສ້າງໂປຣແກຣມຂຶ້ນເອງ 251
III. ການເລືອກໃຊ້ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຄອມພິວເຕີ 251
1. ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີໄວຣັສໃນຄອມພິວເຕີ..251
2. ອາການຂອງຄອມພິວເຕີທີ່ຕິດໄວຣັສ 252
3. ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ການຕ້ານໄວຣັສຄອມພິວເຕີ 252
4. ການນຳໃຊ້ອິນເຕີແນັດຢ່າງສ້າງສັນ 254
ຄຳຖາມ (6) 255
ເອກະສານອ້າງອີງ 255
ສາລະບານຮູບ 256

ບົດທີ 1 ການແກ້ບັນຫາດ້ວຍຂະບວນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ

I. ຂະບວນການເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຂະບວນການເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນຂະບວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັນລະຍາຍ, ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ, ການປະມວນຜົນ, ການຈັດເກັບ, ການຈັດການ ຫຼື ການເຮັດວຽກກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງການຕ່າງໆ ໃນການປະຕິບັດງານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ຄວາມຮູ້ທີ່ເອົາມາໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈ ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນ.

ຂະບວນການເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີ ມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1. ການຮີບໂຮມຂໍ້ມູນ

ການຮີບໂຮມຂໍ້ມູນເປັນການນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຈາກຫຼາຍໆແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ມາໂຮມເຂົ້າກັນດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຊ່ວຍຕອບແບບສອບຖາມທີ່ຕົນເອງຄິດຂຶ້ນມາ, ການອ່ານລະຫັດຈາກແຖບລະຫັດສິນຄ້າ ຫຼື ການອ່ານຂໍ້ມູນໃນເຈ້ຍຄຳຕອບ ການທົດສອບເປັນຕົ້ນ.

(http://everythingmaths.co.za/maths/grade-10-mathematical-literacy/12-data-handling/images/5d1096959fe360a896c7e1766d4184eb .png)

ຮູບທີ 1: ຕົວຢ່າງວິທີການເກັບຂໍ້ມູນ

2. ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ

ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນເປັນການນຳເອົາຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ມາກວດສອບ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງດ້ວຍການໃຊ້ສາຍຕາມະນຸດ ຫຼື ຕັ້ງກົດເກນໃຫ້ຄອມພິວເຕີກວດສອບ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເໝາະສົມກັບການນຳມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ໄປ.

ຮູບທີ 2: ຕົວຢ່າງການກວດສອບ ແລະ ການຈັດສັນຂໍ້ມູນ

3. ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ

ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເປັນການນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ກວດສອບ ແລະ ແກ້ໄຂຖືກຕ້ອງ ແລ້ວມາເຮັດການປະມວນຜົນດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຈັດກຸ່ມ ຈັດລຽງຕາມຕົວອັກສອນ ແລະ ປຽບທຽບ ຫຼື ຄຳນວນຂໍ້ມູນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນທີ່ສະຫຼຸບອອກມາເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ໄດ້.

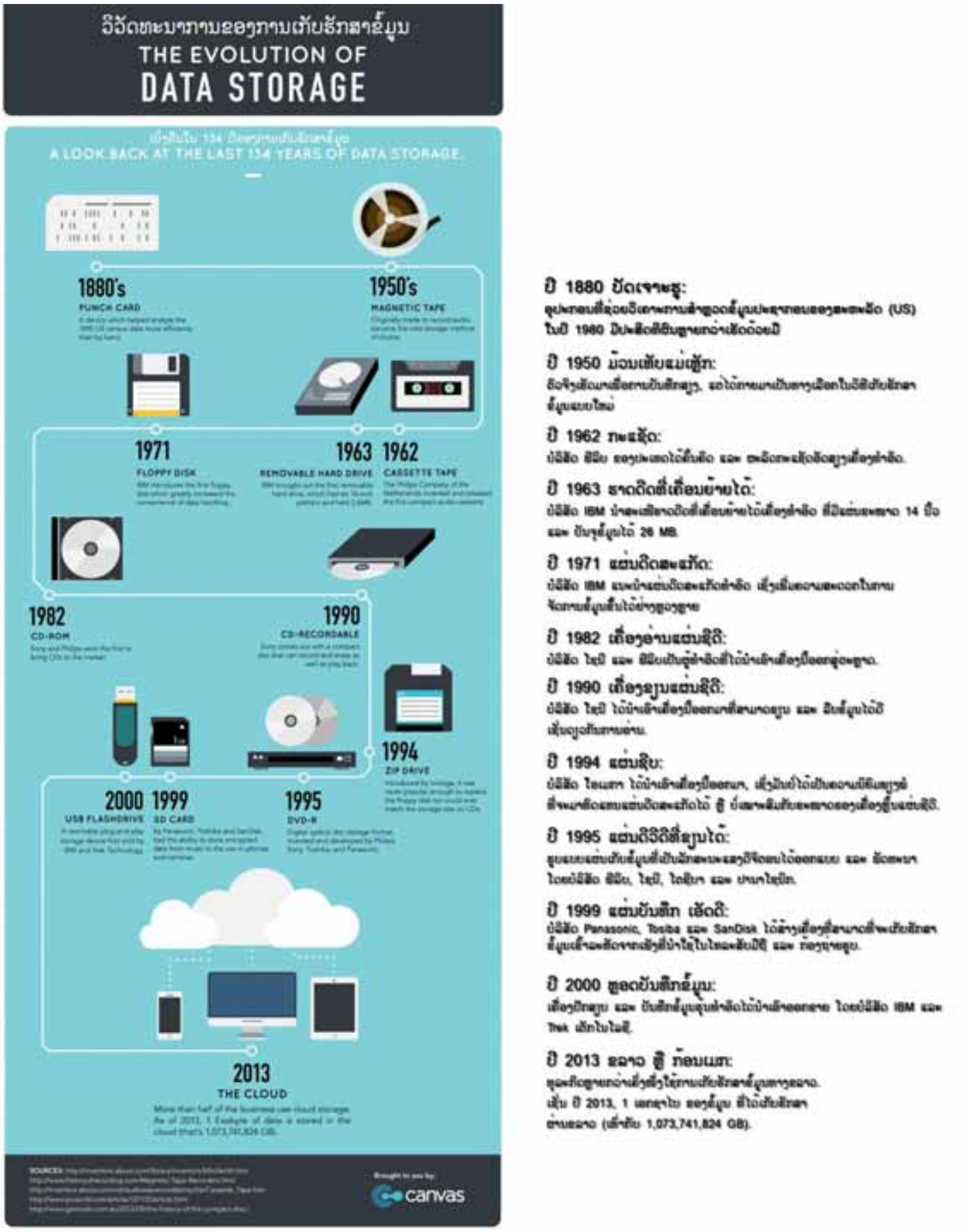
ຮູບທີ 3: ຕົວຢ່າງການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳປີ

4. ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ

ການຈັດເກັບເປັນການນຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຜ່ານການປະມວນຜົນແລ້ວ ມາເກັບໄວ້ໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳຂອງຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນບັນທຶກຂະນິດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນຊີດີ, ແຜ່ນດີວີດີ, ໜ່ວຍຄວາມຈຳແບບເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ (Flash drive) ຫຼື ຄລາວ (Cloud) ເບິ່ງຮູບທີ 4.

5. ການທຳສຳເນົາຂໍ້ມູນ

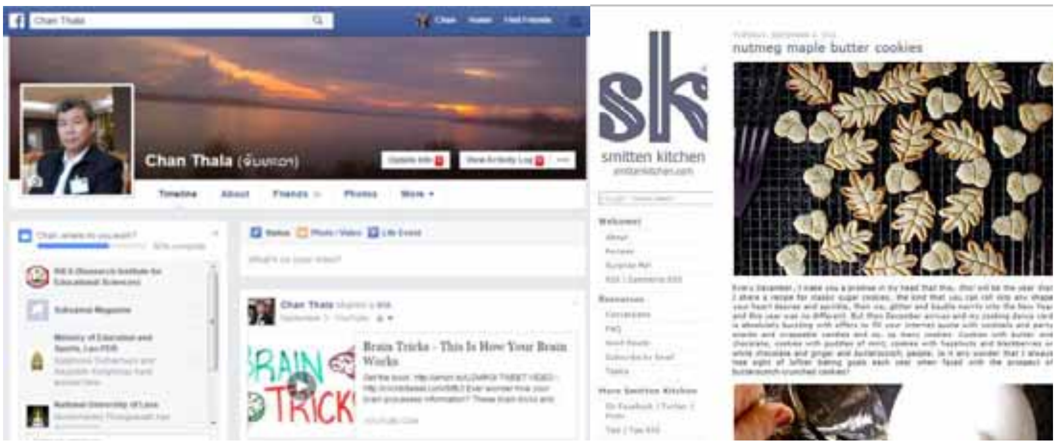
ການທຳສຳເນົາຂໍ້ມູນເປັນການນຳເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈັດເກັບໄວ້ມາທຳສຳເນົາ (Back-up) ເພື່ອສຳຮອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄວ້ໃຊ້ ຫາກຕົ້ນສະບັບເກີດການສູນຫາຍ ແລະ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຢ່າງສະດວກ ວ່ອງໄວຕາມສະຖານະການຕ່າງໆ ເຊິ່ງເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີ ເຊັ່ນ: ການເກັບເອກະສານໄວ້ໃນແຟ້ມ, ການສຳເນົາລົງໃສ່ແຜ່ນຊີດີ, ແຜ່ນດີວີດີ ຫຼື ໜ່ວຍຄວາມຈຳແບບເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ ເປັນຕົ້ນ.



ຮູບທີ 4: ອຸປະກອນບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະ ວິວັດທະນາການຂອງພວກມັນ

6. ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນການນຳເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄປແຈກຢາຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການເຜີຍແຜ່ລົງເວັບໄຊສາທາລະນະ ຫຼື ສື່ສັງຄົມອອນໄລ ເຊັ່ນ: ເຟສບຸກ (facebook), ກະດານສົນທະນາ (Blog) ແລະ ອື່ນໆ, ເຮັດແຜ່ນພັບ ຫຼື ໃບປິວ, ອັດສຳເນົາລົງໃນອຸປະກອນບັນທຶກຂໍ້ມູນ ວາງໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຈັບເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ, ເຮັດປ້າຍໂຄສະນາໃສ່ບໍລິເວນທີ່ເປັນຈຸດສົນໃຈ ຫຼື ງານນິທັດສະການ ເປັນຕົ້ນ.



ຮູບທີ 5: ເຟສບຸກ (facebook) ແລະ ກະດານສົນທະນາສະໝັກຫຼິ້ນ (blog hobby) ຂອງ smittenkitchen.com ທີ່ມີການປຸງແຕ່ງອາຫານພ້ອມກັບຮູບພາບ.

ໝາຍເຫດ: ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳເອົາຂໍ້ມູນໃນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດມາໃຊ້ນັ້ນ ຄວນເຂົ້າໃຈລິຂະສິດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ລິຂະສິດ (Copyright) ໝາຍເຖິງ ສິດຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຕໍ່ຜົນງານປະດິດຄິດແຕ່ງຂອງຕົນເອງ ທາງດ້ານສິລະປະກຳ ແລະ ວັນນະກຳ ລວມທັງຜົນງານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແມ່ນແນວຄິດທາງກົດໝາຍທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສິນລະປະ, ການຂີດຂຽນ, ຮູບພາບ, ດົນຕີ ແລະ ຫຼາຍໆຢ່າງ ຂອງຜູ້ທີ່ສ້າງສິ່ງດັ່ງກ່າວ. ອີງຕາມກົດໝາຍລິຂະສິດ (copyright law), ເນື້ອໃນຕົ້ນສະບັບໃດທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ບັນທຶກໃນຮູບແບບທີ່ຍືນຍົງ ເປັນຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງເຮົາເອງ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຕາມກົດໝາຍ ບຸກຄົນອື່ນໆ

ຮູບທີ 6: ສັນຍະລັກ ແລະ ຄວາມໝາຍລິຂະສິດໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງອິນເຕີເນັດ.

II. ການແກ້ບັນຫາດ້ວຍຂະບວນການເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການແກ້ບັນຫາດ້ວຍຂະບວນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນການແກ້ບັນຫາທີ່ມີຂັ້ນຕອນ ໂດຍໃຊ້ຂະບວນການເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ອຸປະກອນ ຄອມພິວເຕີ ເພື່ອໃຫ້ການເຮັດວຽກງານສະດວກວ່ອງໄວ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ. ວິທີການນີ້ ຈຳເປັນຕ້ອງປັບຮູບແບບວິທີການເຮັດວຽກງານ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ.

ມັນອາດຈະເປັນວິທີທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບການແກ້ບັນດ້ວຍວິທີການອື່ນໆ ຕ່າງແຕ່ມີການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບຄອມພິວເຕີເຂົ້າມາໃຊ້ໃນການແກ້ບັນຫາ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ. ສິ່ງສຳຄັນ ຖ້າຕ້ອງການນຳໃຊ້ວິທີການນີ້ ຕ້ອງມີການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຮອບຄອບເສຍກ່ອນ. ເຫດຜົນກໍຍ້ອນວ່າ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບຄອມພິວເຕີ ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງມືວິເຄາະ

ທີ່ຈະແກ້ບັນຫາໄດ້ທຸກເລື່ອງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະຕ້ອງມີການສຶກສາເຖິງຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການລົງທຶນ. ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການລົງທຶນທີ່ສູນເສຍ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເລືອກວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ເໝາະສົມກັບວຽກງານ ໂດຍຈັດຫາເຄື່ອງມື ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີບໍ່ໃຫ້ເກີນຄວາມຈຳເປັນ.

ການແກ້ບັນຫາດ້ວຍຂະບວນການທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານນີ້ ເໝາະສົມກັບລະບົບວຽກງານທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ, ຊ້ຳເກົ່າ ແລະ ວຽກມີປະລິມານຫຼາຍ ຫຼື ວຽກທີ່ຕ້ອງການຄວາມວ່ອງໄວໃນການຄຳນວນເກີນກວ່າຄົນທຳມະດາທີ່ຈະເຮັດໄດ້. ວິທີການໂດຍທົ່ວໄປຄື ປັບປຸງວິທີການ ຫຼື ລະບົບການເຮັດວຽກງານແບບດັ້ງເດີມມາໃຊ້ລະບົບການປະຕິບັດງານທີ່ມີຄອມພິວເຕີຊ່ວຍເປັນບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ ເທົ່າທີ່ສາມາດຈະເຮັດແທນຄົນໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນ ການແກ້ບັນຫາໃນການເຮັດວຽກງານໃນປັດຈຸບັນ ຖ້າມີຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດທີ່ຊ້ຳຊ້ອນ ສ່ວນຫຼາຍມັກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂົ້າມາຊ່ວຍ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດເຮັດຊ້ຳຄືນໄດ້ງ່າຍ.

1. ຫຼັກການໃນການແກ້ບັນຫາ

ການແກ້ບັນຫາດ້ວຍຂະບວນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີຫຼັກສຳຄັນຄື ບັນຫາທຸກຢ່າງຕ້ອງສາມາດປັບປຸງຮູບແບບ ຫຼື ວິທີການໃຫ້ເໝາະສົມ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນການລົງທຶນ, ດ້ານເວລາ, ດ້ານແຮງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

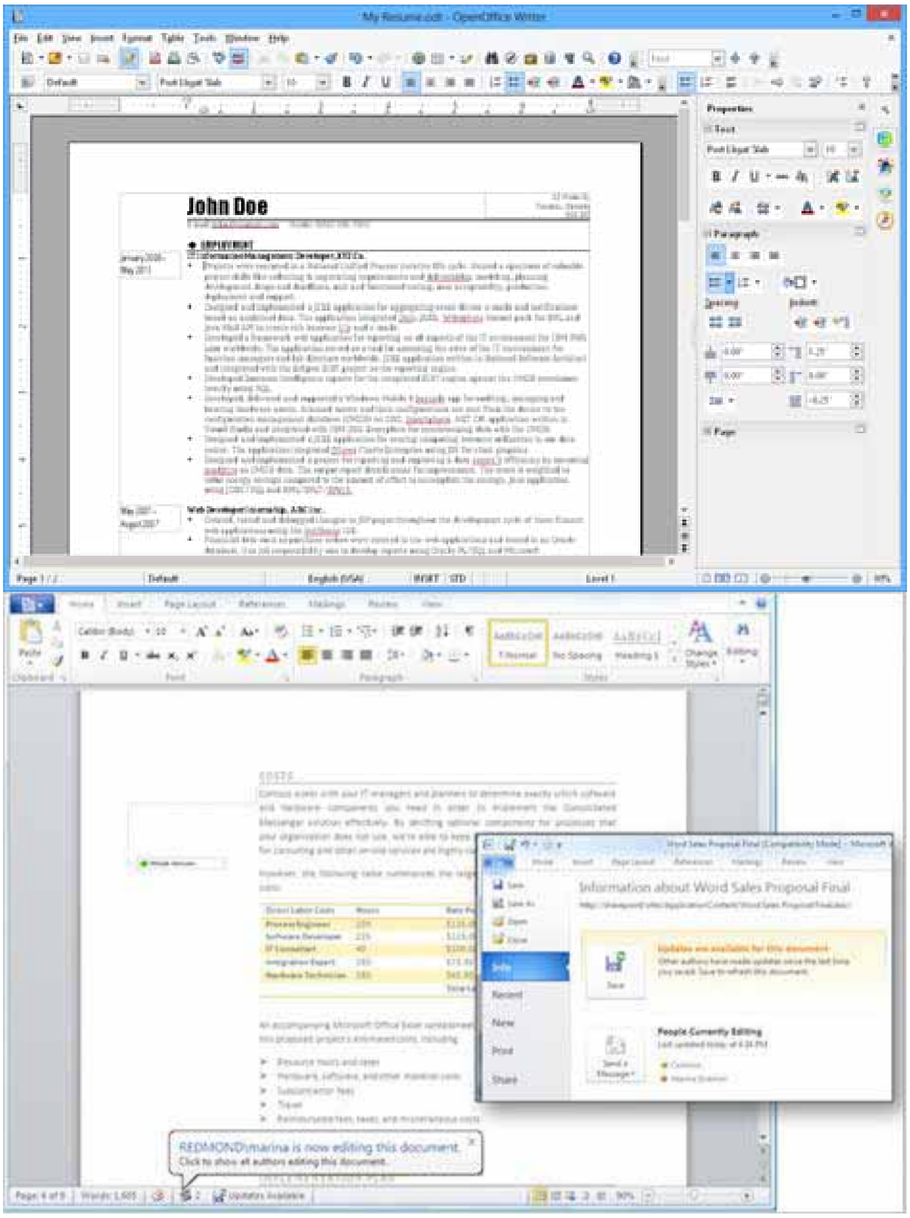
ການໃຊ້ຄອມພິວເຕີຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍການໃຊ້ຊອບແວຣປະຍຸກຕ່າງໆ ແລະ ການຂຽນໂປຣແກຣມ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. ການໃຊ້ຊອບແວຣປະຍຸກ (Application Software)

ຊອບແວຣປະຍຸກ ເຊັ່ນ: Word processors, Spreadsheet, Presentations, Databases, Internet Browsers, Software Design ຈະສາມາດຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໃນການເຮັດວຽກງານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

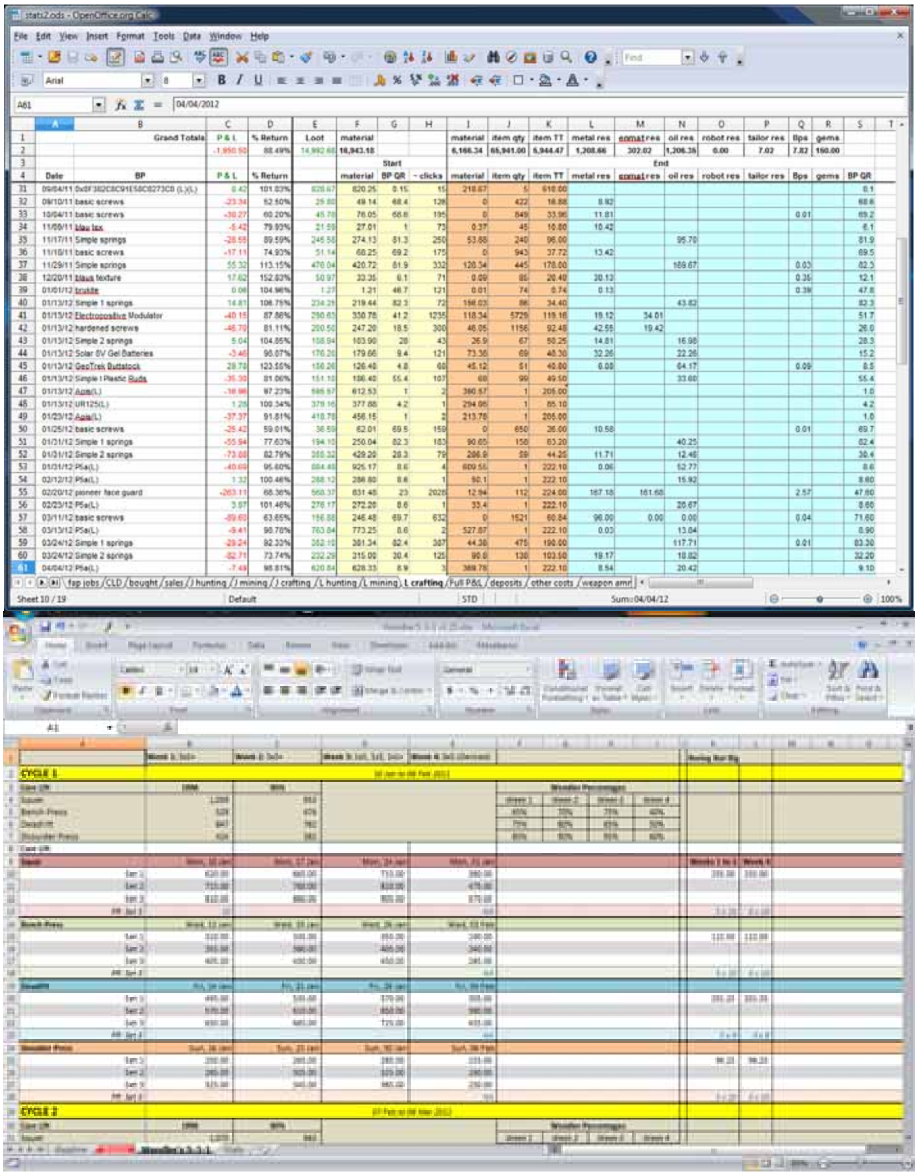
Word processors ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໃນການເຮັດວຽກງານກ່ຽວກັບເອກະສານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊ່ວຍໃຫ້ການພິມວຽກເອກະສານໄດ້ວ່ອງໄວຫຼາຍກວ່າໃຊ້ພິມດີດ, ມີການກວດສອບການສະກົດຄຳ ແລະ ຫຼັກໄວຍາກອນ (ສຳລັບການໃຊ້ພາສາຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ຝຣັ່ງ, ອັງກິດ ສ່ວນພາສາລາວຍັງເຮັດໄດ້ບໍ່ທັນສົມບູນແບບ) ເພື່ອປ້ອງກັນການພິມທີ່ຜິດພາດ ສາມາດລຶບຄຳຜິດ ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ຄວາມໃນເອກະສານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະອາດຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້

ນ້ຳຢາລຶບຄຳຜິດ. ຊອບແວຣນີ້ ຍັງແກ້ບັນຫາສິ້ນເປືອງເວລາໃນການສົ່ງຈົດໝາຍວຽນພາຍໃນອົງກອນ ໂດຍພິມຈົດໝາຍຕົ້ນແບບພຽງສະບັບດຽວ ແລ້ວສົ່ງໄປໃຫ້ທຸກໜ່ວຍງານຜ່ານທາງຄອມພິວເຕີແທນການຖ່າຍສຳເນົາເອກະສານ ແລ້ວໃຫ້ຄົນສົ່ງໄປເທື່ອລະໜ່ວຍງານເປັນຕົ້ນ.



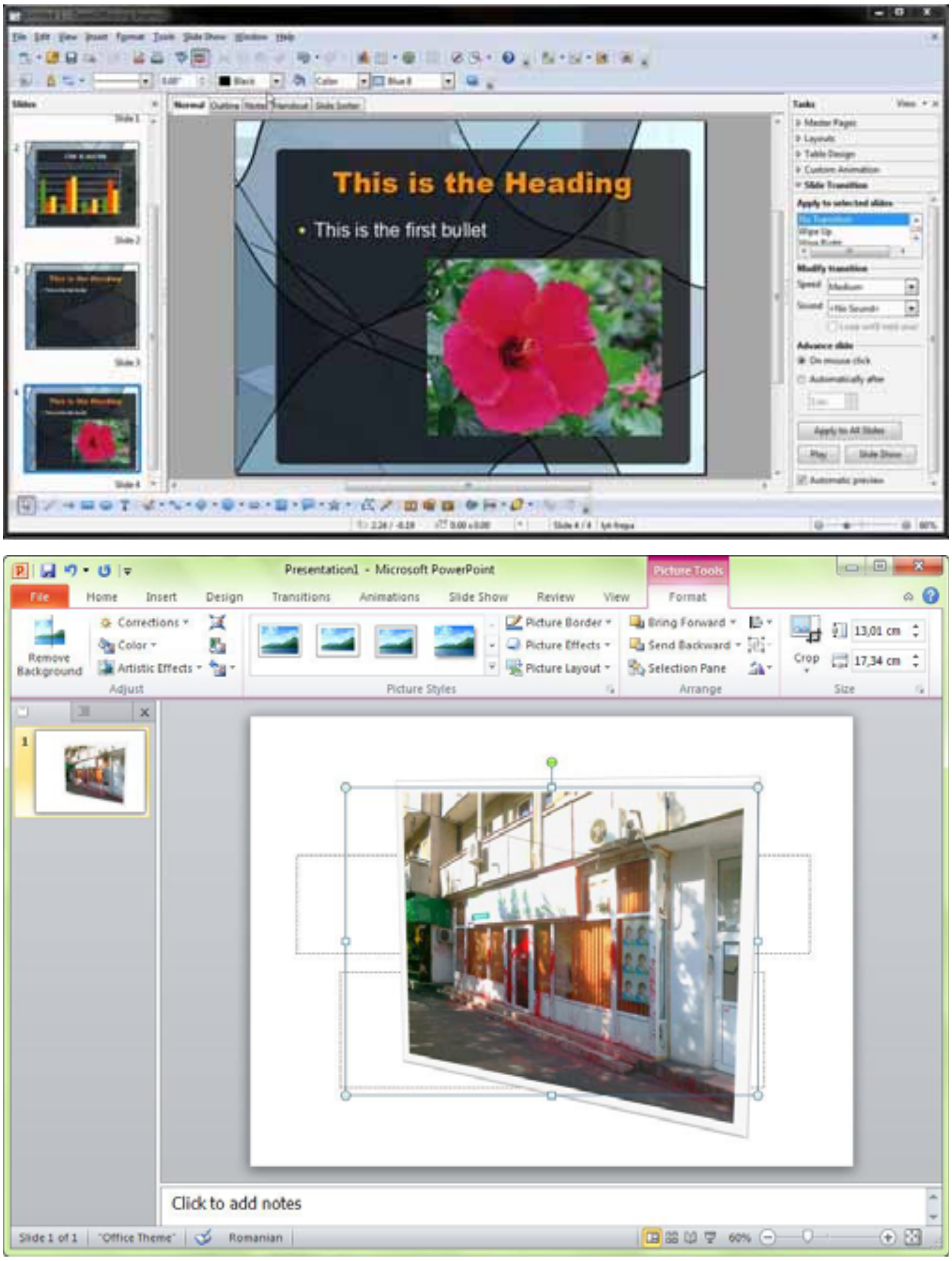
ຮູບທີ 7: Text Document ຂອງ OpenOffice ແລະ Word ຂອງ Microsft Office

Spreadsheet ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຄຳນວນຕົວເລກ ຈັດສ້າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ ແຜນພູມ ແລະ ກຣາຟ ເຊັ່ນ: ການຄຳນວນຕົວເລກຫຼາຍຈຳນວນໃນຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ, ການໃຊ້ສູດຄຳນວນແທນການໃຊ້ຈັກຄິດໄລ່, ການສ້າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສວຍງາມ. ການໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງສ້າງແຜນພູມ ແລະ ກຣາຟໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ເປັນຕົ້ນ (ຮູບທີ 8).



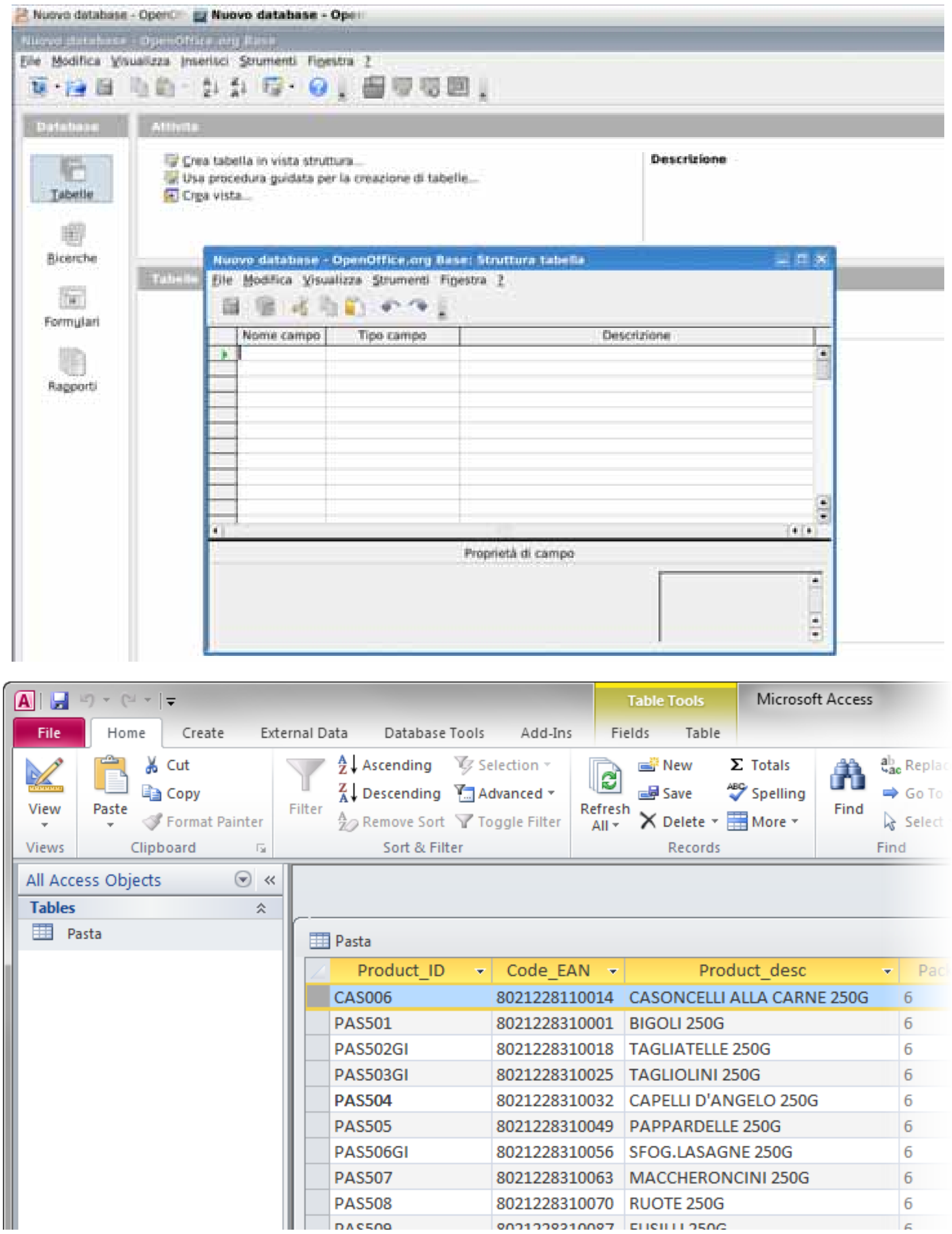
ຮູບທີ 8: Spreadsheet ຂອງ OpenOffice ແລະ Excel ຂອງ Microsft Office

Software Presentation ຊ່ວຍແກ້ໄຂທາງດ້ານການນຳສະເໜີງານໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນໜ້າສົນໃຈກວ່າການນຳສະເໜີແບບປົກກະຕິທົ່ວໄປ.



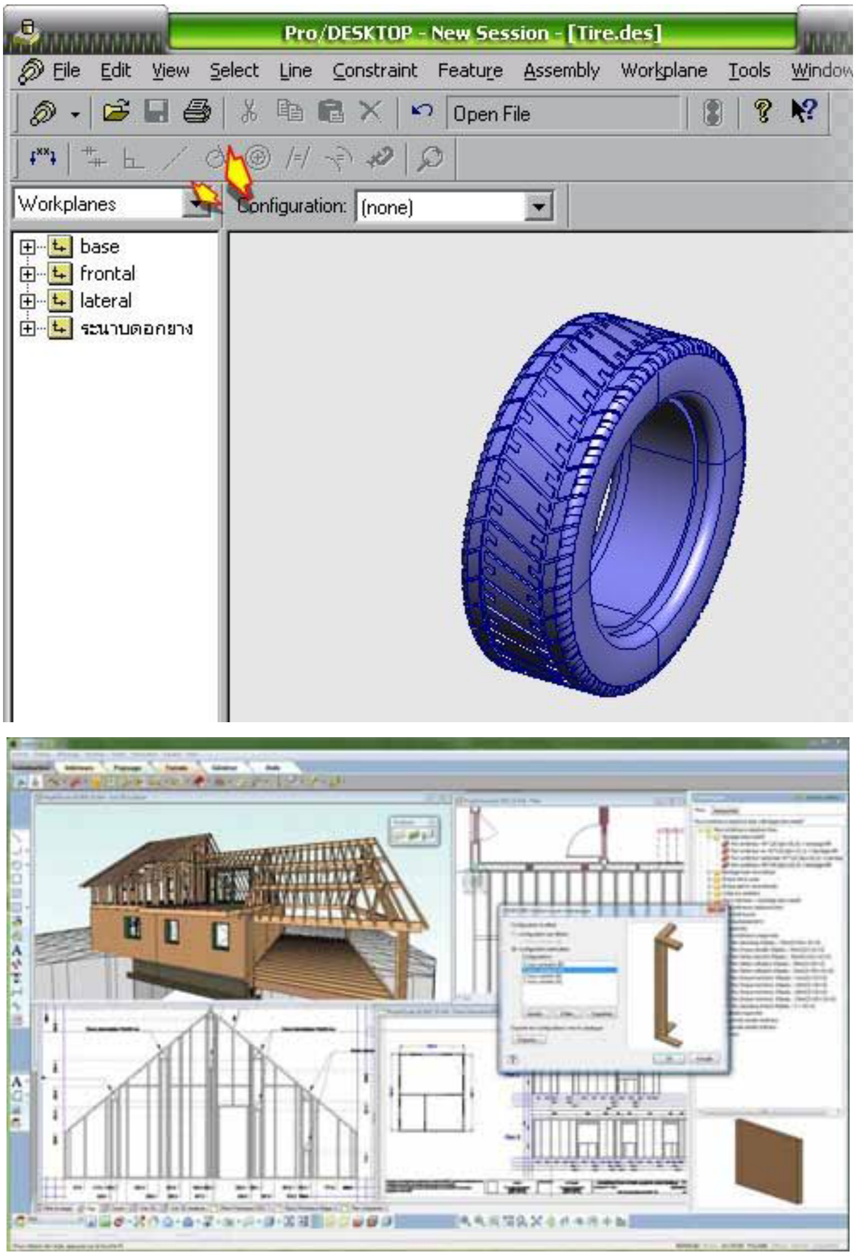
ຮູບທີ 9: Presentation ຂອງ OpenOffice ແລະ PowerPoint ຂອງ Microsft Office

Databases ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ເປັນລະບົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສະດວກຕໍ່ການຄົ້ນຫາ ແລະ ນຳມາໃຊ້.



ຮູບທີ 10: Database ຂອງ OpenOffice ແລະAccess ຂອງ Microsft Office

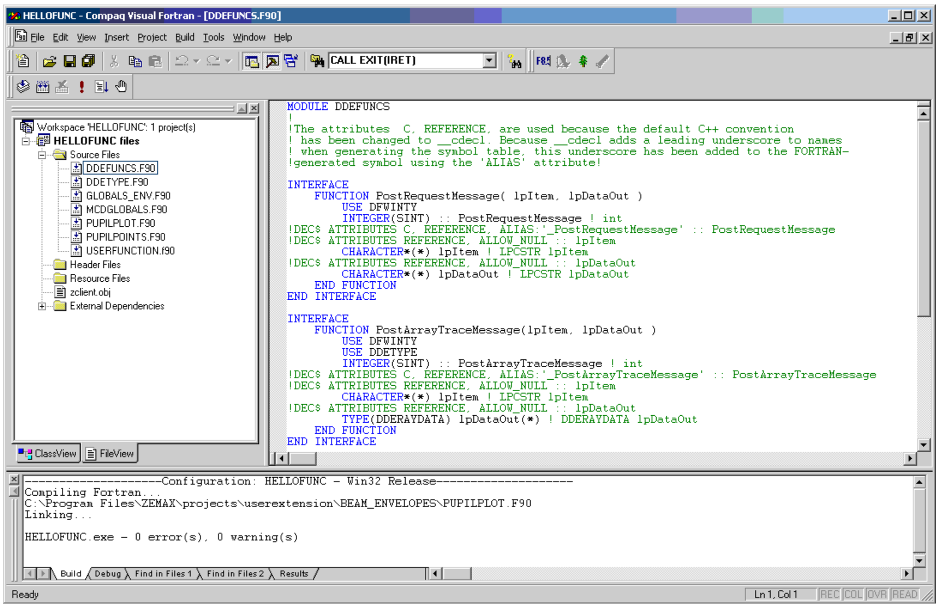
Software Design ເປັນຊອບແວຣຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໃນການອອກແບບ ແລະ ສ້າງແບບຈຳລອງດ້ວຍເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ທີ່ມີໃນຊອບແວຣ ເຊິ່ງມີຄວາມແມ່ນຢຳ ແລະ ເຫັນຜົນທັນທີ ນັບທັງປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ວັດສະດຸອຸປະກອນມາຊຽນແບບ ຫຼື ສ້າງແບບຈຳລອງ.

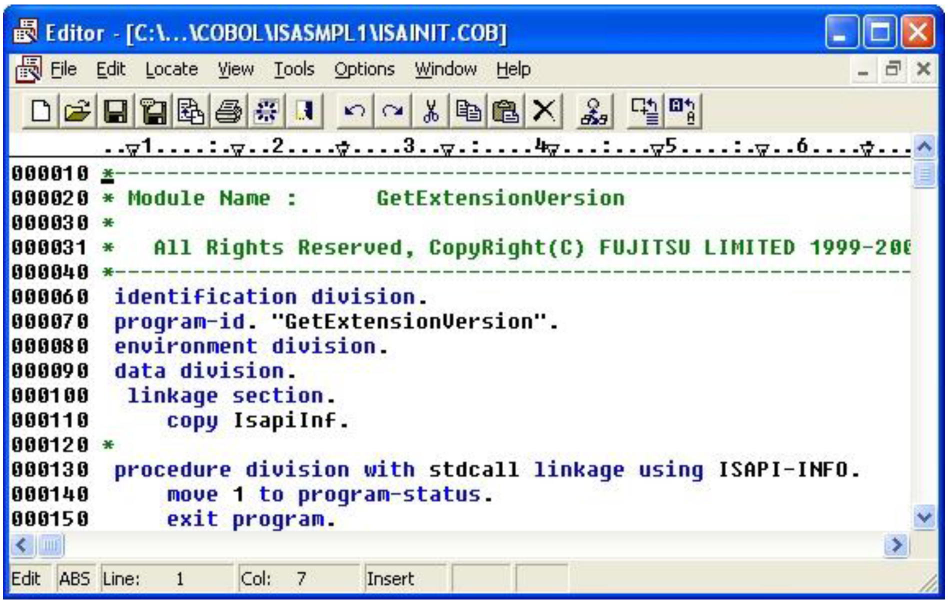


ຮູບທີ 11: ໂປຣແກຣມ Pro/Desktop ແລະ AutoCad

ຂ. ການຂຽນໂປຣແກຣມ

ການຂຽນໂປຣແກຣມເປັນການໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຄອມພິວເຕີ ແລະ ປະສົບການໃຊ້ວຽກງານຄອມພິວເຕີ ແລະ ຊອບແວຣໃນດ້ານຕ່າງໆ ມາປະຍຸກໃຊ້ໃນການແກ້ບັນຫາ.





ຮູບທີ 12: ໂປຣແກຣມ Fortran ແລະ COBOL

ຕົວຢ່າງ: ພາສາຂອງໂປຣແກຣມຕ່າງໆ

ພາສາຄອມພິວເຕີ	ການໃຊ້ວຽກ
ພາສາຟໍແທຣນ (Fortran)	ໃຊ້ແກ້ບັນຫາດ້ານການຄຳນວນທາງວິທະຍາສາດ ວິສະວະກຳສາດ ແລະ ວຽກວິໄຈຕ່າງໆ
ພາສາໂຄບອນ (COBOL)	ໃຊ້ແກ້ບັນຫາດ້ານທຸລະກິດ
ພາສາເບສິກ (BASIC)	ໃຊ້ແກ້ບັນຫາຕ່າງໆ ໄດ້ທຸກສາຂາວິຊາເໝາະສົມກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກຂຽນໂປຣແກຣມອາຊີບ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຝິກຂຽນໂປຣແກຣມໃໝ່
ພາສາປາສຄານ (Pascal)	ໃຊ້ໃນການຂຽນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ
ພາສາຊີ ແລະ ຊີບວກບວກ (C ແລະ C^{++})	ໃຊ້ໃນການຂຽນໂປຣແກຣມຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ແລະ ຂຽນໂປຣແກຣມ ທາງວັດຖຸ[1]
ພາສາວິຊວານເບສິກ (Visual Basic)	ໃຊ້ໃນການຂຽນໂປຣແກຣມປະຍຸກ ທີ່ໃຊ້ເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ເທິງລະບົບປະຕິບັດການວິນໂດ (Windows) ແລະ ໃຊ້ເປັນໂປຣແກຣມແບບຮູບພາບ ເຊັ່ນ: ຄຳສັ່ງຕ່າງໆ
ພາສາຈາວາ (Java)	ໃຊ້ໃນການຂຽນໂປຣແກຣມປະຍຸກສຳລັບເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າສູ່ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຊອບແວຣທີ່ໃຊ້ໃນອິນເຕີເນັດ
ພາສາເດນໄຟ (Delphi)	ໃຊ້ໃນການຂຽນໂປຣແກຣມທາງຈິນຕະນາພາບ [2] ເພື່ອສ້າງສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ເປັນແບບຮູບພາບ ເຊັ່ນ: ປຸ່ມຄຳສັ່ງຕ່າງໆ

ນັກຂຽນໂປຣແກຣມ (Programmer) ເປັນອາຊີບທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຂຽນຊຸດຄຳສັ່ງຂອງຄອມພິວເຕີ ເພື່ອໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໂດຍຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນເລື່ອງພາສາຄອມພິວເຕີ ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

[1] ໂປຣແກຣມທາງວັດຖຸ ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ຜູ້ພັດທະນາຊອບແວຣໄດ້ແຍກໜ້າວຽກອອກເປັນສ່ວນຍ່ອຍໆ ເອີ້ນວ່າ **ວັດຖຸ** ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການເອີ້ນມາໃຊ້ ໂດຍສາມາດນຳມາປະກອບ ແລະ ຮ່ວມເຂົ້າກັນໄດ້ ແຕ່ຈະເຫັນຜົນຮັບ ເມື່ອພັດທະນາຊອບແວຣສຳເລັດແລ້ວ.

[2] ໂປຣແກຣມທາງຈິນຕະນາພາບ ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ຜູ້ພັດທະນາຊອບແວຣສາມາດເບິ່ງເຫັນຜົນຮັບຂອງໜ້າວຽກໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນພັດທະນາຊອບແວຣ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ສຳເລັດ.

2. ວິທີການແກ້ບັນຫາ

ຄົນເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງເຄີຍພົບກັບບັນຫາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ບັນຫາການຮຽນ, ບັນຫາການເຮັດວຽກງານ ແລະ ບັນຫາຄອບຄົວເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ລະຄົນກໍມີວິທີການແກ້ບັນຫາແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ໂດຍໃຊ້ວິທີການແກ້ບັນຫາທີ່ເຄີຍສຶກສາຜ່ານມາ ຫຼື ເຄີຍທົດລອງໃຊ້ແລ້ວປະສົບຜົນສຳເລັດ ເຊັ່ນ: ວິທີລອງຜິດລອງຖືກ, ວິທີການກຳຈັດ, ວິທີການໃຊ້ເຫດຜົນ ເປັນຕົ້ນ. ການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ ຈະພົບວ່າ ວິທີແກ້ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຕ່າງກໍມີຂັ້ນຕອນທີ່ເໝືອນກັນ.

ວິທີການແກ້ບັນຫາເປັນໜຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນການປະມວນຜົນຂອງຂະບວນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງເປັນຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ກ. ການວິເຄາະ ແລະ ກຳນົດລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາ

ການວິເຄາະ ແລະ ກຳນົດລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາ ເປັນຂັ້ນຕອນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບບັນຫາ ເພື່ອແບ່ງແຍກໃຫ້ຊັດເຈນ ໂດຍໃຊ້ຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້:

ຂໍ້ມູນທີ່ກຳນົດມາໃນບັນຫາ ຫຼື ເງື່ອນໄຂຂອງບັນຫາແມ່ນຫຍັງ	ເພື່ອ	ລະບຸຂໍ້ມູນເຂົ້າ
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຫຍັງ	ເພື່ອ	ລະບຸຂໍ້ມູນເຂົ້າ-ອອກ
ວິທີການທີ່ໃຊ້ປະມວນຜົນແມ່ນຫຍັງ	ເພື່ອ	ກຳນົດວິທີການປະມວນຜົນ

ຕົວຢ່າງ: ການວິເຄາະ ແລະ ກຳນົດລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາກ່ຽວກັບການຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງຜ້າແພສີ່ຫຼ່ຽມ.

ລະບຸຂໍ້ມູນເຂົ້າ	>>	ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງຜ້າແພສີ່ຫຼ່ຽມ
ລະບຸຂໍ້ມູນອອກ	>>	ເນື້ອທີ່ຂອງຜ້າແພສີ່ຫຼ່ຽມ
ກຳນົດວິທີການປະມວນຜົນ	>>	ນຳເອົາຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງຜ້າແພສີ່ຫຼ່ຽມມາຊອກຫາເນື້ອທີ່ ໂດຍການຄູນ

ຂ. ການວາງແຜນໃນການແກ້ບັນຫາ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຄິດຢ່າງມີຂັ້ນຕອນ

ການວາງແຜນໃນການແກ້ບັນຫາ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຄິດຢ່າງມີຂັ້ນຕອນ ເປັນການຈຳລອງຄວາມຄິດໃນການແກ້ບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຊັບຊ້ອນ ໂດຍຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການແກ້ບັນຫາ ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມໄປໃນແນວທາງດຽວກັນ ເຊິ່ງເຮັດໄດ້ 2 ຮູບແບບດັ່ງນີ້:

- **ການໃຊ້ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຄຳຊີ້ແຈງ (ບັນຍາຍ)**

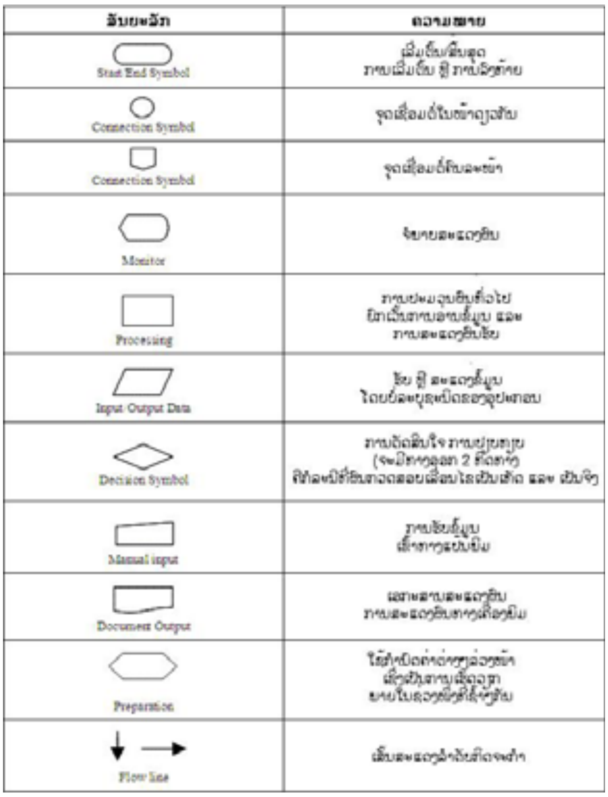
ການໃຊ້ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຄຳຊີ້ແຈງເປັນການຂຽນເຄົ້າໂຄງແຜນງານດ້ວຍຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຊີ້ແຈງສິ່ງທີ່ຄົນເຮົາໃຊ້ສື່ສານກັນ ຫຼື ພາສາຄອມພິວເຕີ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງການແກ້ບັນຫາຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.

ຕົວຢ່າງ: ການວາງແຜນຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງຜ້າແພສີ່ຫຼ່ຽມ ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຄຳຊີ້ແຈງ ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ:

1) ກຳນົດຄວາມກວ້າງ.
2) ກຳນົດຄວາມຍາວ.
3) ຄຳນວນຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງຜ້າແພສີ່ຫຼ່ຽມຈາກສູດ: ລວງຍາວ x ລວງ ກວ້າງ.
4) ສະແດງຄ່າເນື້ອທີ່ຂອງຜ້າແພສີ່ຫຼ່ຽມ.
5) ສິ້ນສຸດ.

- **ການໃຊ້ສັນຍະລັກ**

ການໃຊ້ສັນຍະລັກ ເປັນການນຳເອົາຮູບແບບຕ່າງໆ ມາຮຽງຕໍ່ກັນເປັນແຜ່ນພາບ ເພື່ອສື່ສານໃຫ້ຜູ້ທີ່ພົບເຫັນເຂົ້າໃຈກົງກັນ. ສັນຍະລັກທີ່ກ່າວເຖິງນີ້ ໄດ້ກຳນົດຂຶ້ນ ໂດຍສະຖາບັນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ອາເມຣິກາ (ANSI: The American National Stan-dard Institute) ດັ່ງຕົວຢ່າງໃນຕາຕະລາງຢູ່ຂ້າງນີ້:



ຄ. ການດຳເນີນການແກ້ບັນຫາ

ການດຳເນີນການແກ້ບັນຫາເປັນຂັ້ນຕອນການລົງມືແກ້ບັນຫາຕາມທີ່ວາງແຜນໄວ້ ໂດຍອາໄສຊອບແວຣປະຍຸກ ຫຼື ໃຊ້ການຂຽນໂປຣແກຣມພາສາຄອມພິວເຕີມາຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາ ເຊິ່ງຜູ້ແກ້ບັນຫາຕ້ອງສຶກສາວິທີໃຊ້ຊອບແວຣປະຍຸກ ຫຼື ການຂຽນໂປຣແກຣມພາສາຄອມພິວເຕີໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຕະຫຼອດຮອດຈົບຮູ້ຈັກປັບປ່ຽນແນວທາງການແກ້ບັນຫາທີ່ດີກວ່າຢູ່ສະເໝີ.

ງ. ການກວດສອບ ແລະ ປັບປຸງ

ການກວດສອບ ແລະ ປັບປຸງເປັນຂັ້ນຕອນການກວດສອບຜົນຮັບ ທີ່ໄດ້ຈາກການດຳເນີນການແກ້ບັນຫາວ່າ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ມູນເຂົ້າ ຂໍ້ມູນອອກ ແລະ ວິທີການປະມວນຜົນຫຼືບໍ່ ຖ້າຍັງພົບເຫັນຂໍ້ບົກຜ່ອງ ຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ຜົນຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ການໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ 4 ນີ້ ນັບທັງການຂຽນ ຫຼື ພັດທະນາ ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ເພື່ອແກ້ບັນຫາຕ່າງໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ຄຳຖາມ (1)

1) ຂະບວນການເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີ ມີຈັກຂັ້ນຕອນ?

   ກ. 2 ຂັ້ນຕອນ.

   ຂ. 3 ຂັ້ນຕອນ.

   ຄ. 4 ຂັ້ນຕອນ.

   ງ. 5 ຂັ້ນຕອນ.

   ຈ. 6 ຂັ້ນຕອນ.

2) ຂະບວນການເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີ ມີຫຍັງແດ່?

   ກ. 1) ການຮິບໂຮມຂໍ້ມູນ; 2) ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ; 3) ການປະມວນຜົນ; 4) ການຈັດເກັບ; 5) ການສ້າງສຳເນົາ ແລະ 6) ການເຜີຍແຜ່.

   ຂ. 1) ການຮິບໂຮມຂໍ້ມູນ; 2) ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ; 3) ການປະມວນຜົນ ແລະ 4) ການຈັດເກັບ.

   ຄ. 1) ການຮິບໂຮມຂໍ້ມູນ; 2) ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ; 3) ການຈັດເກັບ ແລະ 4) ການສ້າງສຳເນົາ.

   ງ. 1) ການຮິບໂຮມຂໍ້ມູນ, 2) ການຈັດເກັບ ແລະ 3) ການເຜີຍແຜ່.

   ຈ. 1) ການຮິບໂຮມຂໍ້ມູນ, 2) ການປະມວນຜົນ, 3) ການສ້າງສຳເນົາ ແລະ 4) ການເຜີຍແຜ່.

3) ຊອບແວຣ Microsoft Word ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາໃດ?

   ກ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຄຳນວນຕົວເລກ ສ້າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ ແຜນພູມ ແລະ ກຣາຟ ເຊັ່ນ: ການຄຳນວນຕົວເລກຫຼາຍຈຳນວນໃນຕາຕະລາງ.

   ຂ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດເກັບຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍ ໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ສະດວກໃນການຄົ້ນຫາ.

ຄ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດທຳເອກະສານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊ່ວຍໃຫ້ການພິມເອກະສານໄດ້ວ່ອງໄວຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າການໃຊ້ພິມດີດ.

ງ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດເກັບຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍ ໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ຈ. ຊ່ວຍໃນການອອກແບບ ແລະ ສ້າງວຽກຈຳລອງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໂດຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

4) ຊອບແວຣ Microsoft Excel ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາໃດ?

ກ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຄຳນວນຕົວເລກ ສ້າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນແຜນພູມ ແລະ ກຣາຟ ເຊັ່ນ: ການຄຳນວນຕົວເລກຫຼາຍຈຳນວນໃນຕາຕະລາງ.

ຂ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດເກັບຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍ ໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ສະດວກໃນການຄົ້ນຫາ.

ຄ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດທຳເອກະສານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊ່ວຍໃຫ້ການພິມເອກະສານໄດ້ວ່ອງໄວຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າການໃຊ້ພິມດີດ.

ງ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ຈ. ຊ່ວຍໃນການອອກແບບ ແລະ ສ້າງວຽກຈຳລອງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໂດຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

5) ຊອບແວຣ Microsoft Access ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາໃດ?

ກ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຄຳນວນຕົວເລກ ສ້າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນແຜນພູມ ແລະ ກຣາຟ ເຊັ່ນ: ການຄຳນວນຕົວເລກຫຼາຍຈຳນວນໃນຕາຕະລາງ.

ຂ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດເກັບຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍ ໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ສະດວກໃນການຄົ້ນຫາ.

ຄ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດທຳເອກະສານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊ່ວຍໃຫ້ການພິມເອກະສານໄດ້ວ່ອງໄວຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າການໃຊ້ພິມດີດ.
ງ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ຈຳນວນຫຼາຍໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.
ຈ. ຊ່ວຍໃນການອອກແບບ ແລະ ສ້າງວຽກຈຳລອງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

6) ຊອບແວຣ Microsoft PowerPoint ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາໃດ?
ກ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຄຳນວນຕົວເລກ ສ້າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ ແຜນພູມ ແລະ ກຣາຟ ເຊັ່ນ: ການຄຳນວນຕົວເລກຫຼາຍຈຳນວນໃນຕາຕະລາງ.
ຂ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດເກັບຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍ ໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ສະດວກໃນການຄົ້ນຫາ.
ຄ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດທຳເອກະສານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊ່ວຍໃຫ້ການພິມເອກະສານໄດ້ວ່ອງໄວຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າການໃຊ້ພິມດີດ.
ງ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການນຳສະເໜີຜົນງານ ເຮັດໃຫ້ການສ້າງວຽກນຳສະເໜີງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນໜ້າສົນໃຈກວ່າການນຳສະເໜີແບບປົກກະຕິ.
ຈ. ຊ່ວຍໃນການອອກແບບ ແລະ ສ້າງວຽກຈຳລອງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

7) ຊອບແວຣ Pro/DESKTOP ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາໃດ?
ກ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຄຳນວນຕົວເລກ ສ້າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ ແຜນພູມ ແລະ ກຣາຟ ເຊັ່ນ: ການຄຳນວນຕົວເລກຫຼາຍຈຳນວນໃນຕາຕະລາງ.
ຂ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດເກັບຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍ ໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ສະດວກໃນການຄົ້ນຫາ.

ຄ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດທຳເອກະສານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊ່ວຍໃຫ້ການພິມເອກະສານໄດ້ວ່ອງໄວຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າການໃຊ້ພິມດີດ.

ງ. ຊ່ວຍໃນການແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບການນຳສະເໜີຜົນງານ ເຮັດໃຫ້ການສ້າງວຽກນຳສະເໜີງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນໜ້າສົນໃຈກວ່າການນຳສະເໜີແບບປົກກະຕິ.

ຈ. ຊ່ວຍໃນການອອກແບບ ແລະ ສ້າງວຽກຈຳລອງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໂດຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

8) ພາສາຄອມພິວເຕີມີຫຍັງແດ່?

ກ. 1. Fortran, 2. COBOL, 3. BASIC, 4. Pascal

ຂ. 1. Fortran, 2. COBOL, 3. BASIC, 4. Pascal, 5. C ແລະ C++

ຄ. 1. Fortran, 2. COBOL, 3. BASIC, 4. Pascal, 5. C ແລະ C++, 6. Visual Basic

ງ. 1. Fortran, 2. COBOL, 3. BASIC, 4. Pascal, 5. C ແລະ C++, 6. Visual Basic, 7. Java

ຈ. 1. Fortran, 2. COBOL, 3. BASIC, 4. Pascal, 5. C ແລະ C++, 6. Visual Basic, 7. Java, 8. Delphi

ບົດທີ 2 ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຜ່ານອິນເຕີເນັດ

I. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານຜ່ານເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ

1. ອົງປະກອບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງລະບົບການສື່ສານ

ການສື່ສານຂໍ້ມູນຕ້ອງອາໄສອົງປະກອບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງລະບົບການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເຊິ່ງອົງປະກອບນັ້ນສາມາດແຍກອອກເປັນພາກສ່ວນໄດ້ດັ່ງນີ້:

ກ. ຜູ້ສົ່ງຂ່າວສານ ຫຼື ແຫຼ່ງກຳເນີດຂ່າວສານ (Source) ອາດຈະເປັນສັນຍານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສັນຍານຮູບພາບຂໍ້ມູນ ແລະ ສຽງເປັນຕົ້ນ. ໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານສະໄໝກ່ອນ ອາດຈະໃຊ້ແສງໄຟ, ຄວັນໄຟ ຫຼື ທ່າທາງຕ່າງໆ ກໍນັບວ່າເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດຂ່າວສານ ແລະ ຈັດຢູ່ໃນໝວດນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

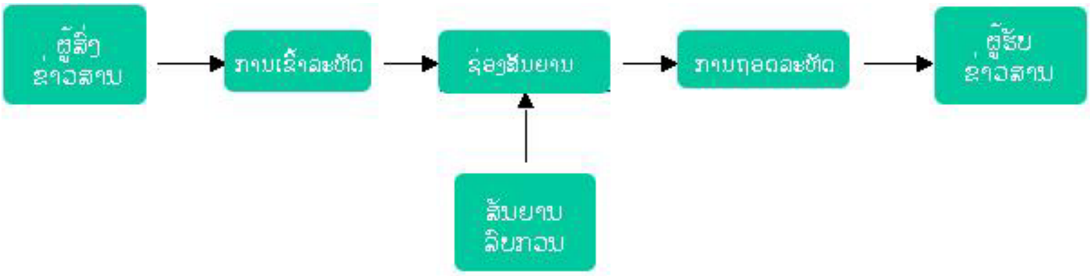
ຂ. ຜູ້ຮັບຂ່າວສານ ຫຼື ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງຂ່າວສານ (Destination) ເປັນບ່ອນທີ່ຮັບຮູ້ຈາກສິ່ງທີ່ຜູ້ສົ່ງຂ່າວສານ ຫຼື ແຫຼ່ງກຳເນີດຂ່າວສານສົ່ງຜ່ານມາໃຫ້. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານຈະບັນລຸຈຸດປະສົງໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອຜູ້ຮັບຂ່າວສານ ຫຼື ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງຂ່າວສານໄດ້ຮັບຂ່າວສານນັ້ນ. ຖ້າຜູ້ຮັບຂ່າວສານ ຫຼື ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງຂ່າວສານບໍ່ໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ກໍສະແດງວ່າ ການສື່ສານນັ້ນບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີການສື່ສານນັ້ນເອງ.

ຄ. ຊ່ອງສັນຍານ (Channel) ໝາຍເຖິງສື່ກາງ ຫຼື ຕົວກາງທີ່ຂ່າວສານເດີນທາງຜ່ານ ອາດຈະເປັນອາກາດ ສາຍນຳສົ່ງສັນຍານຕ່າງໆ ຫຼື ນັບທັງຂອງແຫຼວ ເຊັ່ນ: ນ້ຳ ນ້ຳມັນ ເປັນຕົ້ນ. ຊ່ອງສັນຍານປຽບເໝືອນເປັນຂົວຂ້າມ ທີ່ຈະໃຫ້ຂ່າວສານຂ້າມຈາກຝັ່ງໜຶ່ງໄປຍັງອີກຝັ່ງໜຶ່ງ.

ງ. ການເຂົ້າລະຫັດ (Encoding) ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສົ່ງຂ່າວສານ ແລະ ຜູ້ຮັບຂ່າວສານມີຄວາມເຂົ້າໃຈກົງກັນໃນການສື່ຄວາມໝາຍຂອງສານ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງແປງຄວາມໝາຍຂອງສານນັ້ນໆ. ການເຂົ້າລະຫັດໝາຍເຖິງການແປງຂ່າວສານໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບພະລັງງານທີ່ພ້ອມຈະສົ່ງໄປໃນສື່ກາງ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກົງກັນລະຫວ່າງຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບ ຫຼື ມີລະຫັດດຽວກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສື່ສານເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ຈ. ການຖອດລະຫັດ (Decoding) ໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງພະລັງງານຈາກສື່ກາງ ໂດຍຜູ້ຮັບຂ່າວສານ ໃຫ້ກັບໄປຢູ່ໃນຮູບຂ່າວສານທີ່ສົ່ງມາຈາກຜູ້ສົ່ງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສົ່ງສານ ແລະ ຜູ້ຮັບສານມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ມີລະຫັດກົງກັນ.

ສ. ສັນຍານລົບກວນ (Noice) ເປັນສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນທຳມະຊາດ ມັກຈະຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ລົບກວນລະບົບ. ເຫດການນີ້ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ທັງທາງດ້ານຜູ້ສົ່ງຂ່າວສານ, ຜູ້ຮັບຂ່າວສານ ແລະ ຊ່ອງສັນຍານ. ແຕ່ໃນການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ມັກສົມມຸດຖານວ່າ ຄວາມຜິດພາດຈະບໍ່ເກີດຈາກຜູ້ສົ່ງສານ ແລະ ຜູ້ຮັບສານ. ຕຳແໜ່ງທີ່ໃຊ້ວິເຄາະມັກຈະເປັນຕົວກາງ ຫຼື ຊ່ອງສັນຍານ ເມື່ອໃດຫາກມີການຮ່ວມສັນຍານທີ່ລົບກວນສັນຍານດ້ານຜູ້ສົ່ງຂ່າວສານ ແລະ ດ້ານຜູ້ຮັບຂ່າວສານ. ການປະຕິບັດມັກຈະໃຊ້ວົງຈອນ (Filter) ຕອງສັນຍານແຕ່ຕົ້ນທາງ ເພື່ອໃຫ້ການສື່ສານມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ ແລ້ວຄ່ອຍດຳເນີນການ ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າລະຫັດແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ.



ຮູບທີ 13: ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງການສື່ສານ

2. ເຄືອຂ່າຍການສົ່ງຂໍ້ມູນ

ເຄືອຂ່າຍການສົ່ງຂໍ້ມູນໝາຍເຖິງການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງ ໂດຍອາໄສລະບົບການສົ່ງຂໍ້ມູນທາງຄື້ນໄຟຟ້າ ຫຼື ແສງ. ອຸປະກອນທີ່ປະກອບເປັນລະບົບການສື່ສານຂໍ້ມູນໂດຍທົ່ວໄປ ເອີ້ນວ່າ **ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານຂໍ້ມູນ (Data Communication Networks).**

ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານຂໍ້ມູນປະກອບມີ:

1) ໜ່ວຍສົ່ງຂໍ້ມູນ (Sending Unit).
2) ຊ່ອງທາງການສົ່ງຂໍ້ມູນ (Transmisstion Channel).
3) ໜ່ວຍຮັບຂໍ້ມູນ (Receiving Unit).

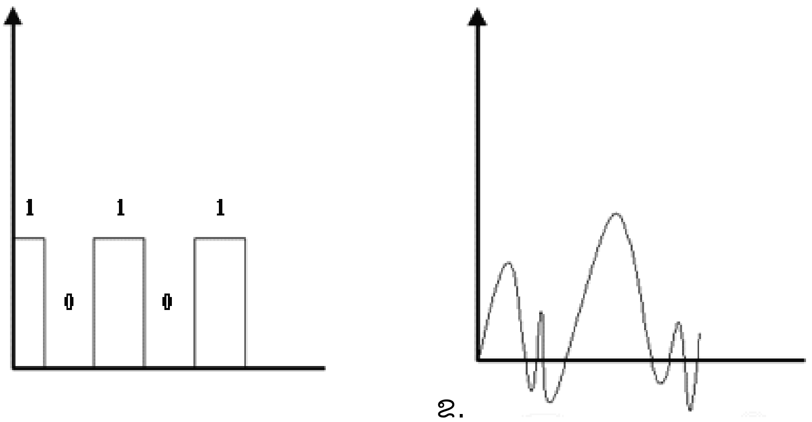
3. ການສື່ສານຂໍ້ມູນໃນອົງກອນ

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການນໍາເອົາການສື່ສານມາປະຍຸກໃຊ້ໃນອົງກອນໃດໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

1) ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກແຫຼ່ງກໍາເນີດ.
2) ເພື່ອສົ່ງ ແລະ ກະຈາຍຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
3) ເພື່ອຫຼຸດເວລາໃນການເຮັດວຽກ.
4) ເພື່ອການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົ່ງຂ່າວສານ.
5) ເພື່ອຊ່ວຍຂະຫຍາຍການດໍາເນີນງານຂອງອົງກອນ.
6) ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງການບໍລິຫານຂອງອົງກອນ.

4. ສັນຍານຂອງການສື່ສານ

ສັນຍານທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບສື່ສານແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ສັນຍານອານາລັອກ (analog signal) ແລະ ສັນຍານດິຈິຕອນ (digital signal). ສັນຍານອານາລັອກເປັນສັນຍານທີ່ມີຂະໜາດເປັນຄ່າຕໍ່ເນື່ອງ, ສ່ວນສັນຍານດິຈິຕອນເປັນສັນຍານທີ່ມີຂະໜາດປ່ຽນແປງ ເປັນຄ່າຂອງຕົວເລກ ໂດຍປົກກະຕິມັກແທນດ້ວຍລະດັບແຮງດັນທີ່ສະແດງເປັນ “0” ແລະ “1” ຫຼື ອາດຈະມີຫຼາຍສະຖານະ ເຊິ່ງຈະກ່າວເຖິງໃນເລື່ອງລະບົບສື່ສານດິຈິຕອນ ມີຄ່າທີ່ຕັ້ງໄວ້ (Threshold) ເປັນຄ່າບອກສະຖານະ. ຖ້າສູງເກີນຄ່າທີ່ຕັ້ງໄວ້ ສະຖານະເປັນ “1” ແລະ ຖ້າຕໍ່າກວ່າຄ່າທີ່ຕັ້ງໄວ້ ສະຖານະເປັນ “0” ເຊິ່ງມີຂໍ້ດີໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍລົງໄດ້.



ກ. ຂ.

ຮູບທີ 14: ກ) ແຜນວາດສະແດງສັນຍານດິຈິຕອນ ແລະ ຂ) ສັນຍານອານາລັອກ

ເນື່ອງຈາກສັນຍານລົບກວນຕ້ອງມີຄ່າສູງກວ່າຄ່າທີ່ຕັ້ງໄວ້ ສະຖານະຈຶ່ງຈະປ່ຽນ ເຊັ່ນວ່າ: ໃນລະບົບດີຈິຕອນ ສະຖານະຂອງຂໍ້ມູນເປັນ “0” ສັນຍານລົບກວນມີຄ່າ 0.2 ໂວນ ແຕ່ຄ່າທີ່ຕັ້ງໄວ້ເທົ່າກັບ 0.5 ໂວນ ສະຖານະຈຶ່ງຍັງຄົງເດີມ ຄືເປັນ “0”. ຂະນະທີ່ລະບົບອານາລັອກ (analog system) ສັນຍານລົບກວນຈະເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນສັນຍານຈິງໂດຍກົງ. ນັ້ນກໍຄື ສັນຍານຈິງບວກກັບສັນຍານລົບກວນ ເປັນສັນຍານໃນຂະນະນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ສັນຍານລົບກວນມີຜົນຕໍ່ສັນຍານຈິງ ແລະ ມີຄວາມຜິດພາດເກີດຂຶ້ນ.

ສ່ວນກະແສໄຟຟ້າແບ່ງອອກເປັນໄຟຟ້າກະແສກົງ ແລະ ກະແສສະລັບ. ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະຄິດວ່າ ມັນບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ແຕ່ກະແສໄຟຟ້າໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສື່ສານ ໂດຍການຄວບຄຸມໄຟຟ້າກະແສກົງໃຫ້ໄຫຼເປັນຈັງຫວະ (Pulse) ຈາກການເປີດສະວິດ (Switch) ກະແສໄຟຟ້າຈະຫຼຸດລົງຫາ ສູນ ແລະ ປິດສະວິດກະແສໄຟຟ້າກໍຈະຢູ່ໃນຄ່າໃດໜຶ່ງ. ຈັງຫວະຂອງກະແສຖືກຜະລິດຕາມລະຫັດທີ່ໃຊ້ແທນຕາມແຕ່ລະຕົວອັກສອນ ຫຼື ຕົວເລກ. ຈາກການໂຮມຈັງຫວະການເຮັດວຽກຂອງສະວິດສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃດໜຶ່ງໄດ້ ຕົວຢ່າງ: ມັອກເຊີ (Morse) ເປັນຕົ້ນ (ຮູບທີ 15). ສ່ວນກະແສໄຟຟ້າສະລັບຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງຄື້ນ ໃນຈຳພວກຄື້ນວິທະຍຸ ທີ່ມີການໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ.

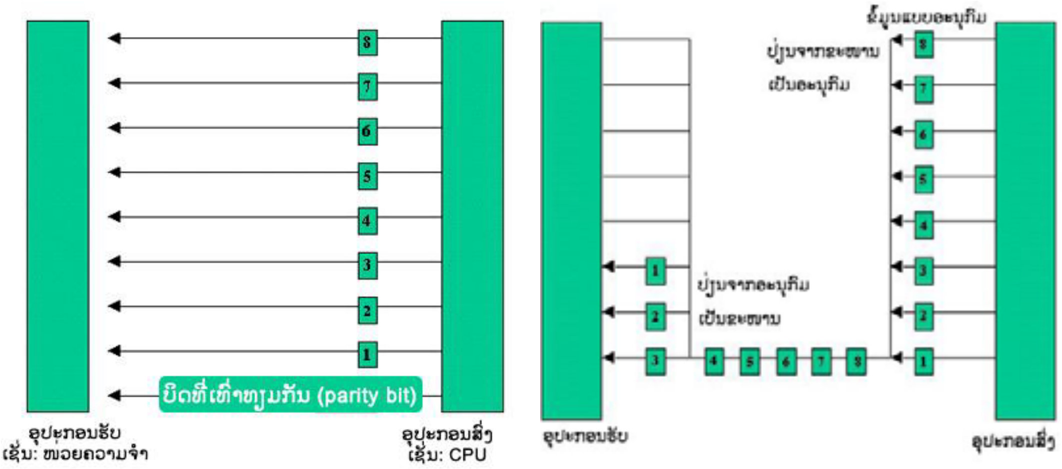
ຮູບທີ 15: ການສົ່ງສັນຍານເປັນຈັງຫວະຕາມການປິດ-ເປີດສະວິດ, ລະຫັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຄິດຄົ້ນເຄື່ອງນີ້ຂຶ້ນມາ (Samuel-Morse)

5. ການສົ່ງສັນຍານໃນການສື່ສານ

ການສົ່ງສັນຍານຂໍ້ມູນແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ການສົ່ງແບບຂະໜານ ແລະ ແບບອະນຸກົມ:

ກ. ການສົ່ງສັນຍານແບບຂະໜານ (Parallel Transmission)

ການສົ່ງສັນຍານແບບຂະໜານແມ່ນການສົ່ງຂໍ້ມູນເທື່ອລະຫຼາຍໆບິດ ເຊັ່ນ: ສົ່ງຂໍ້ມູນ 10 011110 ທັງ 8 ບິດ ອອກໄປພ້ອມກັນ ໂດຍຜ່ານສາຍສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີ 8 ເສັ້ນ (ຮູບທີ 16). ການສົ່ງສັນຍານແບບນີ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ວ່ອງໄວ ແຕ່ໃຊ້ໄດ້ແຕ່ສະເພາະໄລຍະໃກ້ ແລະ ມີລາຄາແພງ. ຕົວຢ່າງ: ການຕໍ່ເຄື່ອງພິມເຂົ້າກັບຄອມພິວເຕີ ປົກກະຕິຈະໃຊ້ສາຍຍາວ 5 ແມັດ ເຖິງ 10 ແມັດເທົ່ານັ້ນ.



ຮູບທີ 16: ແຜນວາດການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບຂະໜານ ແລະ ແບບອະນຸກົມ

ຂ. ການສົ່ງສັນຍານແບບອະນຸກົມ (Serial Transmission)

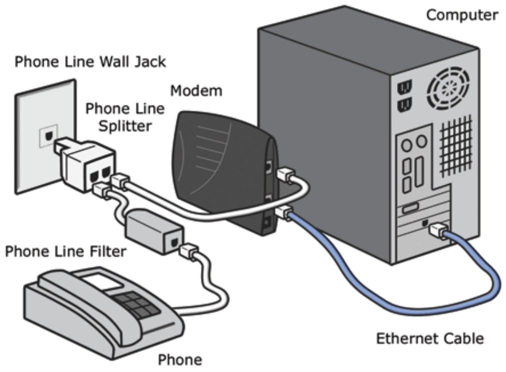
ການສົ່ງແບບນີ້ ແມ່ນການສົ່ງຂໍ້ມູນອອກໄປເທື່ອລະບິດຕໍ່ເນື່ອງກັນ ເຊັ່ນ: ຖ້າຂໍ້ມູນເປັນ 10011110 ເລກ 0 ທາງຫຼັງສຸດ ເປັນບິດທີ 1 ຮຽງລຳດັບໄປຈົນຄົບ 8 ບິດ ໂດຍການສົ່ງນັ້ນຈະໃຊ້ສາຍສົ່ງເສັ້ນດຽວເທົ່ານັ້ນ (ຮູບທີ 16). ຕົວຢ່າງ: ການຕໍ່ລະບົບຄອມພິວເຕີລູກ (Terminal) ເຂົ້າກັບຄອມພິວເຕີແມ່ທີ່ຢູ່ຫ່າງກັນ ປະມານ 100 ແມັດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຢັດສາຍສົ່ງ.

6. ອຸປະກອນການສື່ສານ

ອຸປະກອນການສື່ສານ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່:

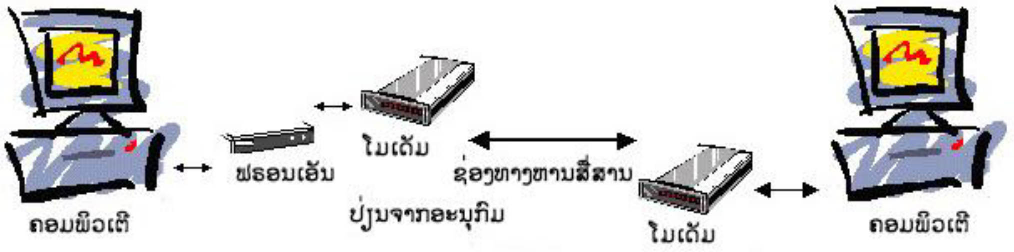
ກ. ໂມເດັມ (Modem)

ໂມເດັມ ໝາຍເຖິງເຄື່ອງແປງສັນຍານໃຫ້ກັບໄປມາ ລະຫວ່າງສັນຍານປຽບທຽບກັບສັນຍານດິຈິຕອນ (Digital) ແລະ ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຄອມພິວເຕີກັບອຸປະກອນອ້ອມຂ້າງ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງພິມ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ຕ້ອງມີເຄື່ອງແປສັນຍານດິຈິຕອນ ຈາກຄອມພິວເຕີໃຫ້ເປັນສັນຍານອານາລັອກ (Modulator) ຫຼື ການສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານທາງສາຍໂທລະສັບ ເມື່ອຜູ້ຢູ່ປາຍທາງຈະມີການຕອບຮັບ ຈຳເປັນຕ້ອງແປງສັນຍານອານາລັອກ ໃຫ້ເປັນສັນຍານດິຈິຕອນ (Demodulator).



ຮູບທີ 17: ການເຊື່ອມຕໍ່ໂມເດັມ ແລະ ສາຍຄູ່ບິດກຽວ (twisted pair cable)

ຂ. ຟຣອນເອັນໂປຣແຊດເຊີ (Front-end Processor)



ຮູບທີ 18: ລະບົບການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ໜ່ວຍປະມວນຜົນຟຣອນເອັນ

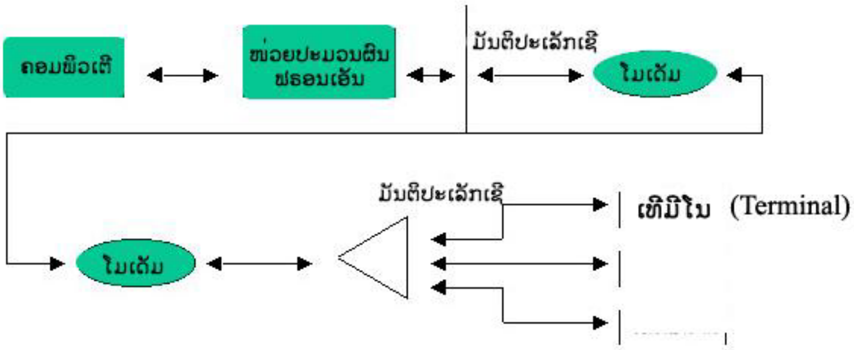
ຟຣອນເອັນໂປຣແຊດເຊີ ຫຼື FEP ເປັນຄອມພິວເຕີ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບໂຮມຄອມພິວເຕີ (Home PC) ຫຼື ຄອມພິວເຕີຂະໜາດນ້ອຍ (Mini PC) ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງຂໍ້ມູນອັດຕາຄວາມໄວສູງໃນເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງຊ່ອງທາງດັ່ງກ່າວ ອາດຈະໃຊ້ສາຍໃຍແກ້ວ (Fiber Optic Cable). ສ່ວນອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງ FEP ກໍເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານຂໍ້ມູນ ໄດ້ແກ່ ໂມເດັມ, ມັນຕິປະເລັກເຊີ (Multiplexer) ແລະອື່ນໆ ທີ່ອາດຈະໂຮມຄອມພິວເຕີຕໍ່ເຂົ້າກັນເປັນເຄືອຂ່າຍ. ອຸປະກອນທີ່ຕໍ່ເຂົ້າກັບ FEP ອາດຈະມີ 64 ຫຼື 128 ຫຼື 256 ໜ່ວຍ ຕໍ່ FEP ໜຶ່ງເຄື່ອງ ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນຈຳນວນອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງໜ້າວຽກ ແລະ ຂະໜາດຂອງໜ່ວຍຄວາມຈຳຂອງພວກມັນນຳອີກ.

ໜ້າທີ່ຂອງ FEP ມີດັ່ງນີ້:

1) ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: ຈັດເສັ້ນທາງຂອງຂ່າວສານ ອັດຂະໜາດ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ.
2) ເກັບຂ່າວສານ: ເປັນການເກັບຮັກສາຂ່າວສານຂໍ້ມູນໄວ້ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອຈັດລະບຽບການເຂົ້າອອກຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ ແລະ ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນກ່ອນ-ຫຼັງຂອງສາຍ ແລະ ຜູ້ໃຊ້.
3) ປ່ຽນລະຫັດ: ປ່ຽນອັກສອນ ແລະ ຂ່າວສານຈາກລະຫັດໜຶ່ງໄປຫາອີກລະຫັດໜຶ່ງ ຫຼື ຈາກໂປຣໂຕຄອນ (Protocol) ໄປຫາອີກໂປຣໂຕຄອນໜຶ່ງ.
4) ຮວບຮ່ວມ ຫຼື ກະຈາຍອັກສອນ: ຈາກບິດເປັນອັກສອນ ຫຼື ໃນທາງກັບກັນສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນ.
5) ຄວບຄຸມຄວາມໄວ: ຄວບຄຸມຄວາມໄວໃນການສົ່ງ-ຮັບຂໍ້ມູນຂອງສາຍສົ່ງຂໍ້ມູນກັບຮາດແວໃຫ້ມີຄວາມສຳພັນກັນ.
6) ຈັດຄິວ: ຄວບຄຸມການເຂົ້າ-ອອກຂອງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີຫຼັກ.
7) ກວດຈັບ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມຜິດພາດ: ເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການສົ່ງຂໍ້ມູນມາໃໝ່ເມື່ອກວດຈັບໄດ້ວ່າມີຄວາມຜິດພາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນເກີດຂຶ້ນ.
8) ຮຽນແບບ (Emulate): ເປັນການຮຽນແບບຊອບແວຣຂອງຮາດແວຣອັນໜຶ່ງໃຫ້ເບິ່ງເໝືອນກັບວ່າ ເປັນຊອບແວຣຂອງຮາດແວຣອື່ນໆ ໃນເຄື່ອຂ່າຍ ແລະອື່ນໆ.

ຄ. ມັນຕິປະເລັກເຊີ (Multiplexer)

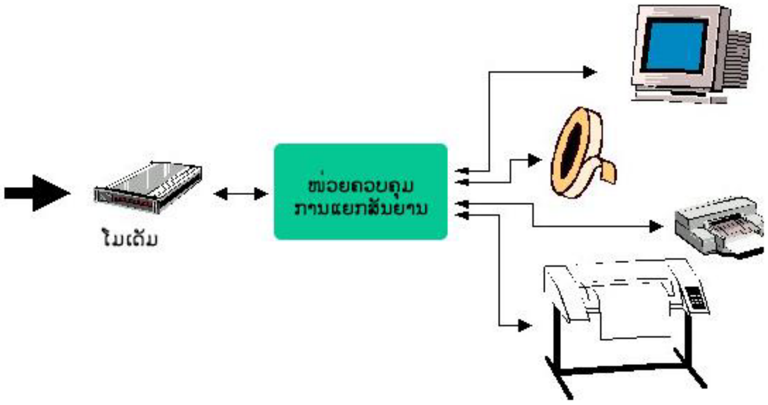
ມັນຕິປະເລັກເຊີ ຫຼື ຊຽນຫຍໍ້ດ້ວຍ MUX ຈະຮັບສັນຍານຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ແຫຼ່ງຕົ້ນທາງຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຫາປາຍທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສະນັ້ນ ສັນຍານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເມື່ອມາຜ່ານ MUX ມັນຈັດການໂຮມເອົາສັນຍານຂໍ້ມູນໃຫ້ຢູ່ໃນສາຍສົ່ງຂໍ້ມູນພຽງສາຍດຽວ. ຈາກນັ້ນ ສັນຍານຂໍ້ມູນທັງໝົດຈະຖືກແຍກອອກຈາກກັນ (Demultiplexer ຊຽນຫຍໍ້ເປັນ Demux) ໄປຕາມຊ່ອງທາງສາຍສົ່ງຂໍ້ມູນ ຫາເຄື່ອງຮັບປາຍທາງ. ສາຍສົ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ຕ້ອງສາມາດຮອງຮັບປະລິມານຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ຖືກສົ່ງຜ່ານພ້ອມກັນໄດ້ ເຊັ່ນ: ສາຍໃຍແກ້ວ ເປັນຕົ້ນ.



ຮູບທີ 19: ລະບົບການສື່ສານຂໍ້ມູນແບບມັນຕິປະເລັກເຊີ

ງ. ໜ່ວຍຄວບຄຸມການແຍກສັນຍານ (Cluster Control Unit)

ໜ່ວຍຄວບຄຸມການແຍກສັນຍານທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບສື່ສານຂໍ້ມູນ ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງຂ່າວສານຂໍ້ມູນໄປຫາອຸປະກອນຮັບສັນຍານປາຍທາງ ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຊັດເຈນ.



ຮູບທີ 20: ໜ່ວຍຄວບຄຸມການແຍກສັນຍານ

ຈ. ສາຍເຊື່ອມຕໍ່

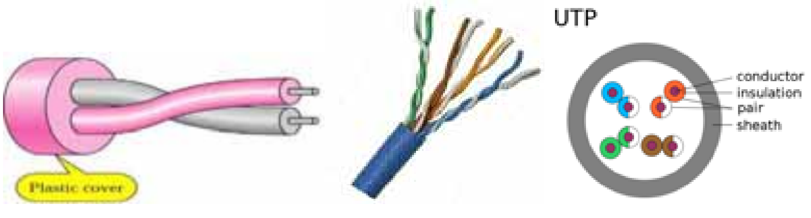
ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ເປັນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍການສື່ສານຂໍ້ມູນໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ປະກອບມີຫຼາຍຊະນິດດັ່ງນີ້:

- **ສາຍຄູ່ບິດກຽວ (Twisted pair cable)**

ສາຍຄູ່ບິດກຽວປະກອບດ້ວຍເສັ້ນລວດທອງແດງທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍປະລາດສະຕິກ 2 ເສັ້ນກ້ຽວພັນກັນເປັນກຽວ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນຈາກຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈາກຄູ່ສາຍຂ້າງຄຽງພາຍໃນສາຍດຽວກັນ ຫຼື ຈາກພາຍນອກ. ເນື່ອງຈາກສາຍຊະນິດນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ສັນຍານໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງຜ່ານໄດ້ ເຊິ່ງອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານສາຍນີ້ ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມໜາຂອງສາຍດ້ວຍ ຄື ສາຍທອງແດງທີ່ມີໜ້າຕັດກວ້າງ ຈະສາມາດສົ່ງສັນຍານໄຟຟ້າກຳລັງແຮງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍອັດຕາສົ່ງສູງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບດິຈິຕອນທີ່ສົ່ງໄປເປັນລັກສະນະສີ່ຫຼ່ຽມ. ສາຍຄູ່ບິດກຽວສາມາດໃຊ້ສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ເຖິງ 100 ເມກາບິດຕໍ່ວິນາທີ (mb/s) ໃນໄລຍະທາງບໍ່ເກີນ 100 ແມັດ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນມີລາຄາບໍ່ແພງຫຼາຍ ທັງສາມາດໃຊ້ສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ ຈຶ່ງຖືກໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ສາຍຄູ່ບິດກຽວແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄື:

1) ສາຍແບບບໍ່ມີເປືອກຫຸ້ມ (UTP : Unshielded Twisted Pair)

ສາຍ UTP ເປັນສາຍຄູ່ບິດກຽວທີ່ມັກຈະໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີໄປຫາອຸປະກອນສື່ສານຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດ. ສາຍຊະນິດນີ້ ຈະມີຄວາມຍາວໃນການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ເກີນ 100 ແມັດ ແລະ ມີຈຳນວນສາຍທີ່ບິດກັນ 4 ຄູ່. ຄູ່ສາຍໃນພັນກ້ຽວກັນ ບໍ່ມີເປືອກຫຸ້ມຄ້າຍຄືສາຍໂທລະສັບ ແລະ ມີຫຼາຍເສັ້ນ ເຊິ່ງແຕ່ລະເສັ້ນກໍຈະມີສີແຕກຕ່າງກັນ. ສາຍທັງໝົດຖືກຫຸ້ມດ້ວຍປະລາດສະຕິກ. ໃນປັດຈຸບັນ ສາຍຄູ່ບິດກຽວເປັນສາຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ ຍ້ອນວ່າ ມັນລາຄາຖືກ ແລະ ຕິດຕັ້ງງ່າຍ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:



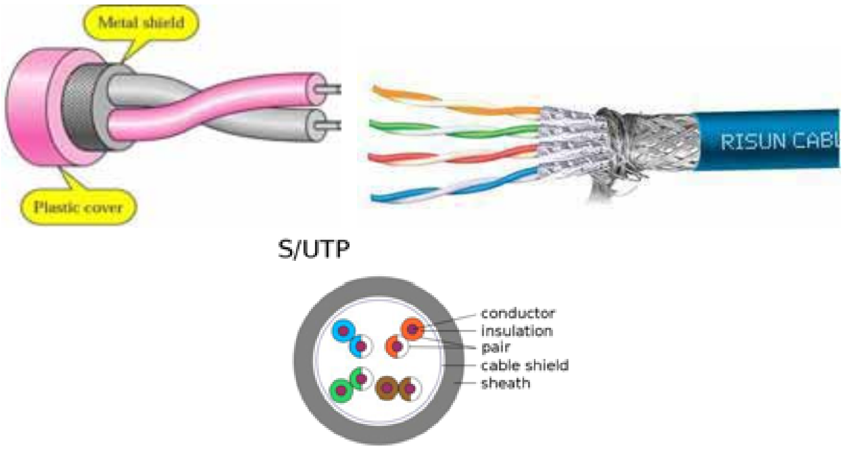
ຮູບທີ 21: ສາຍຄູ່ບິດກຽວແບບບໍ່ມີເປືອກຫຸ້ມ (UTP)

ສາຍ UTP 4 ຄູ່ ປະກອບມີ 8 ເສັ້ນ ຄື:

- ສີຂຽວ–ຂາວຂຽວ.
- ສີນ້ຳໝາກກ້ຽງ–ຂາວນ້ຳໝາກກ້ຽງ.
- ສີຟ້າ–ຂາວຟ້າ.
- ສີນ້ຳຕານ–ຂາວນ້ຳຕານ.

2) ສາຍແບບມີເປືອກຫຸ້ມ (STP : Shielded Twisted Pair)

ເປັນສາຍຄູ່ບິດກຽວທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍລວດຖັກຊັ້ນນອກທີ່ໜາອີກຊັ້ນໜຶ່ງ ເພື່ອປ້ອງກັນການລົບກວນຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ດັ່ງຮູບທີ 22. ຂໍ້ດີຂອງສາຍຊະນິດນີ້ ຄື ສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ໄວກວ່າສາຍ UTP ແລະ ປ້ອງກັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ຄື້ນວິທະຍຸ. ຂໍ້ເສຍຂອງມັນແມ່ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ ບໍ່ຄ່ອຍຢືດຢຸ່ນໃນການພັບງໍຂອງສາຍຫຼາຍປານໃດ ແລະ ລາຄາແພງກວ່າສາຍ STP.

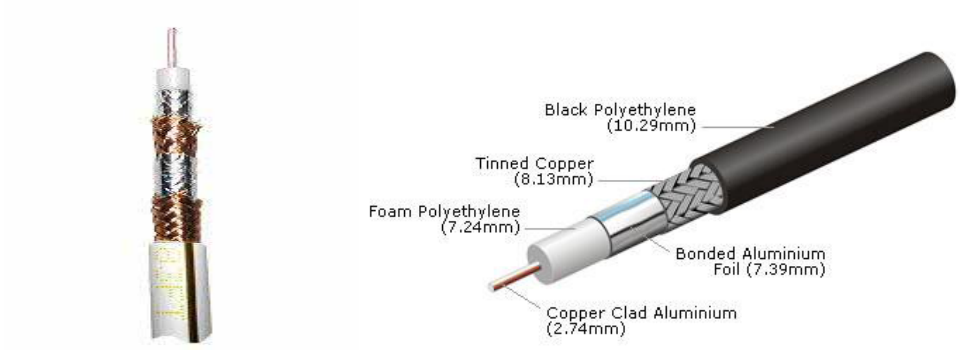


ຮູບທີ 22: ສາຍຄູ່ບິດກຽວແບບມີເປືອກຫຸ້ມ (STP)

- **ສາຍໂກແອກຊຽນ (coaxial)**

ສາຍໂກແອກຊຽນເປັນສາຍເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີລັກສະນະເຊັ່ນດຽວກັນກັບສາຍ ທີ່ຕໍ່ຈາກເສົາອັງແຕນຂອງໂທລະພາບ. ສາຍທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປມີ 2 ຊະນິດຄື: ສາຍທີ່ມີຄວາມຕ້ານຂະໜາດ 50 ໂອມ ໃຊ້ສຳລັບສົ່ງຂໍ້ມູນສັນຍານແບບດິຈິຕອນ ແລະ 75 ໂອມ ໃຊ້ສຳລັບສົ່ງຂໍ້ມູນສັນຍານແບບອານາລັອກ. ສາຍປະກອບດ້ວຍລວດທອງແດງເປັນແກນຫຼັກໜຶ່ງເສັ້ນ ທີ່ຫໍ່ດ້ວຍເປືອກ

ຫຸ້ມໜຶ່ງຊັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ. ຈາກນັ້ນ ຈະປົກຫຸ້ມດ້ວຍສາຍຊັກນຳທີ່ເຮັດມາຈາກລວດທອງແດງ ຖັກເປັນເປຍ ເພື່ອປ້ອງກັນການລົບກວນຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ສັນຍານລົບກວນອື່ນໆ ກ່ອນຈະຖືກຫຸ້ມຊັ້ນນອກສຸດດ້ວຍປະລາດສະຕິກ. ລວດທອງແດງນີ້ເອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສາຍຊະນິດນີ້ ມີໄລຍະ ຄວາມຖີ່ສັນຍານໄຟຟ້າສາມາດຜ່ານໄດ້ສູງຫຼາຍ ແລະ ມັກໃຊ້ເປັນຊ່ອງສື່ສານສັນຍານອານາລັອກ ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານໃຕ້ທະເລ ແລະ ໃຕ້ດິນ.



ຮູບທີ 23: ສາຍ coaxial

- **ສາຍໃຍແກ້ວ (fiber optic)**

ຮູບທີ 24: ສາຍໃຍແກ້ວ (fiber optic)

ສາຍໃຍແກ້ວມີແກນກາງປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໃຍແກ້ວ ຫຼື ປະລາດສະຕິກຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍໆເສັ້ນຢູ່ຮ່ວມກັນ. ເສັ້ນໃຍແຕ່ລະເສັ້ນນ້ອຍເທົ່າກັບເສັ້ນຜົມ ແລະ ພາຍໃນໂຄງ. ເສັ້ນໃຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຸ້ມດ້ວຍອີກເສັ້ນໃຍອີກຊະນິດໜຶ່ງ ກ່ອນຈະມີເປືອກຫຸ້ມຊັ້ນນອກສຸດ. ການສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານສາຍຊະນິດນີ້ ຈະແຕກຕ່າງຈາກຊະນິດອື່ນໆ ຍ້ອນວ່າ ພວກມັນໃຊ້ສັນຍານໄຟຟ້າ

ໃນການສົ່ງ. ການເຮັດວຽກຂອງສາຍຊະນິດນີ້ ຈະໃຊ້ເລເຊີ (Laser) ຜ່ານທໍ່ຂອງເສັ້ນໃຍແຕ່ລະເສັ້ນ ແລະ ອາໄສຫຼັກການຫັກເຫຂອງແສງ ໂດຍໃຊ້ໃຍແກ້ວຂ້າງນອກເປັນກະຈົກສະທ້ອນແສງ. ການໃຫ້ແສງເຄື່ອນທີ່ໄປໃນທໍ່ແກ້ວ ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍອັດຕາຄວາມໜາແໜ້ນສູງຂຶ້ນຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ມີການລົບກວນຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ໃນປັດຈຸບັນ ຖ້າໃຊ້ເສັ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງກັບລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ຈະໃຊ້ໄດ້ດ້ວຍຄວາມໄວຫຼາຍຮ້ອຍເມກະບິດ (mb). ເນື່ອງຈາກ ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍອັດຕາຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ທັງເປັນຕົວອັກສອນ, ສຽງ, ຮູບພາບ, ກຣາຟິກ ຫຼື ວິດີໂອຊີດີໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ ຍັງມີຄວາມປອດໄພໃນການສົ່ງສູງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມັນຍັງມີຂໍ້ເສຍທີ່ເນື່ອງມາຈາກການບິດງໍຂອງສັນຍານ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍຫັກ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ເປັນອຸປະກອນໃນການເດີນສາຍຕາມມູມຕຶກອາຄານໄດ້. ເສັ້ນໃຍແກ້ວມີລັກສະນະພິເສດ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບເຊື່ອມໂຍງແບບຈຸດຕໍ່ຈຸດ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງເໝາະສົມໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ເປັນສາຍແກນຫຼັກລະຫວ່າງອາຄານກັບອາຄານ ຫຼື ລະຫວ່າງເມືອງກັບເມືອງ.

ໝາຍເຫດ: ລາຍລະອຽດຂອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ນັກຮຽນສາມາດເບິ່ງຄືນໄດ້ໃນປຶ້ມແບບຮຽນວິຊານີ້ສຳລັບ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ປີທີ 3 ຢູ່ບົດທີ 4 ໜ້າທີ 76.

ຄຳຖາມ (2.1)

1. ການສື່ສານຂໍ້ມູນໝາຍເຖິງຫຍັງ?
   ກ. ການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຊີ.
   ຂ. ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກຜູ້ສົ່ງຫາຜູ້ຮັບ.
   ຄ. ການເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີ.
   ງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ່າວສານໄດ້ໄກ.
   ຈ. ການບໍລິການຂໍ້ມູນ.

2. ການສື່ສານຂໍ້ມູນແບ່ງອອກເປັນຈັກສ່ວນ ແລະ ມີຫຍັງແດ່?
   ກ. 4 ສ່ວນ ຄື: 1) ຜູ້ສົ່ງ; 2) ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ; 3) ສື່ກາງ ຫຼື ຊ່ອງທາງການສື່ສານ; 4) ຜູ້ຮັບ.
   ຂ. 3 ສ່ວນ ຄື: 1) ຜູ້ສົ່ງ; 2) ສື່ກາງ ຫຼື ຊ່ອງທາງການສື່ສານ; 3) ຜູ້ຮັບ.
   ຄ. 2 ສ່ວນ ຄື: 1) ຜູ້ສົ່ງ ;2) ຜູ້ຮັບ.
   ງ. 5 ສ່ວນ ຄື: 1) ຜູ້ສົ່ງ; 2) ສື່ກາງ ຫຼື ຊ່ອງທາງການສື່ສານ; 3) ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ; 4) ຜູ້ກວດສອບຂໍ້ມູນ; 5) ຜູ້ຮັບ.
   ຈ. 6 ສ່ວນ ຄື: 1) ຜູ້ສົ່ງ; 2) ສື່ກາງ ຫຼື ຊ່ອງທາງການສື່ສານ; 3) ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ; 4) ຜູ້ກວດສອບຂໍ້ມູນ; 5) ຜູ້ຮັບຮອງຂໍ້ມູນ; 6) ຜູ້ຮັບ.

3. ສາຍຄູ່ບິດກຽວ (twisted pair cable) ມີການໃຊ້ແບບໃດ?
   ກ. ປ້ອງກັນການລົບກວນຂອງສັນຍານໄຟຟ້າຈາກຂ້າງນອກ, ການສະທ້ອນກັບ ແລະ ຫຼຸດການແຜ່ກະຈາຍຄື້ນລົບກວນຂອງສາຍສັນຍານດ້ວຍກັນເອງ.
   ຂ. ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍສຳລັບການສື່ສານໄລຍະໄກທີ່ລະບົບສື່ສານອື່ນໆເຂົ້າເຖິງໄດ້ຍາກ.
   ຄ. ຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຈາກຄູ່ສາຍຂ້າງຄຽງພາຍໃນສາຍດຽວກັນ ຫຼື ຈາກພາຍນອກ ແລະ ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ.

ງ. ຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກສຳລັບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ໄກມີຄວາມໄວສູງ.
ຈ. ຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.

4. ເສັ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງ (fiber optic cable) ມີການໃຊ້ແບບໃດ?
ກ. ຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກສຳລັບເຄືອຂ່າຍ ສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ໄກ ມີຄວາມໄວສູງກວ່າສາຍຄູ່ບິດກຽວ ແລະ ສາຍໂກເອັກຊຽນ (coaxial cable).
ຂ. ປ້ອງກັນການລົບກວນຂອງສັນຍານໄຟຟ້າຈາກຂ້າງນອກ ການສະທ້ອນກັບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ກະຈາຍຄື້ນລົບກວນຂອງສາຍສັນຍານດ້ວຍກັນເອງ.
ຄ. ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍສຳລັບການສື່ສານໄລຍະໄກທີ່ລະບົບສື່ສານອື່ນໆເຂົ້າເຖິງໄດ້ຍາກ.
ງ. ຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈາກຄູ່ສາຍຂ້າງຄຽງ ພາຍໃນສາຍດຽວກັນ ຫຼື ຈາກພາຍນອກ ແລະ ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ.
ຈ. ຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.

5. ໂມເດັມມີການໃຊ້ແບບໃດ?
ກ. ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດແບບບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສາຍ ແລະ ຈະນິຍົມໃຊ້ກັບຄອມພິວເຕີມືຖື (Notebook).
ຂ. ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຂົ້າກັນ ສາມາດກັ່ນຕອງຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ຕ້ອງການໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຈະລາຈອນທີ່ແອອັດຂອງຂໍ້ມູນ.
ຄ. ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແປງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຂົ້າກັນໄດ້ ເຊັ່ນ: ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະເຂົ້າກັນເປັນເຄືອຂ່າຍ ໃນລະບົບປະຕິບັດການວິນໂດ.
ງ. ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຜ່ານທາງສາຍໂທລະສັບ ມີທັງແບບຄາດສຽບພາຍໃນແຜງວົງຈອນຫຼັກ ແລະ ແບບອຸປະກອນພາຍນອກທີ່ມີຄວາມໄວສູງ.

ຈ. ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍຫຼາຍໆເຄືອຂ່າຍເຂົ້າກັນ ໃຊ້ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍແລນ (LAN) ແບບອີນເຕີເນັດ ແລະ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືອຸປະກອນໂຮມສັນຍານ (Hub).

6. ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ (Access point) ມີການໃຊ້ແບບໃດ?

ກ. ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດແບບບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສາຍນິຍົມໃຊ້ກັບຄອມພິວເຕີມືຖື (Notebook).

ຂ. ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຂົ້າກັນ ສາມາດກັ່ນຕອງຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ຕ້ອງການໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຊ່ວຍຫຼຸດການຈະລາຈອນທີ່ແອອັດຂອງຂໍ້ມູນ.

ຄ. ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແປງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຂົ້າກັນໄດ້ ເຊັ່ນ: ໃຊ້ເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະເຂົ້າກັນເປັນເຄືອຂ່າຍ ໃນລະບົບປະຕິບັດການວິນໂດ.

ງ. ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຜ່ານທາງສາຍໂທລະສັບ ມີທັງແບບຄາດສຽບພາຍໃນແຜງວົງຈອນຫຼັກ ແລະ ແບບອຸປະກອນພາຍນອກທີ່ມີຄວາມໄວສູງ.

ຈ. ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍຫຼາຍໆເຄືອຂ່າຍເຂົ້າກັນ ໃຊ້ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍແລນ (LAN) ແບບອິນເຕີເນັດ ແລະ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄື ອຸປະກອນໂຮມສັນຍານ (Hub).

7. ບລູທູດ (Bluetooth) ແມ່ນຫຍັງ?

ກ. ບລູທູດເປັນອຸປະກອນບໍ່ມີສາຍທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ ໂດຍຜ່ານທາງຄື້ນວິທະຍຸ ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບເຄື່ອທີ່ ແລະ ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ ເປັນຕົ້ນ.

ຂ. ບລູທູດເປັນອຸປະກອນໄຮ້ສາຍທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ ໂດຍຜ່ານທາງຄື້ນດາວທຽມ.

ຄ. ບລູທູດເປັນອຸປະກອນທີ່ເໝືອນກັນກັບເຄືອຂ່າຍແລນ (LAN).

ງ. ບລູທູດເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີທັງໝົດເປັນວົງແຫວນ.

ຈ. ບລູທູດເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີແຕ່ລະໜ່ວຍໃສ່ກັນ.

8. ຊະນິດຂອງເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ມີຈັກຊະນິດ?

ກ. 1 ຊະນິດ.

ຂ. 2 ຊະນິດ.

ຄ. 3 ຊະນິດ.

ງ. 4 ຊະນິດ.

ຈ. 5 ຊະນິດ.

II. ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຜ່ານອິນເຕີເນັດ

1. ອິນເຕີເນັດ

ກ. ຂໍ້ແນະນຳ

ຮູບທີ 25: ຮູບພາບຈຳລອງຂອງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ

ອິນເຕີເນັດເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃດເປັນມືໃໝ່ກ່ຽວກັບປະສົບການອອນໄລ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ອາດຈະມີຄວາມສົງໄສວ່າ "ອິນເຕີເນັດ ສິ່ງທີ່ແນ່ນອນນັ້ນມັນແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ແລະ ມັນໄດ້ເຮັດວຽກແນວໃດ?".

ໃນບົດຮຽນນີ້, ຈະໃຫ້ພາບລວມໂດຍຫຍໍ້ຂອງອິນເຕີເນັດ ແລະ ຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍ (Networks), ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ (Servers) ແລະ ລູກຂ່າຍ (Clients).

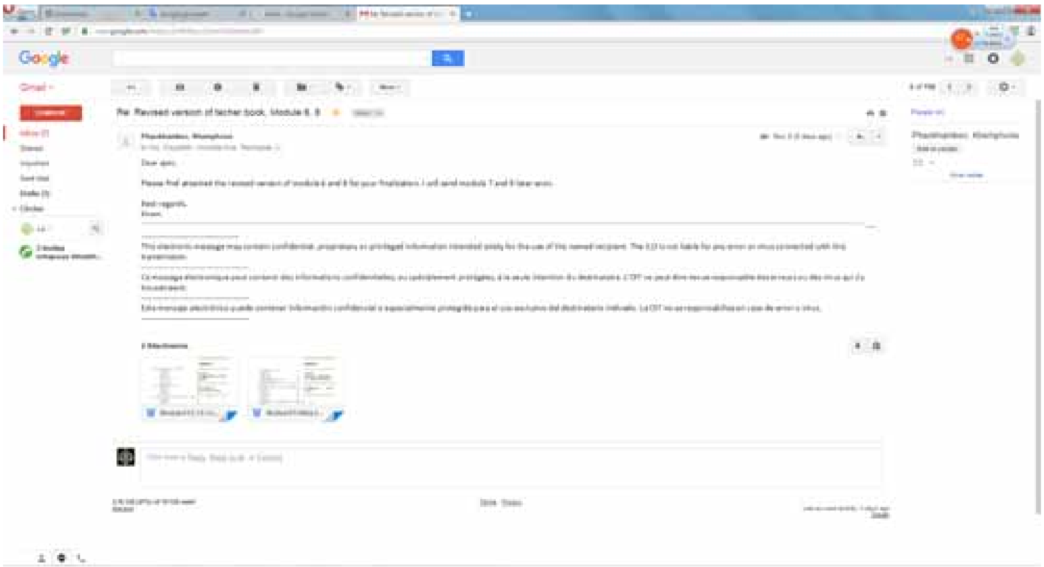
ຂ. ອິນເຕີເນັດໃນປັດຈຸບັນ (The Internet today)

ໃນເມື່ອກ່ອນ, ຄົນສ່ວນຫຼາຍພຽງແຕ່ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນ. ອິນເຕີເນັດໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຂໍ້ມູນ ແຕ່ວ່າຍັງມີວິທີການໃໝ່ໃນການເຂົ້າເຖິງ, ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບຸກຄົນ ແລະ ເນື້ອໃນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ຂໍ້ກຳນົດໃໝ່ປາກົດອອກມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງມັນຈະພົບເຫັນເມື່ອມີການເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- **ໂທລະສັບອິນເຕີເນັດ (VoIP: Voice over Internet Protocol)**

ໂທລະສັບອິນເຕີເນັດ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໂທຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ. ບາງຄົນພົບວ່າ ພວກເຂົາສາມາດຊ່ວຍປະຢັດເງິນໂດຍການນຳໃຊ້ VoIP ແທນທີ່ຈະຊື້ບໍລິການທາງໂທລະສັບທີ່ໄດ້ແຍກຕ່າງຫາກ ເຊັ່ນ: Skype.

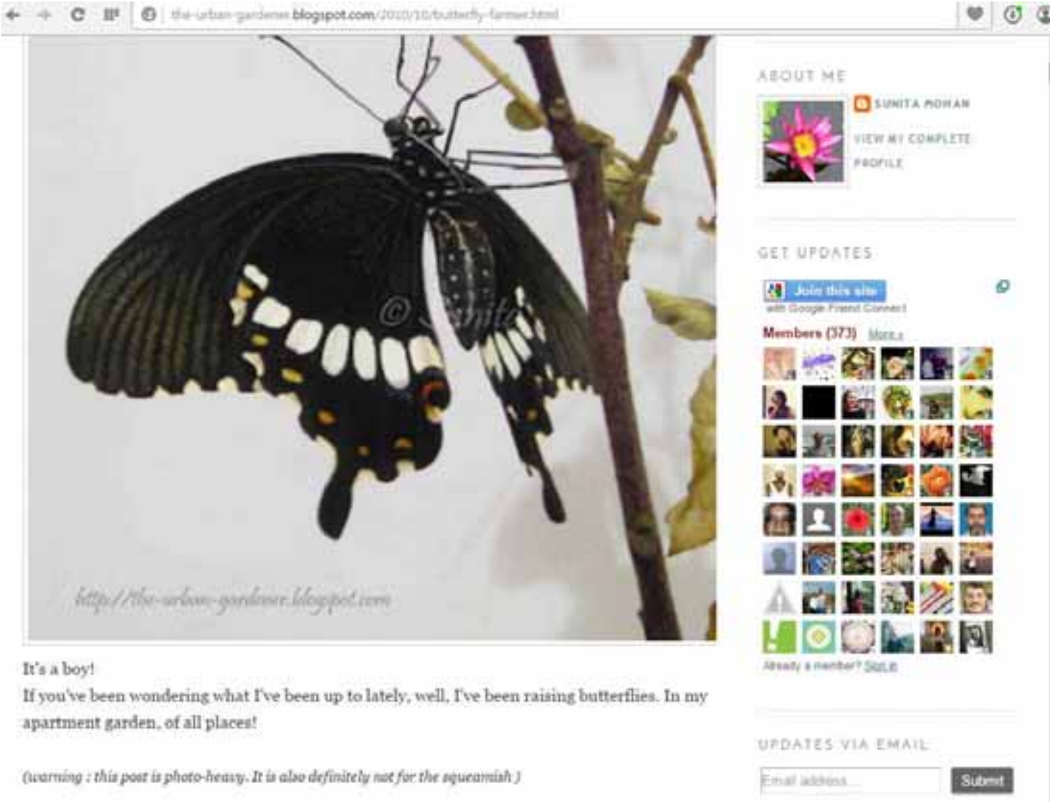
ຮູບທີ 26: ໂປຣແກຣມ Skype



ຮູບທີ 27: ຕົວຢ່າງໜຶ່ງຂອງອີເມວຄື Gmail

- **ອີເມວ (Email)**

ອີເມວເປັນຄຳທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳພາສາອັງກິດ "electronic mail" (ຮູບທີ 27) ເປັນລະບົບສຳລັບການສົ່ງ ແລະ ຮັບຂໍ້ຄວາມອອນໄລໄດ້. ການບໍລິການອີເມວຈຳນວນຫຼາຍມີຄຸນສົມບັດພິເສດ ເຊັ່ນ: ປະຕິທິນ (calendars), ລາຍການຂອງວຽກງານ (task lists), ຂໍ້ຄວາມສັ້ນ (instant messaging), ຕົວປ້ອນເວັບໄຊ (web feeds) ແລະ ຫົວຂໍ້ຂ່າວ (news headlines).



ຮູບທີ 28: ຕົວຢ່າງຂອງ Blog

- **Blog**

Blog ມາຈາກຄຳພາສາອັງກິດ "web log" ເຊິ່ງເປັນເວັບໄຊປະເພດໜຶ່ງທີ່ມີການປັບປຸງຕາມປົກກະຕິຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ມັກຈະມີບົດຄວາມ, ຂ່າວ ຫຼື ຄວາມຄິດແບບສຸ່ມ (random thoughts). ບາງເວັບ, ເຊັ່ນ: blogger.com, ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາສ້າງ ແລະ ດັດແກ້ blog ຂອງເຮົາເອງໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການ.

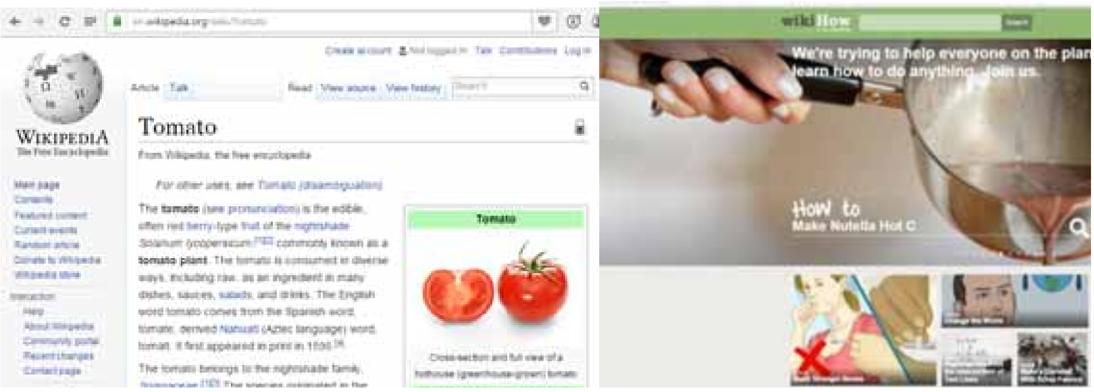
- **ຕົວປ້ອນເວັບໄຊ (Web feed)**

ຕົວປ້ອນເວັບໄຊນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄື ຕົວປ້ອນຂ່າວ, ແມ່ນຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຈາກເວັບໄຊຂອງເຮົາທີ່ມັກ ແລະ blogs ຕ່າງໆ. ແທນທີ່ຈະເຂົ້າໄປເບິ່ງຫຼາຍໆໜ້າເວັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອຈະກວດສອບສຳລັບການປັບປຸງ (updates), ເຮົາສາມາດອ່ານຕົວປ້ອນຂອງມັນກ່ຽວກັບການອ່ານເອົາຂ່າວລົງ. ສອງຮູບແບບຂອງຕົວປ້ອນທົ່ວໄປມີ RSS ແລະ Atom.

ໜ້າເວັບຂອງຕົວປ້ອນເວັບໄຊຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະປະກອບມີຮູບສັນຍະລັກຂອງຕົວປ້ອນ (feed icon).

- **ວິກິ (Wiki)**

ວິກິ ແມ່ນເວັບໄຊປະເພດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເນື້ອໃນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຫຼື ສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຜກໍໄດ້. ເນື້ອໃນທີ່ອະນຸຍາດນີ້ຈະເປັນປັດຈຸບັນ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ອະນຸຍາດໃຫ້ສຳລັບຄວາມຜິດພາດທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບ ແລະ ແກ້ໄຂ. ຕົວຢ່າງ ລວມມີວິກິພີເດຍ (Wikipedia), ເຊິ່ງແມ່ນການອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບຕ່າງໆ ແລະ wikiHow ເປັນການສັງລວມເອົາວິທີການແນະນຳຕ່າງໆ.

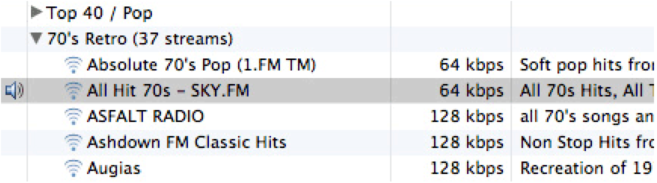


ຮູບທີ 29: ເວັບໄຊ Wikipedia ແລະ wikiHow

- **Streaming**

ຖ້າພວກເຮົາເບິ່ງຮູບເງົາ ຫຼື ຟັງວິທະຍຸ iTunes ອອນໄລ, ນັ້ນເອີ້ນວ່າ ກະແສສື່ມວນຊົນ (streaming media), ເຊິ່ງໝາຍເຖິງ ມັນເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ມີການດາວໂຫຼດ (plays while

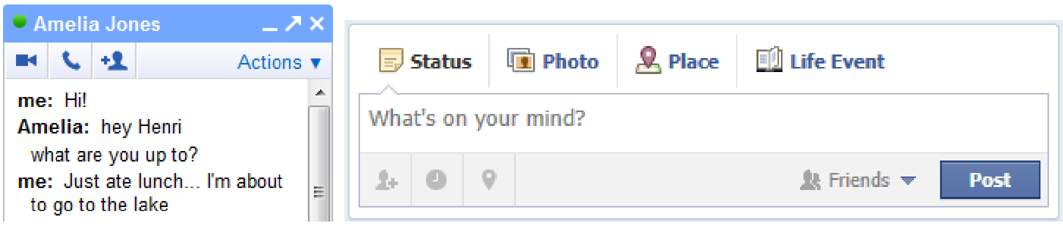
downloading). ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າມັນ ເພື່ອດາວໂຫຼດກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງສາຍເບິ່ງໄດ້. ສື່ຊະນິດນີ້ເລີ່ມດາວໂຫຼດພຽງເລັກນ້ອຍ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼິ້ນ (ທີ່ເອີ້ນວ່າ "buffering") ເພື່ອໃຫ້ມັນສາມາດຫຼິ້ນໂດຍບໍ່ສະດຸດ.



ຮູບທີ 30: ລາຍການວິທະຍຸ iTunes ອອນໄລ

- **ສົນທະນາອອນໄລ (Online chat)**

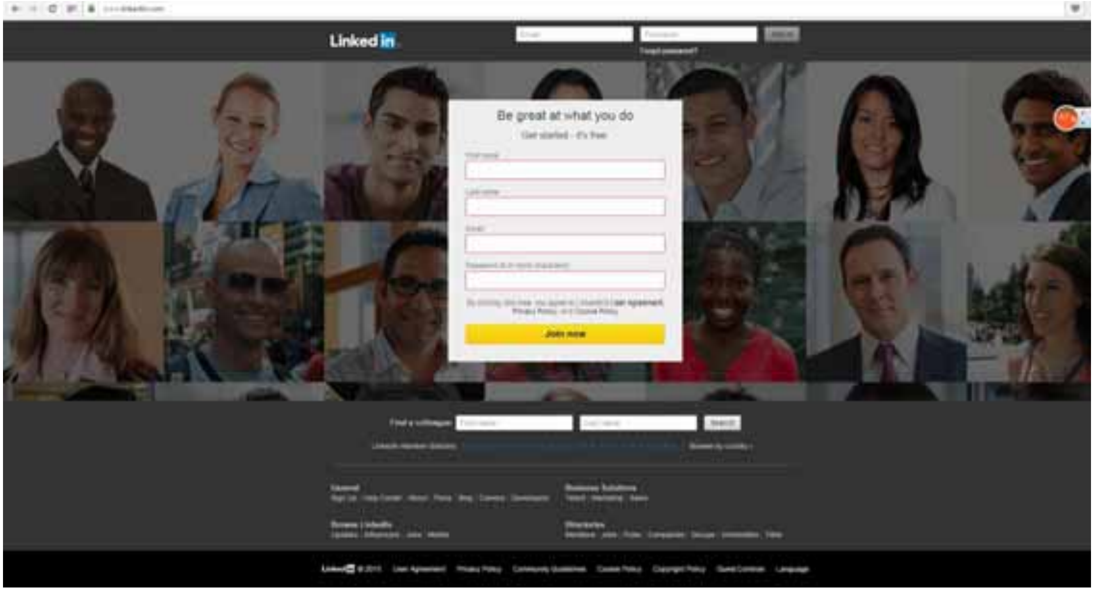
ສົນທະນາອອນໄລແມ່ນລະບົບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານໃນທີ່ໃຊ້ເວລາຈິງ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກ e-mail, ຂໍ້ຄວາມທັງໝົດສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນທັນທີຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງດຽວກັນ ເຮັດໃຫ້ການສົນທະນາໄວຂຶ້ນ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນ. ຕົວຂໍ້ຄວາມ (Instant messaging) ແມ່ນປະເພດຂອງການສົນທະນາ ທີ່ພວກເຮົາຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບບຸກຄົນສະເພາະ ແທນທີ່ຈະເປັນຫ້ອງສົນທະນາທັງໝົດ.



ຮູບທີ 31: ການສົນທະນາອອນໄລ ແລະ ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນໄລ (Facebook)

- **ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ (Social networking)**

ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມໝາຍເຖິງການບໍລິການອອນໄລ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາໄດ້ພົວພັນກັບຄົນອື່ນໆ ແລະ ຕິດຕໍ່ກັບໝູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນໃນທົ່ວໂລກ. ຕົວຢ່າງລວມມີເຟສບຸກ (Facebook) ແລະ Twitter. ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມບາງເວັບ ເຊັ່ນ: LinkedIn, ສຸມໃສ່ເຄືອຂ່າຍທາງອາຊີບການງານ (ຮູບທີ 32).

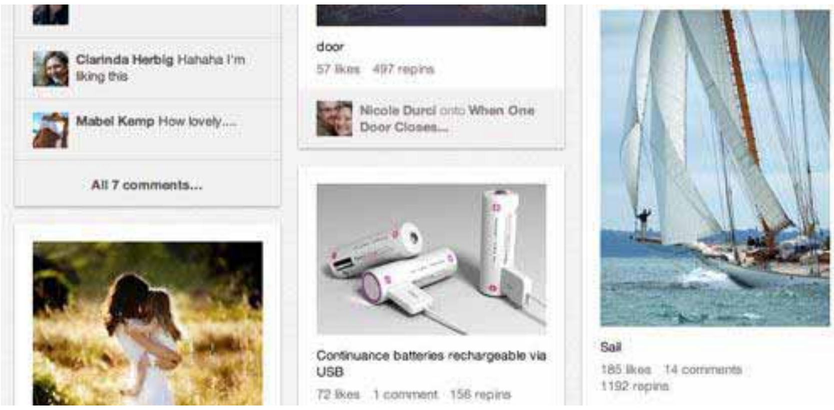


ຮູບທີ 32: ເວັບໄຊ LinkedIn

- **Social bookmarking**

Social bookmarking ເປັນເວັບໄຊປະເພດໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບັນທຶກໄດ້ທຸກຢ່າງເທິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈເທິງໜ້າເວັບໄຊ. ຕົວຢ່າງ ເວັບ **Reddit** ແລະ **Delicious**.

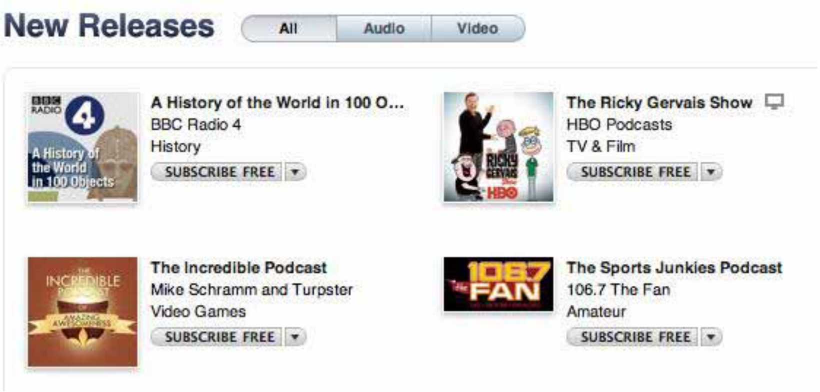
Social bookmarking ບາງເວັບໄຊເພື່ອແບ່ງປັນຮູບພາບເປັນຫຼັກ ເຊິ່ງຄົນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ພົບເຫັນອ້ອມຮອບໜ້າເວັບ. **Pinterest** ເປັນຕົວຢ່າງໜຶ່ງຂອງເວັບໄຊປະເພດນີ້.



ຮູບທີ 33: ເວັບໄຊ Pinterest

- **ໂພດແຄດ (Podcast)**

ໂພດແຄດແມ່ນຕົວປ້ອນເວັບໄຊທີ່ແຈກຈ່າຍໄຟລສື່ປະສົມ (web feed for media) ເທິງອິນເຕີເນັດ. ພວກເຮົາສາມາດສັ່ງຈອງຊຸດຂອງໄຟລ ສຽງ ຫຼື ວິດີໂອ (audio or video files) ຈາກ ໂພດແຄດ ເຊິ່ງຈະດາວໂຫຼດໄຟລເຫຼົ່ານັ້ນລົງຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາໄດ້. ພວກມັນຈະສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ໃນຄອມພິວເຕີ ຫຼື ເຄື່ອງຫຼິ້ນ (mp3/mp4 player) ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກວິທະຍຸອິນເຕີເນັດ (internet radio)ຄື ບໍ່ໄດ້ຖ່າຍທອດ. ສະນັ້ນ, ສື່ດັ່ງກ່າວຕ້ອງດາວໂຫຼດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນກ່ອນທີ່ມັນຈະສາມາດຫຼິ້ນໄດ້.



ຮູບທີ 34: podcasts

ຄ. ອິນເຕີເນັດແມ່ນຫຍັງ? (What is the Internet?)

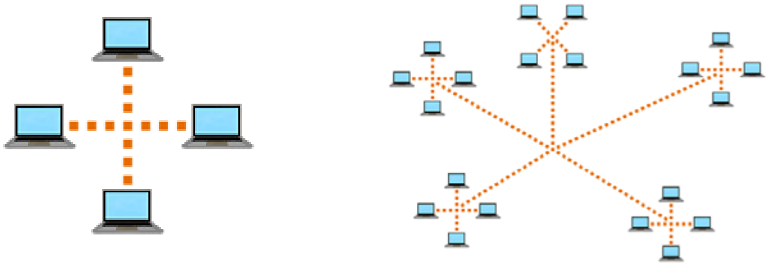
ອິນເຕີເນັດເປັນເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ເຄືອຂ່າຍເປັນກຸ່ມຂອງຄອມພິວເຕີນັບແຕ່ສອງໜ່ວຍ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນລະບົບຄອມພິວເຕີ.

- **ປະເພດຂອງເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ (Computer Networks)**

ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ມີສອງປະເພດຕົ້ນຕໍຄື:

1) **ເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນ (LAN: Local Area Network):** LAN ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີນັບແຕ່ສອງໜ່ວຍ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ທີ່ແບ່ງປັນຊັບພະຍາກອນສະເພາະໃດໜຶ່ງ ໃນສະຖານທີ່ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ ທີ່ຂອບຂ້າງມີຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິ່ງມັກຈະຢູ່ໃນອາຄານດຽວກັນ ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍໃນເຮືອນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໃນຫ້ອງການ.

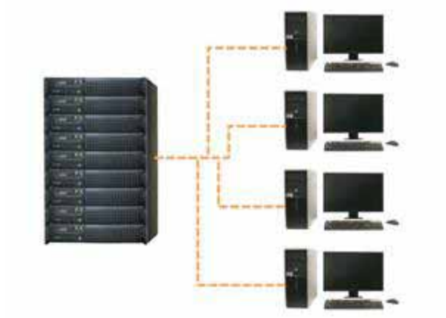
2) **ເຄືອຂ່າຍໃນຂອບເຂດກວ້າງ (WAN: Wide Area Network):** WAN ປົກກະຕິ ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ LANs ທີ່ປະກອບຈາກສອງລະບົບ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ຄອມພິວເຕີເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງໄກຈາກກັນ ແລະ ມີການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍສາຍໂທລະສັບ, ສາຍໂທລະສັບສະເພາະ ຫຼື ຄື້ນວິທະຍຸ. ອິນເຕີເນັດເປັນເຄືອຂ່າຍທີ່ກ້ວາງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ (WAN) ເທົ່າທີ່ມີຢູ່.



ຮູບທີ 35: LAN ແລະ WAN

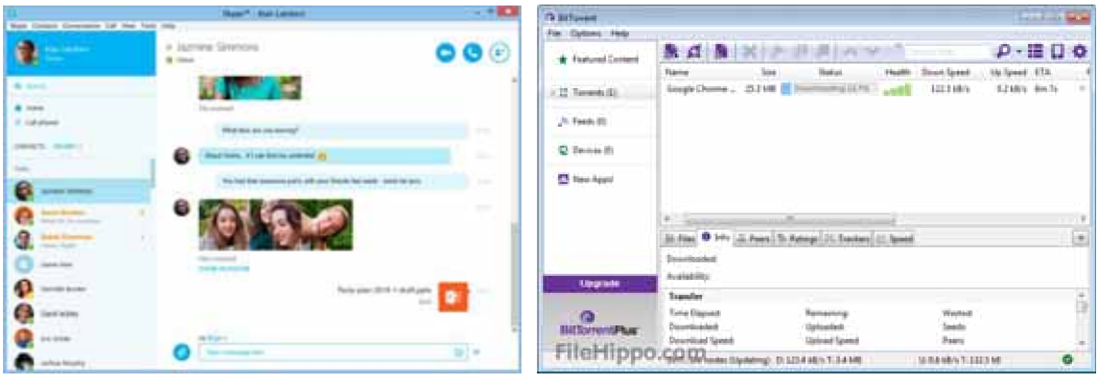
- **ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ ແລະ ລູກຂ່າຍ (Servers and clients)**

ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນບາງຄົນເວົ້າວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ: “ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍລົ້ມ (The server is down)” ຫຼື “ພວກເຮົາກຳລັງມີບັນຫາກັບເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງອີເມວ (e-mail server)”. ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເປັນຄອມພິວເຕີທີ່ “ບໍລິການ” ຄອມພິວເຕີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ ໂດຍການແລ່ນຊອບແວຣພິເສດ (running specialized software) ແລະ ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຕົວຢ່າງ: ໜ້າເວັບ (web pages) ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ.



ຮູບທີ 36: ຕົວຢ່າງຂອງ Server ແລະ Clients

ໃນເວລາທີ່ເຮົາສາມາດເຂົ້າສູ່ໜ້າເວັບ, ຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາແມ່ນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນລູກຂ່າຍ. ລູກຂ່າຍໃຊ້ຊອບແວຣທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ເຊັ່ນ: ຕົວທ່ອງເວັບໄຊ (web browsers) ຫຼື ຊອບແວຣອີເມວ (e-mail software), ມັນຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ມັນຕ້ອງການ. ຕາມຄຳສັ່ງສຳລັບຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາ ເພື່ອສະແດງໜ້າເວັບ, ມັນຕ້ອງການຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ໜ້າເວັບໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້. ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍປະມວນຜົນການຮ້ອງຂໍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຫາຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາ ບ່ອນທີ່ມັນຈະສະແດງ. ໃນເຄືອຂ່າຍແບບ P2P (peer-to-peer) ຄອມພິວເຕີແຕ່ລະໜ່ວຍເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທັງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ ແລະ ລູກຂ່າຍໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ຊອບແວຣ P2P ທີ່ປະກອບມີ Skype ແລະ BitTorrent.



ຮູບທີ 37: ໜ້າເວັບໄຊຂອງ Skype ແລະ BitTorrent

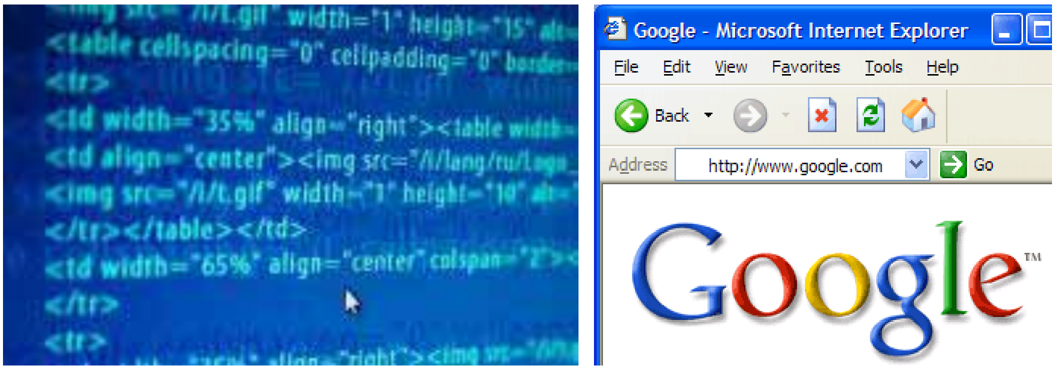
- **ເວີ ໄວ ເວັບ (WWW: World Wide Web)**

ໃນເວລາທີ່ຫຼາຍຄົນຄິດເຖິງອິນເຕີເນັດ, ສິ່ງທຳອິດທີ່ເຂົາເຈົ້າຄິດເຖິງແມ່ນ WWW. ໃນປັດຈຸບັນ, ຄຳວ່າ "ອິນເຕີເນັດ" ແລະ "WWW" ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ສະຫຼັບກັນ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງດຽວກັນ.

- **ອິນເຕີເນັດ** (Internet) ເປັນເຄືອຂ່າຍທາງດ້ານໂຄງສ້າງຕົວຈິງ (physical network) ຂອງຄອມພິວເຕີທັງໝົດໃນທົ່ວໂລກ.
- WWW ເປັນເຄືອຂ່າຍຈຳລອງຂອງເວັບໄຊທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍຫຼາຍມິຕິ (hyperlinks ຫຼື links). ເວັບໄຊໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍໃນອິນເຕີເນັດ, ສະນັ້ນ WWW ຈຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອິນເຕີເນັດ.

- **HTML (HyperText Markup Language)**

ແກນຫຼັກຂອງ WWW ເຮັດຈາກໄຟລ HTML ເຊິ່ງເປັນເອກະສານໃນຮູບແບບພິເສດ ທີ່ສາມາດມີການເຊື່ອມຕໍ່, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮູບພາບຕ່າງໆ ແລະ ສື່ມວນຊົນອື່ນໆ. ຕົວທ່ອງເວັບໄຊທັງໝົດສາມາດອ່ານໄຟລ HTML. ນອກເໜືອໄປຈາກ HTML, ມັນເປັນປົກກະຕິ ສໍາລັບເວັບໄຊທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເຊັ່ນ: CSS (Cascading Style Sheets) ແລະ JavaScript ທີ່ໃຫ້ເຮັດສິ່ງພິເສດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ.



ຮູບທີ 38: ຕົວຢ່າງພາສາ HTML ແລະ URL ຂອງເວັບໄຊປະເພດໜຶ່ງ

- **URL (Uniform Resource Locator)**

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໜ້າເວັບໃດໜຶ່ງ, ເຮົາສາມາດພິມ URL ເຂົ້າໄປໃນຕົວທ່ອງເວັບໄດ້. URL ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ ເປັນທີ່ຢູ່ຂອງເວັບໄຊ, ບອກໃຫ້ຕົວທ່ອງເວັບຊັດເຈນວ່າບ່ອນໃດທີ່ຈະພົບເຫັນໜ້າເວັບໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເວລາທີ່ໃຊ້ທັງໝົດ, ຄົນເຮົາໄດ້ຮັບໜ້າເວັບ ໂດຍການຕິດຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກໜ້າເວັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ໂດຍການຊອກຫາໜ້າເວັບຈາກການນໍາໃຊ້ຕົວຊ່ວຍຊອກຫາ (search engine). ຕົວຢ່າງ URL ຂອງເວັບ Google ຄື: http://www.google.com.

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້:

- WWW ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1989 ໂດຍ ຕິມ ເບີເນີລີ (Tim Berners-Lee), ວິສະວະກອນຊອບແວຣ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຄອມພິວເຕີສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານຜ່ານອິນເຕີເນັດໄດ້, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ມີໜ້າເວັບ.
- ພື້ນຖານຂອງອິນເຕີເນັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 1969, ໃນເວລາທີ່ພະແນກປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດສ້າງຕັ້ງ ARPAnet (The Advanced Research Projects Agency Network), ໂຄງການອະນຸຍາດໃຫ້ທະຫານຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບແຕ່ລະຕົວແທນອື່ນໆໃນເຫດການສຸກເສີນ.
- ໃນປີ 2012, ຈຳນວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກບັນລຸໄດ້ 2,4 ຕື້ ປະມານໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນໂລກ.
- ເພື່ອເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດໃຫ້ໄດ້, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ດີວີດີຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ ແຜ່ນ ຫຼື Blu-ray 200 ລ້ານແຜ່ນ.

ຄໍາຖາມ (2.2)

1. ເຄືອຂ່າຍໃນເຮືອນ ຄືຕົວຢ່າງຂອງ ....
   ກ. LAN.
   ຂ. WAN.
   ຄ. Server.

2. ໜ້າເວັບຖືກເກັບຮັກສາໃນ ....
   ກ. Modem.
   ຂ. Client.
   ຄ. Server.

3. ການບໍລິການໂທລະສັບຜ່ານອິນເຕີເນັດເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄື ....
   ກ. Instant Messaging.
   ຂ. VoIP.
   ຄ. Social Networking.

4. ສື່ປະເພດໃດໜຶ່ງທີ່ຖືກດາວໂລດໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ ແມ່ນ ....
   ກ. Wi-Fi.
   ຂ. Streaming.
   ຄ. 4G.

5. ຄວາມໄວໃນການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄື ....
   ກ. Bandwidth.
   ຂ. ISP (Internet Service Provider).
   ຄ. Wireless access point.

6. ການບໍລິການອິນເຕີເນັດຮູບແບບໃດນຳໃຊ້ສາຍໂທລະສັບທີ່ມີຢູ່ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ທັງອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທລະສັບ?

ກ. Dial-up.

ຂ. DSL (Digital subscriber line).

ຄ. Cable.

7. URL ໃຫ້ພິມປົກກະຕິໃນ .... ຂອງຕົວທ່ອງເວັບ.

ກ. Googles.

ຂ. Plug-in.

ຄ. Address bar.

8. ແຖບ (Tab) ໃນຕົວທ່ອງເວັບໃຊ້ໄວ້ເຮັດຫຍັງ?

ກ. ເພື່ອເວັບໄຊທີ່ເຮົາມັກໄວ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ຂ. ເພື່ອຮັກສາຕິດຕາມວ່າ ສິ່ງໃດເຂົ້າ-ອອກ ຕາມທີ່ເຮົາໄດ້ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕົວທ່ອງເວັບ

ຄ. ເພື່ອຮັກສາໜ້າເວັບໄຊທີ່ເປີດໄວ້ຫຼາກຫຼາຍ ໃຫ້ຢູ່ໃນປ່ອງຢ້ຽມດຽວກັນ

9. ຄຳສັບທີ່ເຮົາພິມລົງໄປໃນບ່ອນຄົ້ນຫາ (search bar) ແມ່ນ ....

ກ. Search terms.

ຂ. Search results.

ຄ. Googles.

10. ____________ ປາກົດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເຮົາກຳລັງພິມ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປັບປຸງການຊອກຫາຂອງເຮົາ.

ກ. Search suggestions.

ຂ. Search bars.

ຄ. Plug-ins.

2. ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ (Internet Safety)

ກ. ຂໍ້ແນະນຳ

ທຸກຄົນຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະຢູ່ຢ່າງປອດໄພໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາອາດບໍ່ຮູ້ພຽງແຕ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫຼາຍກັບການປົກປ້ອງຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາຈາກໄວຣັສ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຄົນເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການປ່ຽນແປງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງສັງຄົມໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໂຈລະກຳ, ການລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ນັບທັງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

ຫົວຂໍ້ນີ້ຈະແນະນຳໃຫ້ຮູ້ ປະເພດຂອງການຂົ່ມຂູ່ ທີ່ອາດຈະພົບໃນຂະນະອອນໄລ. ມັນຈະສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ ຍຸດທະສາດພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: ວິທີໃຊ້ Google ດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ປອດໄພ, ພ້ອມກັນກັບຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຮົາເອົາມາໃຊ້ເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ປອດໄພຕໍ່ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ຂ. ການຮັບຮອງເອົາແນວຄິດທີ່ປອດໄພ (Adopting a safer mindset)

ໃນການເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ, ຄົນໂດຍທົ່ວໄປເຊື່ອວ່າ ພວກເຂົາມີຄວາມປອດໄພກວ່າໃນຕົວຈິງ. ເປັນຫຍັງ? ຫຼາຍຄັ້ງ ລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນຂອງເຕັກໂນໂລຊີສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກກັບຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ທັງໝົດທຸກຢ່າງ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດທຳຮ້າຍພວກເຮົາທາງຮ່າງກາຍຜ່ານໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ.

ພວກເຮົາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຄິດວ່າ ມັນບໍ່ສາມາດມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບຕົນເອງ. ພວກເຮົາອາດເຊື່ອວ່າ ໂປຣແກຣມ ແລະ ອຳນາດໃນຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົານັ້ນ ຈະດູແລຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດທີ່ສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ບາງເທື່ອ ພວກເຮົາພຽງຫຼີກເວັ້ນສິ່ງທັງໝົດນັ້ນຮ່ວມກັນ ເພາະວ່າ ມັນຈະເປີດເຜີຍ, ພຽງແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບມັນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ອາດມີສ່ວນພົວພັນກັບເຮົາ ຫຼືບໍ່ນັ້ນ? ຈົ່ງພິຈາລະນາຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້:

- ເຮົາເຄີຍໄດ້ໃຊ້ Google ດ້ວຍຕົນເອງ ໄປເບິ່ງເຫັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເຮົາບໍ່?
- ເຮົາໄດ້ໃຊ້ໂປຣແກຣມຄວາມປອດໄພ (ໂປຣແກຣມຕ້ານໄວຣັສ) ໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາແລ້ວບໍ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ (update) ເປັນປົກກະຕິ?

- ເຮົາມີແຫຼ່ງທີ່ເປັນບ່ອນສຳຮອງຂໍ້ມູນຈາກພາຍນອກສຳລັບຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາບໍ່?
- ເຮົາຖືກຊັກຈູງຈາກຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (e-mails) ຫຼື ຈາກການໂຄສະນາທີ່ມີຂໍ້ສະເໜີພິເສດບໍ່?
- ໃນເວລາຊື້ເຄື່ອງອອນໄລ, ເຮົາກວດກາເບິ່ງສະຖານະການຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊ ຫຼືບໍ່ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງເຮົາລົງໃນໃບບິນ?
- ເຮົາໄດ້ປັບແຕ່ງການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາສຳລັບບັນຊີໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ ເຊັ່ນ: Facebook, Twitter ແລະ Skype ແລ້ວ ຫຼືບໍ່?

ຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຈັບຫົວ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ. ການແນະນຳນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຕິຕຽນ ຫຼື ຈະເຮັດໃຫ້ຢ້ານກົວ ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ ມັນມີຂໍ້ລະມັດລະວັງ ທີ່ພວກເຮົາທັງໝົດຄວນໄດ້ຮັບຮູ້ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ.

ຮູບທີ 39: ຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ຮອບຄອບເມື່ອມີການໃຊ້ອິນເຕີເນັດ

ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດປຽບເໝືອນການຊື້ເຄື່ອງຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ສູນການຄ້າບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ພວກເຮົາໄປບ່ອນນັ້ນ ເພື່ອໃຊ້ບໍລິການ, ດຳເນີນການຊື້ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ພົບປະກັນ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງໃຊ້ເວລາຢ່າງລະມັດລະວັງໃນຂະນະທີ່ຢູ່ບ່ອນນັ້ນ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ອອກຈາກລົດຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ໃສ່ກະແຈໃນບ່ອນຈອດລົດ ຫຼື ຍ່າງໄປມາໂດຍທີ່ຖືກະເປົາເງິນຂອງພວກເຮົາແບບເປີດແປນ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ບອກເລກລະຫັດປະກັນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາໃຫ້ພະນັກງານຂາຍຮູ້ ຫຼື ໃຫ້ທີ່ຢູ່ຂອງພວກເຮົາແກ່ຄົນແປກໜ້າ ທີ່ພວກເຮົາຫາຮູ້ຈັກກັນ.

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເວລາທີ່ພວກເຮົາມີການອອນໄລ, ເຮົາບໍ່ຕ້ອງຢ້ານຕໍ່ການຄລິກເມົາສແຕ່ລະຄັ້ງ, ແຕ່ພວກເຮົາຄວນລະມັດລະວັງ ເພື່ອຮັບປະກັນແກ່ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ.

ຄ. ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຂົ່ມຂູ່ທາງອິນເຕີເນັດ (Understanding Internet threats)

ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ວິທີການປ້ອງກັນຕົນເອງ, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຂົ່ມຂູ່ທີ່ມີຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ. ລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນການແນະນຳການຮຽນຮູ້ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປຂອງຄວາມປອດໄພໃນອິນເຕີເນັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເອກະລັກຂອງຜູ້ບໍ່ຫວັງດີ (identity theft):

ຮູບທີ 40: ບາງສິ່ງທີ່ແນບມາຈາກການດາວໂຫຼດ ຫຼື ອີເມວ

- **ຟາມມິງ** (Pharming) ແມ່ນເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ປ່ຽນເສັ້ນທາງການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃຫ້ໄປຫາເວັບໄຊອື່ນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້.
- **ໄວຣັສ** (Virus) ເປັນໂປຣແກຣມສຳເນົາຕົວເອງທີ່ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອໃຫ້ຄອມພິວເຕີຕິດເຊື້ອ ແລ້ວແຜ່ກະຈາຍຢ່າງວ່ອງໄວ ຈາກໄຟລໜຶ່ງໄປຫາອີກຫຼາຍໆໄຟລ ແຕ່ໜອນຄອມພິວເຕີ (Worms) ຈະຄ້າຍຄືກັນ ຍົກເວັ້ນແຕ່ພວກມັນຈະແຜ່ກະຈາຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງມະນຸດ.
- **ຟິດຊິງ** (Phishing) ແມ່ນຈົດໝາຍ (mail) ຫຼື ຂໍ້ຄວາມສັ້ນ (instant message) ທີ່ມີການປອມແປງໃຫ້ຄ້າຍຄືກັບການສື່ສານທາງການຈາກເວັບໄຊແບບຖືກຕ້ອງ. ພວກເຂົາຫຼອກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ລະອຽດອ່ອນ ເຊັ່ນ: ລະຫັດຜ່ານ, ລາຍລະອຽດຂອງບັດເຄຣດິດ (Credit Card) ແລະອື່ນໆ.
- **ມ້າໂຕຣຈານ** (Trojan) ເປັນປະເພດຂອງມັນແວຣ (Malware) ເບິ່ງຄ້າຍກັບວ່າຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນເຕັກນິກທີ່ເຮັດໃຫ້

ຜູ້ໃຊ້ໂປຣແກຣມເຂົ້າເຖິງຄອມພິວເຕີຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມປົກກະຕິ ໂດຍເປັນສິ່ງທີ່ແນບມາຈາກການດາວໂຫຼດ ຫຼື ອີເມວ (ເບິ່ງໃນ ປຶ້ມແບບຮຽນ ມ.5 ໜ້າທີ 50).

● **ສະແປມ** (Spam) ເປັນອີເມວທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ຫຼື ອີເມວຂີ້ເຫຍື້ອ. ບາງເທື່ອພວກມັນກໍຖືກສົ່ງມາຈາກບໍລິສັດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ມັນກໍຍັງສາມາດຖືກໃຊ້ແບບດຽວກັບສະແກມ, ຟິດຊິງ ແລະ ມັນແວຣ (scams, phishing and malware).

● **ສະປາຍແວຣ** (Spyware) ເປັນປະເພດຂອງມັນແວຣ ທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ໂດຍບໍ່ຜ່ານການຮັບຮູ້ຂອງເຈົ້າຂອງ, ມັນມັກຈະຕິດຕາມພຶດຕິກຳການຊອກຫາ ແລະ ການສ້າງການໂຄສະນາແບບປັອບອັບ (pop up). ຄຽງຄູ່ກັບການຄຸກຄາມຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຮົານັ້ນ ມັນຍັງແຊກແຊງການເຮັດວຽກຂອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາອີກ. ບາງຄັ້ງສະປາຍແວຣກໍຖືກແຖມມາກັບຊອບແວຣອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ຈະດາວໂຫຼດຊອບແວຣ, ມັນເປັນການດີ ທີ່ຈະຊອກຮູ້ ແລະ ຄິດເບິ່ງວ່າ ຊອບແວຣນັ້ນມີຊື່ສຽງທີ່ດີ.

● **ການປຸ້ນຕົວທ່ອງເວັບ** (Browser Hijacking) ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ມັນແວຣ ຫຼື ສະປາຍແວຣ ເຂົ້າມາແທນໜ້າທຳອິດຂອງຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາ ໂດຍໜ້າເວັບຂອງມັນເອງ ໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງບັງຄັບທີ່ມີຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອໄປເຖິງເວັບໄຊຍ່ອຍຕ່າງໆ.

● **ຄລິກແຈກກິງ** (Clickjacking) ແມ່ນເຕັກນິກທີ່ຫຼອກເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າໄປຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໂດຍການເພີ່ມການເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ເປັນຊັ້ນທີ່ໂປ່ງໃສຫຼາຍກວ່າສິ່ງທີ່ປາກົດເປັນໜ້າເວັບໄຊທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຜູ້ໃຊ້ຄິດວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ ຫຼື ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບໜ້າເວັບທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ພວກເຂົາໄດ້ຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກເຊື່ອງໄວ້ ແລະ ມັກຈະສະໜອງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບໃນຂະບວນການ.

● **ການດັກຈັບເມົາສ** (Mousetrapping) ເຮັດໃຫ້ຜູ້ມາເບິ່ງອອກຈາກເວັບໄຊ ໂດຍລອກໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນໜ້າຕ່າງ, ເປີດເວັບໄຊຫຼາຍໜ້າເທິງໜ້າຈໍພາບ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງທີ່ບໍ່ສາມາດປິດໄດ້.

● **ຫຼອກລວງ** (Hoax) ເປັນຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກລະບົບຕ່ອງໂສ້ ທີ່ເຕືອນບອກວ່າໄວຣັສກຳລັງຈະມາ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂົ່ມຂູ່ຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ສົ່ງຕໍ່ ແລະ ສືບຕໍ່ຫຼອກລວງຄົນອື່ນໆ. (http://www.netlingo.com/dictionary/all.php)

ງ. ຄວາມປອດໄພຂອງອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ (Internet safety and privacy)

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຄວາມປອດໄພອິນເຕີເນັດໝາຍເຖິງໂດຍທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂູ່ທີ່ມີຕໍ່ກັບຮາດແວຄອມພິວເຕີ ຫຼື ເອກະລັກຂອງຜູ້ບໍ່ຫວັງດີ. ແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນ ອິນເຕີເນັດ ໄດ້ກາຍມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັງຄົມ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໄດ້ກາຍເປັນຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນ. ການລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແມ່ນສາມາດມີຜົນກະທົບ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ທາງຈິດໃຈ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ, ດັ່ງການສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ອັນຕະລາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ການໂຄສະນາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການສາມາດສ້າງຄວາມລຳຄານ.
- ຮູບພາບ ຫຼື ວິດີໂອ ທີ່ມີການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫຼື ການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ.
- ສາຍສຳພັນໃນທາງທີ່ມີຂໍ້ຄວາມໝິ່ນປະມາດ.
- ການລ່ວງລະເມີດ ຫຼື ຄຸກຄາມທາງໂລກໄຊເບີ (Cyberharassment or cyberstalking).
- ລັກເອົາເອກະລັກຂອງຜູ້ອື່ນ (Identity theft).
- ອາຊະຍາກຳແບບອອບໄລ ຫຼື ໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ (Offline or real-world crimes).

ຈ. ຄວາມເຂົ້າໃຈພາສາລິງໂກ (Understanding the lingo)

ລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້ ແນະນຳການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ:

- **ຫຸ່ນເຊີດ** (Sockpuppet) ເປັນຂອງປອມທີ່ລະບຸວ່າ ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ເພື່ອຫຼອກລວງຄົນອື່ນສຳລັບປະເພດຂອງຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວບາງສ່ວນ. ເຖິງເວັບໄຊສ່ວນຫຼາຍເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງບັນຊີ (account), ສະນັ້ນ ມັນງ່າຍທີ່ຈະສ້າງຫຸ່ນເຊີດ. ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຈອນ ສາມາດມີບາງເອກະລັກອອນໄລສຳລັບການບໍລິການສົນທະນາອັນດຽວກັນຄື: John45, Sarah03 ແລະ HarmonicasRock12. ໃນເວລາທີ່ເຂົາເປັນ HarmonicasRock12, ເຂົາອາດຈະທຳທ່າວ່າ ຈະເປັນຜູ້ມັກດົນຕີໃນຍຸກປີ 30 ເພື່ອຊອກຫາສິ່ງໃນຮ້ານດົນຕີທີ່ເຮົາຈະເຂົ້າໄປ. ແລະ ໃນເວລາທີ່ເຂົາເປັນ

Sarah03, ເຂົາອາດຈະທຳທ່າວ່າ ຈະເປັນນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 20 ປີ ເພື່ອຊອກຫາບ່ອນ ທີ່ເຮົາໄດ້ເຂົ້າຮຽນວິທະຍາໄລ.

● **ຮູບຈຳລອງສ່ວນຕົວ** (Avatar) ເປັນຕົວແທນຈຳລອງຂອງຜູ້ໃຊ້. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເປັນຮູບພາບຈຳລອງ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ຮູບພາບຕົວຈິງລົງໃນລາຍການຂໍ້ມູນຂອງເຮົາໃສ່ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ. ເຮົາອາດຈະໃຊ້ຮູບພາບຈຳລອງ ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ.

● **ດູຊິດ** (Dooced) ໝາຍເຖິງ ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳຂອງເຂົາ ເນື່ອງມາຈາກເຂົາໄດ້ຂຽນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ກ່ຽວກັບວຽກຫ້ອງການ ແລະ ເລື່ອງຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານລົງໃນເວັບບັອກ (Webblog).

● **ທຣອນ** (Troll) ແມ່ນບຸກຄົນຜູ້ທີ່ສະແດງຂໍ້ຄວາມຄວາມຄິດເຫັນພຽງແຕ່ເພື່ອໃຫ້ຈຳນວນຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມບໍ່ງເບນຄວາມສົນໃຈ. Trolls ອາດຈະເວົ້າບາງສິ່ງບາງຢ່າງເສຍມາລະຍາດ, ຢືນຢັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ຖາມຄຳຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ທີ່ມີ. ຜູ້ທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ ກັບການສະແດງຂໍ້ຄວາມຄວາມຄິດເຫັນແບບດັ່ງກ່າວນີ້ ມັກຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ສ້າງ, ເຊິ່ງຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນ ແລະ ສືບຕໍ່ການລົບກວນການສົນທະນາໄດ້.

● **ສົງຄາມເປວໄຟ** (Flame War) ແມ່ນເປັນການໂຕ້ຖຽງຢ່າງດຸເດືອດ ໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ເວັບໄຊສົນທະນາ (Web forum), ລາຍຊື່ທາງໄປສະນີ (mailing list) ຫຼື ຫ້ອງສົນທະນາ (chat room) ທີ່ຈູງໃຈດູຖູກຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການໂຈມຕີສ່ວນຕົວຈະກາຍເປັນຈຸດສຸມຂອງການສົນທະນາ.

● **ຊື່ໜ້າຈໍ** (Screen Name) ບາງຄັ້ງກໍເອີ້ນວ່າ ຊື່ຜູ້ໃຊ້, ເປັນຊື່ຈຳລອງ (Virtual Name) ທີ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ ເພື່ອກຳນົດຜູ້ໃຊ້ເວັບໄຊ ທີ່ສື່ມວນຊົນສັງຄົມເປັນອົງປະກອບ. ຊື່ໜ້າຈໍຂອງເຮົາສາມາດໃຊ້ຊື່ແທ້ຂອງເຮົາ ຫຼື ຊື່ສົມມຸດ. ກ່ຽວກັບເວັບໄຊ ບ່ອນທີ່ເຮົາພົວພັນກັບຄົນແປກໜ້າເປັນປົກກະຕິ, ມັນເປັນການດີທີ່ຈະເລືອກເອົາຊື່ສົມມຸດ. ໃນເວລາທີ່ເລືອກເປັນຊື່ສົມມຸດ ເຊັ່ນ: tennis247 ຫຼື partyboy18 ໃຫ້ຮັບຮູ້ວ່າ ລັກສະນະເດັ່ນໃດ ອາດຈະອາດພາບ ແລະ ຈະປະກອບການຕອບໂຕ້ກັບມັນໄດ້.

● **ຊະນວນໄຟ** (Flamebait) ຄຳເຫັນທີ່ພິມອອກມາ ໂດຍໃຜຜູ້ໜຶ່ງທີ່ພະຍາຍາມ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດເປວໄຟ ຫຼື ການປອງຮ້າຍ ຖືກເອີ້ນວ່າ **ຊະນວນໄຟ**. ຖ້າຫາກວ່າ ໃຜຕອບສະໜອງກັບຄຳຄິດເຫັນນັ້ນ ຈະຖືກກ່າວເຖິງວ່າ ໄດ້ເປັນຊະນວນ.

● **ມີມ** (Meme) ແມ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ໄດ້ກາຍເປັນໄວຣັສ ຫຼື ແຜ່ກະຈາຍຢ່າງໄວວາທົ່ວອິນເຕີເນັດ, ເຊັ່ນ: ບົດກອນ (catchphrase), ຄຳຫຼອກລວງ (hoax), ຫົວຂໍ້, ແນວຄວາມຄິດ ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນຂອງສື່ມວນຊົນ. Memes ມັກຈະເປັນຕາໜ້າຮັກ, ຕະຫຼົກ ຫຼື ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າໄປເບິ່ງຜ່ານ. ຖ້າຫາກວ່າເຮົາກຳລັງສົ່ງຕໍ່ອີເມວ ພຽງແຕ່ຈຳໄວ້ວ່າ ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອີເມວໃນຕໍ່ໜ້າ ອາດຈະມີການເຂົ້າເຖິງທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງເຮົາ.

● **ສານ** (Posts) ເນື້ອໃນທີ່ຄົນເຜີຍແຜ່ເທິງເວັບໄຊທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສື່ມວນຊົນສັງຄົມເຊັ່ນ: ບລັອກ, ກຸ່ມຂ່າວສານ ແລະ ກອງປະຊຸມ (blogs, newsgroups, and forums) ໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າ ສານ. ສ່ວນ Twitter ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ສານເທິງໜ້າເວັບ Twitter. ສານມີໃຫ້ກັບທຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊໄດ້. ເຮົາບໍ່ມີທາງເລືອກທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ລຶບກະທູ້ຂອງເຮົາ ເມື່ອໃດທີ່ມັນໄດ້ຖືກຈັດພິມອອກມາ. ມັນເປັນຕົວແທນສາທາລະນະຂອງເຮົາທັນທີ ຫຼື ກຳນົດອອນໄລຂອງເຮົາ. ຈົ່ງຄິດກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຕອບ!

● **ການສົນທະນາ** (Chats) ແມ່ນການສົນທະນາສົດຜ່ານເຄືອຂ່າຍ (ອອນໄລ). ເຮົາສາມາດສົນທະນາກັບບຸກຄົນຢູ່ໃນຫ້ອງສົນທະນາ ຫຼື ໂດຍການນຳໃຊ້ການບໍລິການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສົນທະນາກັບຄົນ ທີ່ອອກມາເປັນສຽງດັງໆ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາຂຽນ ຢູ່ໃນຊ່ອງການສົນທະນາຂອງເຮົາ ສາມາດບັນທຶກ ແລະ ແບ່ງປັນກັບຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຈົ່ງຄິດກ່ອນທີ່ທ່ານຄລິກສິ່ງ!

ຮູບທີ 41: ໂປຣແກຣມສົນທະນາຜ່ານເຄືອຂ່າຍ

ສ. ການໃຊ້ Google ດ້ວຍຕົວເອງ (Googling yourself)

ເຮົາຮູ້ໄດ້ບໍ່ວ່າ ໃຜຜູ້ໜຶ່ງສາມາດຊອກຫາຄວາມເປັນມາຂອງເຮົານັ້ນ ໄດ້ແບບວ່ອງໄວ ແລະ ມີຫຼາຍປານໃດ ຖ້າພຽງແຕ່ຄົ້ນຫາໃນເວັບໄຊແບບງ່າຍດາຍ? ຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຮູ້ວ່າ ການບັນທຶກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່, ໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ບາງຄັ້ງ ກໍນັບທັງຮູບພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃຜໆກໍສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແບບອອນໄລ. ຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານນີ້ ອາດບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ໃນສະຖານະການບາງຢ່າງ ເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວເອງມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າ ສິ່ງໃດທີ່ຈະປາກົດອອກມາ. ຕົວຢ່າງ: ໃຜຜູ້ໜຶ່ງຢາກຮູ້ພຽງຊອກຫາໝາຍເລກໂທລະສັບເຮືອນຂອງເຮົາ ແຕ່ພວກເຂົາສາມາດຊອກຫາທີ່ຢູ່ ແລະ ບັນດາທິດທາງໄປຫາເຮືອນຂອງເຮົາໄດ້ ໂດຍການດຳເນີນຄົ້ນຫາແບບອອນໄລທີ່ງ່າຍດາຍ. ການຊອກຫາຂໍ້ມູນທາງ Google ດ້ວຍຕົວເອງຕາມປົກກະຕິ ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາເວັບໄຊ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນສາທາລະນະທີ່ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ເຮົາ.

ຮູບທີ 42: ການຊອກຫາຂໍ້ມູນທາງ Google ໃຫ້ໄດ້ຜົນຮັບຫຼາຍທີ່ສຸດ

✓ **ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ** ຖ້າຢາກຊອກຫາຂໍ້ມູນທາງ Google ໃຫ້ໄດ້ຜົນຮັບຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈົ່ງໃສ່ຂໍ້ກຳນົດໃນການຊອກຫາ ເຊັ່ນ: ຊື່ຂອງເຮົາ, ທີ່ຢູ່ອີເມວ, ເຮືອນ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກ, ທີ່ຢູ່ ແລະ ໝາຍເລກໂທລະສັບ ໃນຫຼາຍວິທີ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ນອກຈາກນີ້, ໃຫ້ພິມຄຳສັບທີ່ໃກ້ຄຽງກັບຄຳທີ່ເຮົາຢາກຊອກຫາ ບອກເຄື່ອງມືຊອກຫາ ເພື່ອຄົ້ນຫາປະໂຫຍກສະເພາະໃດໜຶ່ງພຽງແຕ່ຊຽນມັນລົງໄປ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນຫາຂອງເຮົາມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

- ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: "Will Bolding"
- ຊື່ທຳອິດ, ກາງ ແລະ ນາມສະກຸນ: "Will Edward Bolding"
- ຊື່ຫຼ້າສຸດຕາມດ້ວຍຈຸດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເປັນຊື່ທຳອິດຂອງເຮົາ: "Bolding, Will"

- ຊື່ຫຼ້າສຸດຕາມດ້ວຍຈຸດ, ຊື່ທຳອິດຂອງທ່ານ ແລະ ຊື່ກາງ: "Bolding, Will Edward"
- ທີ່ຢູ່: "2521 ຢູ່ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ"
- ເບີໂທລະສັບ (ບໍ່ມີຍະຫວ່າງ ຫຼື ບໍ່ມີຂີດໃນລະຫວ່າງທຸກໆຕົວເລກ): "919555 4444"
- ທີ່ຢູ່ອີເມວ: "boldingsoccer@email.com"

✓ **ການລຶບຂໍ້ມູນຂອງເຮົາອອກຈາກເວັບໄຊ** ເຮົາສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ເວັບໄຊລຶບຂໍ້ມູນຂອງເຮົາອອກໄດ້. ແຕ່ຈຳໄວ້ວ່າ ເວັບໄຊບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງເຮົາສະເໝີໄປ. ຖ້າຫາກວ່າ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເຮົາໄດ້ຈັດພິມອອກມາ ແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ໂດຍກົງກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາຕ້ອງຊ່ວຍເຈລະຈາ ກັບເວັບໄຊທີ່ຈະເອົາເນື້ອໃນອອກເຜີຍແຜ່, ເຮົາສາມາດຕິດຕໍ່ WiredSafety.org. ຄົນທີ່ຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງນີ້ ຈະສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳເຮົາກ່ຽວກັບກໍລະນີສະເພາະຂອງເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ ເຮົາຍັງສາມາດຈ່າຍຄ່າບໍລິການພາຍນອກ ເຊັ່ນ: Reputation.com ເພື່ອຈະເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາລຶບອອກທາງອອນໄລ. ສຳລັບຄົນສ່ວນຫຼາຍ, ການບໍລິການປະເພດນີ້ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນ, ແຕ່ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າ ມັນເປັນພຽງທາງເລືອກ.

ຊ. ລະຫັດຜ່ານ: ຂັ້ນຕອນທຳອິດເພື່ອຄວາມປອດໄພ (Passwords: The first step to safety)

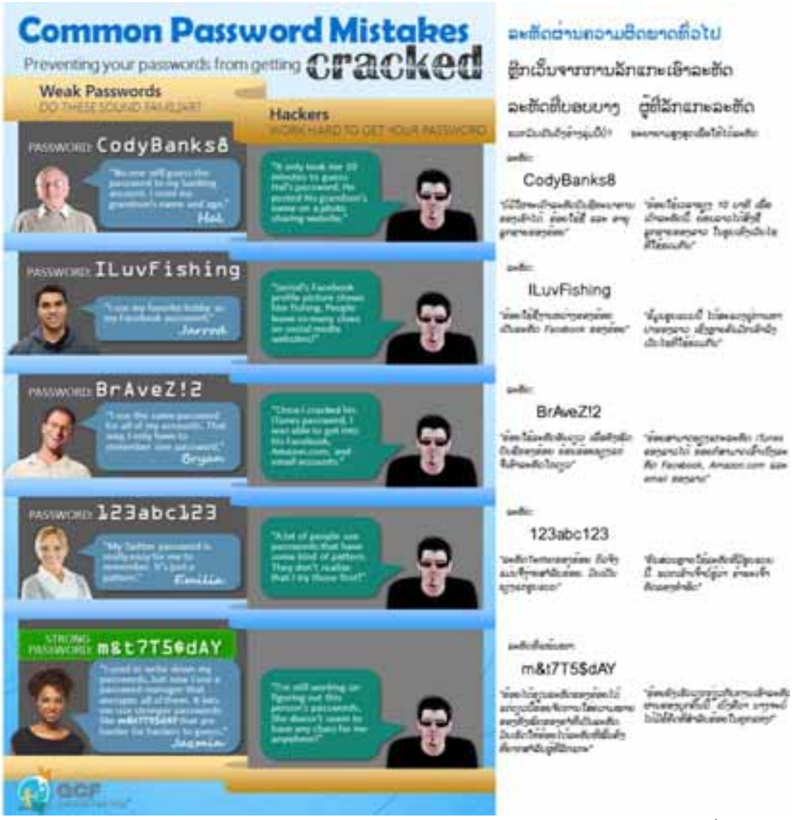
ຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຄິດສ້າງລະຫັດຜ່ານ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມັນງ່າຍທີ່ສຸດພຽງແຕ່ສ້າງໃຫ້ສັ້ນ ແລະ ງ່າຍທີ່ຈະຈື່ຈຳລະຫັດຜ່ານນັ້ນ ຫຼື ນັບທັງການໃຊ້ລະຫັດຜ່ານອັນດຽວກັນສຳລັບບັນຊີທຸກອັນ. ຈາກທັງໝົດນັ້ນ, ຄົນທົ່ວໄປຈະບໍ່ອາດສາມາດທີ່ຈະຄາດເດົາລະຫັດຜ່ານຂອງເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແຮກເກີ (hackers) ມັກຈະນຳໃຊ້ຊອບແວຣແກະລະຫັດຜ່ານ (password-cracking software) ເຊິ່ງສາມາດດຳເນີນການທົດສອບລະຫັດຜ່ານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະພົບລະຫັດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສາມາດແກະລະຫັດທີ່ບອບບາງຜ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ໂດຍການສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ໝັ້ນຄົງ, ເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດ ທີ່ຈະຖືກລັກຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນຕົວ ຫຼື ທາງການເງິນຂອງເຮົາໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

ຮູບທີ 43: ການໃສ່ລະຫັດ ເພື່ອສ້າງ Apple ID

- **ຄວາມຜິດພາດຂອງລະຫັດຜ່ານທີ່ມັກມີ (Common Password Mistakes)**

ຄົນສ່ວນຫຼາຍສ້າງລະຫັດຜ່ານຕາມຊື່ຄູ່ສົມລົດຂອງຕົນຂອງ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ ຫຼື ຕາມແບບທີ່ງ່າຍດາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ລະຫັດຜ່ານປະເພດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະຈື່ຈຳໄດ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ພວກມັນຍັງງ່າຍຕໍ່ແຮກເກີທີ່ຈະເດົາໄດ້. ການສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ໝັ້ນຄົງ, ເຮົາຈະຈຳເປັນຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນລະຫັດປະເພດເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ.

ຈົ່ງທົບທວນຄືນຮູບພາບຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ຄວາມຜິດພາດບາງຢ່າງຂອງລະຫັດຜ່ານໂດຍທົ່ວໄປ.

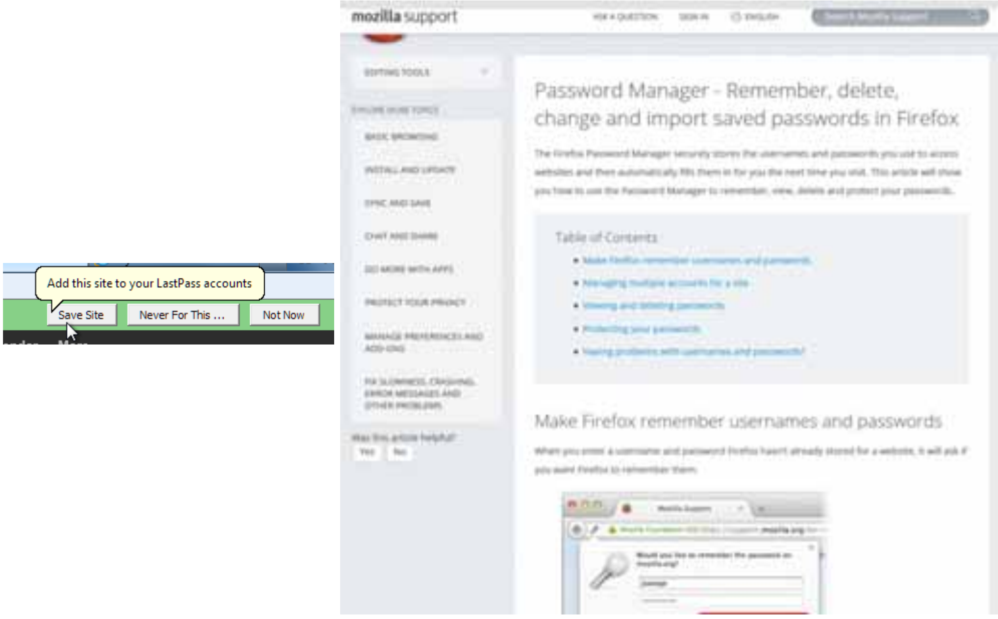


ຮູບທີ 44: ຄວາມຜິດພາດບາງຢ່າງຂອງ ລະຫັດຜ່ານໂດຍທົ່ວໄປ

- **ເຄັດລັບສຳລັບການສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ໝັ້ນຄົງ (Tips for creating strong password)**
  - ບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນ: ຊື່ຂອງເຮົາ, ວັນເດືອນປີເກີດ ຫຼື ຊື່ຄູ່ສົມລົດຂອງຕົນເອງ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນຕົວແມ່ນມັກຖືກເຜີຍແຜ່, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຈະເດົາລະຫັດຜ່ານຂອງເຮົາ.
  - ນຳໃຊ້ລະຫັດຜ່ານທີ່ຍາວ. ລະຫັດຜ່ານຂອງເຮົາຄວນ ຈະມີຄວາມຍາວຢ່າງໜ້ອຍຢູ່ໃນທົກໂຕ (ລັກສະນະ) ແລະ ສຳລັບຄວາມປອດໄພພິເສດ ມັນຄວນຈະມີຢ່າງໜ້ອຍ 12 ລັກສະນະ ຖ້າວ່າເວັບໄຊດັ່ງກ່າວອະນຸຍາດໃຫ້.
  - ຖ້າເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະຂຽນລະຫັດຜ່ານຂອງເຮົາໄວ້ບ່ອນໃດໜຶ່ງ, ໃຫ້ຮັກສາມັນໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພ. ມັນດີທີ່ສຸດ ຖ້າເຮົາໃສ່ລະຫັດຜ່ານຂອງເຮົາອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຫຼື ຂຽນຄຳຊີ້ແຈງເພີ່ມເຕີມສຳລັບພວກມັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ.
  - ບໍ່ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານອັນດຽວກັນສຳລັບບັນຊີແຕ່ລະບ່ອນ. ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຄົ້ນພົບລະຫັດຜ່ານຂອງເຮົາສຳລັບບັນຊີໜຶ່ງ, ບັນຊີອື່ນໆທັງໝົດຂອງເຮົາກໍຈະມີຄວາມສ່ຽງ.
  - ພະຍາຍາມປະກອບໃຫ້ມີ ຕົວເລກ, ສັນຍະລັກ ແລະ ຕົວອັກສອນ (ສຳລັບຕົວອັກສອນສາກົນໃຫ້ມີທັງຕົວໃຫຍ່ ແລະ ຕົວນ້ອຍ) ຖ້າເວັບໄຊດັ່ງກ່າວອະນຸຍາດໃຫ້.
  - ຫຼີກເວັ້ນການນຳໃຊ້ຄຳສັບຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນ ວັດຈະນານຸກົມ. ຕົວຢ່າງ: swimming1 ຈະເປັນລະຫັດຜ່ານທີ່ບອບບາງ.
  - ລະຫັດຜ່ານແບບສຸ່ມແມ່ນໝັ້ນຄົງທີ່ສຸດ (Random passwords are the strongest). ຈົ່ງນຳໃຊ້ຕົວສຸ່ມລະຫັດຜ່ານໂດຍທົ່ວໄປ (password generator) ແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມຄິດເອົາເອງ.
  - ລະຫັດຜ່ານແບບສຸ່ມແມ່ນມີຫຼາຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະຈື່ຈຳ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງສ້າງສິ່ງທີ່ຊ່ວຍຈື່ ຕົວຢ່າງ: H=jNp2# ສາມາດຈື່ຈຳໄດ້ເປັນ HARRY = jessica NOKIA paris 2 #. ແບບນີ້ກໍຍັງອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າ ມັນຈະສັບສົນ, ແຕ່ມີການເຝິກເລັກໜ້ອຍ ມັນກໍຂ້ອນຂ້າງງ່າຍທີ່ຈະຈື່ຈຳ. ນອກນັ້ນ ເຮົາຍັງສາມາດເລືອກເອົາເປັນປະໂຫຍກທີ່ເຮົາຮູ້ວ່າ ຈະຈື່ງ່າຍ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍນຳໃຊ້ຕົວອັກສອນຕົວທຳອິດຂອງແຕ່ລະຄຳໃນປະໂຫຍກ, ບວກກັບສັນຍະລັກ ຫຼື ຕົວເລກບາງຕົວ ໃຫ້ເປັນລະຫັດຜ່ານຂອງເຮົາ.

- ການນຳໃຊ້ຕົວຈັດການລະຫັດຜ່ານ **(Password Managers)**

ແທນທີ່ຈະຂຽນລະຫັດຜ່ານຂອງເຮົາໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍ ຢູ່ບ່ອນທີ່ສາມາດເບິ່ງໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ຕົວຈັດການລະຫັດຜ່ານ ເພື່ອເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ເກັບຮັກສາໃຫ້ມັນອອນໄລ. ຕົວຈັດການລະຫັດຜ່ານບາງຕົວ ສາມາດສ້າງລະຫັດຜ່ານແບບສຸ່ມ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງເຮົາມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕົວຢ່າງຂອງການຄຸ້ມຄອງລະຫັດຜ່ານປະກອບມີ LastPass, KeePass, Firefox's password manager, and Google Chrome's password manager.



ຮູບທີ 45:ເວັບໄຊ LastPass ແລະ Firefox's password manager

ຕົວຢ່າງ: ໃນເວລານຳໃຊ້ LastPass, ທຳອິດເຮົາຈະຕ້ອງການຕິດຕັ້ງ (LastPass browser plugin). ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ເຮົາພິມລະຫັດຜ່ານເວັບໄຊ, plugin ຂອງຕົວທ່ອງເວັບຈະບອກເຮົາ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະຕ້ອງການບັນທຶກຫຼືບໍ່. ຕໍ່ມາເຮົາໄປທີ່ ເວັບໄຊ, LastPass ກໍສາມາດເຂົ້າລະຫັດຜ່ານໃຫ້ເຮົາໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າຫາກມີຜູ້ໃດຕ້ອງການໃຊ້ຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ, ເຮົາພຽງແຕ່ອອກຈາກ LastPass (log out of LastPass) ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງເຮົາ.

3. ການປົກປ້ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາຈາກໄພຄຸກຄາມທາງອິນເຕີເນັດ

ກ. ຂໍ້ແນະນຳ

ຮູບທີ 46: ມະໂນພາບທີ່ຜິດໃນການປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກພາຍນອກໃຫ້ແກ່ຄອມພິວເຕີ

ໄວຣັສ, ມ້າໂທຣຢານ (trojan horses), ນອນຄອມພິວເຕີ (worms) ແລະ spyware ທັງໝົດລ້ວນແຕ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສາມາດທຳລາຍລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປົກປັກຮັກສາຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ມັນກໍມີຢູ່ຫຼາຍໂປຣແກຣມປ້ອງກັນໄວຣັສໃນຕະຫຼາດ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ໂປຣແກຣມໃດດີທີ່ສຸດ ສຳລັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງພວກເຮົາ.

ໃນຫົວຂໍ້ນີ້, ພວກເຮົາຈະທົບທວນຄືນປະເພດການປ້ອງກັນໄວຣັສ ທີ່ພວກເຮົາອາດຕ້ອງການ ແລະ ຮູ້ວິທີກຳນົດຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບພວກເຮົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະປຶກສາຫາລືວິທີການເກັບຮັກສາລະບົບ (system back up) ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຂ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງປ້ອງກັນແນວໃດ?

ການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຕ້ານກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທາງອິນເຕີເນັດແມ່ນຊອບແວຣຕ້ານໄວຣັສ (antivirus software) ທີ່ດີ. ຊອບແວຣຕ້ານໄວຣັສ ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອທີ່ແນບມາກັບອີເມວ, ເວັບໄຊທຸຈະລິດ, ນອນອິນເຕີເນັດ (Internet worms) ແລະ ສະປາຍແວຣ. ມັນມີຜະລິດຕະພັນປ້ອງກັນໄວຣັສຈຳນວນມະຫາສານໃນຕະຫຼາດ, ການຊອກຫາສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ອາດສາມາດກາຍເປັນຄວາມສັບສົນ ແລະ ລົ້ນເຫຼືອ. ເພາະສະນັ້ນ, ຫົວຂໍ້ນີ້ຈະອະທິບາຍສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຄວາມຄິດທີ່ດີກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຊອກຫາຢູ່ໃນລາຍການປ້ອງກັນໄວຣັສ.

- **ການປົກປ້ອງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ**

ການປ້ອງກັນທີ່ເຮົາຕ້ອງການປະກອບດ້ວຍສາມອົງປະກອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- **ປ້ອງກັນໄວຣັສ** (Antivirus): ປ້ອງກັນສະເພາະໄວຣັສທັງຫຼາຍ.
- **ປ້ອງກັນສະປາຍແວຣ** (Anti-spyware): ປ້ອງກັນຕ້ານຊອບແວຣທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ (malicious software) ທີ່ອາດຈະເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນຂອງເຮົາໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້.
- **ກຳແພງປ້ອງກັນ** (Firewall): ປ້ອງກັນການຂົ່ມຂູ່ (Screens out threats) ທີ່ພະຍາຍາມບັນລຸເຖິງທາງໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາຜ່ານອິນເຕີເນັດ

ບາງເຄື່ອງມືຄວາມປອດໄພໃຫ້ການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມຈຳນວນໜຶ່ງ, ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເປັນອົງປະກອບຕົ້ນຕໍ 3 ຢ່າງທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງມີ.

- **ເຄື່ອງມືຄວາມປອດໄພ**

ບໍລິສັດຕ້ານໄວຣັສສ່ວນຫຼາຍມີທັງສອງຢ່າງຄື: ຜະລິດຕະພັນດ່ຽວ (Stand-alone products) ທີ່ພຽງແຕ່ສະແກນໄວຣັສເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຊຸດຮັກສາຄວາມປອດໄພ (Security suites) ທີ່ປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມ ເຊັ່ນ: firewalls, spam filtering ແລະ other anti-spyware tools.

- **ຊຸດຮັກສາຄວາມປອດໄພ.**

  ຊຸດຮັກສາຄວາມປອດໄພໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນງ່າຍດາຍຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ມີລະດັບຄວາມກ້ວາງໃນການປ້ອງກັນ, ເຊິ່ງຈະມີປະໂຫຍດ ຖ້າວ່າ ເຮົາເປັນຜູ້ເລີ່ມໃຊ້ໃໝ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນບາງກໍລະນີ ໜ້າທີ່ພິເສດຂອງຊຸດຮັກສານີ້ ແມ່ນບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ດີເໝືອນກັນກັບການເຮັດວຽກຂອງຜະລິດຕະພັນດ່ຽວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊຸດຮັກສານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີຊ້າລົງໄດ້.

- **ຜະລິດຕະພັນດ່ຽວ.**

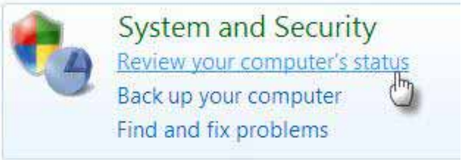
  ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊຳນານບາງຄັ້ງຕ້ອງການທີ່ຈະມີວິທີເລືອກ ແລະ ປະສົມ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບແຕ່ລະອົງປະກອບ ແລະ ກໍ່ສ້າງລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.

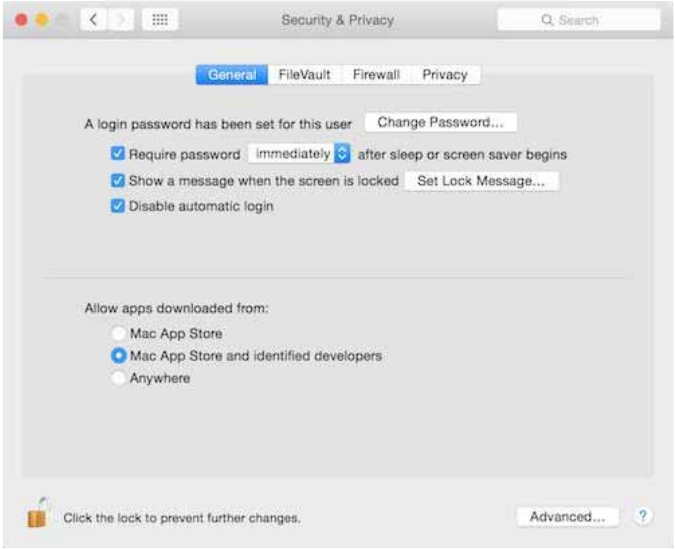
ຄ. ສິ່ງທີ່ພິຈາລະນາກ່ອນທີ່ຈະຊື້

- **ການກວດສອບໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ**

ຖ້າເຮົາກຳລັງຈະຊື້ຄອມພິວເຕີໃໝ່, ຈົ່ງຖາມຜູ້ຂາຍວ່າ ມີການປົກປ້ອງປະເພດໃດທີ່ໃຫ້ບໍລິການ. ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີບາງໜ່ວຍມີຊອບແວຣຄວາມປອດໄພ (security software) ມາພ້ອມ, ແຕ່ເຮົາອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສະໝັກ ຫຼັງຈາກໝົດໄລຍະເວລາຂອງການທົດລອງໃຊ້. Windows 7 ແລະ Mac OS X ມີຊອບແວຣຄວາມປອດໄພໃນຕົວ (built-in firewalls). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກມັນກໍບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຮົາ ເວັ້ນແຕ່ເຮົາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພວກມັນໄດ້ເປີດໃຊ້ງານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ເຮົາຄວນຈະກວດຄືນເບິ່ງວ່າ ຕົວທ່ອງເວັບໄຊ (Web Browsers) ຂອງເຮົາມີໄດ້ຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພໄວ້ແລ້ວຫຼືບໍ່. ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເລືອກຊອບແວຣຕ້ານໄວຣັສໃໝ່, ດີທີ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງກວດສອບຢ່າງລະອຽດວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮົາມີແລ້ວໃນຄອມພິວເຕີນັ້ນ ມັນປ້ອງກັນຫຍັງໄດ້ແດ່.





ຮູບທີ 47: ລະບົບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ Windows 7 ແລະ Mac OS X

- **ຊອບແວຣຟຣີທຽບກັບຊອບແວຣທີ່ນິຍົມຊື້**

ຊອບແວຣປ້ອງກັນໄວຣັສຟຣີ (free antiviruses) ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສາມາດສະໜອງປະລິມານທີ່ພຽງພໍຕໍ່ການປ້ອງກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊອບແວຣຟຣີຈຳນວນຫຼາຍກໍານົດຄືນຫຼັງໃນການເສຍຄ່າ ເຊິ່ງບໍລິສັດຄາດຫວັງວ່າ ເຮົາຈະຍົກລະດັບ (upgrade) ໃນທີ່ສຸດ. ຈຸດອ່ອນຂອງຊອບແວຣຟຣີ ແມ່ນພວກມັນມັກຈະບໍ່ປະກອບມີຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ (technical support) ແລະ ອາດມີການປະຕິບັດໜ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດປັບປຸງທີ່ຈໍາກັດ.

ຈໍາໄວ້ວ່າ ຊອບແວຣທີ່ຊື້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂຶ້ນກັບການລົງທະບຽນສະໝັກເປັນປີ (yearly subscription) ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄືນໃໝ່ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊອບແວຣໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ແລະ ມີການປັບປຸງ.

- **ຜູ້ໃຊ້ Mac**

ຕາມປົກກະຕິ, Mac ມີໄວຣັສໜ້ອຍ ແລະ ເປັນເຫດຜົນທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Mac ຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ມັກໃຊ້ຊອບແວຣປ້ອງກັນໄວຣັສ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄວຣັສຂອງ Mac ກໍໄດ້ມີຢູ່ທົ່ວໄປ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ໃນປັດຈຸບັນ ຊ່ຽວຊານຫຼາຍຄົນແນະນໍາໃຫ້ນໍາໃຊ້ຊອບແວຣປ້ອງກັນໄວຣັສ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເປີດໃຊ້ OS X Firewall.

- **Scareware**

ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ປອມຕົວຄ້າຍຄືກັບການເຕືອນປອດໄພໄດ້ກາຍເປັນກົນອຸບາຍທີ່ນິຍົມກັນຂອງອາຊະຍາກອນທາງໄຊເບີ (cybercriminals). ສິ່ງທີ່ປະກາດຄ້າຍຄືເປັນທາງການເຫຼົ່ານີ້ ກ່າວເຕືອນເຮົາວ່າ ຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາມີໄວຣັສ ແລະ ອ້າງຕື່ມອີກວ່າ ເຮົາຕ້ອງຄລິກເຂົ້າໄປເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ດາວໂຫຼດເອົາໂປຣແກຣມ ເພື່ອນໍາມາແກ້ໄຂມັນ. ພວກມັນພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼອກລວງ ໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໄປຄລິກເຊື່ອມຕໍ່, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວການເຊື່ອມຕໍ່ນັ້ນ ຈະນໍາພາເຂົ້າໄປຫາມັນແວຣ (malware).

ຄໍາສັບສໍາລັບປະເພດຂອງການຫຼອກລວງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ ສະແຄແວຣ (scareware). ມັນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການໂຄສະນາສໍາລັບຊອບແວຣຕ້ານໄວຣັສ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເວລາເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນຊອກຫາຊອບແວຣນີ້ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ເຮົາກໍາລັງກວດເບິ່ງໂດເມນທີ່ຢູ່ (address domains) ແລະ ຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການຄົ້ນຫາຂອງເຮົາ. ຖ້າສັງເກດພຽງແຕ່ຄໍາເຕືອນໄວຣັສ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍຜ່ານຕົວທ່ອງເວັບ ຫຼື ອີເມວຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຕົວຈິງກໍໄດ້.

ໆ. ຈະເລືອກຊອບແວຣປ້ອງກັນໄວຣັສແນວໃດ?

ຖ້າເຮົາໄດ້ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ ແລະ ກຳນົດວ່າ ຈະຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນດ່ຽວ ຫຼື ຊຸດຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ເຮົາສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການເລືອກຊອບແວຣປ້ອງກັນໄວຣັສໄດ້. ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຊື້ຊອບແວຣ:

ຮູບທີ 48: ຕົວຢ່າງຊອບແວຣປ້ອງກັນໄວຣັສ

- **ວິໄຈຄວາມຄິດເຫັນ**

ຄົ້ນຄວ້າຫາຄວາມເຫັນທີ່ເປັນເອກະລາດຂອງຊອບແວຣຕ້ານໄວຣັສ ໃນປີປັດຈຸບັນ. ຈົ່ງໄປຫາໃນເວັບໄຊທີ່ມີຊື່ສຽງ ເຊັ່ນ: CNET ແລະ TopTen-Reviews ເພື່ອອ່ານເບິ່ງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ຈົ່ງປຽບທຽບຄວາມຄິດເຫັນທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອຈະໄດ້ຄວາມຄິດທີ່ດີຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີການແນະນຳຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.

- **ກວດສອບລັກສະນະ**

ຊອບແວຣຕ້ານໄວຣັສທີ່ດີ ຄວນມີການປົກປ້ອງຕາມເວລາປັດຈຸບັນ (ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຕ້ອງປ້ອງກັນໄດ້ທຸກເວລາ) ແລະ ການປັບປຸງໂດຍອັດຕະໂນມັດເປັນປົກກະຕິ, ເພື່ອປ້ອງກັນໄວຣັສຊະນິດໃໝ່. ມັນຄວນຈະມີອົງປະກອບວິເຄາະພຶດຕິກຳ (heuristics analysis component) ທີ່ກວດພົບໄດ້ ແລະ ກຳຈັດໄວຣັສທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກມາກ່ອນ ໄດ້ລ່ວງໜ້າ, ແລະ ຕົວກວດສອບຕາມການສັ່ງການ (on-demand scanner) ທີ່ສາມາດລິເລີ່ມໂດຍຜູ້ໃຊ້ ເພື່ອຄົ້ນຫາບັນດາໂປຣແກຣມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

- **ກຳນົດຄວາມງ່າຍຂອງການນຳໃຊ້**

ສືບຫາວ່າ ຜະລິດຕະພັນຕິດຕັ້ງ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ງ່າຍແນວໃດ. ໄປຫາເວັບໄຊຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນ ແລະ ຊອກຫາຮູບເທິງໜ້າຈໍພາບ (screenshots), ວິດີໂອ, ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງ (installation guides). ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ໃຊ້ຊອບແວຣໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

- **ທົບທວນຄືນການແນະນຳທາງວິຊາການ**

ຈົ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮົາກຳລັງຢາກໄດ້ນັ້ນ ມີການສະໜັບສະໜູນໃນຫຼາຍທາງໃຫ້ເລືອກ, ລວມທັງ email ແລະ ຊ່ອງທາງການໂທຊ່ວຍເຫຼືອຟຣີ.

- **ທົດລອງການປະເມີນຜົນຟຣີ**

ດາວໂຫຼດຂອງຊອບແວຣສະບັບທົດລອງທີ່ເຮົາມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ພະຍາຍາມທົດສອບມັນ. ຕົວຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄວນໃຫ້ໄດ້ຊອບແວຣສະບັບສົມບູນ (full version). ບໍ່ຄວນດາວໂຫຼດສະບັບທົດລອງຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄັ້ງໃນເວລາດຽວກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກມັນອາດຈະແຊກແຊງກັນ.

ຈ. ແຜນຍຸດທະສາດສຳລັບການນຳໃຊ້ຊອບແວຣຕ້ານໄວຣັສ

ການທົດສອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ຈຳໄວ້ວ່າ ໄວຣັສໃໝ່ທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ເປັນຕົ້ນແບບພື້ນຖານຄົງທີ່. ເພາະສະນັ້ນ, ຊອບແວຣຕ້ານໄວຣັສຂອງເຮົາເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ດີ ພຽງແຕ່ຕອນທີ່ມັນໄດ້ປັບປຸງຫຼ້າສຸດ (latest update). ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ເຮົາກຳລັງໃຊ້ຊອບແວຣຕ້ານໄວຣັສຂອງເຮົາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ:

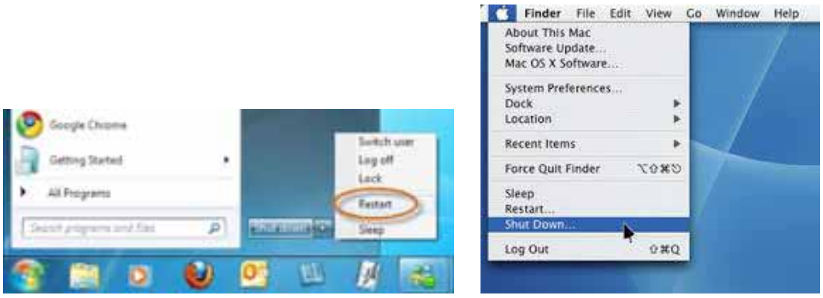
- ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ການປັບປຸງແບບອັດຕະໂນມັດ (automatic update) ໄດ້ເຮັດວຽກປົກກະຕິ.
- ບໍ່ຕ້ອງເບິ່ງຂ້າມ ແຈ້ງການຕໍ່ອາຍຸການຂອງຊອບແວຣ (renewal notices). ເມື່ອກຳນົດການນຳໃຊ້ຂອງເຮົາໝົດລົງ, ການປັບປຸງຊອບແວຣຈະຢຸດຕິ.
- ບາງຄັ້ງ ເມື່ອເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງປິດການເຮັດວຽກຂອງຊອບແວຣ ມັນຈະໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະແຕ່ຊອບແວຣຍ່ອຍໃດໜຶ່ງ, ຍົກລະດັບ (upgrades) ຫຼື ດາວໂຫຼດໄດ້. ພຽງໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ລືມຕັ້ງຊອບແວຣໃຫ້ກັບມາເຮັດວຽກປົກກະຕິ (reenable program) ສຳເລັດຕາມຂະບວນການ.
- ຊອບເເວຣຂອງເຮົາຄວນໃຫ້ຄຳແນະນຳສະເພາະ ສຳລັບການຈັດການກັບບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເມື່ອເຮົາກຳລັງມີບັນຫາໃນ ການຕິດຕໍ່ກັບການແນະນຳທາງວິຊາການ (contact technical support).
- ຖ້າເຮົາບໍ່ພໍໃຈກັບຊອບແວຣປ້ອງກັນໄວຣັສ, ຈົ່ງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະຖອນການຕິດຕັ້ງຂອງມັນ (uninstall it) ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່.

ສ. ພິຈາລະນາການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຄອມພິວເຕີເພີ່ມເຕີມ

ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມຂ້າງລຸ່ມນີ້, ມີບາງຢ່າງທີ່ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອຮັກສາຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.

- **ເປີດຄືນຄອມພິວເຕີເປັນປົກກະຕິ (Restart computer regularly)**

ພວກເຮົາບາງຄົນອອກຈາກ (Shut down) ຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາທຸກໆເທື່ອຫຼັງຈາກໃຊ້ແລ້ວ, ມັນແມ່ນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ຄວນຈະເຮັດ ແລະ Restart ເຄື່ອງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ. ການປະຕິບັດເຊັ່ນນີ້ ເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດການກວດສອບບົ່ງມະຕິເປັນປົກກະຕິ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາເລັກໆນ້ອຍໆ ກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະກາຍມາເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໄດ້.



ຮູບທີ 49: ຄຳສັ່ງ Shut down ແລະ Restart ໃນ Windows 7 ແລະ Mac OS X

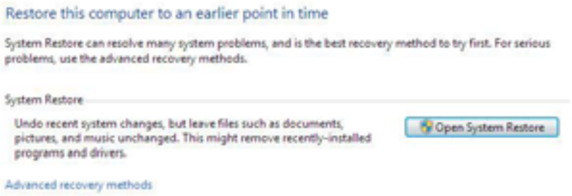
- **ຕິດຕັ້ງການປັບປຸງຊອບແວຣ (Install software updates)**

ໃນເວລາທີ່ລະບົບປະຕິບັດການແຈ້ງໃຫ້ເຮົາປັບປຸງຊອບແວຣ, ຈົ່ງດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງມັນ. ການປັບປຸງຊອບແວຣໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງລົບກວນ (bugs) ອື່ນໆ ໃນລະບົບປະຕິບັດການຂອງຄອມພິວເຕີ. ການປະຕິບັດເຊັ່ນນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາຕໍ່ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼ້າສຸດບາງສ່ວນ.

ຮູບທີ 50: ຫຼັງຈາກຊອບແວຣໄດ້ມີການປັບປຸງ ເມື່ອປິດເຄື່ອງຈະມີໜ້າຕ່າງລັກສະນະນີ້ປາກົດອອກມາ ສຳລັບຄອມພິວເຕີທີ່ຕິດຕັ້ງ Windows

- **ນຳໃຊ້ລະບົບການຟື້ນຟູ (Use system restore).**

ຖ້າເຮົາໄດ້ດາວໂຫຼດສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ, ພະຍາຍາມຟື້ນຟູການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃນລະບົບປະຕິບັດການຂອງຄອມພິວເຕີ. ການປະຕິບັດເຊັ່ນນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຟື້ນຟູເຄື່ອງຂອງເຮົາ ກ່ອນທີ່ມັນຈະເລີ່ມຕົ້ນມີບັນຫາ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ຈະເຮັດສິ່ງນີ້, ຈົ່ງເບິ່ງຂໍ້ມູນໃນ System Restore in Windows 7 ແລະ System Restore in Windows 8.



ຮູບທີ 51: ລະບົບການຟື້ນຟູໃນ Windows

ຂ. ສຳຮອງຂໍ້ມູນໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ (Back up our computer)

ຍ້ອນການປ້ອງກັນໄວຣັສ, ໂອກາດທີ່ເຮົາຈະສູນເສຍໄຟລເມື່ອມີການກຳຈັດມັນແວຣຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜະລິດຕະພັນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມປອດໄພຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (no product offers 100 percent security); ເພາະສະນັ້ນ, ມັນເປັນການດີທີ່ສຸດ ທີ່ຈະສຳຮອງໄຟລຂອງເຮົາໄວ້ໃນແຫຼ່ງພາຍນອກ (back up your files on an external source). ລະບົບປະຕິບັດການ Windows 7 ແລະ Mac ມາພ້ອມກັບລະບົບສຳຮອງຂໍ້ມູນພາຍໃນ, ແຕ່ສິ່ງນີ້ຈະບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງເຮົາ ຖ້າວ່າ ໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາໄດ້ ເປເພ, ເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ. ການສຳຮອງຂໍ້ມູນຂອງເຮົາໄວ້ພາຍນອກແມ່ນ ມີສອງທາງເລືອກພື້ນຖານສຳລັບຜູ້ໃຊ້ຢູ່ເຮືອນ ຄື: ເຄື່ອງສຳຮອງຂໍ້ມູນພາຍນອກ (external hard drives) ແລະ ການບໍລິການສຳຮອງຂໍ້ມູນອອນໄລ (online backup services).

- **ເຄື່ອງສຳຮອງຂໍ້ມູນພາຍນອກ (External hard drives)**

ພວກເຮົາສາມາດຊື້ເຄື່ອງສຳຮອງຂໍ້ມູນພາຍນອກຕາມຮ້ານຂາຍຄອມພິວເຕີທົ່ວໄປ ແລະ ອັດເອົາເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ມູນໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາໃສ່ເຄື່ອງນີ້ໄດ້. ການສຳຮອງຂໍ້ມູນໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເລືອກການສຳຮອງໃນຕອນທີ່ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ. ການສຳຮອງຂໍ້ມູນໃນຕອນກາງຄືນ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນດີທີ່ສຸດ. ການສຳຮອງຂໍ້ມູນຄວນເປັນໄປຕາມຂັ້ນຕອນໃຫ້ປົກກະຕິ, ພວກມັນຈຶ່ງ

ຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເຄື່ອງສຳຮອງນັ້ນ ຈະຕ້ອງໃຫ້ສຳເນົາເອົາພຽງແຕ່ໄຟລ ທີ່ເປັນປັດຈຸບັນຫຼ້າທີ່ສຸດ (most recent files) ຂອງເຮົາ.

ຮູບທີ 52: ຕົວຢ່າງອຸປະກອນສຳຮອງຂໍ້ມູນນອກເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ (External hard drives)

ບໍລິສັດ Western Digital, Iomega ແລະ Seagate ໄດ້ຜະລິດເຄື່ອງສຳຮອງຂໍ້ມູນພາຍນອກ ເຊິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ. ຈົ່ງດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງເຮົາໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ຫຼື ຊອກຫາຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຂາຍ.

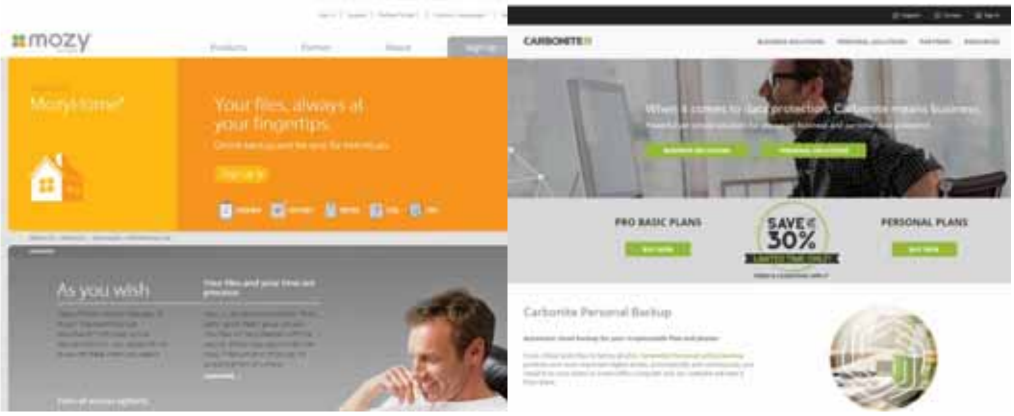
ໜຶ່ງໃນຈຸດອ່ອນເມື່ອປຽບທຽບກັບການບໍລິການສຳຮອງຂໍ້ມູນອອນໄລ ແມ່ນເຄື່ອງສຳຮອງຂໍ້ມູນພາຍນອກສາມາດເປ່ເພໄດ້, ເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ ເໝືອນກັນກັບຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາກໍອາດຈະເປັນໄດ້. ເພາະສະນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ທີ່ຈະຮັກສາເຄື່ອງສຳຮອງຂອງເຮົາໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້.

- **ການບໍລິການສຳຮອງຂໍ້ມູນອອນໄລ (Online backup services) ແລະ ລະບົບຄລາວ (the cloud)**

ເຮົາຍັງສາມາດສຳຮອງໄຟລຂໍ້ມູນຂອງເຮົາອອນໄລ ຫຼື ໃນຄຳເວົ້າອື່ນທີ່ເອີ້ນວ່າ ລະບົບຄລາວ (the cloud) ໄດ້. ເມື່ອເຮົາເກັບຮັກສາບາງຢ່າງໃນລະບົບ, ມັນຈະບັນທຶກໄວ້ໃນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍໃນອິນເຕີເນັດ ແທນທີ່ຈະເປັນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ. ວິທີການນີ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງໄຟລຂອງເຮົາໄດ້ສະເໝີ, ເຖິງວ່າ ຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາໄດ້ເປ່ເພ, ເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກລັກ.

ການບໍລິການສຳຮອງຂໍ້ມູນອອນໄລທີ່ນິຍົມກັນ ແມ່ນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ລວມມີ Mozy, Carbonite ແລະ Box. ຈຳນວນຂອງບ່ອນເກັບຮັກສາທີ່ສະໜອງໃຫ້ ໂດຍສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເຮົາອາດຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະຈຳເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີສຳລັບການເກັບຮັກສາຕາມທີ່ເໝາະສົມ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ຈົ່ງສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເອງ ເພາະວ່າການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ສະໜອງຄຸນສົມບັດໃຫ້ແຕກຕ່າງກັນ.

ໜຶ່ງໃນຈຸດອ່ອນຂອງການບໍລິການສຳຮອງຂໍ້ມູນອອນໄລ ແມ່ນສຳຮອງຂໍ້ມູນໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະຊ້າ (initial backup can be slow) ແລະ ອາດຈະໃຊ້ເວລາເປັນມື້ທີ່ຈະອັບໂຫຼດ ຖ້າໄຟລນັ້ນມີຂະໜາດໃຫຍ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຳຮອງຂໍ້ມູນໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ບໍ່ຄວນຈະໃຊ້ເວລາດົນນານເກີນໄປ.



ຮູບທີ 53: ເວັບໄຊ Mozy ແລະ Carbonite ທີ່ບໍລິການສຳຮອງໄຟລຂໍ້ມູນອອນໄລ

ຮູບທີ 54: ເວັບໄຊ OneDrive ແລະ ລະບົບຄລາວ

ການບໍລິການອື່ນໆທີ່ນຳໃຊ້ລະບົບຄລາວ (ສຳລັບການສຳຮອງໄຟລ ແລະ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ) ປະກອບດ້ວຍ iCloud ແລະ OneDrive. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລະບົບ ຄລາວ ສາມາດເຂົ້າໄປສຶກສາໄດ້ທີ່ www.gcflearnfree.org/computerbasics/4.1 ແລະ http:// www. gcflearnfree.org/computerbasics.

4. ເຄັດລັບອີເມວທີ່ຫຼອກລວງ ແລະ ສະແປມ (Email Tips for Scams and Spam)

ກ. ຂໍ້ແນະນຳ

ອີເມວໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນສຳລັບການສື່ສານ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ນັກສະແກມ (scammers), ອາຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ (cybercriminals) ແລະ ບໍລິສັດໂຄສະນານິຍົມກັນ. ເພື່ອປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກການຫຼອກລວງຂອງ phishing ແລະ malware, ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ວິທີການໃນການຄຸ້ມຄອງອີເມວຂອງພວກເຮົາໃຫ້ປອດໄພ.

ໃນບົດຮຽນນີ້, ເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຄັດລັບສຳລັບການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ໄຟລທີ່ແນບມາກັບອີເມວ (managing spam and email attachments). ນອກຈາກນັ້ນ, ເຮົາຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການ ກຳນົດ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການຫຼອກລວງຂອງ phishing.

ຂ. ສະແປມ (Spam)

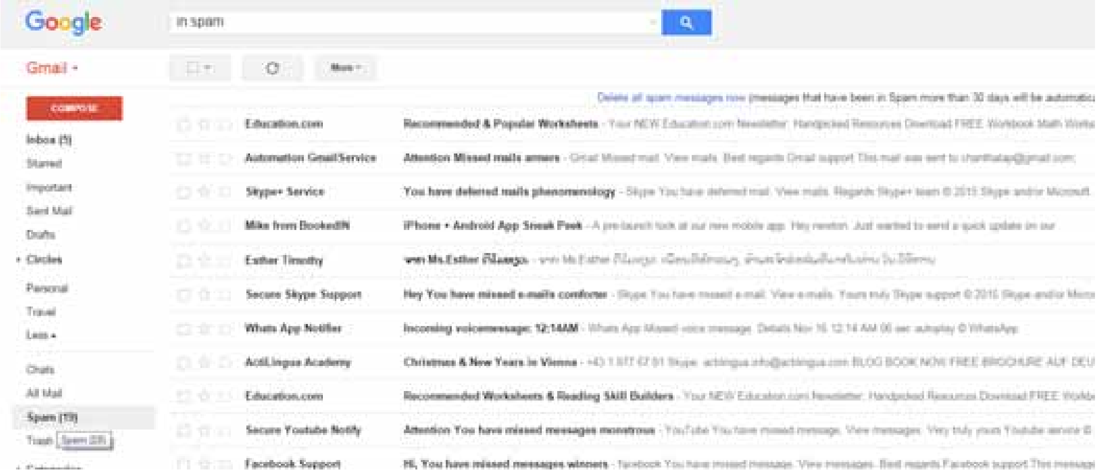
ຮູບທີ 55: ລັກສະນະຂອງອີເມວ Spam ແລະ Phishing

ສະແປມ ເປັນອີກພາກສ່ວນໜຶ່ງສຳລັບອີເມວຂີ້ເຫຍື້ອ (junk email) ຫຼື ອີເມວໂຄສະນາທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ (unwanted email advertisements). ປັດຈຸບັນ, ອີເມວສ່ວນຫຼາຍເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ ຍ້ອນວ່າ ມັນງ່າຍ ແລະ ລາຄາຖືກສຳລັບ spammers ທີ່ຈະສົ່ງອີເມວໄປຫາຄົນຈຳນວນຫຼາຍໃນເວລາດຽວກັນ ແລະ ພວກເຂົາສາມາດເຮັດແນວໃດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໃຫ້ລະບຸຊື່ຜູ້ສົ່ງ. ການສ້າງກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານຂີ້ເຫຍື້ອເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການບັງຄັບໃຊ້. Phishing, Scams ແລະ malware ມັກຈະປະກອບເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ, ສະນັ້ນ ມັນສຳຄັນທີ່ສາມາດຈະຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ດັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບໃນຕູ້ຈົດໝາຍ (inbox) ຂອງພວກເຮົາ.

ຄ. ເຄັດລັບສຳລັບການຈັດການກັບຂີ້ເຫຍື້ອ (Spam)

- **ນຳໃຊ້ຕົວປ້ອງກັນສະແປມ (Use a spam blocker)**

ຕົວປ້ອງກັນສະແປມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ມາສິ້ນສຸດລົງຢູ່ໃນຕູ້ຈົດໝາຍ (inbox) ຂອງເຮົາ. ການບໍລິການອີເມວອອນໄລສ່ວນຫຼາຍ ເຊັ່ນ: Yahoo! ແລະ Gmail ໄດ້ສ້າງຕົວປ້ອງກັນຂີ້ເຫຍື້ອໃນຕົວ. ນອກນັ້ນ ເຮົາຍັງສາມາດນຳໃຊ້ຊອບແວຣຕ້ານການຂີ້ເຫຍື້ອແຍກອອກຕ່າງຫາກ ເຊັ່ນ: MailWasher, ເຊິ່ງສາມາດນຳໃຊ້ກັບ Outlook ຫຼື ໂປຣແກຣມອີເມວອື່ນໆ. ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຕົວປ້ອງກັນຂີ້ເຫຍື້ອ, ຂີ້ເຫຍື້ອບາງຢ່າງອາດຈະຍັງຜ່ານໄດ້.



ຮູບທີ 56: ຕົວປ້ອງກັນສະແປມ (Spam) ຂອງ Gmail

- **ຢ່າຕອບກັບອີເມວຂີ້ເຫຍື້ອ (Don't reply to spam)**

ເຮົາອາດຈະຖືກລໍ້ລວງໃຫ້ຕອບກັບອີເມວຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ຄລິກເຊື່ອມຕໍ່ກັບອີເມວທີ່ຈະຍົກເລີກ. ເຫດການນີ້ອາດຈະຢູ່ຮ່ວມກັບອີເມວທີ່ສົ່ງມາຫາເຮົາ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄົນທີ່ສ້າງຂີ້ເຫຍື້ອ (spammers) ບໍ່ຄ່ອຍຈະໃຫ້ກຽດຕໍ່ກັບການຮ້ອງຂໍເຫຼົ່ານີ້ໃນຕົວຈິງ, ເມື່ອມີການຕອບກັບ ຫຼື ການຄລິກເຊື່ອມຕໍ່, ເຮົາໄດ້ຖືກຢືນຢັນກັບ spammer ວ່າ ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງເຮົານັ້ນຖືກຕ້ອງ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ໃນທີ່ສຸດ ເຮົາອາດໄດ້ຮັບຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍຂຶ້ນອີກ.

- **ປິດຮູບພາບ**

ອີເມວສາມາດປະກອບດ້ວຍຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ spammers ສາມາດຕິດຕາມ. ໃນເວລາທີ່ເຮົາເປີດອີເມວ, ຮູບພາບຕ່າງໆຈະມີການໂຫຼດ ແລະ spammer ຈະສາມາດບອກວ່າ ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງເຮົາເຮັດວຽກ, ເປັນໄປໄດ້ທີ່ເປັນຜົນອອກມາ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

- **ປິດໜ້າຕ່າງສະແດງຂອງເຮົາ**

ຖ້າບໍລິການອີເມວຂອງເຮົາມີບ່ອນດຽວ ເຮົາບໍ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນຈາກຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ ເມື່ອອີເມວຂອງເຮົາສະແດງໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນພື້ນທີ່ໜ້າຕ່າງ. ເມື່ອເຮົາເບິ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ, ຕົວຈິງແລ້ວມັນອາດຈະນຳໄປສູ່ການໄດ້ຮັບຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍຂຶ້ນ; ເພາະສະນັ້ນ, ເຮົາຈຳເປັນໄດ້ຕ້ອງວັດເບິ່ງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ພື້ນທີ່ສະແດງຂອງເຮົາ ກັບຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຮັບຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ໄດ້.

- **ກວດເບິ່ງໂຟນເດີຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເຮົາປົກກະຕິ (Regularly check your spam folder)**

ບາງຄັ້ງຕົວປ້ອງກັນສະແປມອາດກົດກັນອີເມວທີ່ຖືກຕ້ອງ. ມັນເປັນການດີທີ່ຈະກວດເບິ່ງຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ປະລະອີເມວທີ່ສຳຄັນ. ຈົ່ງກວດສອບການຕັ້ງຄ່າໃນໂປຣແກຣມອີເມວຂອງເຮົາ ເພື່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ອີເມວທີ່ຖືກຕ້ອງຖືກປ້ອງກັນ.

ໆ. ອີເມວຂີ້ເຫຍື້ອ (Email scams)

ອີເມວຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍຢ່າງຈະບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຊ່ວຍພວກເຮົາໃນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ແຕ່ພວກມັນພະຍາຍາມທີ່ຈະລັກເອົາເງິນ ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ. ອີເມວຂີ້ເຫຍື້ອ (ຫຼອກລວງ) ຖືກສົ່ງມາໃນຫຼາຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ພວກມັນເຮັດວຽກໂດຍສັນຍາບາງສິ່ງກັບພວກເຮົາວ່າ ມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ສຸດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄິດວ່າ ມີ

ບາງສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຈະເກີດຂຶ້ນ ຖ້າເຮົາບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ. ອີເມວຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມັກຖືກສົ່ງ ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ສະເໜີເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ (work-at-home offers), ການຮຽກຮ້ອງເອົາເງິນໃນການຫຼຸດນໍ້າໜັກ, ບັນດາໂຄງການບັນເທົາທຸກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການປິ່ນປົວທັງຫຼາຍ.

- **ການສໍ້ໂກງຄ່າທໍານຽມລ່ວງໜ້າ (Advance-fee fraud)**

ເຮົາອາດເຄີຍເຫັນ ອີເມວ ຫຼື ການໂຄສະນາກ່ຽວກັບ Craigslist[3], ຕົວຢ່າງ: ການໃຫ້ສັນຍາແກ່ເຮົາບາງສິ່ງ ຖ້າເຮົາຈະຈ່າຍລ່ວງໜ້າເປັນຈໍານວນເງິນທີ່ແນ່ນອນ. ຄໍາເວົ້ານີ້ເປັນການສໍ້ໂກງຄ່າບໍລິການລ່ວງໜ້າ. ມັນແຕກຕ່າງຈາກການຫຼອກລວງທາງອີເມວອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການພົວພັນກັບບຸກຄົນຢ່າງແທ້ຈິງ. ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ພະຍາຍາມຫຼອກລວງ ຫຼື ສ້າງຄວາມຜິດໃຫ້ແກ່ເຮົາ ໂດຍການແບ່ງປັນ "ເລື່ອງສ່ວນຕົວ" ຂອງພວກເຂົາເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ.

ໜຶ່ງໃນຕົວຢ່າງທີ່ໂດ່ງດັງທີ່ສຸດຂອງການສໍ້ໂກງຄ່າບໍລິການລ່ວງໜ້າ ແມ່ນຈົດໝາຍຫຼອກລວງສະບັບຂອງຊາວນິເກເຣຍ (Nigerian letter scam). ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ, ຈົ່ງອ່ານບົດຄວາມຈາກສໍານັກງານທຸລະກິດທີ່ໂດ່ງດັງ (the Better Business Bureau): http://www.bbb.org/new-york-city/get-consumer-help/articles/the-nigerian-prince-old-scam-new-twist/.

- **ການລໍ້ເອົາຂໍ້ມູນ (Phishing)**

Phishing ແມ່ນປະເພດຂອງອີເມວຫຼອກລວງ ທໍາທ່າວ່າ ສົ່ງມາຈາກທະນາຄານ ຫຼື ແຫຼ່ງອື່ນໆທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ເພື່ອຫຼອກລໍ້ໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໄປຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ. ຜູ້ຫຼອກລວງສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ ເພື່ອຖອນເງິນຈາກບັນຊີທະນາຄານ ຫຼື ລັກເອກະລັກ (identity) ຂອງເຮົາ. ອີເມວທີ່ລໍ້ເອົາຂໍ້ມູນ ມັກຈະມີລັກສະນະຮີບດ່ວນ (sense of urgency). ຕົວຢ່າງ: ມັນອາດຈະອ້າງວ່າ "ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ" ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃນບັດເຄຣດິດຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາຕ້ອງກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງເຮົາທັນທີ.

[3] ເຄຣກລິສ (Craigslist) ເປັນເຄືອຂ່າຍຊຸມຊົນອອນໄລ ໂດຍໃຫ້ບໍລິການປະກາດຂາຍເຄື່ອງອອນໄລ ຊອກຫາເຮັດວຽກ ສະໝັກງານ ຊອກຫາຄູ່ ແລະ ເປັນເວັບບອດໂອ້ລົມກັນໃນຫຼາຍດ້ານ. ເຄຣກລິສ ກໍ່ຕັ້ງ ໃນປີ ຄ.ສ. 1995 ໂດຍ Craig Newmark ເຊິ່ງເປັນທີ່ມາຂອງຊື່ "ເຄຣກລິສ" ໂດຍເປີດໃຫ້ໃຊ້ໃນແຖບເມືອງຊານຟຣານຊິດສະໂກ ຕໍ່ມາອີກ 4 ປີ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເປີດໃຫ້ບໍລິການທົ່ວໄປໃນອີກ 9 ເມືອງ ໃນສະຫະລັດອະເມຣິກາ ແລະ ປັດຈຸບັນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນ 450 ເມືອງ ໃນ 50 ປະເທດ.

From: "Bank of America" customerservice@bankofamercan.com
To: "Jane Smith" jane-smith12@gmail.com
Date: Wed, May 26, 2010
Subject: Fraud Alert – Action Required

Bank of America

Dear Customer,

At Bank of America, your satisfaction is our number one priority. We have recently added an Advanced Online Security option for our customers with online accounts. It is urgent that you go to our website and add Advanced Online Security to your account. Click on the following and update your information www.bankofamerica.com.

If you do not take these steps, in order to protect you, we will put a hold on your account, and you will be required to visit your local branch to verify your identity.

Thank you for helping us to make Bank of America the safest bank on the internet.

If you are receiving this message and you are not enrolled in online banking, sign up now. New online members will automatically be enrolled in the Advanced Online Security program.

Sincerely,

Bank of America Online Security Department

ຮູບທີ 57: ອີເມວຫຼອກລວງທີ່ທຳທ່າວ່າສົ່ງມາຈາກທະນາຄານ

- **ບ່ອນສົ່ງ (From field) ຫຼອກລວງ**

ຜູ້ຫຼອກລວງ ມັກຈະສ້າງເວັບໄຊ ແລະ ທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ມີ ການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍ ຈາກທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ຈາກສິ່ງທີ່ເປັນຕົວຈິງ.

ຈົ່ງສັງເກດເບື້ອໃນຂອງຈົດໝາຍຂ້າງເທິງນີ້ໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ເບິ່ງໃຫ້ຄັກແນ່ວ່າ ມັນເປັນ bankofamerican.com, ທີ່ມີ n ເພີ່ມ.

ຜູ້ຫຼອກລວງສາມາດຈັດວາງທີ່ຢູ່ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃນບ່ອນທີ່ມາ (From field). ສະນັ້ນ ບາງຄັ້ງອີເມວຈະປາກົດວ່າ ມັນເປັນຈິງທັງໝົດ (ນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນການປອມແປງອີເມວ). ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ ບ່ອນທີ່ສົ່ງມາ ແລ້ວຈະບອກວ່າ ອີເມວນັ້ນແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງສະເໝີໄປ.

- **ຫົວເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (Concerned Subject Line)**

ອີເມວສໍ້ໂກງມັກຈະມີຫົວເລື່ອງທີ່ມີລັກສະນະສຳຄັນ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າ ສະແດງຄວາມກັງວົນຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເຮົາ. ທຸກຄົນຍອມມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃນການເຕືອນຕໍ່ກັບບັນຊີທະນາຄານ.

ຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ເປັນພຽງຕົວຢ່າງຂອງຫົວເລື່ອງບາງຢ່າງທີ່ໄດ້ໃຊ້ໃນອີເມວຫຼອກລວງ:

- ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນ: ທ່ານມີ 1 ຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນ.
- ການຕັ້ງຄ່າອອນໄລຂອງທະນາຄານທີ່ສຳຄັນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ.
- ລາຍການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃໝ່ (ພຶດສະພາ 2010).
- ການເຂົ້າສູ່ລະບົບບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຖືກປະຕິເສດ.
- ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພທະນາຄານ.
- ບັນຊີໃນທະນາຄານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການໂຈມຕີ.
- ຕ້ອງກວດສອບອີເມວ.

- **ໂລໂກ້ປອມ (Logo Fraud)**

ຖ້າເບິ່ງໂລໂກ້ນີ້ຄືວ່າ ມັນເປັນສັນຍະລັກທາງການຂອງທະນາຄານອາເມຣິກາ, ຍ້ອນວ່າພຽງແຕ່ອັດສຳເນົາ ຫຼື ຖ່າຍເອົາໂລໂກ້ໜ້າຈໍ (screenshot) ຈາກໜ້າເວັບຂອງ ທະນາຄານເອງ.

ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ມັນງ່າຍທີ່ຈະສຳເນົາສັນຍະລັກໃດໜຶ່ງ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

- **ຊື່ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ໄປຜິດບ່ອນ (Misleading Link Names)**

ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ເຮົາເຫັນການເຊື່ອມຕໍ່, ມັນອາດເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະຄິດວ່າ ມັນເປັນໜ້າສາກ ຫຼື ສິ່ງທີ່ປັບແຕ່ງ. ມັນອາດຈະມີສິ່ງໃດໜຶ່ງເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ຈະກ່າວ ເຖິງກໍແມ່ນທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ (the web address).

ຍ້ອນການເຊື່ອມຕໍ່ www.bankofamerica.com ທີ່ກ່າວເຖິງນີ້ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຈະພາເຮົາໄປຫາບ່ອນທີ່ເປັນຈິງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ດັ່ງກ່າວສາມາດນຳພາເຮົາໃຫ້ໄປເຖິງໜ້າເວັບໃດກໍໄດ້ໃນອິນເຕີເນັດ, ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການ ທີ່ຈະຄລິກເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ຫຼື ສົງໃສ.

ໃນເວລາທີ່ສົງໃສ, ຈົ່ງພິມທີ່ຢູ່ຂອງເວັບໄຊເຂົ້າໄປໃນຕົວທ່ອງເວັບດ້ວຍຕົນເອງ. ດ້ວຍວິທີການນີ້ ເຮົາຈະສາມາດຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ເຮົາກຳລັງເຮັດຢູ່.

- **ດຳເນີນການໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ (Action Require)**

ຜູ້ຫຼອກລວງ ມັກຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເຮົາເຊື່ອວ່າ ຖ້າບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການອັນຮີບດ່ວນ ຈະມີຜົນໃນບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ປາດຖະໜາ ເຊັ່ນ: ການປິດບັນຊີທະນາຄານຂອງເຮົາ.

ຈົ່ງເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວຂອງເຮົາເອງ. ຖ້າອີເມວຈາກທະນາຄານຂອງເຮົາ ມີລັກສະນະຜິດປົກກະຕິ ໃຫ້ໂທຖາມທະນາຄານຂອງເຮົາ.

ບໍ່ແມ່ນອີເມວລໍ້ເອົາຂໍ້ມູນທັງໝົດ ຈະອ້າງວ່າ ມາຈາກບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່. ພວກຫຼອກລວງອາດແອບລັກເຂົ້າໄປໃນບັນຊີຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ແລະ ສົ່ງອີເມວຫຼອກລວງໄປຫາໝູ່ເພື່ອນຂອງບຸກຄົນນັ້ນ, ສະເໜີຂໍເງິນ ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. ຖ້າເຮົາໄດ້ຮັບອີເມວຈາກເພື່ອນທີ່ສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ໂທຖາມໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ກວດສອບວ່າ ການຮ້ອງຂໍນັ້ນແມ່ນຮັບຮູ້ຈາກບຸກຄົນທີ່ໄດ້ສົ່ງອີເມວມາຫາເຮົາຫຼືບໍ່.

ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

- **ບໍ່ຕິດຕາມການເຊື່ອມຕໍ່** (Don't follow the link). ມັນງ່າຍສຳລັບອີເມວທີ່ໃຊ້ສັນຍະລັກຈາກບໍລິສັດທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ທຸກການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຮົາຄລິກໃສ່ ສາມາດພາເຮົາໄປຫາເວັບໄຊທີ່ບໍ່ດີ. ພິມທີ່ຢູ່ເວັບໄຊດ້ວຍຕົນເອງສະເໝີ ຫຼື ຄລິກໃສ່ທີ່ຢູ່ໃດໜຶ່ງໃນບ່ອນບັນທຶກສ່ວນຕົວ (own bookmarks) ຂອງເຮົາ ເພື່ອຈະໄປຫາທະນາຄານ ຫຼື ເວັບໄຊທີ່ເຊື່ອຖືອື່ນໆຂອງເຮົາ.
- **ລາຍງານການຫຼອກລວງ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອ** (Report scams and spam). ເວັບໄຊທີ່ໃຫ້ບໍລິການອີເມວບາງບ່ອນ ມີປຸ່ມບອກຂີ້ເຫຍື້ອ “This is Spam” ຫຼື ວິທີອື່ນໆສຳລັບລາຍງານຂີ້ເຫຍື້ອ. ນອກນັ້ນ ເຮົາຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ບໍລິສັດ ທີ່ມີການບິດເບືອນ ແລະ ລາຍງານຂີ້ເຫຍື້ອ. ທາງເລືອກອື່ນ ແມ່ນການສົ່ງອີເມວຂີ້ເຫຍື້ອ ລາຍງານຫາຄະນະກຳມະການຄ້າສູນກາງ (the Federal Trade Commission) ໄດ້ທີ່ spam@ uce.gov.
- **ຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ຫຼາຍ** (Get more information) ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ການຫຼອກລວງສະເພາະ (specific scams) ໂດຍການຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊຕໍ່ໄປນີ້: http:// www.consumer.ftc.gov/scam-alerts ແລະ http://www.onguardonline.gov/ topics/ phishing.aspx.

ຈ. ການຈັດການກັບໄຟລແນບອີເມວ (Dealing with email attachments)

ໄຟລແນບອີເມວເປັນອັນຕະລາຍສະເພາະ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກມັນສະສົມໄວຣັສ ແລະ ມັນແວຣ (malware) ອື່ນໆ. ໃນເວລາທີ່ເຮົາເປີດໄຟລດັ່ງກ່າວ, ມັນແວຣສາມາດໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງອັດຕະໂນມັດໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ, ແລະ ເຮົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ມັນແວຣສາມາດທຳລາຍໄຟລໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ, ລັກເອົາລະຫັດຜ່ານ, ຫຼື ສອດແນມເຮົາ, ສະນັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ທີ່ຈະລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ ໃນເວລາເຮົາຮັບໄຟລທີ່ແນບມາກັບອີເມວ.

ຂໍ້ແນະນຳໃນການຈັດການກັບໄຟລທີ່ແນບມາກັບອີເມວ:

- **ຢ່າໄຟລແນບຕິດສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງ**. ເຖິງວ່າ ອີເມວນັ້ນເບິ່ງຄືວ່າ ມັນມາຈາກຄົນທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກ, ມັນອາດຈະໄດ້ຮັບເຊື້ອໄວຣັສໂດຍອັດຕະໂນມັດໄດ້. ເຫດການນີ້ເປັນວິທີທີ່ໄວຣັສອີເມວຈຳນວນຫຼາຍແຜ່ຂະຫຍາຍ. ຖ້າເຮົາໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ແນບມາຈາກໝູ່ເພື່ອນ, ເຮົາຄວນໂທຫາ ຫຼື ສົ່ງອີເມວຫາບຸກຄົນນັ້ນ ເພື່ອຈະພິສູດວ່າ ອີເມວນັ້ນແມ່ນສຳລັບສົ່ງມາຫາເຮົາ.
- **ປັບປຸງ (updated) ຊອບແວຣຕ້ານໄວຣັສໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ**. ໄວຣັສສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຖ້າຊອບແວຣຕ້ານໄວຣັສຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ປັບປຸງຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ມັນອາດຈະບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄວຣັສໃໝ່ໄດ້.
- **ເປີດໄຟວໍ (firewall) ໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາໄວ້ສະເໝີ**. ຊອບແວຣໄຟວໍຊ່ວຍປ້ອງກັນຄົນ ຫຼື ມັນແວຣ (malware) ຈາກການເຂົ້າຫາຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ ໂດຍຜ່ານອິນເຕີເນັດ.
- **ກວດສອບ (Scan) ເອກະສານທີ່ແນບມາຫາໄວຣັສກ່ອນທີ່ຈະດາວໂຫຼດ**. ໜ່ວຍໃຫ້ບໍລິການອີເມວອອນໄລຫຼາຍບ່ອນ ສາມາດສະແກນເອກະສານທີ່ແນບມາກັບອີເມວເພື່ອປ້ອງກັນໄວຣັສ ແລະ ບາງບ່ອນຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເຮົາດາວໂຫຼດໄຟລທີ່ແນບຕິດມາໄດ້ເລີຍ ຖ້າບໍ່ມີການສະແກນມັນ.

5. ທ່ອງເວັບຢ່າງປອດໄພ

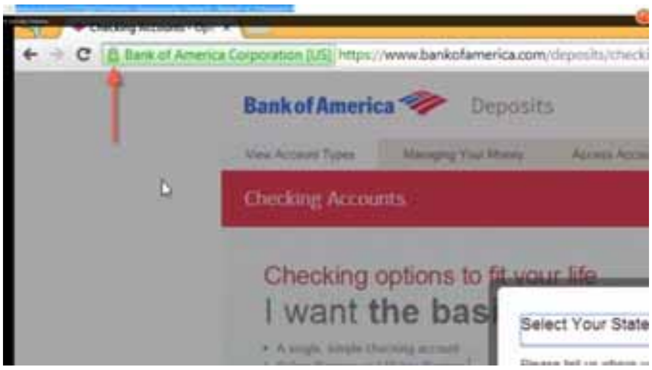
ກ. ຂໍ້ແນະນຳ

ໃນຂະນະທີ່ເຮົາກຳລັງຈະເລີ່ມຕົ້ນທ່ອງເວັບ, ເຮົາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ເຮົາສາມາດເກັບເອົາສະປາຍແວຣ ດາວໂຫຼດມັນແວຣ (malware) ຫຼື ນັບທັງໄປຢ້ຽມຢາມເວັບທີ່ຫຼອກລວງ. ແນ່ນອນ, ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຢ້ານກົວຕໍ່ທຸກໆບ່ອນທີ່ເຮົາຄລິກ, ແຕ່ວ່າ ໃນນັ້ນ ມັນຈະບໍ່ມີຄຳແນະນຳໃດໆ ທີ່ໃຫ້ເຮົາມີເວລາຄຳນຶງເຖິງຄວາມປອດໄພ ໃນຂະນະທີ່ເຮົາກຳລັງທ່ອງເວັບ.

ໃນບົດຮຽນນີ້, ເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບ ຮູບແບບຄວາມປອດໄພຂອງຕົວທ່ອງເວັບໄຊ (browser's security features) ແລະ ວິທີ ດາວໂຫຼດທີ່ປອດໄພ (download safely). ນອກຈາກນັ້ນ ເຮົາຍັງຈະສຳຫຼວດຍຸດທະສາດສຳລັບທ່ອງເວັບສ່ວນຕົວ (browsing in private), ເຊິ່ງປະກອບມີ ຄຸນສົມບັດການທ່ອງເວັບສ່ວນຕົວ (private browsing features), ການຄຸ້ມຄອງການຄຸກກີ້ (managing cookies) ແລະ ອະນາໄມຖານຄວາມຈຳ (clearing the cache).

ຂ. ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນລັກສະນະຄວາມປອດໄພຂອງຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາ

ຕົວທ່ອງເວັບສ່ວນຫຼາຍມີໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ເປັນວິທີທີ່ເຮົາສາມາດເຂົ້າຫາ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແຕກຕ່າງກັນໄດ້. ບົດຮຽນນີ້ຈະສຸມໃສ່ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນຄຸນສົມບັດຈາກຕົວທ່ອງເວັບ ເຊັ່ນ: Internet Explorer, Mozilla Firefox ແລະ Google Chrome. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີ Safari ແລະ Opera ຈະບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ ແຕ່ສາມາດສຶກສາພວກມັນໄດ້ ຈາກອິນເຕີເນັດ.



ຮູບທີ 58: ທີ່ຢູ່ຂອງເວັບໄຊທີ່ມີສັນຍະລັກຕາມລູກສອນຖືວ່າປອດໄພ

- **ການປົກປ້ອງຄອມພິວເຕີຕໍ່ກັບສະຖານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ**

ແຕ່ລະຕົວທ່ອງເວັບມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ປົກປ້ອງເຮົາ ເພື່ອຕ້ານການຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ບັນຈຸ ມັນແວຣ (malware) ຫຼື ລໍ້ເອົາຂໍ້ມູນ. ເມື່ອໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມເຕືອນເປັນສີແດງ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການສະແດງ ແລະ ກີດຂວາງໃນແຕ່ລະຕົວທ່ອງເວັບທຸກປະເພດເຫຼົ່ານີ້, ຈົ່ງເລືອກຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:

Internet Explorer ນຳໃຊ້ SmartScreen Filter ເພື່ອກັນເວັບໄຊທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຈົ່ງໄປທີ່ http://www.gcflearnfree.org/internetexplorer/6 ເພື່ອສຶກສາລາຍລະອຽດ.

Firefox ສະແດງຄຳເຕືອນເປັນສີແດງ ແລະ ກັນການເຂົ້າຫາເວັບໄຊທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຈົ່ງໄປທີ່ http://www.mozilla.org/en-US/firefox/security/ ເພື່ອສຶກສາລາຍລະອຽດ.

Chrome ໃຊ້ຄຳເຕືອນ, ເປັນຮູບແບບການປ້ອງກັນພິເສດ ເອີ້ນວ່າ sandboxing, ແລະ auto updates ເພື່ອປ້ອງກັນເວັບໄຊທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຈົ່ງໄປທີ່ http://www. google.com/ chrome/intl/en/ more/security.html ເພື່ອສຶກສາລາຍລະອຽດ.

ການກວດສອບຄວາມປອດໄພຂອງຕົວທ່ອງເວັບ ບໍ່ສາມາດຈະຈັບໄພຂົ່ມຂູ່ໄດ້ທັງໝົດ, ສະນັ້ນ ວິທີດີທີ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງມີການປ້ອງກັນໄວຣັສເພີ່ມເຕີມ ແລະ ໄຟວໍ (Firewall) ໃນລະບົບປະຕິບັດການຂອງເຮົາ. ເພື່ອສຶກສາລາຍລະອຽດ ຈົ່ງໄປທີ່ http://www. gcf learnfree.org /internetsafety/3.

- **ການຮັກສາຂອງຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາໃຫ້ມີການປັບປຸງ**

ມັນແວຣໃໝ່ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ລໍ້ເອົາຂໍ້ມູນຈະຖືກນຳສະເໜີຢູ່ສະເໝີ, ສະນັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ທີ່ຈະຮັກສາຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາໃຫ້ມີການປັບປຸງ. ເຮົາຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

- **ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ເຮົາມີຕົວທ່ອງເວັບທີ່ເປັນສະບັບຫຼ້າສຸດ**

ຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະມີການແຈ້ງເຕືອນ ເມື່ອມັນມີສະບັບໃໝ່ (new version), ຖ້າເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະເພີ່ມການກວດສອບ ກໍພຽງແຕ່ໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊຂອງຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາ. ຖ້າຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນສະບັບຫຼ້າສຸດ, ໃຫ້ດາວໂຫຼດສະບັບໃໝ່.

- **ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ເຮົາຕິດຕັ້ງການປັບປຸງທີ່ຜ່ານມາທັງໝົດ**

ຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາຍັງແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຮູ້ ເມື່ອມັນມີການປັບປຸງ. ຖ້າຄິດວ່າ ເຮົາໄດ້ພາດໂອກາດນີ້ ຫຼື ບໍ່ສົນໃຈໃນການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້, ຄຳສັ່ງ Updates ຢູ່ໃນແຖບເຄື່ອງມືຂອງຕົວທ່ອງເວັບນັ້ນຍັງມີຢູ່ ແລະ ຕິດຕັ້ງການປັບປຸງໄວ້ຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ.

- **ການກວດສອບໂດເມນ (Domain checking)**

ເວັບໄຊທີ່ເປັນອັນຕະລາຍມັກຈະໃຊ້ ໂດເມນທີ່ຫຼອກລວງ ຕົວະຜູ້ໃຊ້ວ່າ ພວກເຂົາເປັນເວັບໄຊທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຈົ່ງພິຈາລະນາຕົວຢ່າງກໍລະນີຂອງ www.bankofamerican.com. ມັນຄວນຈະເປັນ www.bankofamerica.com, ໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມ n ຖ້າເຮົາເປັນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດາວໂຫຼດເນື້ອໃນ, ຮ້ານຄ້າທີ່ມີບັດເຄຣດິດ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີທະນາຄານຂອງເຮົາ. ຈົ່ງກວດສອບໂດເມນຢ່າງລະມັດລະວັງ ກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການໃນເລື່ອງຕໍ່ໄປ.

Internet Explorer ມີຄຸນສົມບັດທີ່ເອີ້ນວ່າ ເນັ້ນການກວດສອບໂດເມນ ໄດ້. ຈົ່ງສຶກສາບົດຮຽນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ http://www.gcflearnfree.org/internetexplorer/3.

- **ການກວດສອບສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພ (Verifying secure sites)**

ຕົວທ່ອງເວັບມີຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມປອດໄພ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເວັບໄຊນັ້ນມີຄວາມປອດໄພສຳລັບການເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນ (finan-cial transactions).

ຈົ່ງສຶກສາບົດຮຽນກ່ຽວກັບຄຸນນະສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ທີ່ http://www.gcflearnfree.org/internetsafety/6.

ຄ. ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການດາວໂຫຼດ (Downloading precautions)

Malware, spyware ແລະ adware ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ ໃນວິທີໜຶ່ງທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ ແມ່ນຜ່ານການດາວໂຫຼດ; ເພາະສະນັ້ນ, ມັນສຳຄັນທີ່ຈະລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ດາວໂຫຼດເນື້ອໃນກັບຄອມພິວເຕີຂອງພວກເຮົາ, ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນຊອບແວຣ, ເພງໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຫຼື ເປັນເກມທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ມັນມີສອງສິ່ງທີ່ໃຫ້ການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ການດາວໂຫຼດທີ່ຕິດເຊື້ອ ຄື: ຊອບແວຣຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຕົວເຮົາເອງ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ທີ່ຈະຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ຊອບແວຣຮັກສາຄວາມປອດໄພທັງໝົດຂອງເຮົາໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ໄຟວໍໃຊ້ໄດ້.

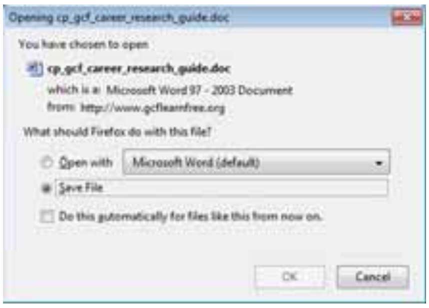
ນອກຈາກນັ້ນ ເຮົາຍັງສາມາດປົກປັກຮັກສາຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາໂດຍການກວດສອບການດາວໂຫຼດທັງໝົດທີ່ເປັນໜ້າສົງໄສ ຈົນກວ່າເຮົາຈະຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າ ພວກມັນປອດໄພ. ເຄັດລັບຕໍ່ໄປນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

- **ດາວໂຫຼດມາຈາກເວັບໄຊທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້**

ເຮົາຄວນຈະດາວໂຫຼດພຽງແຕ່ຈາກເວັບໄຊທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາແລ້ວໄວ້ໃຈໄດ້. ເວັບໄຊຕົວຢ່າງ ຄື: http://download.cnet.com ເປັນເວັບໄຊໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດດາວໂຫຼດໄຟລຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບການກວດກາສຳລັບ malware, spyware ຫຼື adware. ນອກຈາກ ເວັບໄຊນີ້ ເຮົາຍັງສາມາດຄົ້ນຄວ້າຫາຜະລິດຕະພັນ ໂດຍຜ່ານ Googling ແລະ ກວດກາຄວາມຄິດເຫັນຕາມທີ່ໄດ້ພົບພໍ້. ກ່ອນທີ່ຈະດາວໂຫຼດຈາກເວັບໄຊໃດໜຶ່ງ, ຈົ່ງກວດສອບໂດເມນ ແລະ ພິສູດວ່າ ເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນເວັບໄຊທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ປອມແປງ.

- **ດາວໂຫຼດແບບປະຢັດທຽບກັບການເຮັດວຽກຂອງພວກມັນ**

ເມື່ອໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ, ດີທີ່ສຸດແມ່ນການດາວໂຫຼດແບບປະຢັດໃຫ້ແກ່ບ່ອນບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງເຮົາ ແທນທີ່ຈະເປັນຂອງການແລ່ນ (running) ໂປຣແກຣມ. ເຫດຜົນນີ້ມີເວລາໃຫ້ແກ່ເຮົາໃນການກວດສອບການດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມທີ່ມີຄວາມປອດໄພ
ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເປີດໃຊ້ ພວກມັນ.



ຮູບທີ 59: ກ່ອນທີ່ຈະດາວໂຫຼດໄຟລຕ່າງໆ ຄວນສັງເກດການແຈ້ງເຕືອນ

- **ກວດສອບໃບອະນຸຍາດ ແລະ ການລາຍງານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ (Check license agreements and privacy statements)**

ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງການດາວໂຫຼດສິ່ງໃດກໍຕາມ, ຈົ່ງອ່ານຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ການຖະແຫຼງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ນຳເອົາ spyware ຫຼື adware ເຂົ້າມາ. ຊອບແວຣທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຢາກໄດ້ ບາງຄັ້ງອາດຈະ

ມາພ້ອມກັບໄຟລທີ່ດາວໂຫຼດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກອາດຈະບໍ່ຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ເລືອກເອົາຊອບແວຣເພີ່ມເຕີມນີ້ ໂດຍຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງໂປຣແກຣມ. ຈົ່ງໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ໄດ້ອ່ານຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການດາວໂຫຼດທີ່ພິມລະອຽດນັ້ນ ກ່ອນທີ່ຈະຍອມຮັບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງສິ່ງໃດ ທີ່ເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບພວກມັນ.

- **ຈົ່ງລະມັດລະວັງຊອບແວຣຟຣີ (Be cautious of freeware)**

ຊອບແວຣຟຣີ (freeware) ໂດຍທົ່ວໄປປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງໜ້າຈໍພາບ (desktop), ຮູບພາບຟຣີ, ໄອຄອນສະແດງອາລົມ (emoticons), ເກມຄອມພິວເຕີ ແລະ ຄຳສັ່ງໃຊ້ງານໜ້າຈໍພາບ (desktop applications) ເຊັ່ນ: ຂ່າວສານ ແລະ ການປັບປຸງສະພາບອາກາດ. ໃນຂະນະທີ່ໂປຣແກຣມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຈະຫຼອກລວງ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ, ບາງຄັ້ງ freeware ສາມາດມີ malware ຫຼື spyware. ສະນັ້ນ ຈົ່ງສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາໂປຣແກມໃຫ້ໝັ້ນໃຈ ກ່ອນທີ່ຈະດາວໂຫຼດ.

- **ຫຼີກລ້ຽງການດາວໂຫຼດຜິດທີ່ກົດໝາຍ (Avoid illegal downloads)**

ເມື່ອເຮົາລັກລອບດາວໂຫຼດສິ່ງທີ່ສະຫງວນລິຂະສິດ (copyrighted material) ເຊັ່ນ: ດົນຕີ, ປຶ້ມ, ຊອບແວຣ, ເກມ ແລະ ວິດີໂອ ແມ່ນເຮົາກຳລັງລະເມີດກົດໝາຍຢ່າງເປັນທາງການ, ເຊິ່ງສາມາດນຳໄປສູ່ການປັບໄໝ ແລະ ຈົນເຖິງຂັ້ນຈຳຄຸກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮູບພາບລາມົກບາງປະເພດອາດຈະຜິດກົດໝາຍ ເມື່ອຖືກດາວໂຫຼດ, ເບິ່ງ ຫຼື ເປັນເຈົ້າຂອງ. ເຮົາຄວນຈະຮູ້ວ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງດ້ານກົດໝາຍຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໃຊ້ສິ່ງທີ່ສະຫງວນລິຂະສິດກ່ຽວກັບການໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສະນັ້ນ ດີທີ່ສຸດ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

- **ຈົ່ງລະມັດລະວັງຂອງການແລກປ່ຽນໄຟລແບບ P2P**

ໂປຣແກຣມແບ່ງປັນໄຟລແບບຄູ່ (P2P: Peer-to-peer) ເຊັ່ນ: BitTorrent ແລະ LimeWire ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກນັ້ນ ໄດ້ບັນຈຸ malware, adware ແລະ ການດາວໂຫຼດທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ເພາະສະນັ້ນ, ສຳຄັນທີ່ສຸດໃຫ້ເຝິກສ້າງຄວາມລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ຈະດາວໂຫຼດ ແລະ ແບ່ງປັນໄຟລແບບຄູ່ຈາກເວັບໄຊ. ຈົ່ງເກັບຮັກສາໄຟລທີ່ແບ່ງປັນຂອງເຮົາໃຫ້ຢູ່ໃນໂຟນເດີນອກເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ ແລະ ຕ້ອງລຶບທຸກຢ່າງທີ່ ດາວໂຫຼດແບບຜິດແບບກົດໝາຍ. ເພື່ອສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຈົ່ງເຂົ້າໄປທີ່ http://www. onguardonline.gov /articles/0016-p2p-file-sharing-risks.

- **ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີຕິດຕາມພຶດການທ່ອງເວັບຂອງເຮົາ**

ເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ຮູ້ດອກວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮົາຄລິກໃສ່ນັ້ນ ເຮົາອາດຈະຖືກຕິດຕາມໃນເມື່ອເຮົາເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ. ເຮົາອາດຕົກຕະລຶງ ແລະ ສົງໃສວ່າ ເປັນຫຍັງ ແລະ ມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ. ບາງຄັ້ງ ກໍມີພຶນຕໍ່ກັບເວັບໄຊ, ໃນທາງອື່ນໆ ມັນຖືກໃຊ້ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີມັນຖືກໃຊ້ສຳລັບການສອດແນມ ຫຼື ການສືບຄົ້ນທາງໄຊເບີ (cybersnooping). ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນຕົວຢ່າງຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງ:

- ເວັບໄຊວາງ ບ່ອນ (cookie) ໃຫ້ຈື່ຂໍ້ມູນສະເພາະໃດໜຶ່ງຂອງມັນໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈະດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເມື່ອກັບຄືນໄປຫາເວັບໄຊນັ້ນ.
- ເວັບໄຊ ເຊັ່ນ: Amazon, eBay, Netflix ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມມັກຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້າງຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ຫຼື ຮູບເງົາສະເພາະສຳລັບເຮົາ ທີ່ພວກເຂົາຄິດວ່າ ເຮົາອາດຈະຢາກໄດ້.
- ການຕິດຕາມ ແລະ ການວິເຄາະການເຄື່ອນໄຫວຂອງ Google ແມ່ນເພື່ອສະໜອງສະຖິຕິຂໍ້ມູນຂອງເຮົາໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການຕະຫຼາດ ຫຼື ການໂຄສະນາ ຫຼື ໃນການວິເຄາະປະສິດທິພາບຂອງເວັບໄຊ.
- ບາງອົງກອນຂອງລັດ ອາດຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳອອນໄລຂອງເຮົາ ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການສືບສວນຄະດີອາຍາ ຫຼື ຈຸດປະສົງທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຊາດ.
- ບາງຄັ້ງໃນການດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມ ຫຼື ສະໝັກເຂົ້ານຳໃຊ້ເວັບໄຊ, ເຮົາອາດຈະຕົກລົງເຫັນດີ ອະນຸຍາດໃຫ້ໂປຣແກຣມ ຫຼື ເວັບໄຊເກັບກຳຂໍ້ມູນ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີສາມສຳລັບການໂຄສະນາ.
- ຖ້າເຮົາແບ່ງໃຊ້ (share) ຂໍ້ມູນໃນຄອມພິວເຕີຮ່ວມກັນ, ຜູ້ອື່ນໆສາມາດສອດແນມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຮົາ ໂດຍການກວດຄືນປະຫວັດພຶດການຊອກຫາຂອງເຮົາ (spy on your activity by reviewing your browsing history).
- ມັນແວຣ ຫຼື ສະປາຍແວຣ ຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຮັບເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ລະອຽດອ່ອນ ເຊັ່ນ: ຕົວເລກບັດເຄຣດິດ ແລະ ລະຫັດຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ ທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ສຳລັບລັກເອົາເອກະລັກ (identity theft crimes).

ມັນສຳຄັນທີ່ຈະມີຈິດສຳນຶກຕໍ່ການຕິດຕາມນີ້ ເພື່ອໃຫ້ເກີດນິໄສການທ່ອງເວັບທີ່ປອດໄພຕາມລະດັບຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ.

ຖ້າຕ້ອງການສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/browsing-privately.

໑. ວິທີຮັກສາຜົນການທ່ອງເວັບສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ (How to keep our browsing private)

ຕົວທ່ອງເວັບທັງໝົດມີລັກສະນະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສຳລັບເປັນບ່ອນໃຫ້ຈື່ຂໍ້ມູນສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ການທ່ອງເວັບສ່ວນຕົວ ແລະ ການລຶບປະຫວັດການທ່ອງເວັບ ທີ່ເຮົາສາມາດຈັດການຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ. ເພື່ອໄປສັງເກດຄຸນນະສົມບັດເຫຼົ່ານີ້, ຈົ່ງເລືອກສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

Internet Explorer**:** ໄປຫາ http://windows.microsoft.com/en-US/internet explorer/products/ie-8/videos ແລະ ເລືອກເບິ່ງວິດີໂອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

Firefox: ໄປຫາ http://www.mozilla.org/en-US/firefox/security/ ເພື່ອສຶກສາສະພາບລວມຂອງຄຸນສົມບັດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ Firefox.

Chrome: ໄປຫາ https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/features.html ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນສົມບັດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Chrome.

- **ການຄວບຄຸມການໃຊ້ຄຸກກີ**

ເວັບໄຊຈຳນວນຫຼາຍເພີ່ມໄຟລ໌ຂໍ້ຄວາມຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອເປັນບ່ອນໃຫ້ຈື່ຂໍ້ມູນສະເພາະໃດໜຶ່ງໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຄຸກກີ (Cookie). ຄຸກກີ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເວັບໄຊ, ແຕ່ພວກມັນຍັງສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມກິດຈະກຳທ່ອງເວັບຂອງເຮົາ. ຕົວທ່ອງເວັບແຕ່ລະຕົວ ມີເຄື່ອງມືສຳລັບຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ລຶບຄຸກກີອອກຈາກຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ. ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງເຮົາຈາກການໂຈມຕີ.

Internet Explorer: ໄປທີ່ http://www.gcflearnfree.org/internetexplorer ເພື່ອສຶກສາກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງຄຸກກີ.

Firefox: ໄປທີ່ http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies ເພື່ອສຶກສາການຈັດການຕິດຕັ້ງຄຸກກີ ໃນ Firefox.

Chrome: ໄປທີ່ http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?answer=95647 ເພື່ອສຶກສາວິທີບໍລິຫານ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ລຶບ ຄຸກກີ ໃນ Chrome.

ໝາຍເຫດ: ສະກັດກັ້ນຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນຄຸກກີ ອາດຈະບໍ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ປະສົບການໃນການທ່ອງເວັບຂອງເຮົາໃນບາງເວັບໄຊ.

- **ການນຳໃຊ້ການຄົ້ນຫາແບບສ່ວນຕົວ (Use private browsing)**

ຕົວທ່ອງເວັບຈຳນວນຫຼາຍມີເຄື່ອງມືທາງເລືອກ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາຊອກຫາແບບສ່ວນຕົວ. ເມື່ອຢູ່ໃນຮູບແບບການຄົ້ນຫາແບບສ່ວນຕົວ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຈະບໍ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໂດຍຕົວທ່ອງເວັບ:

- ໜ້າເວັບທີ່ເຮົາໄປຢ້ຽມຢາມຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການບັນທຶກເຂົ້າໃນປະຫວັດ ຫຼື ແຖບທີ່ຢູ່ເວັບ (address bar) ຂອງເຮົາ.
- Cookies ຈະຖືກລຶບອອກໃນຕອນທ້າຍຂອງການຄົ້ນຫາ.
- ຖານຄວາມຈຳທີ່ເກັບໄຟລອິນເຕີເນັດຊົ່ວຄາວ ຈະຖືກລຶບອອກໃນຕອນທ້າຍຂອງການທ່ອງເວັບ.
- ຮູບແບບ, ຫຼັກການຄົ້ນຫາ ແລະ ກ່ອງຂໍ້ຄວາມຈະບໍ່ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາໄດ້ເຂົ້າໄປ, ນັບທັງລະຫັດຜ່ານ.
- ການດາວໂຫຼດທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງດາວໂຫຼດ ຫຼື ໂຟເດີ (Folder) ຂອງເຮົາຈະຖືກລຶບໄປ, ເຖິງວ່າ ການດາວໂຫຼດມັນເອງຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ.

ມັນສຳຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ ຜົນການຄົ້ນຫາສ່ວນຕົວ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາລະບຸຊື່ໃນເວັບໄຊ. ເວັບໄຊຍັງສາມາດຕິດຕາມການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງເຮົາ ໂດຍຜ່ານທີ່ຢູ່ລະຫັດສ່ວນຕົວ (IP address) ຂອງເຮົາ.

Internet Explorer: ໄປທີ່ http://www.gcflearnfree.org/internetexplorer/6.2 ເພື່ອສຶກສາການຕິດຕັ້ງການທ່ອງເວັບແບບສ່ວນຕົວໃນ Internet Explorer.

Firefox: ໄປທີ່ http://support.mozilla.com/en-US/kb/Private+Browsing ເພື່ອສຶກສາການຕິດຕັ້ງການຄົ້ນຫາແບບສ່ວນຕົວໃນ Firefox.

Chrome: ໄປທີ່ http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95464 ເພື່ອສຶກສາການຕິດຕັ້ງການທ່ອງເວັບແບບສ່ວນຕົວໃນ Chrome.

- **ລຶບປະຫວັດຜົນການຄົ້ນຫາ (Delete browsing history)**

ການເຂົ້າເຖິງປະຫວັດຜົນການທ່ອງເວັບຂອງເຮົາແມ່ນວິທີໜຶ່ງ ທີ່ເວັບໄຊ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳອອນໄລ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ. ປະຫວັດຜົນການທ່ອງເວັບເປັນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມກ່ອນໜ້ານີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຮົາອາດຈະຕ້ອງລຶບປະຫວັດຜົນການທ່ອງເວັບຂອງເຮົາສຳລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເພີ່ມເຕີມ. ຕົວທ່ອງເວັບສ່ວນຫຼາຍມີທາງເລືອກສຳລັບການປັບແຕ່ງປະຫວັດຫຼາຍຢ່າງເທົ່າກັບທີ່ເຮົາຕ້ອງລຶບ. ຖ້າເຮົາເປັນຫ່ວງຢ້ານສູນເສຍທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ ທີ່ເຮົາຕ້ອງການຈະໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຮົາສາມາດເກັບມັນໄວ້ໄດ້ສະເໝີ (Bookmark) ຫຼື ຮັກສາມັນໄວ້ໃນ Favorite ຂອງເຮົາ.

Internet Explorer: ໄປທີ່ http://www.gcflearnfree.org/internetexplorer/6.2 ເພື່ອສຶກສາການລຶບປະຫວັດການທ່ອງເວັບສ່ວນຕົວໃນ Internet Explorer.

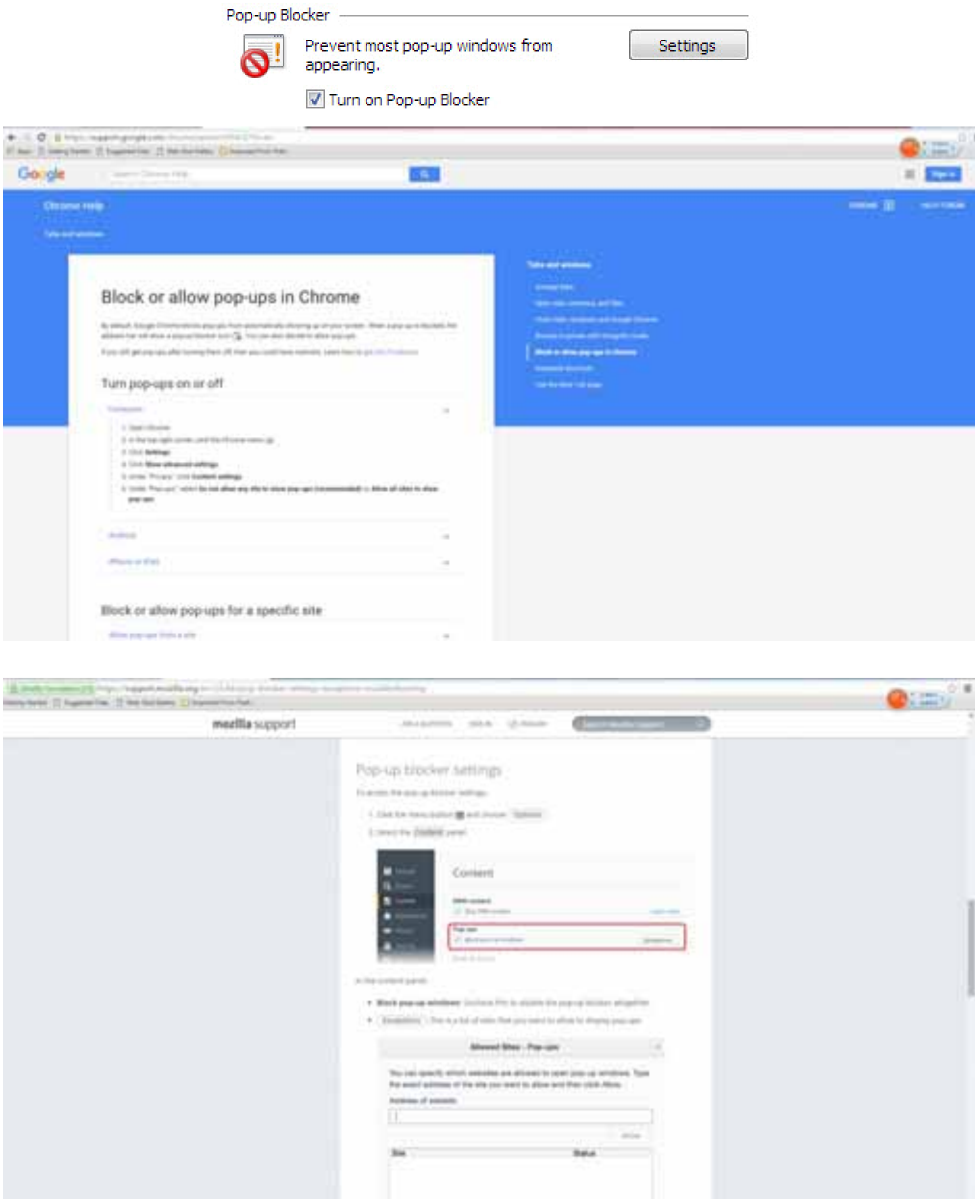
Firefox: ໄປທີ່ http://support.mozilla.com/en-US/kb/Clear%20Recent%20History ເພື່ອສຶກສາການລຶບປະຫວັດການທ່ອງເວັບສ່ວນຕົວໃນ Firefox.

Chrome: ໄປທີ່ http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?answer=95537&cbid=1faixu2xfyb58&src=cb&lev=answer ເພື່ອສຶກສາການລຶບປະຫວັດການທ່ອງເວັບສ່ວນຕົວໃນ Chrome.

ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊຳນານສາມາດຊອກຊອບແວຣທີ່ໃຊ້ຄົ້ນຫາແບບປິດລັບ (anonymous browsing software) ເຊັ່ນ: ຈາກ http://www.anonymizer.com/, http://www.torproject.org/ ຫຼື ຈາກພາກສ່ວນເສີມຟຣີຂອງ Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/keep-my-opt-outs/hhnjdplhmcnkiecampfdgfjilccfpfoe ສຳລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນລະດັບສູງ.

- **ຕົວສະກັດກັ້ນປັອບອັບ (Pop-up blockers)**

ປັອບອັບ ເປັນໜ້າຕ່າງຕົວທ່ອງເວັບຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ປາກົດອອກມາແບບອັດຕະໂນມັດໃນເວລາເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ບາງຄັ້ງພວກມັນອາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊ ຫຼື ພວກມັນອາດປະກອບມີການໂຄສະນາທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນໜ້າລຳຄານ ຫຼື ໜ້າລັງກຽດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງປັອບອັບອາດມີ ມັນແວຣ; ເພາະສະນັ້ນ, ທີ່ດີສຸດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ສິ່ງທີ່ສະກັດກັ້ນປັອບອັບ (Pop-up blockers) ຂອງຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາໄດ້ຖືກເປີດໄວ້.



ຮູບທີ 60: ການສະກັດກັ້ນປັອບອັບຂອງ Chrom

ຕົວທ່ອງເວັບສ່ວນຫຼາຍຖືກກຳນົດໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, ແຕ່ຖ້າຕ້ອງການກວດສອບການຕັ້ງຄ່າຂອງເຮົາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈ ສາມາດເລືອກປະຕິບັດດັ່ງໄປນີ້:

Internet Explorer: ໄປທີ່ http://windows.microsoft.com/en-us/internet explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-11&pop-up_blocker.

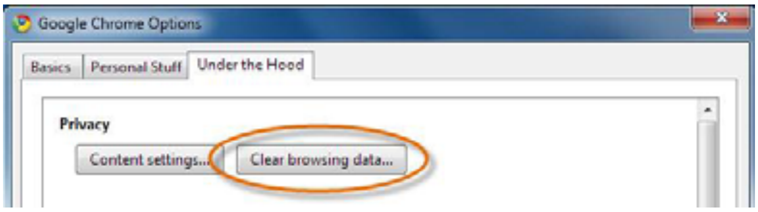
Firefox: ໄປທີ່ http://support.mozilla.com/en-US/kb/pop-up+blocker.

Chrome: ໄປທີ່ http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?answer=95472.

ຖ້າເຮົາໄດ້ພົບປັອບອັບ ເບິ່ງຄືວ່າ ສົງໃສ, ບໍ່ຕ້ອງຄລິກ OK, Cancel ຫຼື Agree ເພື່ອທົດລອງ ແລະ ປິດປ່ອງຢ້ຽມ ເພາະວ່າ ການກະທຳແບບນີ້ອາດຈະເຂົ້າເຖິງມັນແວຣ. ປິດໜ້າຕ່າງ ໂດຍການຄລິກ x ໃນແຈເທິງສຸດ ຫຼື ໂດຍການຄລິກ ALT+F4 ໃນແປ້ນພິມຂອງເຮົາ (ຖ້າເຮົາໃຊ້ Windows).

ໝາຍເຫດ: ຕົວປ້ອງກັນປັອບອັບຍັງຈະກັນປັອບອັບທີ່ຖືກກົດໝາຍ. ຖ້າປັອບອັບໄດ້ຮັບການສະກັດກັ້ນ, ປົກກະຕິແລ້ວ ເຮົາຈະເຫັນແຖບຄຳເຕືອນຢູ່ເທິງສຸດຂອງຕົວທ່ອງເວັບ, ສະເໜີທາງເລືອກໃຫ້ເຮົາບໍ່ສະແດງມັນອອກມາ.

ຈ. ວິທີອະນາໄມຖານຄວາມຈຳຂອງເຮົາ (How to clear our cache)



ຮູບທີ 61: ການອະນາໄມຂໍ້ມູນໃນຖານຄວາມຈຳຂອງ Chrome

ຕົວທ່ອງເວັບເກັບຮັກສາໜ້າເວັບໄຊ, ຮູບພາບ ແລະ ດາວໂຫຼດເນື້ອໃນຢູ່ຖານຄວາມຈຳໃນເວລາທີ່ເຮົາເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ. ຕົວທ່ອງເວັບສາມາດເພີ່ມຄວາມໄວໃຫ້ເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ໂດຍການໂຫຼດໜ້າເວັບຈາກຖານຄວາມຈຳ, ແທນທີ່ຈະກັບຄືນໄປດາວໂຫຼດເນື້ອໃນ ເມື່ອເຮົາກັບຄືນໄປຫາເວັບໄຊເກົ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງເຮົາອາດຈະບໍ່ສັງເກດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖານຄວາມຈຳສາມາດເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນຕາມເວລາທີ່ໃຊ້, ເຮັດໃຫ້ຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາຊ້າລົງ. ເພາະສະນັ້ນ, ທີ່ດີສຸດຕ້ອງອະນາໄມຖານຄວາມຈຳໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ຈຶ່ງຈະຊ່ວຍມີຊ່ອງຫວ່າງໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ.

ການອະນາໄມຖານຄວາມຈຳສາມາດຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ ເພາະວ່າ ມັນລຶບເນື້ອໃນທີ່ເກັບໄວ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກກິດຈະກຳຜີນການທ່ອງເວັບຂອງເຮົາ.

- **ເພື່ອສຶກສາການອະນາໄມຖານຄວາມຈຳ, ຈົ່ງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:**

  Internet Explorer: ໄປທີ່ http://www.gcflearnfree.org/internetexplorer/6.2.

  Firefox: ໄປທີ່ http://support.mozilla.com/en-US/kb/How+to+clear+the +cache

  Chrome: ໄປທີ່ http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py? answer=95582.

6. ການປົກປ້ອງທຸລະກຳທາງການເງິນ

ກ. ຂໍ້ແນະນຳ

ອິນເຕີເນັດເຮັດທັງການທະນາຄານ, ການຄ້າ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກຳທາງການເງິນອື່ນໆແບບອອນໄລ ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍດີ. ແຕ່ໃນເວລາທີ່ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນຂອງເຮົາ, ເຮົາຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ ການເຮັດທຸລະກຳຂອງເຮົາມີຄວາມປອດໄພ.

ໃນຫົວຂໍ້ນີ້, ເຮົາຈະທົບທວນຄືນຍຸດທະສາດທີ່ຄວນໃຊ້ ເມື່ອມີການຊື້ຂາຍທີ່ໃຊ້ເງິນ ແລະ ອິນເຕີເນັດ. ເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ວິທີການແນວໃດ ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈວ່າ ເວັບໄຊມີຄວາມປອດໄພ ນັບທັງການກວດສອບໃບຮັບຮອງ SSL (SSL certificate). ນອກຈາກນັ້ນ, ເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຊື້ເຄື່ອງອອນໄລ (shopping online) ເປັນປະສົບການທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໜ້າເພິງພໍໃຈ.

ຂ. ເມື່ອໃດເວັບໄຊຈຶ່ງຮັບປະກັນການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນ?

ຮູບທີ 62: ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ https

ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ການເງິນໃດໆທີ່ລະອຽດອ່ອນທາງອອນໄລ, ເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າເຮົາຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບເວັບໄຊທີ່ປອດໄພ. ເວັບໄຊທີ່ປອດໄພເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ເຮົາສົ່ງໄປ

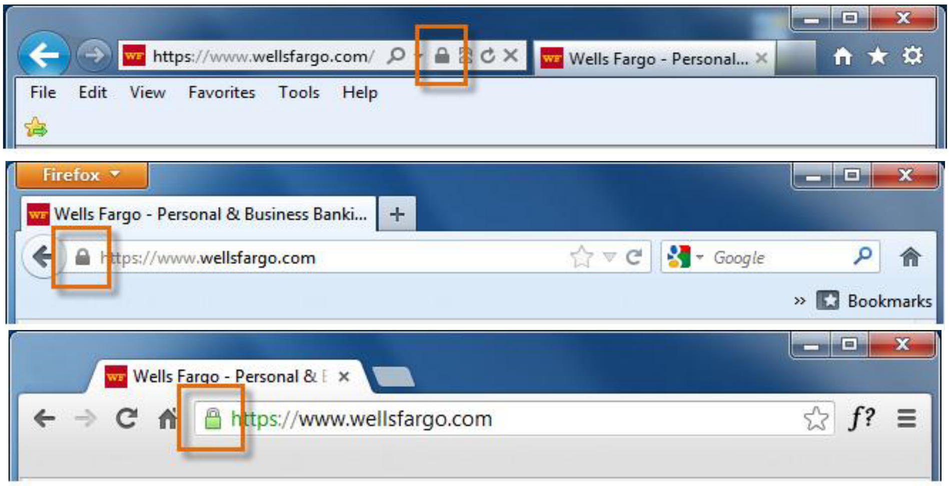
ເຂົ້າລະຫັດ (encrypted) ຫຼື ຖືກປ້ອງກັນ, ຍ້ອນວ່າ ມັນເດີນທາງໃນທົ່ວເວັບໄຊ. ທີ່ວຂໍ້ທີ່ຢູ່ https ແລະ ສັນຍະລັກຄວາມປອດໄພຂອງຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາ ແມ່ນສອງສິ່ງທີ່ຊີ້ບອກວ່າ ເຮົາຢູ່ໃນເວັບໄຊທີ່ປອດໄພ.

- **ທີ່ຢູ່ຂອງເວັບໄຊ (https)**

ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ ອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ http ຫຼື https. ຫາກທີ່ຢູ່ເປັນ https, ຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາສົ່ງ ມັນຖືກເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ຖ້າບໍ່ເຂົ້າລະຫັດຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ເມື່ອຖືກສະກັດກັ້ນໂດຍອາຊະຍາກອນທາງໄຊເບີ (cybercriminals).

- **ສັນຍະລັກຄວາມປອດໄພ (Security symbol)**

ຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາຈະນໍາໃຊ້ສັນຍະລັກຄວາມປອດໄພ ຫຼື ລັອກ ເພື່ອບົ່ງບອກວ່າ ຕົວທ່ອງເວັບໄດ້ກວດສອບວ່າ ເວັບໄຊນັ້ນເປັນເວັບໄຊທີ່ປອດໄພ ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ໃນຕົວຢ່າງ ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ການສັງເກດສັນຍະລັກຂອງແຕ່ລະຕົວທ່ອງເວັບ ຈະສາມາດແຕກຕ່າງກັນເລັກ ນ້ອຍ ແລະ ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຕາມປົກກະຕິໃນແຖບຂອງທີ່ຢູ່.



ຮູບທີ 63: ສັນຍະລັກຄວາມປອດໄພຂອງ Internet Explorer, Firefox ແລະ Chrome

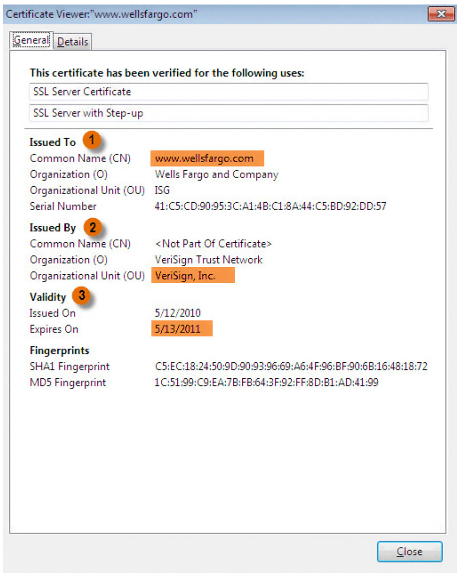
ຄ. ການແຈ້ງເຕືອນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃບຮັບຮອງ SSL (Security alerts and the SSL certificate)

- **ໃບຮັບຮອງ SSL (SSL certificate)**

ເວັບໄຊທີ່ປອດໄພຈະມີໃບຮັບຮອງ SSL. ໃບຮັບຮອງ SSL ເປັນໄດ້ສອງຢ່າງ. ຢ່າງທຳອິດ, ມັນເປັນຄືໜັງສືຜ່ານແດນຈຳລອງ (virtual passport) ຫຼື ໃບຂັບຂີ່ (driver's license). ໝາຍຄວາມວ່າ ຂ້ອຍເປັນຜູ້ທີ່ເວົ້າໄດ້ວ່າຂ້ອຍເປັນ (I am who I say I am). ຢ່າງທີສອງ, ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເຂົ້າລະຫັດ (encryption). ຖ້າເວັບໄຊບໍ່ມີໃບຮັບຮອງ SSL ທີ່ຢູ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ http ແທນທີ່ຈະເປັນ https (ຮູບທີ 63) ແລະ ຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສັນຍະລັກການລັອກ (lock symbol). ຖ້າຫາກມັນມີໃບຮັບຮອງ SSL, ເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍການຄລິກລັອກໃນຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາ.

- **ເຮົາຄວນສັງເກດຫຍັງຢູ່ໃນໃບຮັບຮອງ SSL?**

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງໃບຮັບຮອງ SSL ເປັນການເຂົ້າເຖິງໂດຍ Firefox. ໃບຮັບຮອງ SSL ຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາອາດຈະເບິ່ງແຕກຕ່າງກັນຈາກ Firefox, ແຕ່ເຮົາຄວນຈະມີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບດຽວກັນ.



ຮູບທີ 64: ຕົວຢ່າງຂອງໃບຮັບຮອງ SSL

V. **Issued To**: ຈົ່ງກວດສອບບ່ອນນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເວັບໄຊທີ່ເຮົາກຳລັງເຮັດທຸລະກິດກັບເວັບໄຊທີ່ມີໃບຮັບຮອງ.

VI. **Issued By**: ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ອອກໃບຮັບຮອງ (certificate authority) SSL ໃຫ້ເວັບໄຊເປັນໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້. ມີຜູ້ທີ່ອອກໃບຮັບຮອງຈຳນວນຫຼາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ທັງໝົດຄ້າຍຄືກັບບໍລິສັດ ບາງຄົນອາດມີຄວາມເຊື່ອຖືຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ. ບໍລິສັດຮັບຮອງສິດອຳນາດຂອງໃບຮັບຮອງ SSL ທີ່ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ ມີ VeriSign, RSA Data Security, Thawte, Geotrust, GoDaddy ແລະ Comodo.

VII. **Validity**: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ໃບຮັບຮອງ SSL ບໍ່ໄດ້ໝົດອາຍຸ. ຖ້າມັນໝົດອາຍຸແລ້ວ, ຂໍ້ມູນຂອງເຮົາແມ່ນບໍ່ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮັບການເຂົ້າລະຫັດ.

໑. ການລໍ້ເອົາຂໍ້ມູນແມ່ນຫຍັງ?

ເວັບໄຊທີ່ປອດໄພ ສາມາດປົກປັກຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງເຮົາຈາກການຖືກສະກັດກັ້ນ ໂດຍອາຊະຍາກອນທາງໄຊເບີ (cybercriminals), ແຕ່ເຮົາຍັງຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ ອາຊະຍາກອນທາງໄຊເບີສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໂດຍກົງໂດຍຜ່ານການສົ່ງເສີມຫຼອກລໍ້ເອົາຂໍ້ມູນ (phishing). ຜູ້ທີ່ຫຼອກລໍ້ເອົາຂໍ້ມູນຫຼາຍຄົນສະແດງແຈ້ງເຕືອນຄ້າຍຄືກັນກັບວ່າ ມັນເປັນທາງການມາຈາກທະນາຄານຂອງເຮົາ, ບໍລິສັດບັດສິນເຊື່ອ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ. ອາຊະຍາກອນທາງໄຊເບີສາມາດສົ່ງອີເມວທາງການ, ຊອກຫາ ແລະ ສ້າງເວັບໄຊໃຫ້ເບິ່ງຄ້າຍຄືເປັນທາງການ ທີ່ເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນຄຳສັ່ງ ເຊິ່ງຈະຫຼອກລວງເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໄປໃຫ້ເຖິງລະຫັດບັດເຄຣດິດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານບັນຊີອື່ນໄດ້.

ບົດຮຽນແນະນຳອີເມວສຳລັບການຫຼອກລວງ ແລະ Spam (http://www.gcflearnfree.org/internetsafety/4) ໄດ້ຊີ້ແຈງເຖິງວິທີການເພື່ອກຳນົດການຫຼອກລວງທາງອີເມວ. ຖ້າເຮົາຕ້ອງການທົບທວນຄືນໃຫ້ ເບິ່ງຮູບທີ 53 ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອີເມວຫຼອກລວງທີ່ທຳທ່າວ່າສົ່ງມາຈາກທະນາຄານ.

ໝາຍເຫດ: ບໍ່ຕ້ອງຕອບຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນຕົວທາງ ອີເມວ, POP-Ups, ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ (text messages) ຫຼື ໂທລະສັບ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນຂອງເຮົາ. ໃຫ້ໂທຫາເລື້ອຍໆ ເພື່ອກວດພິສູດວ່າ ມີບັນຫາຫຍັງຫຼືບໍ່.

ຈ. ຄວາມປອດໄພທາງການຊື້ຂາຍອອນໄລ

ການຄ້າອອນໄລເປັນວິທີການສະດວກໃນການຊື້ຂາຍສິນຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນທີ່ອາດຈະບໍ່ມີໃຫ້ເຮົາຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຊັ່ນດຽວກັບທຸລະກຳທາງການເງິນອອນໄລ, ມັນມີທ່າແຮງສຳລັບການສໍ້ໂກງ. ເມື່ອມີການນຳໃຊ້ເວັບໄຊການຄ້າ, ເຮົາຄວນປະຕິບັດການປ້ອງກັນດ້ານຄວາມປອດໄພຕາມປົກກະຕິ ທີ່ປະກອບມີ ການເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເວັບໄຊມີຄວາມປອດໄພ, ອ່ານຂໍ້ກຳນົດໃນການນຳໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາໂປຣແກຣມຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຮົາ.

ຮູບທີ 65: ຂັ້ນຕອນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງການຊື້ຂາຍອອນໄລ

- **ການວິໄຈບໍລິສັດ ຫຼື ຜູ້ຂາຍ (Research the Company or Seller)**

ທຸກໆຄົນສາມາດສ້າງຕັ້ງຮ້ານອອນໄລຂຶ້ນ, ສະນັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາບໍລິສັດ ຫຼື ຜູ້ຂາຍ ກ່ອນທີ່ຈະຊື້ຈາກເວັບໄຊ.

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທຸລະກິດມີທີ່ຢູ່ຕົວຈິງນັ້ນຖືກຕ້ອງ (legitimate physical address) ແລະ ມີເບີໂທລະສັບ (phone number) ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າ ເຮົາມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ.

ກວດຫາຄວາມຄິດເຫັນ (reviews) ແລະ ຊື່ສຽງທາງອອນໄລຈາກກູໂກ (online reputation from Google) ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆ.

- **ກວດກາຜະລິດຕະພັນຢ່າງໃກ້ຊິດ (Closely Examine the Product)**

ສິນຄ້າແມ່ນບໍ່ມີສະເໝີໄປ ຍ້ອນວ່າ ພວກມັນປາກົດອອກທາງອອນໄລ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະອ່ານຄຳອະທິບາຍ ແລະ ກວດກາຜະລິດຕະພັນຢ່າງໃກ້ຊິດ (read descriptions and closely examine a product), ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະໜາດ (ສິ່ງຂອງ).

ສິນຄ້າອາດຈະບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບດີ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກມັນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ເປັນຖ້ອຍຄໍາ ເຊັ່ນ: ຫຼຸດລາຄາ (closeout), ປັບປຸງໃໝ່ (refurbished) ຫຼື ຂາຍອອກ (vintage).

ເປັນໜ້າສົງໃສ ຖ້າຫາກວ່າ ລາຄາມີທ່າຖືກເກີນກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ຜະລິດຕະພັນນັ້ນ ສາມາດທີ່ຈະເປັນຂອງປອມ ຫຼື ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

- **ເຂົ້າໃຈຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (Understand the Terms and Costs)**

ຖ້າຫາກວ່າ ເຮົາມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຜະລິດຕະພັນໃດໜຶ່ງ, ເຮົາອາດຈະຕ້ອງການທີ່ຈະ ສົມທຽບລາຄາກັບເວັບໄຊອື່ນ ຫຼື ຜູ້ຂາຍຄົນອື່ນ.

ຈໍາໄວ້ວ່າ ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຈັດການ (shipping and handling) ຈະເພີ່ມເຂົ້າກັບ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຕາມການສັ່ງຊື້ຂອງເຮົາ. ເຮົາຄວນຊອກຫາຮູບແບບການຈັດສົ່ງ ແລະ ການກໍານົດເວລາ (delivery method and time frame). ຄະນະກໍາມະການຄ້າຂອງລັດ (FTC: The Federal Trade Commission) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຂາຍຈັດສົ່ງລາຍການສິນຄ້າເປັນ ໄປຕາມທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ ຫຼື ພາຍໃນ 30 ວັນ (ໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ).

ໃຫ້ກວດເບິ່ງນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງິນຄືນ (the refund policy) ແລະ ຊອກຫາຜູ້ທີ່ ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ຄ່າທໍານຽມໃນການຝາກສາງ (shipping costs or restocking fees) ຖ້າຫາກວ່າ ເຮົາຕ້ອງການສົ່ງສິນຄ້າຄືນ ຫຼື ສັ່ງຈອງໃໝ່.

- **ຈ່າຍດ້ວຍບັດສິນເຊື່ອ (Pay with a Credit Card)**

ຈະຕ້ອງຈ່າຍສິນຄ້າອອນໄລໂດຍໃຊ້ບັດສິນເຊື່ອສະເໝີ (Always use a credit card) ແລະ ຫ້າມໃຊ້ບັດເດບິດຂອງເຮົາ (never use your debit card). ຖ້າເຮົາໃຊ້ບັດເຄຣດິດ ຫຼື ສິນເຊື່ອ, ເຮົາໄດ້ຖືກປົກປ້ອງ ໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮຽກເກັບເງິນສິນເຊື່ອດ້ວຍຄວາມ ຍຸດຕິທໍາ (protected by the Fair Credit Billing Act) ແລະ ສາມາດຕໍ່ລອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ລະງັບການຈ່າຍເງິນໃນລະຫວ່າງການສືບສວນເຈົ້າໜີ້.

ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຄວນຈະຊອກຫາວິທີການ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ສະໜອງບໍລິການບັດເຄຣດິດຂອງ ເຮົາ ໄດ້ຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາບັນຊີຂອງເຮົາ.

ທາງເລືອກທີ່ປອດໄພໃນການຈ່າຍດ້ວຍບັດເຄຣດິດ ເປັນການບໍລິການທີ່ເອີ້ນວ່າ Pay Pal. ເວັບໄຊທີ່ມີຊື່ສຽງຈໍານວນໜຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສິ່ງນີ້ເປັນຮູບແບບຂອງການຈ່າຍເງິນ, ລວມ ທັງການ eBay ແລະ Etsy. PayPal ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນສະໜອງການປົກ ປ້ອງຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັດເຄຣດິດຂອງເຮົາ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ, ເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນ

PayPal.com.ເກັບຮັກສາ ແລະ ພິມບັນທຶກທຸລະກຳ (Save and Print a Record of the Transaction)

- **ເກັບຮັກສາ ແລະ ພິມບັນທຶກທຸລະກຳອອນໄລຂອງເຮົາສະເໝີ, ຄວນຈະປະກອບມີ ໃບຮັບ, ຈຳນວນສັ່ງຈອງ, ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລາຄາ.**

ນອກນັ້ນ ເຮົາຍັງຈະຕ້ອງເກັບຮັກສາອີເມວທີ່ເຮົາສົ່ງ ຫຼື ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ຂາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນເວລາມີບັນຫາ.

ທາງທີ່ດີ ຕ້ອງເບິ່ງງົບໃນບັດເຄຣດິດຂອງເຮົາ (carefully read your credit card statements) ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

- **ມີຄວາມສຸກໃນການຊື້ຂອງເຮົາ! (Enjoy Your Purchase!)**

ທັນທີທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບສິນຄ້າຂອງເຮົາ, ຈົ່ງກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຮົາພໍໃຈກັບມັນ. ຖ້າຫາກວ່າ ເຮົາບໍ່ພໍໃຈ, ເຮົາຈະຕ້ອງດຳເນີນການໂດຍໄວ ເພື່ອສົ່ງສິນຄ້າກັບຄືນ.

ຖ້າຫາກວ່າ ຜະລິດຕະພັນບໍ່ມາຮອດ, ຈົ່ງຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຂາຍ ຫຼື ຕິດຕໍ່ກັບບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການບັດເຄຣດິດຂອງເຮົາ ໃຫ້ຢຸດເຊົາການຈ່າຍເງິນ.

ສ. ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມສຳລັບການດຳເນີນການທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນອອນໄລ (conducting online financial transactions)

- **ບໍ່ຖິ້ມຮອຍຮອຍ (Leave no trace)**

ຈົ່ງພິຈາລະນາການດຳເນີນທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນສະເໝີ ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາເລື່ອງສ່ວນຕົວ (private browsing session) ເຊັ່ນ: ປະຫວັດການຄົ້ນຫາ (browsing history), ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອື່ນໆ ຈະບໍ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ ຫຼື ຄົນອື່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງເມື່ອໃຊ້ຄອມພິວເຕີຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາໄດ້ໃຊ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ.

ຮູບທີ 66: ການປ້ອງກັນປະຫວັດການຄົ້ນຫາໃນຕົວທ່ອງເວັບ Windows Internet Explorer

ຕົວທ່ອງເວັບແບບ InPrivate ໃນ Windows Internet Explorer ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະຫວັດຜົນການຊອກຫາ, ໄຟລອິນເຕີເນັດຊົ່ວຄາວ, ແບບຟອມຂໍ້ມູນ, cookies ແລະ ຊື່ຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງເຮົາຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍຕົວທ່ອງເວັບໄດ້.

ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ໄດ້ອອກຈາກລະບົບຂອງເວັບໄຊ (log out of the website) ແລະ ປິດປ່ອງຢ້ຽມຂອງຕົວທ່ອງເວັບທັງໝົດ (close all browser windows) ໃນເວລາທີ່ເຮົາສໍາເລັດການໃຊ້ງານ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ບໍ່ດໍາເນີນການທຸລະກໍາດ້ານການເງິນໃດໆຈາກຄອມພິວເຕີສາທາລະນະ ຫຼື ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ (shared computer) ຫຼື ໃນໄລຍະການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດສາທາລະນະແບບໄຮ້ສາຍ (public wireless Internet connection).

- **ຈົ່ງລະມັດລະວັງຕໍ່ປຸ່ມກັບຄືນ (Be careful with the Back button)**

ຖ້າເຮົາກໍາລັງທໍາການຊື້ຈາກຮ້ານຄ້າອອນໄລ, ເວັບໄຊຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບ ແລະ ປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຊື້ຂອງເຮົາ. ຖ້າຫາກເຮົາຄລິກປຸ່ມກັບຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາໄດ້ເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃດໜຶ່ງ, ມັນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ມູນຂ່າວສານຖືກສົ່ງໄປອີກເທື່ອໜຶ່ງ. ມັນຂຶ້ນກັບ ເວັບໄຊ ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ບັດເຄຣດິດຂອງເຮົາຖືກຄິດໄລ່ຄ່າທໍານຽມສອງຄັ້ງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນເວັບໄຊທະນາຄານ ຖ້າເຮົາຄລິກປຸ່ມກັບຄືນ ໃນຂະນະທີ່ຖ່າຍໂອນເງິນທຶນ.

ຖ້າເຮົາຫຼົງໄປຄລິກປຸ່ມກັບຄືນ, ຕົວທ່ອງເວັບຂອງເຮົາມັກຈະຖາມເຮົາສະເໝີວ່າຕ້ອງການສົ່ງແບບຟອມອີກເທື່ອໜຶ່ງຫຼືບໍ່ ແລະ ເຮົາສາມາດຍົກເລີກ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນສົ່ງໄປອີກ.

ຮູບທີ 67: ປຸ່ມໄປໜ້າ ແລະ ກັບຄືນຂອງ Windows Internet Explorer

7. ຂໍ້ແນະນຳເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະ ການສື່ສານແບບສະຫຼາດ (Smart Social Networking and Communication Tips)

ກ. ຂໍ້ແນະນຳ

ຮູບທີ 68: ຮູບແບບຂອງ Smart Social Networking and Communication

ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມໂດຍຜ່ານເວັບໄຊ ເຊັ່ນ: Facebook, Twitter ແລະ LinkedIn ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ ແລະ ປັດຈຸບັນພວກເຮົາຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ສະດວກສະບາຍກັບການສື່ສານແບບອອນໄລ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະຜ່ອນຄາຍອາລົມຫຼາຍເກີນໄປໃນວິທີການໃໝ່ຂອງການປະຕິສຳພັນ, ມັນສຳຄັນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາເບິ່ງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນຫຼັກການ ເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເຮົາເອງທັງອອນໄລ (online) ແລະ ອອຟໄລ (offline).

ຫົວຂໍ້ນີ້ ຈະແນະນຳບັນຫາປັດຈຸບັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ໃນການເພີ່ມເຕີມແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳສຳລັບການຕິດຕໍ່ສື່ສານຢ່າງປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການອອນໄລ. ໃນນີ້ປະກອບມີ ວິທີການກຳນົດເປັນຂໍ້ມູນ, ສິ່ງທີ່ຈະພິຈາລະນາກ່ອນທີ່ຈະແບ່ງປັນ, ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນເວລາທີ່ເຮົາໂຕ້ຕອບພົບປະກັບຄົນແບບປະເຊີນໜ້າກັນ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດໄປໃນແນວທາງທີ່ດີ.

ຂ. ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ (Social networking and privacy)

ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ ແລະ ການແລກປ່ຽນໃນເວັບໄຊ (sharing on the Web) ເປັນຫົນທາງທີ່ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຄາດຝັນ. ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັບລັກສະນະຄວາມມ່ວນຊື່ນທາງສັງຄົມທັງໝົດ ກາຍເປັນຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

- **ບັນຫາທາງດ້ານກົດໝາຍ (Legal issues)**

ຄວາມນິຍົມຂອງເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມເພີ່ມຂຶ້ນ, ສະນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ກໍລະນີໝິ່ນປະໝາດໄດ້ຖືກນຳມາຟ້ອງຮ້ອງກັນໃນສານ ໂດຍຂຶ້ນກັບຂໍ້ຄວາມໃນການສົ່ງຈົດໝາຍ ແລະ ທະວີດ [4] (tweets) ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊື່ອມເສຍຊື່ສຽງ. ສິ່ງທີ່ເຮົາແລກປ່ຽນທາງສື່ມວນຊົນສັງຄົມເປັນເອກະສານທີ່ຂຽນດ້ວຍລາຍລັກອັກສອນ ເຊິ່ງສາມາດສືບກັບຄືນໄປຫາເຮົາໄດ້ ຖ້າທາງກົດໝາຍຕ້ອງການ. ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນ, ເຮົາອາດຈະບໍ່ສາມາດຮັກສາສິດທິໃນການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໄດ້ ເຖິງວ່າ ເຮົາໄດ້ພິມບາງສິ່ງບາງຢ່າງໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ກໍຕາມ.

- **ອາຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ (cybercriminal)**

ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຍັງຮັກສາການບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການໃຫ້ລາຍລະອຽດທາງອອນໄລ ແລະ ພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ ໃນສິ່ງທີ່ເປັນຂໍ້ມູນປະເພດທີ່ເຮົາແບ່ງປັນ. ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນ: ວັນ, ເດືອນ, ປີເກີດ, ທີ່ຢູ່ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງເຮົາ ສາມາດໃຫ້ສິ່ງທີ່ອາຊະຍາກຳທາງໄຊເບີຕ້ອງການ ເພື່ອຈະທຳລາຍເຂົ້າໄປໃນເລື່ອງສ່ວນຕົວ ຫຼື ນັບທັງບັນຊີທະນາຄານຂອງເຮົາ. ເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ຕ້ອງສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ລະອຽດອ່ອນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ເຮົາສາມາດຄວບຄຸມຜູ້ທີ່ເບິ່ງມັນໄດ້.

- **ການຕິດຕາມພຶດຕິກຳ (Behavior tracking)**

ເວັບໄຊສື່ມວນຊົນທາງການຄ້າ ແລະ ທາງສັງຄົມຫຼາຍແຫ່ງເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳອອນໄລ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈວິທີແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພວກເຂົາຢ່າງຖືກສະເໜີໄປ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນທີສາມ. ຕົວຢ່າງ: ເຮົາອາດຈະຮູ້ວ່າ ເຟສບຸກ ຕິດຕາມສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງຕົນເອງ, ແຕ່ເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ມັນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງເຮົາຈາກເວັບໄຊອື່ນເຊັ່ນດຽວກັນ. ຖ້າເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ ການປະຕິບັດນີ້ລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ, ເຮົາສາມາດຕິດຕັ້ງສິ່ງທີ່ເສີມໃນຕົວທ່ອງເວັບ ເຊັ່ນ: Adblock Plus (https://adblockplus.org/en/firefox) ຫຼື Privacy Badger (https://www.eff.org/ privacybadger) ເຊິ່ງຈະປ້ອງກັນເວັບໄຊບໍ່ໃຫ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງເຮົາ.

[4] **ທະວີດເຕີ** (Twitter) ແມ່ນບໍລິການເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນໄລຈຳພວກໄມໂຄຣບລອກ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມຍາວບໍ່ເກີນ 140 ຕົວອັກສອນ ວ່າຕົນເອງພວມເຮັດອັນໃດຢູ່ ໂດຍເອີ້ນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມນີ້ວ່າ **ທະວີດ** (Tweet) ເຊິ່ງແປວ່າ ສຽງນົກຮ້ອງ.

- **ຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ (Geolocation)**

ເວັບໄຊ ແລະ ໂປຣແກຣມມືຖື (mobile apps) ບາງຕົວມີຄຸນສົມບັດທີ່ເອີ້ນວ່າ ຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ ເຊິ່ງນຳໃຊ້ GPS ເພື່ອແລກປ່ຽນສະຖານທີ່ປະຈຸບັນຂອງເຮົາກັບຄົນອື່ນ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ເອີ້ນວ່າ ການກຳນົດສະຖານທີ່ (geotagging) ເພີ່ມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງທີ່ຕັ້ງເປັນຮູບພາບດ້ວຍໂທລະສັບມືຖື ແບບອັດຕະໂນມັດ, ເຊິ່ງສາມາດອ່ານໄດ້ໂດຍຊອບແວຣພິເສດ. ຄຸນນະສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ, ແຕ່ພວກມັນຍັງສາມາດໃຫ້ຄະດີທາງອາຍາທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງເຮົາ. ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ດີທີ່ສຸດແມ່ນປິດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການລະບຸຕຳແໜ່ງຂອງໂທລະສັບມືຖືຂອງເຮົາ ແລະ ປິດການເຮັດວຽກຂອງຄຸນສົມບັດ geolocation ກ່ອນທີ່ຈະມາອອນໄລ ຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະບອກສະຖານທີ່ຂອງເຮົາ.

- **ການປົກປ້ອງເດັກ (Child protection)**

ເດັກນ້ອຍທີ່ເຄື່ອນໄຫວທາງອອນໄລ ປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທີ່ມີທ່າແຮງເປັນອັນຕະລາຍທັງໝົດເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ໃຫຍ່, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ອັນຈຳເປັນ ຫຼື ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມຕົວໃນການປົກປ້ອງຕົນເອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ເພາະສະນັ້ນ ພໍ່ແມ່ທຸກຄົນຈຶ່ງຄວນຈະປຶກສາຫາລືຄວາມປອດໄພໃນອິນເຕີເນັດ ກັບເດັກນ້ອຍຂອງຕົນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສື່ທາງສັງຄົມ ແລະ ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງພວກເຂົາ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເຂົ້າໄປອ່ານຂໍ້ແນະນຳຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ທີ່ http://www.gcflearnfree.org/internetsafetyforkids.

- **ພາບລັກ ແລະ ການເປັນສ່ວນຕົວ (Image and persona)**

ໃນຍຸກຂອງອິນເຕີເນັດ, ການທຳລາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໜ້າອັບອາຍກ່ຽວກັບບຸກຄົນ ສາມາດໄດ້ຮັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງວ່ອງໄວ, ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຖາວອນ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຜົນຕໍ່ພາບລັກ ແລະ ການເປັນສ່ວນຕົວ ທັງທາງອອນໄລ ແລະ ອອຟໄລ. ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄົນຖືກໄລ່ອອກຈາກງານ ຍ້ອນການຈົ່ມວ່າກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທຳຂອງພວກເຂົາອອນໄລ ຫຼື ປະຕິເສດຈາກວິທະຍາໄລຍ້ອນຮູບພາບສ້າງສັນທາງອອນໄລ. ສິ່ງທີ່ເຮົາແລກປ່ຽນກັນທາງອອນໄລສາມາດໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຕໍ່ທຸກຄົນ, ສະນັ້ນ ມັນສຳຄັນ ທີ່ຈະຕ້ອງລະມັດລະວັງຕໍ່ຮູບພາບທີ່ເຮົານຳສະເໜີ.

- **ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ**

http://www.privacyrights.org/Online-Privacy-and-Technology ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ຮັບຜົນກະທົບໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ.

http://www.cnn.com/2009/TECH/11/17/law.technology/index.html ທົບທວນຄືນບົດຄວາມກ່ຽວກັບກໍລະນີທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີອອນໄລ.

ຄ. ການຕັ້ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນເວັບໄຊເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ (Setting up profiles on social networking sites)

ເວັບໄຊເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມຈຳນວນຫຼາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາ ກຳນົດລະອຽດສ່ວນຕົວ (set up a profile) ໃນການເຂົ້າໃຊ້. ລາຍລະອຽດບາງຢ່າງແມ່ນງ່າຍດາຍ ແລະ ອາດຈະປະກອບມີພຽງແຕ່ຊື່ທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະ ຮູບພາບ ເຊັ່ນ: ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໃນກະດານເວັບໄຊສົນທະນາ (website's discussion board). ລາຍລະອຽດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໃນ YouTube ຫຼື ເຟສບຸກ ສາມາດໃຫ້ອິດສະລະພາບແກ່ເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈະສ້າງສັນ ແລະ ໃຫ້ລາຍລະອຽດ. ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຕົນເອງໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທາງອອນໄລ.

- **ຊື່ທີ່ເປີດເຜີຍ (Screen name)**

ມັນອາດຈະບໍ່ເປັນຫຍັງທີ່ຈະໃຊ້ຊື່ເຕັມຂອງເຮົາ ໃຫ້ເປັນຊື່ທີ່ເປີດເຜີຍ (ຊື່ສະແດງອອກທາງໜ້າຈໍພາບ) ໃນເວັບໄຊ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດຈຳກັດການແລກປ່ຽນຂອງເຮົາກັບຄົນອື່ນທີ່ຮູ້ຈັກ. ບາງເວັບໄຊ ເຊັ່ນ: ເຟສບຸກ, ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ຊື່ເຕັມທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກ່ຽວກັບການກະດານຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຫ້ອງສົນທະນາ, ເຮົາຄວນຈະນຳໃຊ້ພຽງແຕ່ຊື່ທຳອິດ ຫຼື ຊື່ສົມມຸດ (pseudonym) ເພາະວ່າ ເຮົາກຳລັງປະຕິສຳພັນກັບຄົນແປກໜ້າ. ຖ້າຫາກເຮົາກຳລັງຈະໃຊ້ຊື່ສົມມຸດ, ຈົ່ງຫຼີກເວັ້ນການເລືອກເອົາສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ຄຳແນະນຳ ເຊັ່ນ: partygirl19. ດັ່ງນັ້ນ ພະຍາຍາມນຳໃຊ້ຊື່ທີ່ເປັນກາງກວ່າ ໂດຍອີງຕາມງານອະດິເລກ ຫຼື ສິ່ງທີ່ສົນໃຈ ເຊັ່ນ: booklover44.

- **ຮູບຊີວະປະຫວັດ (Profile picture)**

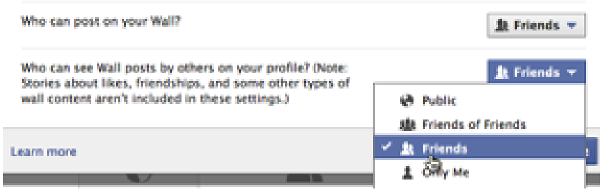
ຮູບຊີວະປະຫວັດ (profile picture) ອາດຈະເປັນໄດ້ທັງຮູບພາບ (photo) ຫຼື ຮູບຈຳລອງຕົນເອງ (avatar), ເປັນພາບວາດທີ່ແທນໃຫ້ຕົວຂອງເຮົາ. ໃນເຟສບຸກ, ຫຼາຍຄົນໃຊ້ຮູບພາບຂອງຕົນເອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຢູ່ໃນເວັບໄຊສາທາລະນະສ່ວນຫຼາຍ ເຮົາອາດຈະ

ຕ້ອງນຳໃຊ້ຮູບຕົນເອງ ເພາະວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮັກສາການບໍ່ເປີດຕົນເອງໄດ້ດີ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ ຄົນຈຳນວນຫຼາຍຈະສາມາດເບິ່ງຮູບປະຫວັດຂອງເຮົາ, ສະນັ້ນ ມັນສຳຄັນທີ່ຈະເລືອກເອົາຮູບພາບທີ່ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທາງລົບກ່ຽວກັບເຮົາ.

ຮູບທີ 69: ຮູບຊີວະປະຫວັດສ່ວນຕົວ

- **ຂໍ້ມູນປະຫວັດ (Profile information)**

ເຮົາຄວນຈະລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນຕົວ ເຊິ່ງເຮົາຈະແບ່ງປັນໃນປະຫວັດຂອງເຮົາ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ສ້າງບັນຊີຂອງເຮົາຂຶ້ນມາສະເພາະ ໃຫ້ແຕ່ໝູ່ເພື່ອນສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນຕົວຂອງເຮົາໄດ້. ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ວັນ, ເດືອນ, ປີເກີດ ຫຼືທີ່ຢູ່ຂອງເຮົາເປີດເຜີຍແບບສາທາລະນະ.



ຮູບທີ 70: ການສ້າງບັນຊີຂອງເຮົາຂຶ້ນມາສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ໝູ່ເພື່ອນສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້

- **ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ (Contact information)**

ຫຼີກລ້ຽງການຮີບໂຮມຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ອື່ນໆທັງໝົດ ນອກຈາກທີ່ຢູ່ອີເມວ ທີ່ຢູ່ໃນຂໍ້ມູນປະຫວັດຂອງເຮົາ. ມັນອາດເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີ ທີ່ຈະເປີດທີ່ຢູ່ອີເມວແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ ເພື່ອຈະປົກປ້ອງບັນຊີປົກກະຕິຂອງເຮົາຈາກການຮັກເຊື້ອໄປກັບສະແປມ ແລະ ອີເມວຫຼອກລວງ. ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຕົວເລກໂທລະສັບເຮືອນເຂົ້າໃນຂໍ້ມູນປະຫວັດຜ່ານສື່ສັງຄົມ. ຖ້າເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເບີໂທລະສັບ, ຈົ່ງນຳໃຊ້ເບີໂທລະສັບມືຖື.

ໝາຍເຫດ: ບາງເວັບໄຊອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາໃສ່ເບີໂທລະສັບໃນການສ້າງບັນຊີ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ໃນນີ້ຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເບີໂທລະສັບຂອງເຮົາເປີດເຜີຍແບບສາທາລະນະ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ກວດສອບໃນບົດຄວາມຕາມທີ່ຢູ່ http://www.gcflearnfree.org/internetsafety/i-have-to-provide-my-phone-number-using-phone-verification.

- **ພາບລັກ ແລະ ການເປັນສ່ວນຕົວ (Image and persona)**

ເວັບໄຊສ່ວນຫຼາຍອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາປັບແຕ່ງຂໍ້ມູນປະຫວັດຂອງເຮົາ (customize your profile) ຮູບພາບປະກອບ (wallpaper), ຄວາມສົນໃຈສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມມັກ. ຈົ່ງພິຈາລະນາສະເໜີໃນສິ່ງທີ່ເປັນ ພາບລັກທົ່ວໄປ ເຊິ່ງເຮົາຕ້ອງການນຳສະເໜີ ຄືກັນກັບເຮົາຕັດສິນໃຈໃນສິ່ງທີ່ເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະກອບຢູ່ໃນຂໍ້ມູນຂອງເຮົາ. ສິ່ງໃດທີ່ເປັນ ການຈຳແນກເຊື້ອຊາດ ຫຼື ບໍ່ເໝາະສົມ ອາດຈະຫຼຸດຄວາມປະທັບໃຈຂອງໃຜຜູ້ໜຶ່ງລົງ ໃນເວລາທີ່ເຮົາສະໝັກເຂົ້າຮຽນຕໍ່ວິທະຍາໄລ ຫຼື ເຂົ້າເຮັດວຽກ.

ຢ່າລືມສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ໝັ້ນຄົງ ທີ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງເຮົາໄດ້. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຄັດລັບການສ້າງລະຫັດຜ່ານໄດ້ທີ່ http://www.gcflearnfree.org/techsavvy/password-tips.

- **ທົບທວນຄືນການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ (Review the privacy settings)**

ເວັບໄຊເຄືອຂ່າຍສັງຄົມມີການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ແຕ່ຄົນຈຳນວນຫຼາຍອາດຈະບໍ່ປັບແຕ່ງ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັບວິທີການນັ້ນ. ເຟສບຸກເປັນຕົວຢ່າງທີ່ສົມບູນແບບຂອງເວັບໄຊທີ່ມີການຕັ້ງຄ່າທີ່ສັບສົນ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້. ສະນັ້ນ ທັງໝົດຂອງຄວາມສັບສົນນີ້, ເຮົາຈະສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ແນວໃດວ່າ ຂໍ້ມູນຂອງເຮົາໄດ້ຖືກປ້ອງກັນ?

- **ກວດຄືນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເວັບໄຊຢ່າງລະມັດລະວັງ**

  ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເວັບໄຊທີ່ເຮົາເຂົ້າຮ່ວມ ໃຫ້ລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ຂໍ້ມູນຂອງເຮົາຈະຖືກສະແດງ ແລະ ນຳໃຊ້ແບບໃດ. ຖ້ານະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວລົ້ນເຫຼືອ ແລະ ສັບສົນ, ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າບາງຢ່າງ ແລະ ສັງເກດສິ່ງທີ່ເປັນປະເພດຂອງຄຳແນະນຳ ຫຼື ບົດຮຽນທີ່ສະໜອງໃຫ້.

- **ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍໃນເວັບໄຊ**

  ມັນບໍ່ພຽງພໍສະເໜີໄປທີ່ຈະອ່ານນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຢ່າງລະມັດລະວັງ ໃນເວລາທີ່ເຮົາເຂົ້າຮ່ວມເວັບໄຊ ເພາະວ່າ ເວັບໄຊບາງເວັບຈະມີການປ່ຽນແປງນະໂຍ

ບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າພຽງເລັກໜ້ອຍ ໂດຍບໍ່ມີການເຕືອນຕໍ່ຜູ້ໃຊ້. ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຮົາກຳລັງຮູ້ການປ່ຽນແປງແຕ່ລະໄລຍະຂອງຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊສື່ມວນຊົນສັງຄົມ ທີ່ເຮົາໃຊ້ ໂດຍກວດສອບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບໄຊຂ່າວ ເຊັ່ນ: Tech Crunch ຫຼື ReadWrite.

- **ສັງເກດຄຳແນະນຳ ຫຼື ບົດຮຽນ**

  ດຳເນີນການຊອກຫາໃນວິທີສ້າງປະຫວັດຂໍ້ມູນສຳລັບເວັບໄຊທີ່ເຮົາສົນໃຈ. ປົກກະຕິແລ້ວ, ຈະມີເວັບໄຊສົນທະນາ (blogs) ຕ່າງໆ ຫຼື ວິທີການທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ເມື່ອບົດຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເປີດເຜີຍ ຈະຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາໃນເວັບໄຊສະເພາະໃດໜຶ່ງ ໄດ້ແນວໃດ?

- **ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຕົວເຮົາເອງທາງກູໂກ (Google ourself)**

  ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນພິມຊື່ຂອງເຮົາໃສ່ບ່ອນການຄົ້ນຫາຂອງກູໂກ ແລ້ວຂໍ້ມູນຂອງເຮົາກໍຈະຖືກສະແດງ. ໄປທີ່ http://www.gcflearnfree.org/internetsafety/1.5 ຫຼື http://www.gcflearnfree. org/computer/topic.aspx?id=154 ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.

໗. ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບມາລະຍາດໃນການໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ (Netiquette)

ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນປະສົບການທີ່ໂງ່ຈ້າ ຫຼື ໃນທາງລົບ ຂະນະທີ່ຕິດຕໍ່ສື່ສານອອນໄລ, ມັນເປັນປະໂຫຍດ ທີ່ຈະຮູ້ພື້ນຖານຂອງມາລະຍາດໃນການໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ (Netiquette)[5] ສຳລັບການສື່ສານອອນໄລ ແລະ ສາມາດເປັນປະໂຫຍດສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນເປັນຂໍ້ແນະນຳພື້ນຖານບາງຢ່າງ ທີ່ຄວນຈະປະຕິບັດໃນເວລາຕິດຕໍ່ສື່ສານອອນໄລ.

- **ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ**

  ເອົາໃຈໃສ່ຄົນອື່ນຢູ່ສະເໝີ ເໝືອນກັນກັບເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບ. ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ດີບໍ່ແມ່ນໃຫ້ທຸກຢ່າງຕິດຕໍ່ສື່ສານທາງອອນໄລ ຖ້າເຮົາບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະເວົ້າຕໍ່ກັບບຸກຄົນໃດໜຶ່ງເຊິ່ງໜ້າ.

[5] ຄຳສັບ Netiquette ຕ່າງໆແມ່ນ ຄຳສັບປະສົມມາຈາກ ເນັດ (Net ມາຈາກ ອິນເຕີເນັດ) ແລະ ມາລະຍາດ; ໝາຍຄວາມເຖິງ ການເຄົາລົບມຸມມອງຂອງຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນ ແລະ ການສະແດງມາລະຍາດທົ່ວໄປໃນເວລາທີ່ສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຮົາໄປຫາກຸ່ມສົນທະນາອອນໄລ. (http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/about-netiquette)

- **ຈະບໍ່ໃຊ້ເວລາກະທຳຜິດໄວເກີນໄປ**

  ໃນການສື່ສານອອນໄລ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງການສະແດງອອກໂດຍເຫັນໜ້າ, ພາສາທີ່ສະແດງທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື ໄດ້ຍິນສຽງ. ເພາະສະນັ້ນ, ມັນງ່າຍທີ່ຈະຕີຄວາມຜິດໃນຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ການສື່ສານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຊີເອງມັກຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເສຍຄວາມເປັນຄົນ. ກ່ອນທີ່ຈະກະທຳຜິດ, ຈົ່ງອະທິບາຍຂໍ້ຄວາມຕໍ່ກັບຜູ້ສົ່ງ.

- **ໃຊ້ການສະແດງອອກທາງອາລົມ (emoticons) ແລະ ສັນຍະລັກທີ່ຈະບົ່ງບອກຄວາມໝາຍ**

  ເພື່ອບົ່ງບອກສຳນຽງ, ອາລົມ ແລະ ຄວາມໝາຍ ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຕົວຫຍໍ້ທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ: lol (laugh out loud) ແປວ່າ ເປັນຕາຍາກຫົວ ແລະ jk (just kidding) ພຽງແຕ່ຢອກລໍ້ ຫຼື ການນຳໃຊ້ ສັນຍະລັກສະແດງອາລົມ ເຊັ່ນ :) ຫຼື :(. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈົ່ງລະມັດລະວັງບໍ່ໃຫ້ສັນຍະລັກເຫຼົ່ານີ້ມີຫຼາຍເກີນໄປ ຂໍ້ຄວາມຂອງເຮົາອາດຈະກາຍເປັນໜ້າລຳຄານ ຫຼື ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການອ່ານ.

- **ຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄົນອື່ນ**

  ເພື່ອມາລະຍາດ, ເຮົາຄວນຈະຂໍອະນຸຍາດກ່ອນທີ່ຈະຖ່າຍຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຂອງຄົນອື່ນອອນໄລ. ເຮົາຄວນຈະຮັກສາທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງຄົນອື່ນ ໂດຍການລົບທີ່ຢູ່ນັ້ນອອກຈາກອີເມວ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະສົ່ງຕໍ່ໄປ.

- **ກວດສອບພາສາຂອງເຮົາ**

  ການໃຊ້ພາສາທີ່ຫຍາບຄາບທາງອອນໄລ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງເຮົາໃນທາງລົບ. ຈົ່ງໃຊ້ເວລາໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພື່ອກວດສອບການສື່ສານຂອງເຮົາ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງມັນ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ພາສາທີ່ຫຍາບຄາຍ ຫຼື ບໍ່ເໝາະສົມ.

ສຳລັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກວ້າງຂວາງຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບ Netiquette, ຈົ່ງໄປທີ່ http://www.albion.com/netiquette/index.html ຫຼື http://www.networketiquette.net/. ນອກຈາກນີ້, ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າ ກົດລະບຽບອາດຈະແຕກຕ່າງກັນສຳລັບການສົ່ງອີເມວ, ການສົນທະນາອອນໄລ, ກອງປະຊຸມເວັບໄຊ, ເກມອອນໄລ ແລະ ການຈຳໜ່າຍເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອື່ນໆ.

ອາດຈະເປັນການດີ ຖ້າຄົ້ນຫາຫຼັກການສະເພາະກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ ໃນເວລາເຮົາກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່.

ຈ. ຄິດກ່ອນທີ່ແບ່ງປັນ!

ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາສະດວກສະບາຍຫຼາຍກັບການສື່ສານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນອອນໄລ, ພວກເຮົາຍັງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາສົ່ງໄປນັ້ນ ອາດມີທ່າແຮງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນບັນຫາໄດ້. ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບລັກສະນະທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ປອດໄພທາງລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານສິ່ງທີ່ພວກເຮົາອາດຈະເວົ້າບໍ່ໄດ້ວ່າ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄົນທີ່ຈະປະເຊີນກັບ. ໃນສະຖານະການບາງຢ່າງ, ພວກເຮົາຕ້ອງຄິດກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈັດສົ່ງຂໍ້ມູນ.

ຈົ່ງພິຈາລະນາຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້:

- ຄູສອນຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງເມືອງຄາໂລລາຍນາ (North Carolina) ໄດ້ຈົ່ມກ່ຽວກັບນັກສຶກສາຂອງນາງທາງເຟສບຸກ ແລະ ສິ້ນສຸດລົງ ໂດຍເຖິງຂັ້ນໄດ້ຢຸດວຽກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນາງກໍຖືກຍົກຍ້າຍໃຫ້ໄປຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງອື່ນ. ຈົ່ງຄິດກ່ອນທີ່ ເຮົາຈະທຳການແບ່ງປັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສົ່ງຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທຳຂອງເຮົາ.
- ຜູ້ສະໝັກວຽກເຮັດຄົນໜຶ່ງໄດ້ສົ່ງອີເມວເຍາະເຍີ້ຍ ເມື່ອເຂົາໄດ້ຖືກປະຕິເສດຈາກຜູ້ຈັດການ. ລາວອາດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາສຳລັບຮັບເອົາໃນຄັ້ງທີສອງ, ແຕ່ເຂົາພັດໄປທຳລາຍໂອກາດຂອງເຂົາ. ຈຳໄວ້ວ່າ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຈັດການສົ່ງຫຍັງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖ້າຫາກວ່າ ເຮົາຖືກປະຕິເສດ, ຜິດຫວັງ ຫຼື ໃຈຮ້າຍ.
- ນັກການເມືອງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງເມືອງຄາໂລລາຍນາ (South Carolina) ທີ່ນຳໃຊ້ບັນຊີອີເມວຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງເຂົາ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບຄວາມຮັກໄປຫາແຟນຂອງລາວ. ຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຖືກປາກົດອອກ ແລະ ຈັດພິມອອກມາໃນສື່ມວນຊົນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມອັບອາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຈຳໄວ້! ບໍ່ສົ່ງ ຫຼື ບໍ່ຊຽນເນື້ອໃນສ່ວນຕົວ ຫຼື ສິ່ງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນບັນຊີບ່ອນເຮັດວຽກຂອງເຮົາ. ພວກມັນບໍ່ໄດ້ຈຳແນກວ່າເນື້ອໃນໃດ ເປັນຂອງສ່ວນຕົວ ຫຼື ເປັນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ສາມາດນຳມາໃຊ້ຕໍ່ຕ້ານເຮົາ.
- ຜູ້ຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານໄດ້ລາປ່ວຍໜຶ່ງມື້ ແລະ ໄປຫຼິ້ນຫາດຊາຍໜຶ່ງມື້. ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ, ຂໍ້ຄວາມສັ້ນ (tweets) ຂອງນາງກ່ຽວກັບມື້ທີ່ມ່ວນຊື່ນຂອງນາງຢູ່ຫາດຊາຍ ໄດ້

ກັບໄປເຖິງນາຍຈ້າງຂອງນາງ. ຈໍາໄວ້! ຜູ້ຈັດການໃນປັດຈຸບັນນໍາໃຊ້ສື່ມວນຊົນສັງຄົມເປັນສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ຕໍ່ເຕີມກັບການດັກຈັບພະນັກງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີ.

ພວກເຮົາມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະໃຊ້ການແບ່ງປັນທາງອອນໄລໃນການສື່ສານ ແລະ ການສ້າງສັງຄົມທີ່ບອບບາງ; ເພາະສະນັ້ນ, ມັນງ່າຍທີ່ຈະຂາດສະຕິ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ບັງຄັບທີ່ດີ ທີ່ຈະໃສ່ໃຈວ່າ: ບໍ່ຊຸນ ຫຼື ສິ່ງອັນໃດທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສະບາຍໃຈ ທີ່ຈະແບ່ງປັນໃຫ້ຫ້ອງສົນທະນາຂອງທຸກຄົນຢ່າງເຕັມທີ່.

- **ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນເວລາທີ່ບຸກຄົນປະເຊີນໜ້າກັນ**

ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ຜູ້ທີ່ອອນໄລ, ອາດຈະມີເວລາໃນຍາມທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການພົບປະເຂົາເຈົ້າໃນແບບບຸກຄົນຢູ່ໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ມັນສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງ ກ່ອນທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັນກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງອອນໄລ. ຜູ້ກໍ່ຄະດີ ແລະ ຜູ້ຫຼອກລວງສາມາດປອມແປງເອກະລັກຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ທໍາທ່າຄ້າຍຄືບຸກຄົນອື່ນໃນຂະນະທີ່ອອນໄລ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຢາກຊັກຈູງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນການພົບປະກັບພວກເຂົາດ້ວຍຕົວເອງ.

ການໂຕ້ຕອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ບອກໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ຂັ້ນຕອນພື້ນຖານທີ່ຄວນຈະນໍາໃຊ້ ບໍ່ວ່າຈະເຮົາກໍາລັງພົບປະສົນທະນາອອນໄລ, ຈັດຊື້ສິນຄ້າຈາກຜູ້ຂາຍ Craigslist ຫຼື ໄດ້ຮ່ວມກັນກັບເພື່ອນໃນເວັບໄຊເກມ.

ຮູບທີ 71: ສິ່ງຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການສົນທະນາ

ໃນນັ້ນ ເຮົາຍັງສາມາດສົນທະນາກັບບຸກຄົນທາງໂທລະສັບໄດ້ ກ່ອນທີ່ຈະພົບກັບບຸກຄົນ, ແຕ່ວ່າ ຕ້ອງລະມັດລະວັງ ປ້ອງກັນລະຫັດໂທລະສັບຂອງເຮົາ (block our caller ID) ຫຼື ນຳໃຊ້ການບໍລິການໂທລະສັບທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ (use an anonymous phone service) ເຊັ່ນ: Skype. ບໍ່ໃຊ້ໂທລະສັບປະຈຳເຮືອນຂອງເຮົາ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ເບີໂທລະສັບມືຖືຂອງເຮົາ ເພາະວ່າຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນຳໄປໃຊ້ເພື່ອກຳນົດ ແລະ ຊອກຫາຕົວເຮົາ.

- **ເຄື່ອງໝາຍເຕືອນໄພ (Warning signs)**

ທົບທວນຄືນຄຳແນະນຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການແລ່ນເຂົ້າໄປໃນບັນຫາ ກັບຄົນທີ່ເຮົາໄດ້ປະເຊີນໜ້າ.

- **ໄວ້ວາງໃຈສັນຊາດຕະຍານຂອງເຮົາ**

  ເອົາໃຈໃສ່ໃນເວລາຮູ້ສຶກວ່າ ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສັງເກດເບິ່ງທຸງສີແດງ ແລະ ລັກສະນະທີ່ເປັນຄຳຖາມ. ບຸກຄົນທີ່ເຮົາສົນທະນານຳນັ້ນ ຄວບຄຸມໄດ້ຫຼືບໍ່? ພວກເຂົາສົນທະນາດີກ່ຽວກັບຄົນອື່ນບໍ່? ພວກເຂົາຫຼີກເວັ້ນຄຳຖາມບາງຢ່າງບໍ່? ພວກເຂົາໃຈຮ້າຍໄວບໍ່? ສັນຊາດຕະຍານທີ່ສະແດງອອກຂອງເຮົາແມ່ນມາດຕະການທີ່ດີ ບໍ່ວ່າ ຈະດຳເນີນຕໍ່ກັບໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ສິ້ນສຸດສິ່ງນັ້ນໄປໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.

- **ໃຊ້ເວລາ ແລະ ຮັກສາການຄວບຄຸມຂອງເຮົາ**

  ທຸກເວລາ ຖ້າເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສະດວກ, ເຮົາມີສິດທີ່ຈະຍ່າງໜີ ແລະ ສິ້ນສຸດການສື່ສານໂດຍບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະອະທິບາຍຢ່າງໃດ. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງມາຊັກຊວນ ຫຼື ຕໍ່ລອງເຮົາໃຫ້ດຳເນີນການຕໍ່ໄປ. ກ່ອນທີ່ເຮົາພໍໃຈຈະເຮັດແບບນັ້ນ ຖ້າບຸກຄົນນັ້ນຈິງໃຈ, ເຂົາເຈົ້າ ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ ໂດຍໄວ.

- **ສິ້ນສຸດກັບຜູ້ໃດໜຶ່ງ ທີ່ນຳເອົາການສົນທະນາເລື່ອງການຮ່ວມເພດ ຫຼື ຖາມກ່ຽວກັບການເງິນໄວເກີນຄວນ**

  ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເກືອບວ່າ ຫຼອກລວງສະເໝີ ແລະ ສາມາດສິ້ນສຸດການຕົວະຍົວະ ຫຼື ຈະເສຍຜົນປະໂຫຍດຂອງເຮົາ.

- **ຫຼີກເວັ້ນການດື່ມເຫຼົ້າກ່ອນ ຫຼື ໃນລະຫວ່າງການພົບປະ (Avoid drinking alcohol before or during our meeting).**

  ມັນສາມາດກະທົບຄວາມສາມາດຂອງເຮົາທີ່ຈະຕັດສິນຄົນອື່ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານະການໄດ້.

- **ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ (Additional resources)**

ເວັບໄຊຕໍ່ໄປນີ້ ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບການສົນທະນາ, ການຊື້ ແລະ ການຂາຍທາງອອນໄລ:

http://www.onlinedatingmagazine.com/features/onlinedatingsafetytips.html
http://ilookbothways.com/learn-safety/dating-online/
http://ilookbothways.com/learn-safety/safety-tips-for-selling-things-on-the-internet/

8. ໄພຂົ່ມຂູ່ທາງໄຊເບີ, ການສອດແນມ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດ (Cyber harassment, Stalking and Addiction)

ກ. ຂໍ້ແນະນຳ

ຮູບທີ 72: ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໄດ້

ໜ້າເສຍດາຍ, ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງພວກເຮົາມີທ່າແຮງ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໄດ້. ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອມໂຍງກັບເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ໄພຂົ່ມຂູ່ທາງໄຊເບີ, ການສອດແນມ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດທາງອິນເຕີເນັດ.

ໃນຫົວຂໍ້ນີ້, ພວກເຮົາຈະສຶກສາວິທີປ້ອງກັນການສື່ສານໃນທາງລົບ ແລະ ວິທີການຕອບສະໜອງຕໍ່ ໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະ ການສອດແນມທາງໄຊເບີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາສິ່ງເສບຕິດທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ການສະໜອງຊັບພະຍາກອນສຳລັບການປະເມີນຜົນ ແລະ ການປົວແປງ.

ຂ. ດ້ານລົບຂອງການຕິດຕໍ່ສື່ສານອອນໄລ (The negative side to communicating online)

ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມສາມາດເປັນວິທີທີ່ດີເລີດ ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານໃນລະດັບທົ່ວໂລກ ແລະ ເປັນວິທີການມ່ວນຊື່ນເພື່ອເຂົ້າສັງຄົມ ແລະ ການຮັກສາສາຍພົວພັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຮູບແບບຂອງການສື່ສານນີ້ສາມາດມີດ້ານລົບໃນຕົວ. ລັກສະນະທີ່ເປີດເຜີຍ ແລະ ການເປີດ

ຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີທ່າແຮງໃນການໄດ້ຮັບການສື່ສານທີ່ຜິດພາດ, ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ເໝາະສົມ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ພວກເຮົາເບິ່ງຂ້າມເນື້ອໃນປະເພດນີ້ ຫຼື ພຽງອອກຈາກເວັບໄຊ ທີ່ພວກເຮົາກຳລັງໃຊ້ມັນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີບາງຄັ້ງ ສິ່ງທີ່ເຫັນໃນທັນທີທັນໃດນັ້ນ ອາດເກີດບັນຫາຂຶ້ນມາ ດັ່ງເຫດການຕໍ່ໄປນີ້:

- **ເປວໄຟສົງຄາມ (Flame wars)**. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທາງອອນໄລທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີເຈດຕະນາໃນການດູຖູກ ແລະ ການໂຈມຕີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ກາຍມາເປັນຈຸດສຸມຂອງການສົນທະນາ.
- **ໄພຂົ່ມຂູ່ທາງໄຊເບີ**. ສິ່ງນີ້ແມ່ນປະເພດການກໍ່ກວນທີ່ເກີດຂຶ້ນທາງອອນໄລ, ລວມທັງການສະແດງຕົວເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນເວັບໄຊສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ກະຈາຍຂ່າວລືກ່ຽວກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ແລກປ່ຽນຮູບພາບ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ມີການຍອມຮັບ, ຫຼື ຕິດຕາມຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍດ້ວຍອີເມວ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ໄຮ້ປະໂຫຍດ.
- **ການສອດແນມທາງໄຊເບີ.** ສິ່ງນີ້ແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທາງໄຊເບີ ແລະ/ຫຼື ບ່ອນທີ່ຜູ້ກະທຳຜິດເຊື່ອວ່າ ຈະຄຸກຄາມທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຜ່ານອອຟໄລໃຫ້ເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍໄດ້.

- **ຂໍ້ແນະນຳ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະ ການສອດແນມທາງໄຊເບີ**

ໜ້າເສຍດາຍ, ປະສົບການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງຈິດໃຈ ແລະ ອາລົມ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະກາຍເປັນການຄຸກຄາມແບບນອກສາຍ (harassment offline) ຫຼື ໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງໄດ້. ຂະນະທີ່ເວັບໄຊສ່ວນຫຼາຍມີນະໂຍບາຍຕ້ານກັບເນື້ອໃນທາງລົບດັ່ງກ່າວ, ພວກມັນມັກໄດ້ຖືກຈຳກັດຢູ່ໃນວິທີການທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້. ເພາະສະນັ້ນ, ມັນສຳຄັນທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສະຖານະການນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

- **ຫຼີກເວັ້ນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕົ້ນເຫດ**. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຄິດກ່ອນ ທີ່ພວກເຮົາແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນ, ໂດຍສະເພາະ ຖ້າພວກເຂົາຢູ່ໃນລັກສະນະກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາທີ່ຮ້ອນແຮງ, ສາສະໜາ, ການເມືອງ ຫຼື ການມີຄວາມເຫັນຕ່າງ. ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມປະເພດເຫຼົ່ານີ້ ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສົ່ງເສີມການຕອບສະໜອງທາງລົບ ແລະ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ.

- **ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ຊື່ເປີດເຜີຍ**. ເລືອກຊື່ໜ້າຈໍພາບທີ່ມີຄວາມເປັນກາງທາງບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ບໍ່ພາໃຫ້ເປີດເຜີຍຊື່ ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າຫາກເຮົາມີຊື່ຫຼິ້ນທີ່ຕະຫຼົກ ຫຼື ເປັນທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຊັດເຈນ ເພາະມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນເປົ້າໝາຍຂອງຄວາມສົນໃຈທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.

- **ຫຼີກເວັ້ນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສ່ວນຕົວ**. ລະມັດລະວັງທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອອນໄລ. ເມື່ອຫຼາຍຄົນຮູ້ກ່ຽວກັບເຮົາ, ການເຂົ້າເຖິງເຮົາທາງອອນໄລ ແລະ ອອຟໄລແມ່ນງ່າຍຂຶ້ນ. ຈົ່ງທົບທວນຄືນບົດຮຽນ Googling ເບິ່ງວ່າ ເຮົາສາມາດເຮັດກ່ຽວກັບມັນໄດ້.

- **ຫຼີກເວັ້ນການແບ່ງປັນຮູບພາບທີ່ເປີດເຜີຍ**. ເມື່ອເຮົາໄດ້ຈັດພິມຮູບພາບອອນໄລ, ເຮົາສູນເສຍການຄວບຄຸມຜູ້ທີ່ສາມາດເບິ່ງ, ແບ່ງປັນ ຫຼື ປ່ຽນແປງມັນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບວິທີການທີ່ພວກເຂົານຳມາໃຊ້. ຮູບພາບເປີດເຜີຍເປັນຄວາມອ່ອນໄຫວໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບການແບ່ງປັນໃນວິທີການທຳລາຍ ຄ້າຍຄືກັນກັບຊື່ທີ່ຕະຫຼົກເທິງໜ້າຈໍພາບ, ຮູບພາບທີ່ເປີດເຜີຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນເປົ້າໝາຍຂອງຄວາມສົນໃຈທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງ.

ຄ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຂົ່ມຂູ່ ແລະ ການສົນທະນາທາງໄຊເບີ (Responding to cyberharassment and cyberstalking)

ຖ້າເຮົາຮູ້ວ່າ ຕົນເອງຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການຂອງການຂົ່ມຂູ່ທາງໄຊເບີ ຫຼື ການສົນທະນາທາງໄຊເບີ, ຈົ່ງນຳໃຊ້ບາງຂັ້ນຕອນສະເພາະຕໍ່ໄປນີ້:

- **ບໍ່ຕອບສະໜອງ**. ບໍ່ຮ້ອງຂໍຜູ້ກໍ່ກວນໃຫ້ຢຸດເຊົາ ຫຼື ບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ ເຮົາຮູ້ສຶກແນວໃດ. ໃນໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້, ຖ້າເຮົາບໍ່ມີຫຍັງຕອບສະໜອງຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ, ແມ່ນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ທີ່ພວກເຂົາຈະສືບຕໍ່ກໍ່ກວນເຮົາ.

- **ກີດກັ້ນການກໍ່ກວນ**. ວິເຄາະທາງເລືອກສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຈົ່ງປ້ອງກັນການກໍ່ກວນທຸກຢ່າງທີ່ຕິດຕໍ່ກັບເຮົາ ຫຼື ເບິ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ. ຖ້າເວັບໄຊທີ່ເຮົາກຳລັງໃຊ້ບໍ່ມີທາງເລືອກທີ່ສະກັດກັ້ນ, ຈົ່ງພິຈາລະນາການສ້າງຊື່ໜ້າຈໍໃໝ່ (usename) ຫຼື ເອກກະລັກ (ID) ອອນໄລຕົວໃໝ່ ແລະ ປິດໂຕທີ່ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ຮູ້ຈັກ.

ຮູບທີ 73: ການຕັ້ງຄ່າປິດຜູ້ນຳໃຊ້ (Block users)

- **ທຳການບັນທຶກ.** ບັນທຶກຈົດໝາຍທັງໝົດຈາກຜູ້ຄຸກຄາມໃນຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນວິທີການໃດ. ເຮົາອາດຈະຕ້ອງການມັນໃນອະນາຄົດ ເພື່ອພິສູດກໍລະນີຂອງເຮົາ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ. ຖ້າເຮົາໄດ້ແຈ້ງຄວາມທີ່ຈະບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຫຼື ທາງເວັບໄຊ, ຈົ່ງຮັກສາຈົດໝາຍນັ້ນໄວ້.
- **ການລາຍງານເຫດການທາງເວັບໄຊ.** ຖ້າເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ແມ່ນຜູ້ໃດທີ່ຈະຕິດຕໍ່ໄດ້, ຈົ່ງຄົ້ນຫາເວັບໄຊຕິດຕໍ່ Contact ຫຼື ໜ້າເວັບໄຊ About ແລະ ຊອກຫາບຸກຄົນທີ່ມີສິດທີ່ຈະສົ່ງອີເມວ ຫຼື ປະກອບຂໍ້ມູນຕື່ມໃຫ້. ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາລາຍງານເຫດການ ເວັບໄຊອາດສາມາດຕິດຕາມກວດກາຜູ້ໂຈມຕີ ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງຍົກເລີກບັນຊີຂອງພວກເຂົາສຳລັບການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດຂອງການໃຊ້ເວັບໄຊ.

ຮູບທີ 74: ສູນຊ່ວຍເຫຼືອ ລາຍງານການຂົ່ມຂູ່ຂອງ twitter

- **ເມື່ອໃດຈຶ່ງມີການຕິດຕໍ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ**

ຖ້າເຮົາສົງໃສວ່າ ຜູ້ລົບກວນສາມາດຊອກຫາເວັບໄຊຂອງເຮົາ ແລະ ຄິດຈະລົງມື, ຮູ້ສຶກ ຫຼື ຮູ້ຈັກວ່າ ການລົບກວນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເຮົາ ຫຼື ຕໍ່ຄອບຄົວຂອງເຮົາ, ຈົ່ງຕິດຕໍ່ຫາຕຳຫຼວດທັນທີ. ໃນກໍລະນີອື່ນໆ, ການໃຊ້ຕັດສິນຂອງເຮົາແມ່ນດີທີ່ສຸດ; ເຫດການທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຕຳຫຼວດ.

ຖ້າເຮົາຢາກລາຍງານເຫດການແບບນີ້, ເຮົາຍັງສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນເວັບໄຊ https://www.wiredsafety.org/ ເຊິ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍອາຊະຍາກຳທາງອອນໄລ.

໖. ສິ່ງເສບຕິດທາງອິນເຕີເນັດ (Internet addiction)

ຮູບທີ 75: ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນຍາມທ່ຽງຄືນອາດກາຍເປັນສິ່ງເສດຕິດໄດ້

ສິ່ງເສບຕິດທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ກາຍເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ຂະຫຍາຍຕົວ ດັ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ໃຊ້ເວລາທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນໄປນຳການອອນໄລ. ສິ່ງເສບຕິດທາງອິນເຕີເນັດແມ່ນກຳນົດໂດຍທົ່ວໄປຄືການນຳໃຊ້ແບບບັງຄັບຂອງອິນເຕີເນັດ ແລະ ອາດຈະປະກອບເປັນການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ສຸກຂະພາບດັ່ງນີ້:

- **ການພະນັນອອນໄລ (Online gambling)**
- **ການຊື້ເຄື່ອງອອນໄລ (Online shopping)** ນັບທັງເວັບໄຊທີ່ປະມູນຂາຍເຄື່ອງ ເຊັ່ນ: eBay.
- **ການສົນທະນາອອນໄລ (Online dating)** ນັບທັງກິດຈະການອອນໄລ.
- **ເວັບໄຊລາມົກ ແລະ ເພດສຳພັນ (Cyberporn and cybersex)**
- **ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ (Social networking)** ເຊັ່ນ: Facebook ແລະ Twitter.
- **ເກມອອນໄລ (Online gaming)**
- **ການບີບບັງຄັບໃນການທ່ອງເວັບ (Compulsive surfing of the Web)** ສຳລັບການບັນເທີງ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ສຳລັບພວກເຮົາບາງຄົນ, ການໃຊ້ເວລາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອິນເຕີເນັດ ອາດເບິ່ງຄ້າຍຄືວ່າ ມັນຈຳເປັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຊີກັບການເຮັດວຽກງານປະຈຳວັນຂອງພວກ ເຮົາ, ວຽກເຮືອນ ແລະ ການສື່ສານ. ແຕ່ມັນສາມາດບອກໄດ້ແນວໃດວ່າ ເມື່ອເຮົານຳໃຊ້ອິນ ເຕີເນັດ ມັນໄດ້ປ່ຽນຈາກປົກກະຕິມາເປັນບັນຫາຕໍ່ສຸຂະພາບ?

ຖ້າການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງເຮົາເລີ່ມມີການລົບກວນຊີວິດພາຍນອກຂອງເຮົາ, ມັນອາດ ຈະມີບັນຫາ. ສະແດງອາການ ລະເລີຍການເຮັດວຽກຂອງເຮົາ, ສາຍພົວພັນ ແລະ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບປະຈຳວັນ ພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ເວລາໃນອິນເຕີເນັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າເຮົາມີການຕອບ ສະໜອງທາງອາລົມທີ່ຮ້າຍໄປກັບອິນເຕີເນັດ ເຊັ່ນ: ເກີດຄວາມກັງວົນໃນເວລາເຊົາເຊື່ອມຕໍ່ ກະຕືລືລົ້ນໃນເວລາທີ່ກັບຄືນມາອອນໄລ, ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

- **ແຫຼ່ງເສບຕິດທາງອິນເຕີເນັດ (Resources for Internet addiction)**

ເວັບໄຊດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ເຮົາມີແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະ ຂໍ້ມູນສຳລັບການຫຼີ້ນສິ່ງເສບຕິດທາງ ອິນເຕີເນັດ, ລວມທັງການປະເມີນຜົນຕົນເອງທີ່ເຮົາສາມາດກຳນົດໄດ້ ຖ້າເຮົາມີບັນຫາ:

http://www.netaddiction.com/index.php?option=com_bfquiz&view=onepage&catid=46&Itemid=106

http://helpguide.org/mental/internet_cybersex_addiction.htm

9. ຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນສັນຍານໄຮ້ສາຍ (Wireless) ແລະ ອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖື

ກ. ຂໍ້ແນະນຳ

ຮູບທີ 76: ການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເກືອບທຸກບ່ອນໃນທຸກເວລາ

ມື້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຜູກພັນຢູ່ກັບໂຕະເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແມ່ນກິນເວລາດົນນານ. ອຸປະກອນ ເຊັ່ນ: ໄອແພັດ (iPad) ແລະ ໂທລະສັບອັດສະລິຍະ (smartphones) ພ້ອມກັບການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງອຸປະກອນສັນຍານ (wireless), ໃນປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໄດ້ເກືອບທຸກບ່ອນໃນທຸກເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຄວນຈະພິຈະລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງໃນຂະນະທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່.

ໃນຫົວຂໍ້ນີ້, ເຮົາຈະມາຮຽນຮູ້ເຄັດລັບສຳລັບຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ ແລະ ອຸປະກອນມືຖືຂອງເຮົາ ຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ທາງອິນເຕີເນັດ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີໄວຟາຍ (Wi-Fi hotspots). ເຮົາຈະໄດ້ມີມາລະຍາດໃນການໃຊ້ອຸປະກອນມືຖື. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຮົາຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການໃຊ້ອຸປະກອນມືຖືແນວໃດໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີ່ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ.

ຂ. ຄວາມປອດໄພຂອງອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍ (Wireless network security)

ຖ້າເຮົາກຳລັງໃຊ້ເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍ (ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຄື Wi-Fi) ເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ, ເຮົາຄວນເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ມັນປອດໄພ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທັງໝົດຂອງກິດຈະກຳ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງເຮົາຈະສາມາດຖືກການແຮກເກີ ແລະ ອາດຊະຍະກຳທາງໄຊເບີ (cybercriminals). ຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນທາງວິຊາການ ເຊັ່ນ: ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແນະນຳຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ (ISPs: Internet service providers). ເມື່ອມີການຕັ້ງຄວາມປອດໄພໄຮ້ສາຍຂອງເຮົາ, ຈົ່ງພິຈາລະນາຄຳແນະນຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- **ຈຳກັດຄວາມເຂັ້ມຂອງສັນຍານ**ຂອງເຮົາ ຄື ບໍ່ໃຫ້ສາມາດຖືກກວດພົບເກີນຂອບເຂດການໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ.
- **ປິດການກະຈາຍ SSID** (Disable SSID broadcasting) ເພື່ອເຄືອຂ່າຍຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກສັງເກດຈາກຜູ້ໃຊ້ໄຮ້ສາຍອື່ນທີ່ຢູ່ພາຍໃນລະດັບສັນຍານແບບດຽວກັນ.
- **ໃຊ້ລະຫັດຜ່ານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.** ເຮົາຄວນເລືອກເອົາລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ເປັນລະຫັດ (passphrase) ທີ່ງ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຈື່ ແຕ່ໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບຄົນອື່ນທີ່ຈະມາເດົາ.
- **ເປີດໃຊ້ການກັ່ນຕອງທີ່ຢູ່ຂອງການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງສື່** (MAC: Media Access Control) ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ແບບໄຮ້ສາຍ ໂຈມຕີເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍຂອງເຮົາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

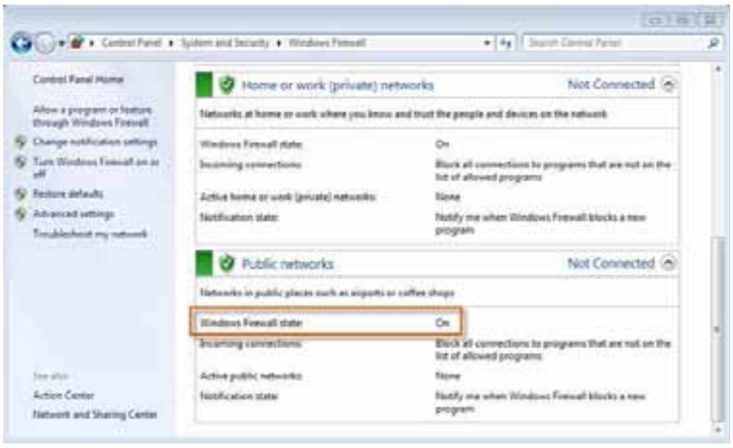
- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຄືອຂ່າຍຂອງເຮົາໃຊ້ WPA (Wi-Fi Protected Access) ຫຼື WPA2.
- ຖ້າເຮົາໃຊ້ WEP (Wired Equivalent Privacy) ແທນທີ່ຈະເປັນ WPA, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເພີ່ມການເຂົ້າລະຫັດໄດ້.

ຈົ່ງຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ໄປທີ່ http://www.wireless-safety.org/ ເພື່ອສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ຄ. ຂໍ້ແນະນຳຄວາມປອດໄພຂອງເຂດທີ່ມີ Wi-Fi

ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດສາມາດເປັນໄປໄດ້ສະດວກດີ ໂດຍຜ່ານເຂດທີ່ມີ Wi-Fi ໃນຮ້ານກາເຟ, ໂຮງແຮມ, ສະໜາມບິນ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຂດທີ່ມີ Wi-Fi ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມັກຈະບໍ່ປອດໄພຄືກັນກັບເຄືອຂ່າຍໃນເຮືອນຂອງເຮົາ. ທົບທວນຄືນຄຳແນະນຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍສາທາລະນະ.

- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຮົາຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ຖືກຕ້ອງ. ອາຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ (cybercriminals) ບາງຄັ້ງກໍານົດເຖິງເຄືອຂ່າຍສໍ້ໂກງໂດຍຊື່ທົ່ວໄປຄ້າຍຄື ການຫຼິ້ນ Wi-Fi ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ (Free Wi-Fi) ຫຼື Wi-Fi ສາທາລະນະ (Public Wi-Fi) ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ສອບຖາມເຈົ້າຂອງເຂດກ່ຽວກັບຊື່ ແລະ ການເຂົ້າສູ່ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຈຸດທີ່ເຮົາກໍາລັງຢ້ຽມຢາມ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເຊື່ອມຕໍ່.



ຮູບທີ 77: ໄຟວອນ (Firewall) ເປີດໃນ System and Security ຂອງ Control Panel

- ປົກປັກຮັກສາຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ໄຟວອນ (Firewall) ຂອງເຮົາໄດ້ເປີດ ແລະ ຊອບແວຣຕ້ານໄວຣັສ (antivirus) ຂອງເຮົາແມ່ນໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ເປັນປັດຈຸບັນ.
- ເປີດການຕັ້ງຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຂອງເຮົາ ໃຫ້ເປັນ manual ຫຼື non-automatic mode. ໃນນີ້ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາຈາກການກາຍເປັນສັນຍານແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະສາມາດກຳນົດວ່າ ມັນຈະຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່.
- ໄປຕັ້ງຄ່າ Network ຫຼື Sharing ຂອງເຮົາ ແລະ ປິດການໃຊ້ງານໄຟລ ແລະ ເຄື່ອງພິມ (File and Printer) ເພື່ອຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນມາກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄືອຂ່າຍໃນການເຂົ້າເຖິງໄຟລຂອງເຮົາ. ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບປະຕິບັດການຂອງເຮົາວ່າອາດຈະມີການປັບຄ່າການແລກປ່ຽນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການແລກປ່ຽນໂຟເດີສາທາລະນະ (public folder) ທີ່ຈະຕ້ອງປິດ.

ຮູບທີ 78: ບ່ອນທີ່ຈະປິດໂຟເດີສາທາລະນະ (public folder)

- ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຍາມໃດກໍມີຄົນຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາ ເມື່ອໃຊ້ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່. ຈົ່ງສັງເກດຢູ່ສະເໝີຕໍ່ທຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ອາດຈະປອງຂ້າມສິດຂອງເຮົາ ແລະ ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງເຮົາ. ບໍ່ອອກຈາກຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນມືຖືຂອງເຮົາ ໂດຍຂາດຄວາມລະວັງໃນພື້ນທີ່ສາທາລະນະ.

- ບໍ່ດຳເນີນການທຸລະກຳທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານ ຫຼື ຊື້ເຄື່ອງດ້ວຍບັດເຄຣດິດ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ສາທາລະນະ.

໑. ຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນມືຖື (Mobile device safety)

ຮູບທີ 79: ຕົວຢ່າງໂປຣແກຣມຟຣີບາງຕົວ ທີ່ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບໄວຣັສຕ່າງໆ

ໃນຊຸມປີຜ່ານມານີ້, ໂທລະສັບມືຖືໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງທີ່ມີອຳນາດຫຼາຍ, ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາທ່ອງອິນເຕີເນັດໄດ້, ໃຫ້ກວດອີເມວຂອງເຮົາ ແລະ ດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມ ແຕ່ຄວາມສາມາດໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ ຍັງໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບໄວຣັສ ແລະ ມັນແວຣ (malware) ອື່ນໆ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ. ໃນເວລາທີ່ນຳໃຊ້ອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖື, ເຮົາຄວນຈະໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ ແບບດຽວກັນກັບທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ຄອມພິວເຕີ.

- **ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຫຼີກລ່ຽງມັນແວຣ (Tips for avoiding malware)**

ບາງບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: Norton ແລະ Kaspersky, ສະເໜີຊອບແວຣຕ້ານໄວຣັສທີ່ສາມາດດຳເນີນການໃນໂທລະສັບມືຖື, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງ ເພາະວ່າພວກມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກໂທລະສັບຂອງເຮົາຊ້າລົງ. ຄຳແນະນຳບາງຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຫຼີກເວັ້ນຈາກມັນແວຣໃນອຸປະກອນມືຖືຂອງເຮົາ.

- **ຮັກສາໂທລະສັບມືຖືຂອງເຮົາໃຫ້ມີການປັບປຸງ** (updated). ໃຫ້ກວດເບິ່ງເວັບໄຊຂອງຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບຂອງເຮົາ ສຳລັບຄຳແນະນຳໃນການດາວໂຫຼດປັບປຸງຄວາມປອດໄພ.

- **ຈົ່ງລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ການດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມ ຫຼື ແອັບ** (apps). ໂປຣແກຣມ ຫຼື app ສາມາດບັນຈຸ malware, ດັ່ງນັ້ນ ຄົ້ນຄວ້າມັນກ່ອນທີ່ຈະດາວໂຫຼດ.
- **ຫຼີກເວັ້ນການສະເໜີຂອງຟຣີ ແລະ ສຽງເພັງລໍສາຍ** (ringtones) **ຟຣີ**. ອີເມວ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໂຕ້ຕອບທັນທີທີ່ສະໜອງຊອບແວຣສໍາລັບການດາວໂຫຼດ ເຊັ່ນ: ສຽງເພັງລໍສາຍ ຫຼື ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ອາດຈະມີ malware.
- ຖ້າຫາກບາງສິ່ງບາງຢ່າງເບິ່ງຄືວ່າມີຂໍ້ສົງໃສ, ໃຊ້ສັນຊາດຕະຍານຂອງເຮົາເອງ.

- **ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນການເຊື່ອມຕໍ່ (Privacy on the go)**

ຖ້າໃຫ້ເລື່ອງສ່ວນຕົວເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບເຮົາ, ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບໂປຣແກຣມ ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງເຮົາ. ສັງເກດທຸກຄັ້ງຕໍ່ຂໍ້ກໍານົດໃນການບໍລິການ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງເຮົາ. ນອກນັ້ນ ເຮົາຍັງຈະສາມາດປັບແຕ່ງການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຮົາ ຖ້າວ່າ app ມີທາງເລືອກໃຫ້ເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ເຮົາຄວນຄິດຄືນໄປຫາບ່ອນຄວາມກັງວົນສ່ວນຕົວ ທີ່ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ແລ້ວ (ຕົວຢ່າງ ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ) ແລະ ວິທີທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສົບການຂອງເຮົາກ່ຽວກັບອຸປະກອນມືຖື. ນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບໂປຣແກຣມເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະອື່ນໆ ທີ່ມັກຈະຕິດຕາມກິດຈະກໍາຂອງເຮົາ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ, ທົບທວນຄືນໄດ້ທີ່ບົດຮຽນກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ (http:// www. gcflearnfree. org/internetsafety/7.2).

ຈ. ມາລະຍາດໃນການໃຊ້ອຸປະກອນໄຮ້ສາຍ ແລະ ມືຖື (Wireless and mobile device courtesy)

ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃໝ່ອຸປະກອນໄຮ້ສາຍ ແລະ ມືຖື ທີ່ທັນສະໄໝ ເຊັ່ນ: iPad ແລະ ໂທລະສັບອັດສະລິຍະ, ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ເຂົ້າເຖິງສື່ມວນຊົນໄດ້ເກືອບທຸກບ່ອນ ແລະ ທຸກເວລາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ຍັງກາຍມາເປັນສິ່ງທີ່ກ້າວກ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍສາມາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປະພຶດທີ່ໜ້າລໍາຄານ. ສຽງໂທລະສັບທີ່ກໍ່ກວນ, ການສົນທະນາທີ່ມີສຽງດັງ ແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ເສຍມາລະຍາດສາມາດທໍາ

ລາຍ, ລົບກວນ, ສ້າງບັນຫາອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ຖືກເອີ້ນໃນປັດຈຸບັນວ່າ ໂທລະສັບມືຖືກໍ່ກວນ (cell phone rage). ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການກະທົບຕໍ່ຄົນອື່ນ, ຈົ່ງພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້.

ຮູບທີ 80: ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ເຂົ້າເຖິງສື່ມວນຊົນໄດ້ເກືອບທຸກບ່ອນ ແລະ ທຸກເວລາ.

- ເມື່ອຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ເຊັ່ນ: ໂຮງໝໍ ແລະ ເຮືອບິນ ຈໍາກັດ ຫຼື ຫ້າມການໃຊ້ອຸປະກອນມືຖື, ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ. ຂໍ້ບັງຄັບເຫຼົ່ານີ້ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເກີດມີເນື່ອງມາຈາກບັນຫາການລົບກວນ ຫຼື ບັນຫາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈໍາເປັນທີ່ສຸດ.
- ເມື່ອເຮົາຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ, ໂຮງສະແດງລະຄອນ ຫຼື ຮູບເງົາ, ສະຖານທີ່ສາດສະໜາ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຈົ່ງຕັ້ງອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖືຂອງເຮົາໃຫ້ ບໍ່ມີສຽງ (silent) ຫຼື ສັ່ນ (vibrate) ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເສຍມາລະຍາດ. ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ການໃຊ້ອຸປະກອນໃນສະຖານະການແບບນີ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງມາລະຍາດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມືດ ເຊິ່ງຈະສັງເກດເຫັນໂທລະສັບຂອງເຮົາໄດ້. ຖ້າເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໂທອອກ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ຈົ່ງຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ອອກໄປຂ້າງນອກ.
- ເຮົາຄວນຫຼີກເວັ້ນການພົວພັນໃນການສົນທະນາດ້ວຍອາລົມ ຫຼື ຄວາມໂມໂຫຢູ່ໃນບ່ອນສາທາລະນະ ເພາະວ່າ ມັນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ແນ່ນອນສໍາລັບຜູ້ທີ່ຈະປະເມີນເຮົາ.
- ການໃຊ້ລໍາໂພງ ຫຼື ການປະຊຸມສາຍຜ່ານວີດີໂອ (Video Conferencing), ເຮົາຄວນຈະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບເຮົາໄດ້ຮູ້ ຖ້າເຮົາຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະສົນທະນາຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເວົ້າຫຍັງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ເປັນຄວາມລັບ.

- ຢ່າສົນທະນາ ຫຼື ສະແດງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ລະອຽດອ່ອນ ເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ຂອງເຮົາ, ບັນຊີທະນາຄານ ຫຼື ລະຫັດປະກັນສັງຄົມ ໃນຂະນະຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ໃດທີ່ອາດຈະຟັງ ຫຼື ເບິ່ງເຫັນໄດ້.
- ເຮົາສາມາດໂທແຈ້ງເຫດສຸກເສີນ ຈາກໂທລະສັບມືຖື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນໂດຍແຈ້ງເຫດການ ຫຼື ລາຍງານສາເຫດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຮົາຄວນລະມັດລະວັງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກູ້ຢືມເງິນຂອງເຮົາທາງໂທລະສັບ. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະດຳເນີນໄປໃນຮູບແບບນີ້ ຫຼື ໂທຫາເຮົາໂດຍຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມທີ່ສູງໄດ້. ເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ສະເໜີໃຫ້ຄັດເລືອກເບີທີ່ຈະໂທອອກ.
- ໃຫ້ມີການຂໍອະນຸຍາດກ່ອນທີ່ຈະຖ່າຍຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຄົນອື່ນ ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນຂອງເຮົາ.
- ໃນເວລາທີ່ຟັງດົນຕີ ຫຼື ເບິ່ງວິດີໂອຈາກໂທລະສັບມືຖື, ຈົ່ງຄິດໃຫ້ຮອບຄອບກ່ອນ. ໃຫ້ຮັກສາປະລິມານສຽງໃຫ້ຕ່ຳ ຫຼື ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຟັງຫູ (earphones), ໂດຍສະເພາະດົນຕີທີ່ປະກອບດ້ວຍສຽງທີ່ດັງແຮງ. ບໍ່ໃຫ້ສະແດງເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ທີ່ລົບກວນ ຫຼື ປັບແປງອັນດັບໃນວິດີໂອ ໃນບ່ອນທີ່ມັນສາມາດໄດ້ເຫັນ ຫຼື ໄດ້ຍິນຄົນອື່ນ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ.

ສ. ອຸປະກອນມືຖື ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຮ່າງກາຍ (Mobile devices and physical safety)

- **ຂັບຂີ່ໂດຍຂາດສະຕິ (Distracted driving)**

ຈຳນວນອຸປະຕິເຫດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂັບລົດໃນຂະນະທີ່ເວົ້າລົມກັນ, ເຂົ້າຫ້ອງເວັບໄຊ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນອຸປະກອນມືຖືແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງຍັງສືບຕໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້, ເຖິງວ່າ ຈະມີຫຼັກຖານຢ່າງຫຼົ້ນເຫຼືອໃນຄວາມອັນຕະລາຍຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້? ຈົ່ງພິຈາລະນາສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- **ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ** ໃນເວລາດຽວກັນ. ສະໝອງສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງກິດຈະກຳໃນເວລາດຽວກັນ ຖ້າກິດຈະກຳໜຶ່ງເປັນຕົວຕັ້ງ ຫຼື ບໍ່ໂຕ້ຕອບ ເຊັ່ນ: ການຂັບລົດ ແລະ ການຟັງດົນຕີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະໝອງຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນສອງພຶດຕິກຳໄດ້ຈິງ ເຊິ່ງມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄົ້ນຄິດ ແລະ ການຕອບສະໜອງໃນເວລາດຽວກັນ ເຊັ່ນ: ຂັບລົດ ແລະ

ເລືອກໝາຍເລກໂທລະສັບ. ໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳຈະຖືກລະເລີຍຈາກກິດຈະກຳອື່ນໆສະເໝີ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ.

- **ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາຂັບຂີ່ໄດ້ດີກວ່າຄົນອື່ນ**. ພວກເຮົາອາດຈະເສຍອາລົມຕໍ່ຄົນອື່ນໃນຂະນະທີ່ເວົ້າລົມກັນທາງໂທລະສັບມືຖື, ແຕ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາເປັນຄົນຂັບທີ່ດີກວ່າ ແລະ ສາມາດຂັບລົດໄປໄດ້. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຂັບລົດໄດ້ດີ ເພາະວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕາບອດ ບໍ່ສົນໃຈປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການສັງເກດສິ່ງໃດເລີຍ.
- **ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຕອບສະໜອງ.** ການເຂົ້າເຖິງທັນທີ ໃນໂລກວັນນີ້, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢູ່ສະເໝີ; ເພາະສະນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ສົນໃຈການໂທລະສັບ ຫຼື ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຄວາມ ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນທີ່ຍອມຮັບ. ນອກຈາກນີ້, ເຮົາບາງຄົນໄດ້ແລ່ນນຳເລັກນ້ອຍໃນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍິນວ່າ ບາງສິ່ງ ຫຼື bing ທີ່ບອກພວກເຮົາວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງສົນໃຈ. ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ, ຄວາມປາຖະໜາທາງດ້ານຈິດໃຈເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະລົບລ້າງເບື້ອງລຶກເຫດລົມຜົນຂອງສະໝອງຂອງພວກເຮົາ ທີ່ເຕືອນເພື່ອຄວາມປອດໄພ.

ຮູບທີ 81: ການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນຂະນະຂັບຂີ່ຢ່າງປອດໄພ

- **ການຂັບຂີ່ຢ່າງປອດໄພກັບອຸປະກອນມືຖື (Driving safely with mobile devices)**

ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຄວາມປອດໄພແມ່ນຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ອຸປະກອນມືຖື (avoid using a mobile device) ທັງໝົດໃນຂະນະທີ່ຂັບລົດ. ບາງປະເທດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນພິຈາລະນາ ຫຼື ຜ່ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນຂະນະຂັບຂີ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳລັບຄົນຂັບໄວລຸ້ນ. ຈົ່ງເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊພະແນກການຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອກວດກາເບິ່ງລະບຽບກົດໝາຍຫຼ້າ

ສຸດ. ຖ້າເຮົາຕ້ອງການນຳໃຊ້ອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖືໃນຂະນະຂັບຂີ່, ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳດ້ານຄວາມປອດໄພດັ່ງນີ້:

- ຢ່າກົດໂທລະສັບໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີ່ (Do not dial while driving). ກົດກ່ອນທີ່ເຮົາຈະອອກລົດ ຫຼື ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຢຸດຢູ່ທີ່ໄຟແດງ ຫຼື ປ້າຍສັນຍານໃຫ້ຢຸດ (stop sign). ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍ່ໃຫ້ພະຍາຍາມຈົດບັນທຶກ ຫຼື ກົດເບິ່ງໝາຍເລກໂທລະສັບ ໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີ່.
- ຖ້າເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຮັບໂທລະສັບໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີ່, ໂທລະສັບຂອງເຮົາຕ້ອງຢູ່ພາຍໃນບ່ອນທີ່ສາມາດຈັບເອົາໄດ້ງ່າຍ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມປອດໄພແມ່ນ ປະໃຫ້ມັນດັງ ຫຼື ປັບໃຫ້ເປັນ voicemail.
- ໃຊ້ອຸປະກອນມືຖື (hands-free device) ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮັກສາມືທັງສອງຂ້າງໄດ້ຈັບພວງມະໄລ. ຮັບປະກັນໃຫ້ອຸປະກອນໄດ້ກຽມພ້ອມ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະອອກເດີນທາງ ຫຼື ໃນເວລາທີ່ກຳລັງຢຸດພັກ ແລະ ປິດໄວ້ໃນຂະນະທີ່ຂັບ. (ໝາຍເຫດ: ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າບາງແຫຼ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນມືຖື ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີ່).
- ປິດໂທລະສັບໃນຂະນະຂັບຂີ່ໃນສະພາບທີ່ອັນຕະລາຍ (hazardous conditions). ການຈະລາຈອນທີ່ໜ້າແໜ້ນ, ດິນຟ້າອາກາດບໍ່ດີ, ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ສາມາດເກີດອັນຕະລາຍເປັນພິເສດໃນຂະນະໃຊ້ອຸປະກອນມືຖື. ວາງສາຍ ແລະ ສຸມໃສ່ການຂັບຂີ່ຂອງເຮົາ ຖ້າຢູ່ໃນສະພາບການແບບນີ້.
- ການສົນທະນາດ້ວຍອາລົມ ຫຼື ຄວາມກົດດັນສາມາດການລົບກວນໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີ່. ຖ້າເຮົາຍັງຢູ່ໃນເຫດການແບບນີ້, ວາງສາຍ ຫຼື ໂຈະການສົນທະນາ.
- ເຮົາບໍ່ຄວນສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ທ່ອງເວັບ ຫຼື ເບິ່ງວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີ່. ມັນເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ. ຖ້າເຮົານຳໃຊ້ລະບົບນຳທາງ GPS, ຕິດຕັ້ງແຜນການເດີນທາງຂອງເຮົາກ່ອນທີ່ອອກລົດ ແລະ ປິດເຄື່ອງ ຖ້າວ່າເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງແຜນການເດີນທາງຄືນໃໝ່. ໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີ່, ຮັກສາສາຍຕາຂອງເຮົາໃຫ້ເບິ່ງຫົນທາງ ແລະ ອີງໃສ່ສຽງຂອງ GPS ສຳລັບບອກທິດທາງ.
- ບໍ່ກັງວົນວ່າ ທັດສະນີຍະພາບຈະເປັນສາກ ຫຼື ສວຍງາມແນວໃດ, ເຮົາບໍ່ຄວນເສຍເວລາທີ່ຈະຖ່າຍຮູບ ຫຼື ວິດີໂອ ດ້ວຍອຸປະກອນມືຖືຂອງເຮົາໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີ່. ມັນ

ເປັນການສັບສົນເກີນໄປ. ຖ້າຢາກໃຫ້ປອດໄພ, ປິດເຄື່ອງ. ຖ້າຫາກເປັນບໍ່ໄດ້, ປ່ອຍໃຫ້ມັນໄປ.

ອຸປະຕິເຫດຈາກການຍ່າງໂດຍບໍ່ລະວັງ (distracted walking) ແມ່ນຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ. ຫຼາຍຄັ້ງຈາກເຫດຜົນດຽວກັນທີ່ລະບຸໄວ້, ການຍ່າງ ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນມືຖືຍັງສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາ.

- **ລັງສີໂທລະສັບມືຖືແລະການເປັນມະເຮັງ (Cell phone radiation and cancer)**

ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການໂຕ້ຖຽງກ່ຽວກັບໂທລະສັບມືຖື ແລະ ການພົວພັນຂອງມັນກັບມະເຮັງ, ໂດຍສະເພາະມະເຮັງສະໝອງ, ມີຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂທລະສັບມືຖື, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄືອຸປະກອນໄຮ້ສາຍ (wireless), ກະຈາຍລັງສີເປັນຄວາມຖີ່ຕ່ຳ (emit low-frequency nonthermal radiation) ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງ. ໃນເວລານີ້, ອົງການອະນາໄມໂລກ (World Health Organization), ສະມາຄົມມະເຮັງ ແລະ ສະຖາບັນມະເຮັງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (American Cancer Society, National Cancer Institute) ແລະ ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (U.S. Food and Drug Administration) ໄດ້ພົບວ່າ ການໃຊ້ໂທລະສັບບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານສາທາ ລະນະສຸກ (does not pose a public health risk). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວ.

ຖ້າຫາກວ່າ ເຮົາກັງວົນກ່ຽວກັບການກະຈາຍລັງສີ, ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ບາງສ່ວນ, ນັບທັງການໃຊ້ຊຸດຫູຟັງ ຫຼື ລຳໂພງໂທລະສັບຂອງເຮົາ ແລະ ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືທີ່ມີລັງສີຕ່ຳ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄປສຶກສາໃນເວັບໄຊຂ້າງລຸ່ມນີ້:

http://mobilebeyond.net/cell-phone-radiation-and-brain-cancer-debate-continues/
http://www.fcc.gov/guides/specific-absorption-rate-sar-cell-phones-what-it-means-you
http://www.consumerreports.org/cro/magazine-archive/2011/january/electronics/best-cell-phones/cell-phone-radiation/index.htm

ຄຳຖາມ (2.3)

1. ໄວຣັສ, ຕົວໜອນ (worms) ແລະ ມ້າໂທຍານ (Trojan horses) ຄືຕົວຢ່າງຂອງ:
   ກ. Filters.
   ຂ. Malware.
   ຄ. ສັດລ້ຽງທີ່ຢູ່ໃນສວນສັດ.
   ງ. Spyware.

2. ມັນແວຣ (Malware) ນັ້ນແມ່ນແຜ່ຂະຫຍາຍໂດຍຜ່ານການເຕືອນຄວາມປອດໄພ ຫຼື ການໂຄສະນາສຳລັບຊອບແວ antivirus ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມຂອງ:
   ກ. Cyber-snooping.
   ຂ. ດາວໂຫຼດໄຟລຈາກ public newsgroups.
   ຄ. Scareware.
   ງ. Phishing.

3. ເມື່ອເຮົາຕອບອີເມວຈາກທະນາຄານຂອງເຮົາ ເພື່ອຂໍໃຫ້ເຮົາກວດພິສູດຂໍ້ມູນບັນຊີຂອງເຮົາ, ເຮົາອາດຈະກາຍເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງການຫລອກລວງຈາກ ___________.
   ກ. Cyber-stalking.
   ຂ. Phishing.
   ຄ. Troll.

4. ___________ ສາມາດເພີ່ມເຂົ້າກັບຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາໃນການຕິດຕາມກິດຈະກຳການທ່ອງເວັບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ.
   ກ. Cookies.
   ຂ. Flamebaits.
   ຄ. Trojans.
   ງ. Downloads.

5. ສິ່ງໃດຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ແມ່ນວິທີການທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ເພື່ອກວດພິສູດວ່າ ເຮົາຢູ່ໃນເວັບໄຊທີ່ປອດໄພ ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນ?
   ກ. ການເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທີ່ຢູ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ https:.
   ຂ. ຊອກຫາ "Lock" ສັນຍະລັກຄວາມປອດໄພ.
   ຄ. ກວດສອບ SSL Certificate.
   ງ. ກວດສອບ cache ສໍາລັບການເຂົ້າລະຫັດ.

6. ຖ້າຫາກວ່າ ເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະປົກປັກຮັກສາເອກະລັກຂອງເຮົາໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ ສັງຄົມ, ເຮົາອາດໃຊ້ ____________ ສໍາລັບຮູບພາບ profile ຂອງເຮົາ.
   ກ. ໃບຂັບຂີ່ (Driver's License).
   ຂ. Meme.
   ຄ. Imaginar.
   ງ. Avatar.

7. ການໂຕ້ຖຽງອອນໄລໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບົດຄວາມ ແລະ ການສົນທະນາ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແມ່ນ _______________.
   ກ. Clickjacking.
   ຂ. Cyber-yell.
   ຄ. Flame wars.

8. ສິ່ງໃດຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ແມ່ນວິທີການທີ່ປອດໄພສໍາລັບການໃຊ້ອຸປະກອນໂທລະສັບມືຖືໃນຂະນະ ທີ່ຂັບຂີ່?
   ກ. ບໍ່ໃຫ້ຖ່າຍຮູບພາບ
   ຂ. ກົດເບີກ່ອນທີ່ ເຮົາຈະອອກເດີນທາງ
   ຄ. ພຽງແຕ່ໃຊ້ມືໃນເວລາສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
   ງ. ລະງັບການສົນທະນາໃນສະພາບທີ່ອັນຕະລາຍ

ບົດທີ 3 ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເພື່ອ ປະກອບການຕັດສິນໃຈ (Flow chart)

I. ການສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່

1. ການສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຜ່ານທາງ MS Access

Query ໝາຍເຖິງການນຳຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ (Data Table) ມາອອກແບບເປັນຕາຕະລາງໃໝ່ທີ່ສາມາດນຳເອົາຂໍ້ມູນບາງສ່ວນສະເພາະທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ລາຍການທັງໝົດ ເຊິ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ນຳເອົາຂໍ້ມູນເຂົ້າມາ ເພື່ອການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ການຫາຄ່າຜົນລວມ, ຄ່າສະເລ່ຍ, ຄ່າສູງສຸດ, ຄ່າຕ່ຳສຸດ, ການນັບຈຳນວນ ແລະອື່ນໆ ຫຼື ການປະມວນຜົນໃນຮູບການເຮັດວຽກຕາມຄຳສັ່ງ.

ຄິວລີ້ (Query) ເປັນການສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຈາກຕາຕະລາງຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍໃນຖານຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ QueryWizard ແລະ QueryDesign:

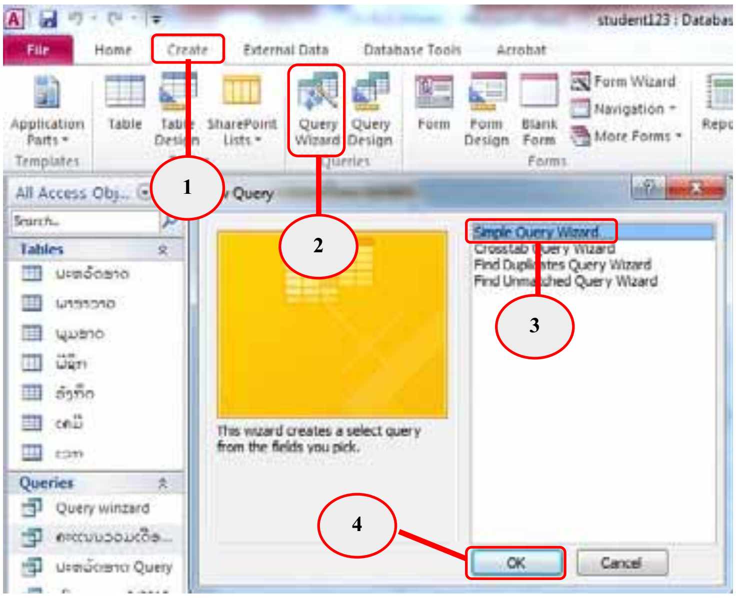
ກ. QueryWizard

QueryWizard ແມ່ນການສ້າງ Query ໂດຍໃຊ້ໂຕຊ່ວຍໃນການສ້າງໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂັ້ນຕອນຕາມ Dialog Box ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. QueryWizard ປະກອບມີ 4 ຮູບແບບຄື:

- Simple Query Wizard ເປັນໂຕຊ່ວຍເຫຼືອ (Wizard) ເພື່ອໃຫ້ສ້າງ Query ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

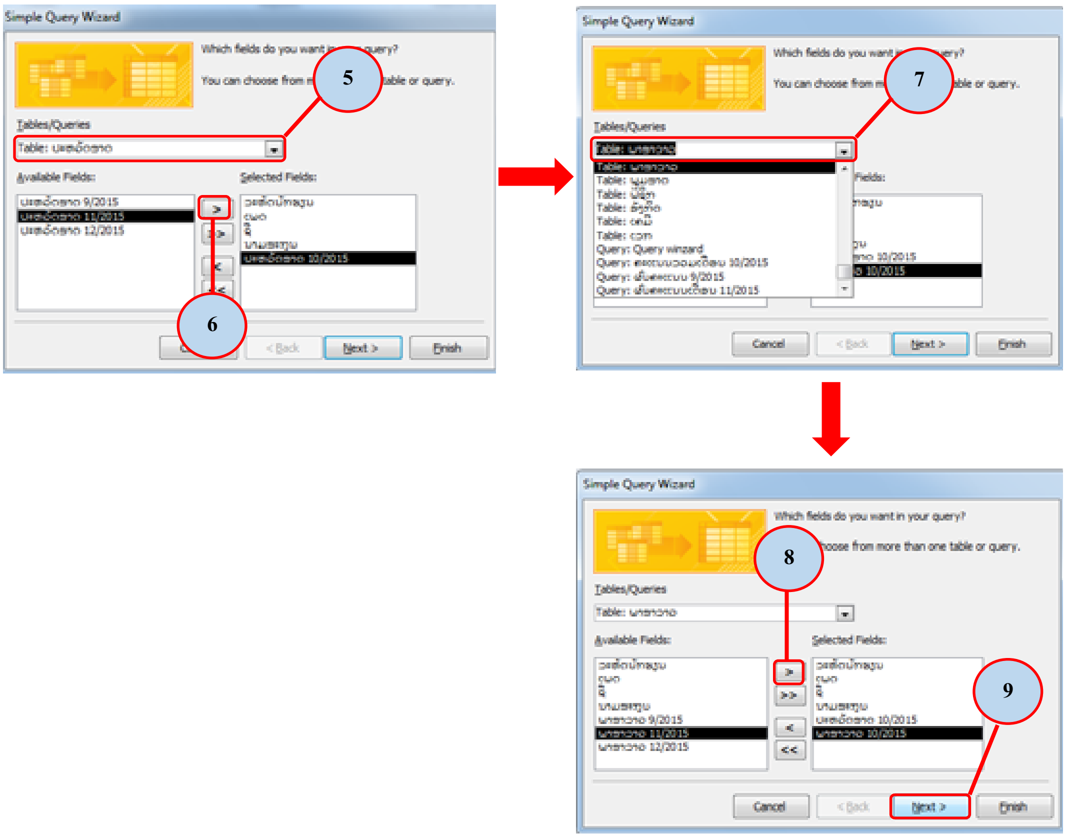
  ຕົວຢ່າງ: ການສ້າງບົດລາຍງານຄະແນນປະຈຳເດືອນ 10 ຂອງວິຊາປະຫວັດສາດ ແລະ ພາສາລາວ.

  1. ຄລິກ (Click) ໃສ່ຄຳສັ່ງ Create ໃນແຖບເມນູ.
  2. ເລືອກ ໂຕຊ່ວຍສ້າງແບບສອບຖາມ (Query Wizard).
  3. ເລືອກ ໂຕຊ່ວຍສ້າງແບບສອບຖາມ (Simple Query Wizard).
  4. ແລ້ວກໍຄລິກ OK.



ຮູບທີ 82: ການສ້າງແບບສອບຖາມ (Query) ໃໝ່ດ້ວຍ Simple Query Wizard

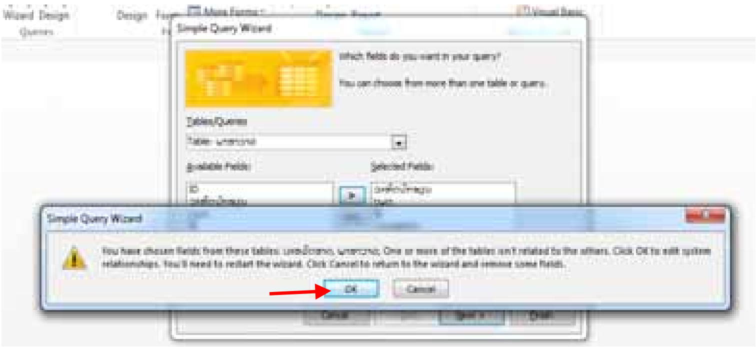
1. ໃນ Tables/Queries ໃຫ້ເລືອກເປັນ Table: ປະຫວັດສາດ ເພື່ອມາສ້າງໃນບົດລາຍງານ.
2. ໃນຫ້ອງຂອງ Available Fields ເລືອກເອົາ Field ລະຫັດນັກຮຽນ, ເພດ, ຊື່, ນາມສະກຸນ ແລະ ປະຫວັດສາດ 10/2015 ໄປຢູ່ໃນຫ້ອງຂອງ Selected Fields. ໂດຍຄລິກໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ > ເພື່ອໃຫ້ຄະແນນສອບເສັງວິຊາປະຫວັດສາດປະຈຳເດືອນ 10/2015 ໄດ້ເຂົ້າ ໄປຢູ່ໃນຫ້ອງຂອງ Selected Fields.
3. ກັບມາຫາ Tables/Queries ໃຫ້ເລືອກເປັນ Table: ພາສາລາວ.
4. ໃນຫ້ອງຂອງ Available Fields ເລືອກ ພາສາລາວ 10/2015 ແລະ ຄລິກເຄື່ອງໝາຍ > ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄະແນນສອບເສັງວິຊາພາສາລາວປະຈຳເດືອນ 10/2015 ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
5. ຄລິກປຸ່ມ Next.



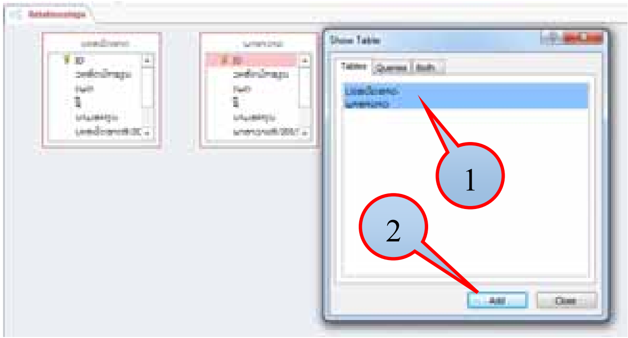
ຮູບທີ 83: ການເລືອກ Table ແລະ Field ດ້ວຍ Simple Query Wizard

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການແຈ້ງເຕືອນດັ່ງ (ຮູບທີ 84). ກ່ອນທີ່ຈະສ້າງແບບສອບຖາມ (Query) ຕ້ອງໃຫ້ຕາຕະລາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດສຳພັນກັນກ່ອນ ເຊັ່ນ: ໃຫ້ຄລິກໃສ່ Ok ໃນໜ້າຕ່າງ ແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອກັບໄປເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງ ປະຫວັດສາດ ແລະ ພາສາລາວສຳພັນກັນ (ຮູບທີ 85). ຖ້າມີຕາຕະລາງທີ່ຕ້ອງການສະແດງອອກມາ ໃຫ້ຄລິກໃສ່ Close ເພື່ອຈະກຳນົດຂໍ້ມູນທີ່ຄືກັນທີ່ມີໃນທັງສອງຕາຕະລາງນັ້ນ ໄດ້ສຳພັນກັນ ໂດຍຄລິກເມົາສເບື້ອງຊ້າຍໃສ່ Field ທີ່ຕ້ອງການ ຕົວຢ່າງຄື: ລະຫັດນັກຮຽນໃນຕາຕະລາງ ທີ່ຊື່ ປະຫວັດສາດ ຄ້າງໄວ້ແລ້ວລາກໄປຫາລະຫັດນັກຮຽນໃນຕາຕະລາງ ທີ່ຊື່ ພາສາລາວ ແລະ ຄລິກໃສ່ຄຳສັ່ງ Create (ຮູບທີ 86). ຖ້າ Field ໃນຕາຕະລາງຕ່າງກັນ ຫາກສຳພັນຈະມີເສັ້ນຊີ້ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຕາຕະລາງ ທັງສອງນັ້ນໃສ່ກັນ (ຮູບທີ 87). ຖ້າຄລິກເມົາສເບື້ອງຂວາໃສ່ແຖບ

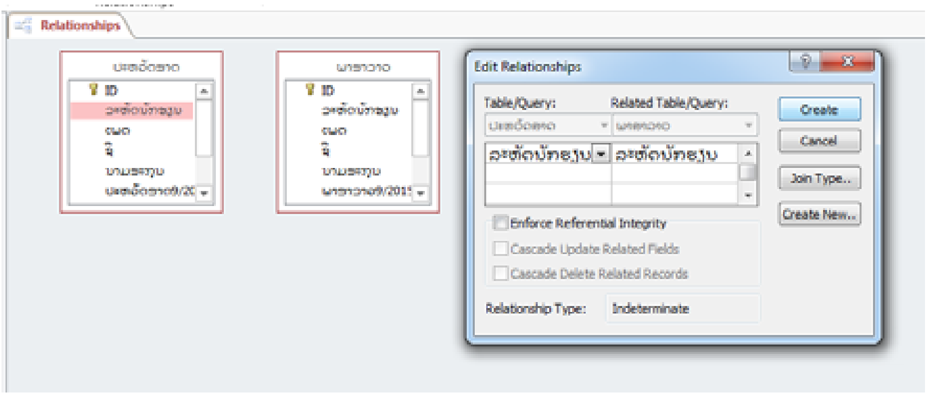
Relationships ຈະມີຄຳສັ່ງ Close ໃຫ້ປິດແຖບດັ່ງກ່າວ (ຮູບທີ 87). ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງກັບໄປການສ້າງ Query ໃໝ່ດ້ວຍ Simple Query Wizard.



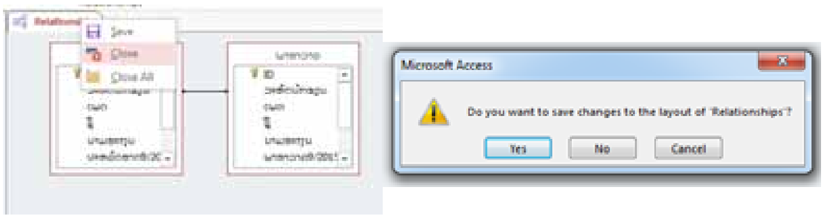
ຮູບທີ 84: ໜ້າຕ່າງແຈ້ງເຕືອນ ຫາກບັນດາຕາຕະລາງຂໍ້ມູນທີ່ເອົາມາເລືອກບໍ່ໄດ້ສຳພັນກັນ



ຮູບທີ 85: ການສ້າງຄວາມສຳພັນ (Relationships) ລະຫວ່າງ Fields ໃນ Tables

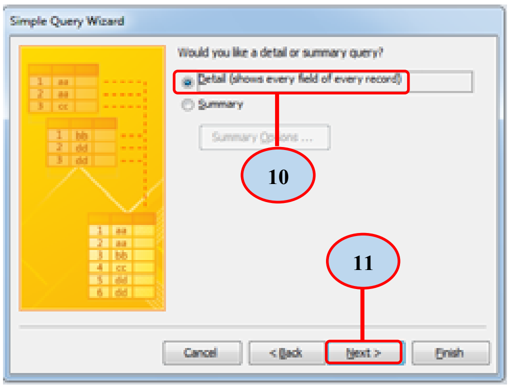


ຮູບທີ 86: ການກຳນົດໃຫ້ Fields ທີ່ຄືກັນໃນຕາຕະລາງຕ່າງກັນມີການສຳພັນກັນ

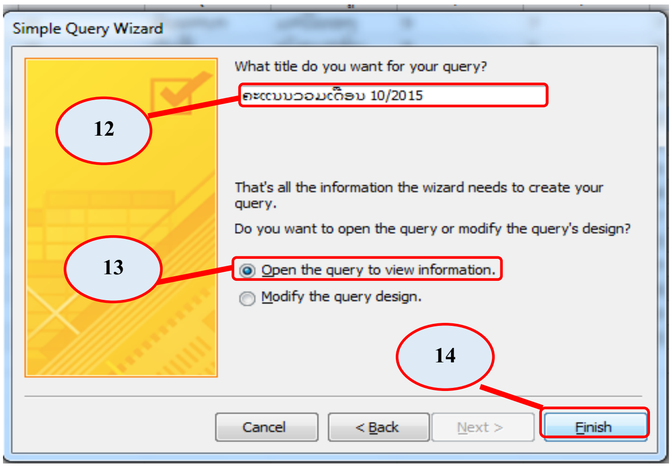


ຮູບທີ 87: ໜ້າຕ່າງແຈ້ງເຕືອນ ເມື່ອປິດແຖບ Relationships

6. ເລືອກ Detail (shows every field of every record).
7. ຄລິກປຸ່ມ Next.



ຮູບທີ 88: ກຳນົດການສະແດງລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນໃນ Simple Query Wizard



ຮູບທີ 89: ການຕັ້ງຊື່ໃຫ້ Query

8. ຕັ້ງຊື່ Query ຕາມທີ່ຕ້ອງການ ເຊັ່ນ: ຄະແນນລວມເດືອນ 10/2015.
9. ເລືອກເປັນ Open the query to view information.
10. ຄລິກປຸ່ມ Finish.

ຄະແນນລວມເດືອນ 10/2015

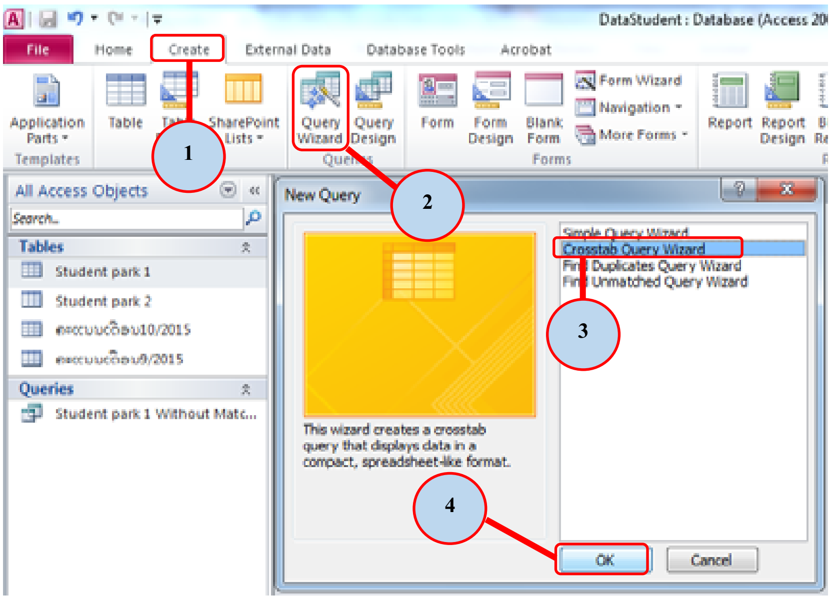
ລະຫັດນັກຮຽ	ເພດ	ຊື່	ນາມສະກຸນ	ປະຫວັດສາດ 10/201	ພາສາລາວ 10/
FNSC001	ທ	ຈັນທະນາ	ມະນີທອງ	9	9
FNSC002	ທ	ວັນສີ	ເພັງມະຈັນ	8	7
FNSC003	ທ	ວິລະສັກ	ແກ້ວວົງວິໄລ	6	6
FNSC004	ທ	ຈັນທະພອນ	ຫຼວງພະໄຊ	6	9
FNSC005	ທ	ບຸນສຸກ	ພົມມະຈັນ	9	7
FNSC006	ທ	ພູວຽງ	ມະດວງສີ	10	10
FNSC007	ທ	ຊາທັງ	ເຈີຕົວຖັງ	9	8
FNSC008	ທ	ບຸນທະໜອນ	ບຸນຊວຍ	4	6
FNSC009	ທ	ດົວຫາ	ຫວັງປໍ	5	5
FNSC010	ທ	ພຸດສາຄອນ	ສີຫາວົງ	7	8
FNSC011	ນ	ພິກຸນແກ້ວ	ພົມມະວົງສາ	6	9
FNSC012	ທ	ທະນາພັນ	ວໍລະຈັກ	8	10
FNSC013	ນ	ວິລັດດາ	ແກ້ວດາລາວົງ	8	6
FNSC014	ທ	ແສງໄຊ	ພັນລັກ	0	8

ຮູບທີ 90: ບົດລາຍງານຄະແນນວິຊາປະຫວັດສາດ ແລະ ພາສາລາວ ປະຈຳເດືອນ 10/2015 ຕາມ Simple Query Wizard

- Crosstab Query Wizard ເປັນໂຕຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງແບບສອບຖາມແບບໄຂວ່ກັນ ເຊິ່ງເປັນຄວາມສຳພັນກັນຂອງຂໍ້ມູນ 2 ຊຸດ. ການສ້າງ Query ແບບນີ້ມີລັກສະນະເປັນແຖວ (Row) ແລະ ຖັນ (Column). ຂໍ້ມູນໃນ Table ຈະເປັນຂໍ້ມູນແບບສັງລວມເປັນໂຕເລກ ເຊິ່ງນິຍົມໃຊ້ກັນໃນດ້ານສະຖິຕິ ແລະ ການສ້າງກຣາຟຕ່າງໆ.

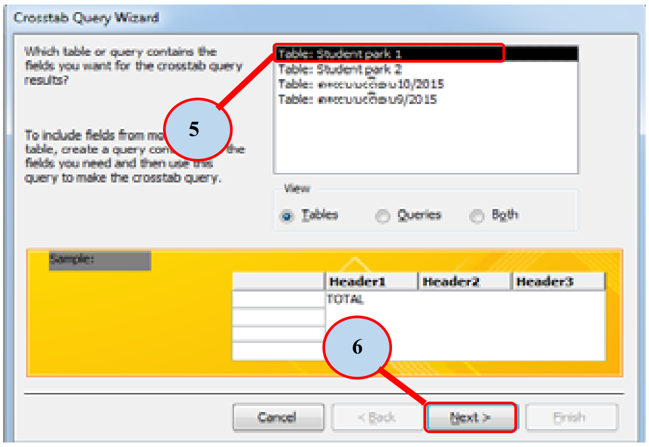
ຕົວຢ່າງ: ການສະແດງຂໍ້ມູນປີເກີດຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ.

1. ຄລິກ Create ໃນແຖບເມນູ.
2. ເລືອກ Query Wizard.
3. ເລືອກ Crosstab Query Wizard.
4. ຄລິກOk.



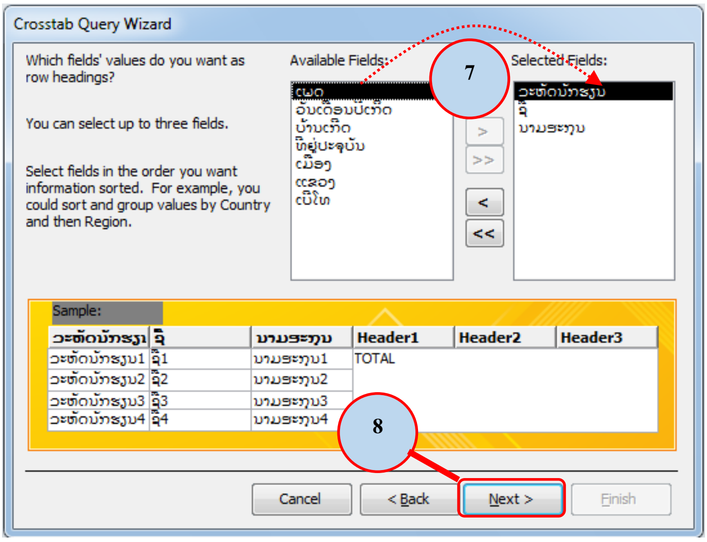
ຮູບທີ 91: ຂັ້ນຕອນການເລືອກ Crosstab Query Wizard

5. ໃນ Crosstab Query Wizard ເລືອກ Table: Student park 1 ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ.
6. ຄລິກປຸ່ມ Next.

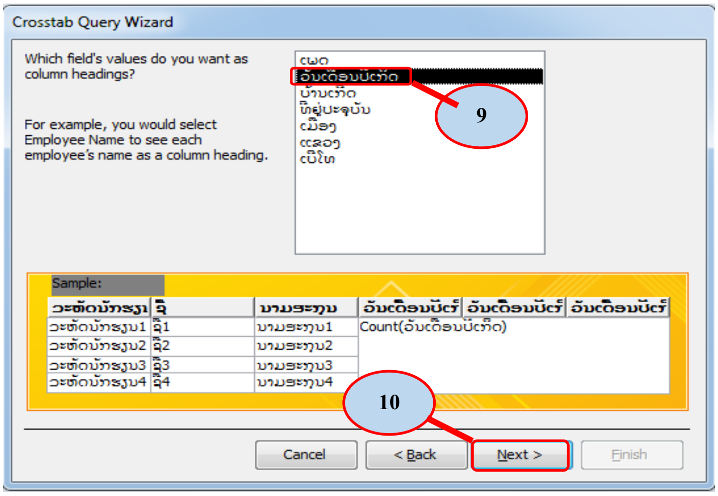


ຮູບທີ 92: ການເລືອກ Table ເພື່ອສ້າງ Crosstab Query

7. ເລືອກ Field ທີ່ຕ້ອງການສະແດງໃນທາງນອນ (Heading) ໃນ Available Fields. ຄລິກໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ > ເພື່ອໃຫ້ Field ທີ່ເລືອກໄປຢູ່ Selected Fields (ສາມາດເລືອກໄດ້ 3 Field ເທົ່ານັ້ນ).
8. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Next.

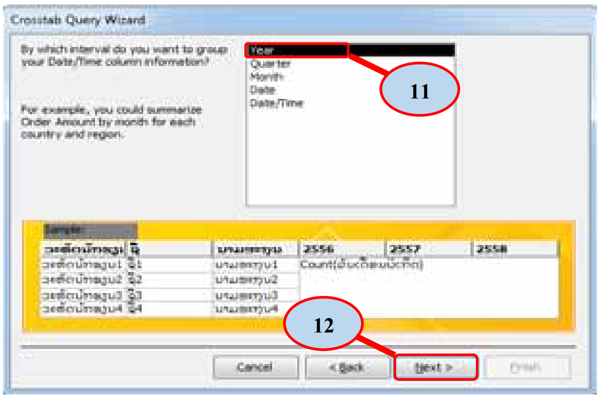


ຮູບທີ 93: ການເລືອກ Field ເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຕາມ Crosstab Query Wizard



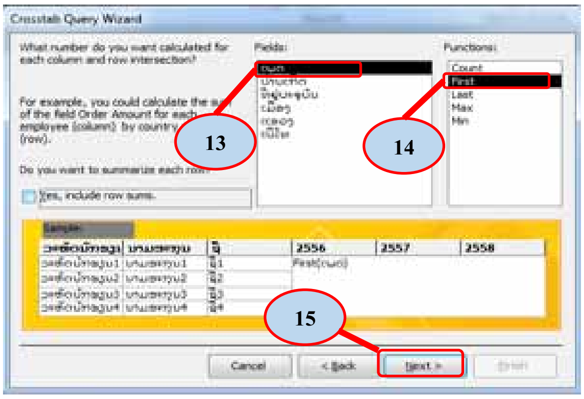
ຮູບທີ 94: ການເລືອກ Field ສະແດງຢູ່ສ່ວນຫົວຂອງ Column (Crosstab Query Wizard)

9. ເລືອກ Field ທີ່ຈະສະແດງຢູ່ສ່ວນຫົວຂອງ Column.
10. ຄລິກປຸ່ມ Next.
11. ເລືອກປະເພດຂອງເວລາທີ່ຈະສະແດງຢູ່ສ່ວນຫົວ (ກໍລະນີ Field ທີ່ເລືອກກຳນົດຄ່າເປັນ Time).
12. ຄລິກປຸ່ມ Next.



ຮູບທີ 95: ການກຳນົດຄ່າທີ່ຈະສະແດງໃນສ່ວນຫົວຂອງ Column

13. ເລືອກ Field ທີ່ຈະໃຊ້ສະແດງ ໃຫ້ຖືກຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້.
14. ເລືອກເງື່ອນໄຂທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນສະແດງອອກມາ.
15. ຄລິກປຸ່ມ Next.

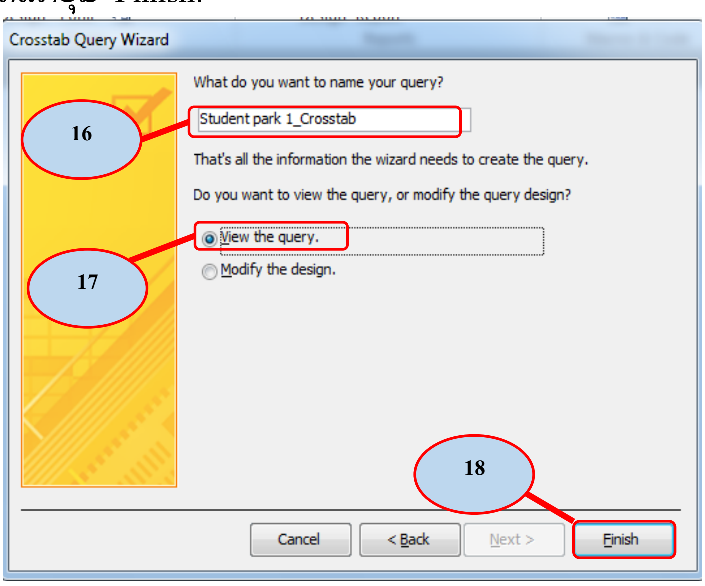


ຮູບທີ 96: ການເລືອກ Field ທີ່ໃຊ້ໃນການສະແດງຕາມເງື່ອນໄຂ

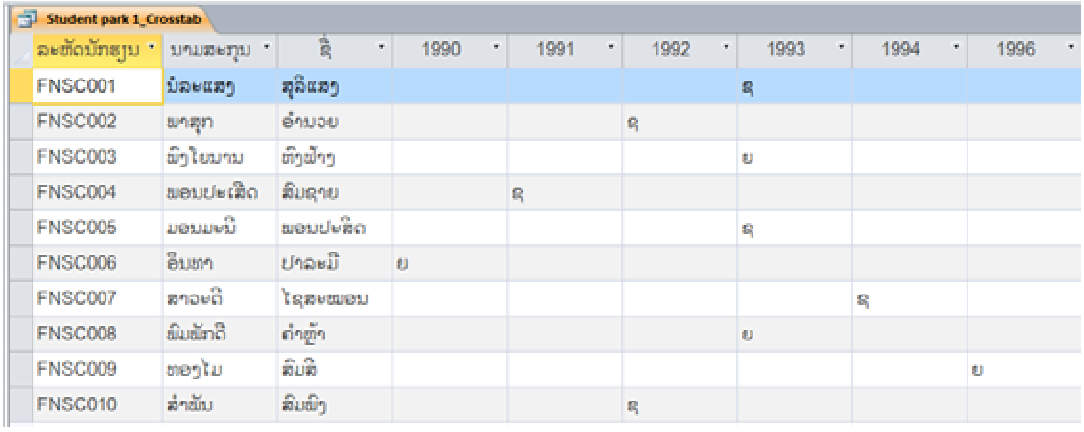
16. ຕັ້ງຊື່ Table Query ທີ່ສ້າງຕາມໃຈ.

17. ເລືອກທີ່ View the Query.

18. ຄລິກປຸ່ມ Finish.



ຮູບທີ 97: ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍການສ້າງ Crosstab Query



Student park 1_Crosstab

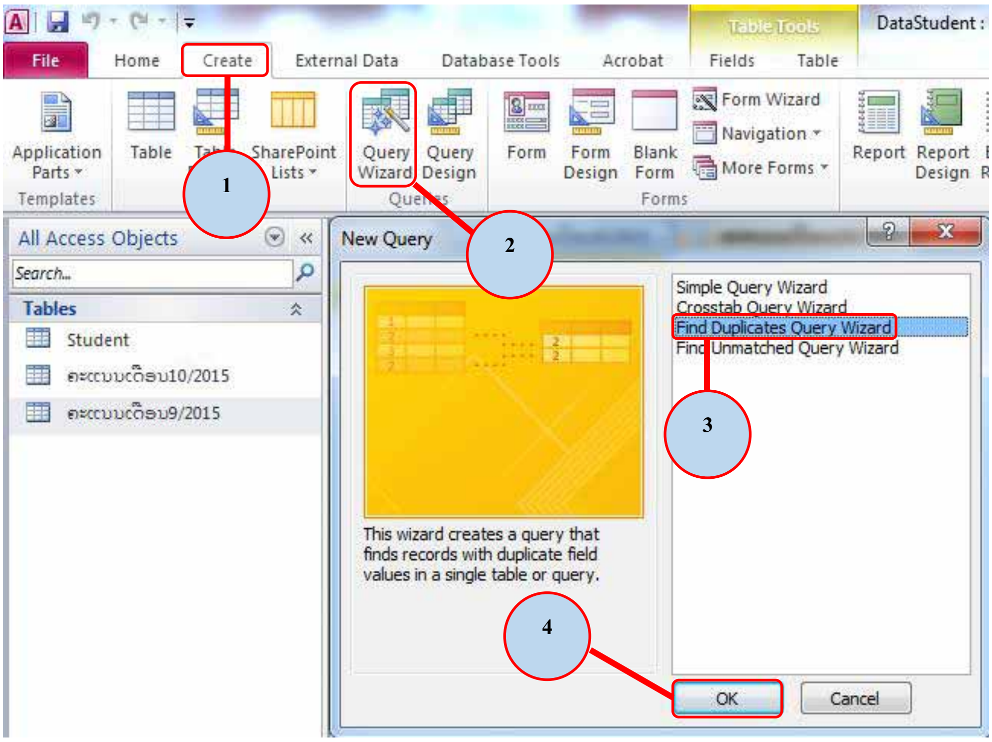
ລະຫັດນັກຮຽນ	ນາມສະກຸນ	ຊື່	1990	1991	1992	1993	1994	1996
FNSC001	ບົວລະແສງ	ສຸລິແສງ				ຊ		
FNSC002	ພາສຸກ	ອຳນວຍ			ຊ			
FNSC003	ພົງໄພນານ	ທົງຟ້າງ				ຍ		
FNSC004	ພອນປະເສີດ	ສົມຊາຍ		ຊ				
FNSC005	ມອນມະນີ	ພອນປະສິດ				ຊ		
FNSC006	ອິນທາ	ປາລະມີ	ຍ					
FNSC007	ສາວະດີ	ໄຊສະພອນ					ຊ	
FNSC008	ພົມພັກດີ	ຄຳຫຼ້າ				ຍ		
FNSC009	ທອງໄນ	ສົມສີ						ຍ
FNSC010	ສຳພັນ	ສົມພົງ			ຊ			

ຮູບທີ 98: ຂໍ້ມູນນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຕາມປີເກີດແບບ Crosstab Query

- Find Duplicates Query Wizard ຊ່ວຍສ້າງແບບສອບຖາມໂດຍຈະຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ຊ້ຳກັນ ໂດຍນຳເອົາພວກມັນອອກມາສະແດງ.

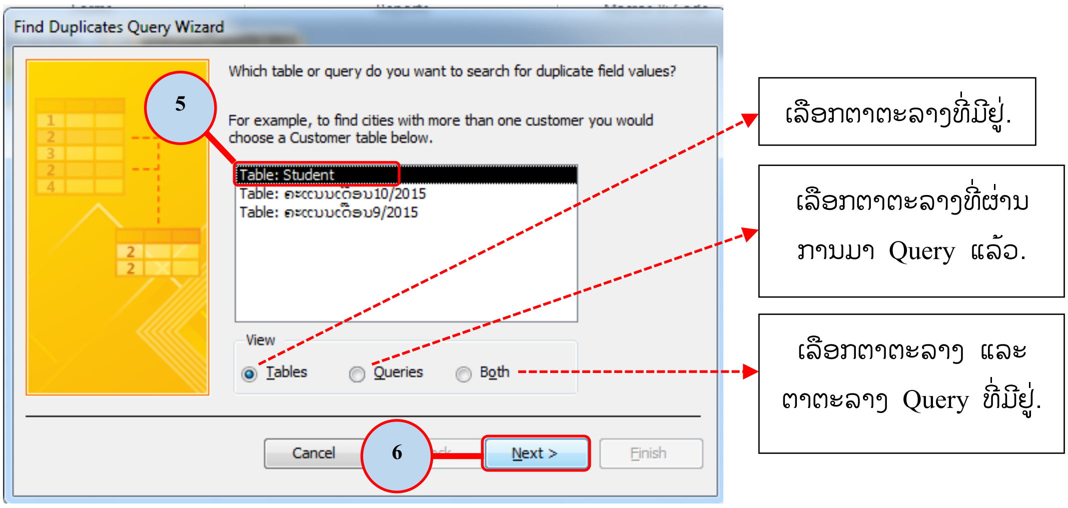
ຕົວຢ່າງ: ການສະແດງຂໍ້ມູນນັກຮຽນທີ່ມີຊື່ຊ້ຳກັນ.

1. ຄລິກເມນູ Create.
2. ເລືອກ Query Wizard.
3. ເລືອກ Find Duplicates Query Wizard.
4. ຄລິກປຸ່ມ OK.



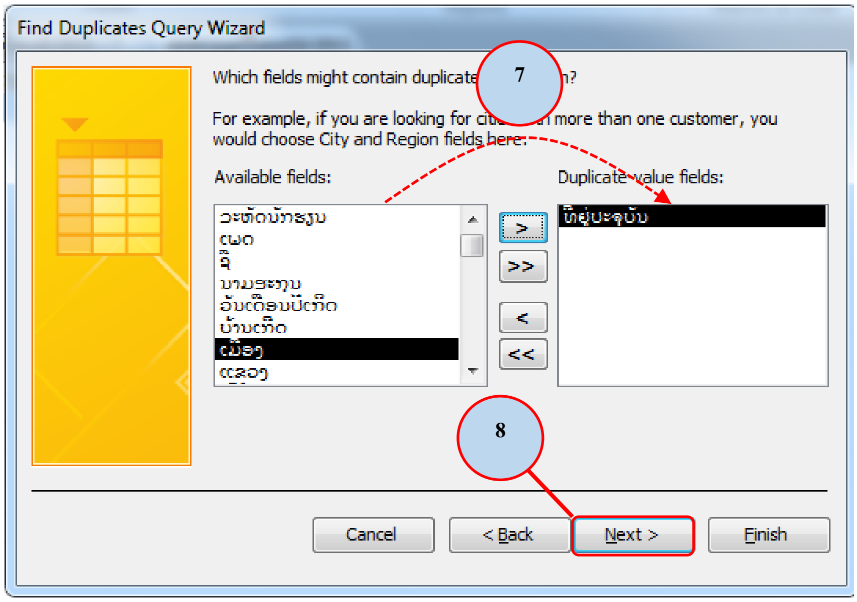
ຮູບທີ 99: ຂັ້ນຕອນການສ້າງ Find Duplicates Query

5. ເລືອກ Table ທີ່ຈະນຳໄປກວດສອບຂໍ້ມູນທີ່ຊ້ຳກັນ.
6. ຄລິກປຸ່ມ Next.



ຮູບທີ 100: ຂັ້ນຕອນການເລືອກຕາຕະລາງມາກວດສອບ

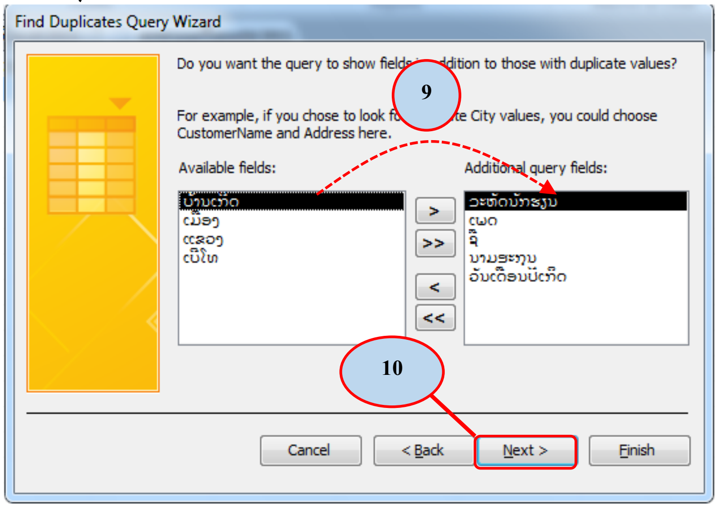
7. ເລືອກຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການກວດສອບການຊໍ້າກັນຂອງຂໍ້ມູນ.
8. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Next.



ຮູບທີ 101: ການເລືອກ Field ຕາມ Find Duplicates Query Wizard

9. ເລືອກຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຈະສະແດງໃນການກວດສອບຂໍ້ມູນທີ່ຊໍ້າກັນ.

10. ຄລິກປຸ່ມ Next.

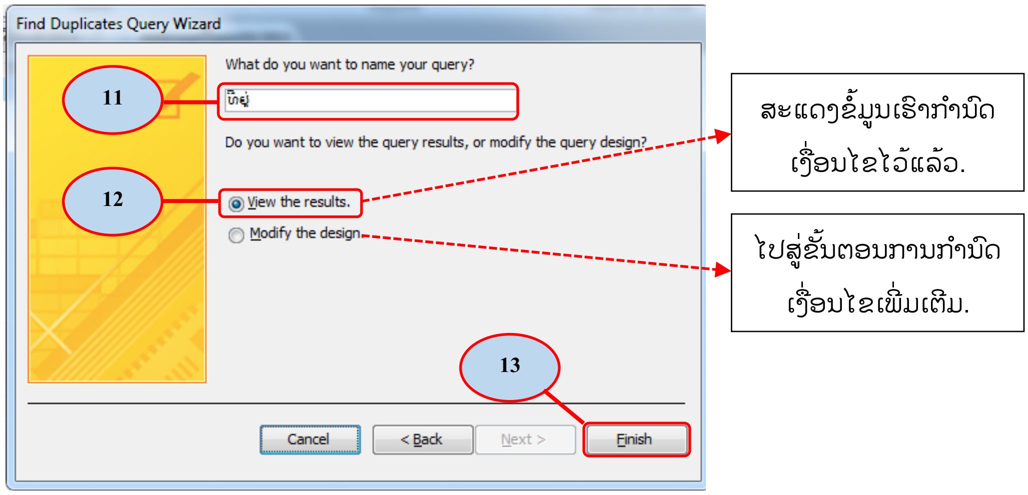


ຮູບທີ 102: ການເລືອກ Field ເພື່ອກວດສອບຫາຂໍ້ມູນທີ່ຊໍ້າກັນ

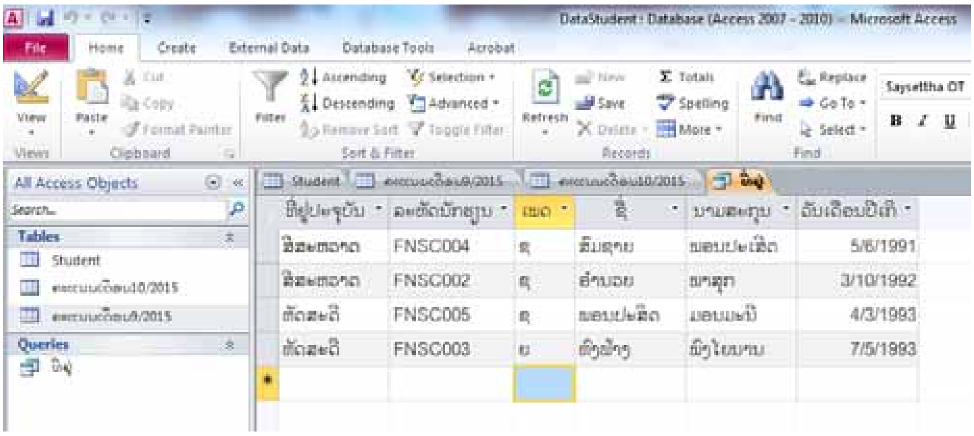
11. ຕັ້ງຊື່ຕາມໃຈ.

12. ເລືອກ View the results.

13. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Finish.



ຮູບທີ 103: ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍການເຮັດ Find Duplicates Query Wizard.

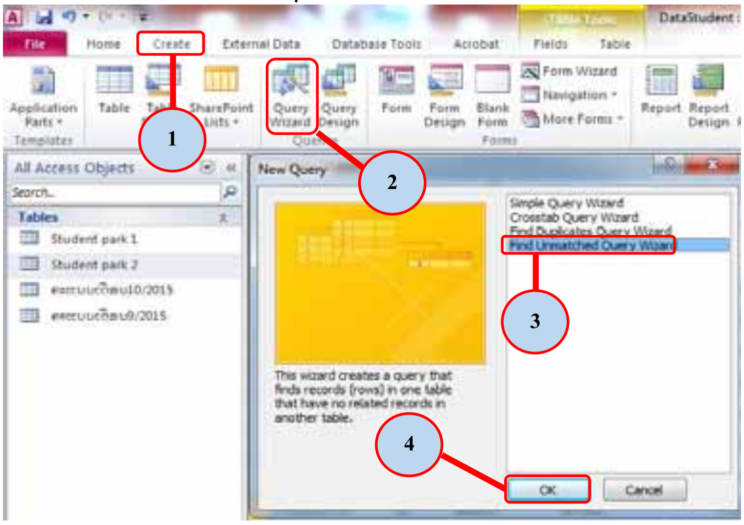


ຮູບທີ 104: ສະແດງຂໍ້ມູນນັກຮຽນທີ່ມີຊື່ທີ່ຢູ່ຊ້ຳກັນ (Find Duplicates Query Wizard).

- Find Unmatched Query Wizard ເປັນໂຕຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງແບບສອບຖາມເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສຳພັນກັນເລີຍ ໃຊ້ກັບຖານຂໍ້ມູນທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ມີຫຼາຍ Table

  ຕົວຢ່າງ: ສະແດງຂໍ້ມູນນັກຮຽນທີ່ມີທີ່ຢູ່ບໍ່ຊ້ຳກັນຈາກສອງພາກຮຽນ.

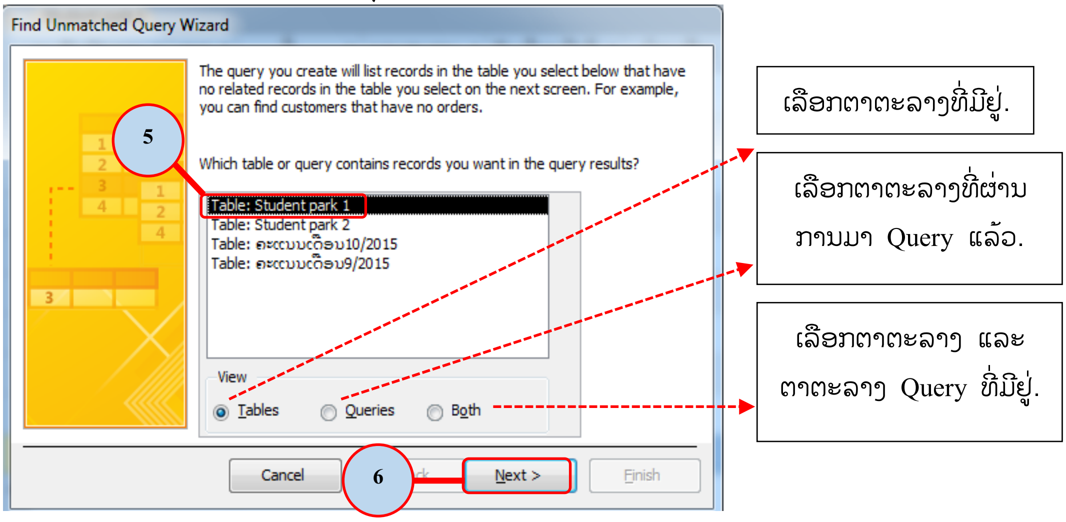
  1. ຄລິກ (Click) ເມນູ Create.
  2. ເລືອກທີ່ Query Wizard.
  3. ເລືອກທີ່ Find Unmatched Query Wizard.
  4. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ OK.



ຮູບທີ 105: ຂັ້ນຕອນການເຮັດ Find Unmatched Query Wizard.

5. ເລືອກ Table ທີ1 ເພື່ອຈະນຳໄປກວດສອບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນກັບ Table ທີ2.

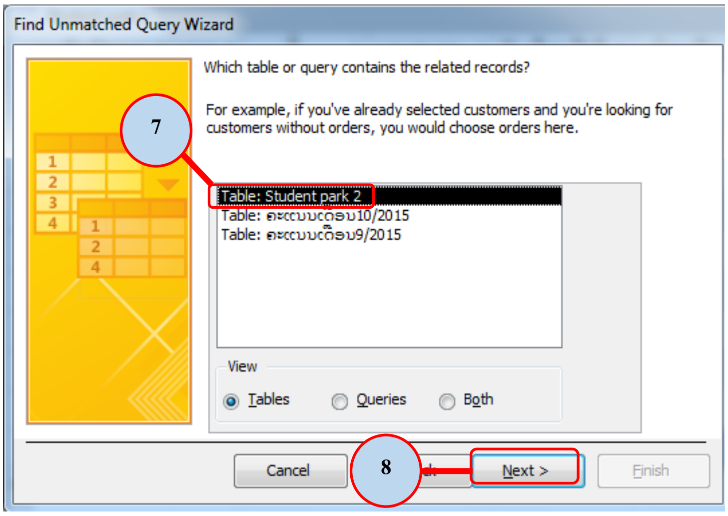
6. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Next.



ຮູບທີ 106: ການເລືອກ Table1 ເພື່ອນຳໄປປຽບທຽບ (Find Unmatched Query Wizard).

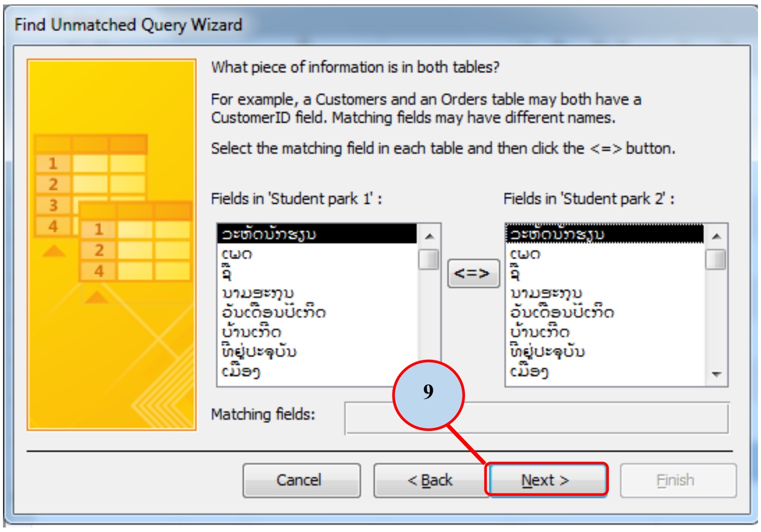
7. ເລືອກ Table ທີ2.

8. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Next.



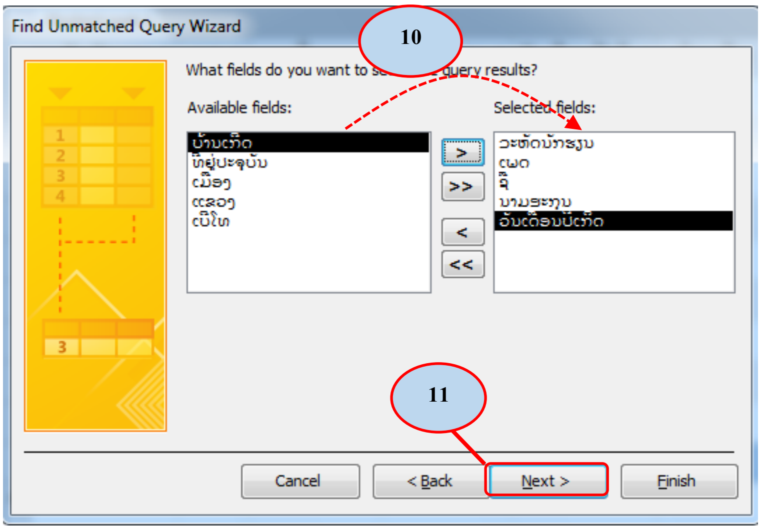
ຮູບທີ 107: ການເລືອກ Table 2 ເພື່ອນຳໄປປຽບທຽບກັບ Table 1 (Find Unmatched Query Wizard).

9. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Next.



ຮູບທີ 108: ການປຽບທຽບຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນ Field ທັງ 2 Tables (Find Unmatched Query Wizard).

10. ເລືອກຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາຕ້ອງການຈະສະແດງອອກຫຼັງຈາກກວດສອບແລ້ວ.
11. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Next.

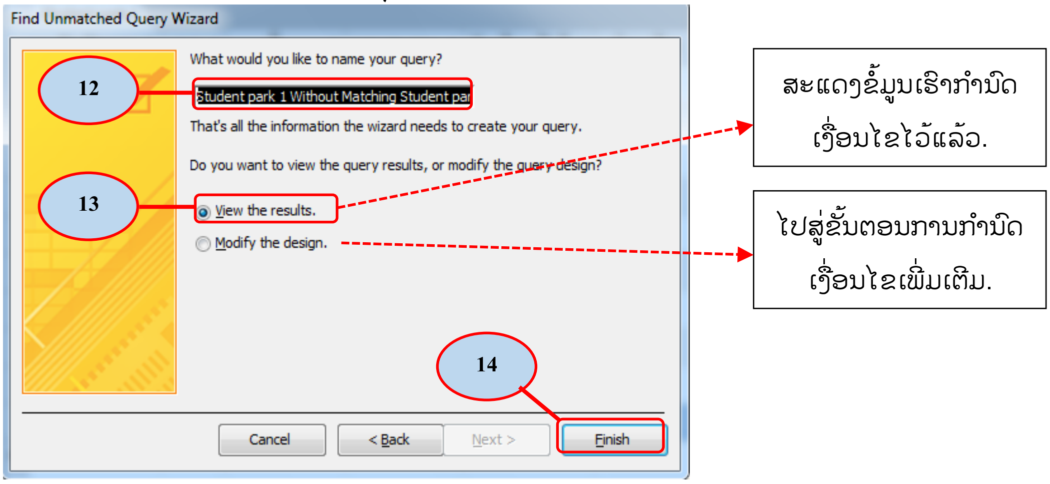


ຮູບທີ 109: ການເລືອກ Field ທີ່ຈະນຳມາສະແດງ (Find Unmatched Query Wizard).

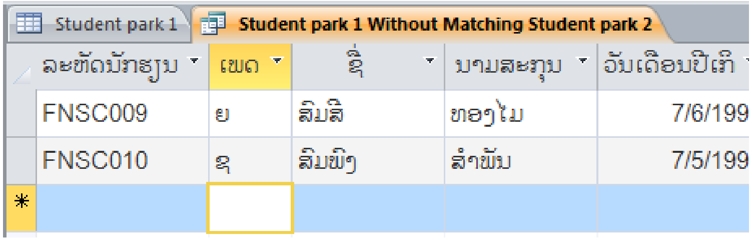
12. ຕັ້ງຊື່ຕາມໃຈ.

13. ເລືອກ View the results.

14. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Finish.



ຮູບທີ 110: ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍການເຮັດ Find Unmatched Query Wizard.


Student park 1 | Student park 1 Without Matching Student park 2

ລະຫັດນັກຮຽນ	ເພດ	ຊື່	ນາມສະກຸນ	ວັນເດືອນປີເກີ
FNSC009	ຍ	ສົມສີ	ທອງໄມ	7/6/199
FNSC010	ຊ	ສົມພົງ	ສຳພັນ	7/5/199

ຮູບທີ 111: ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍການເຮັດ Find Unmatched Query Wizard.

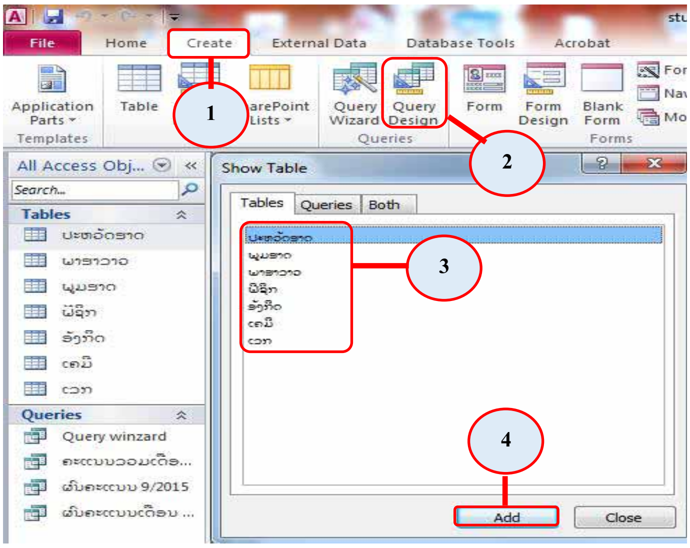
ຂ. Query Design

ເປັນການສ້າງ Query ໂດຍເຮົາສາມາດເລືອກ Field ກຳນົດເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນ ຫຼື ສະແດງຂໍ້ມູນຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ.

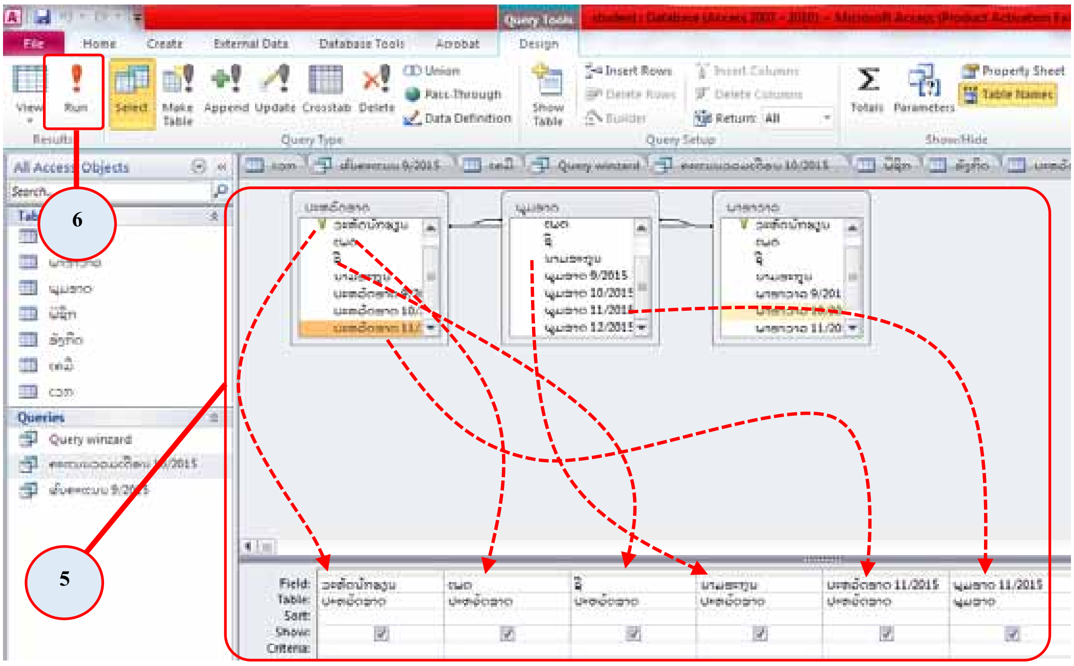
ຕົວຢ່າງ: ບົດລາຍງານຄະແນນລວມປະຈຳເດືອນ 11 ສ້າງໃນແບບ (QueryDesign).

1. ຄລິກ (Click) ເມນູ (Create).
2. ເລືອກ (Query Design).
3. ເລືອກຕາຕະລາງທີ່ຈະໃຊ້ໃນການລາຍງານ.

4. ຄລິກ (Click) ເພີ່ມ (Add).

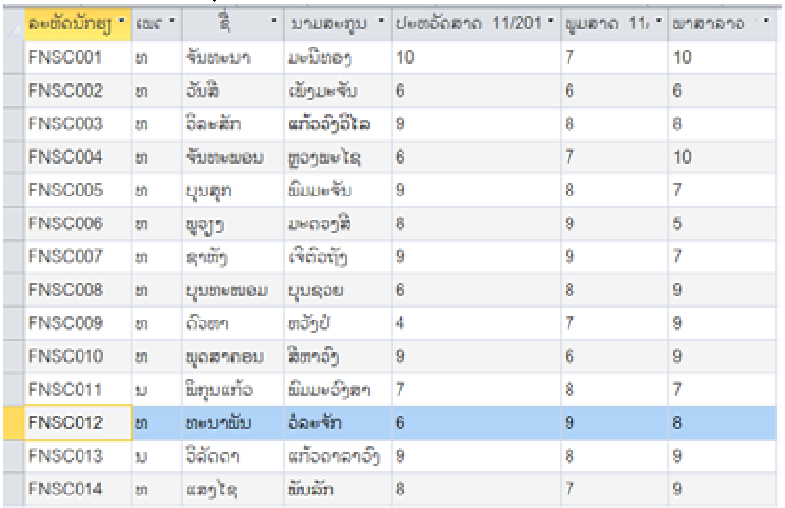


ຮູບທີ 112: ຂັ້ນຕອນການເຮັດ Query Design.



ຮູບທີ 113: ການເລືອກ Field ທີ່ຈະນຳມາສະແດງ Query Design.

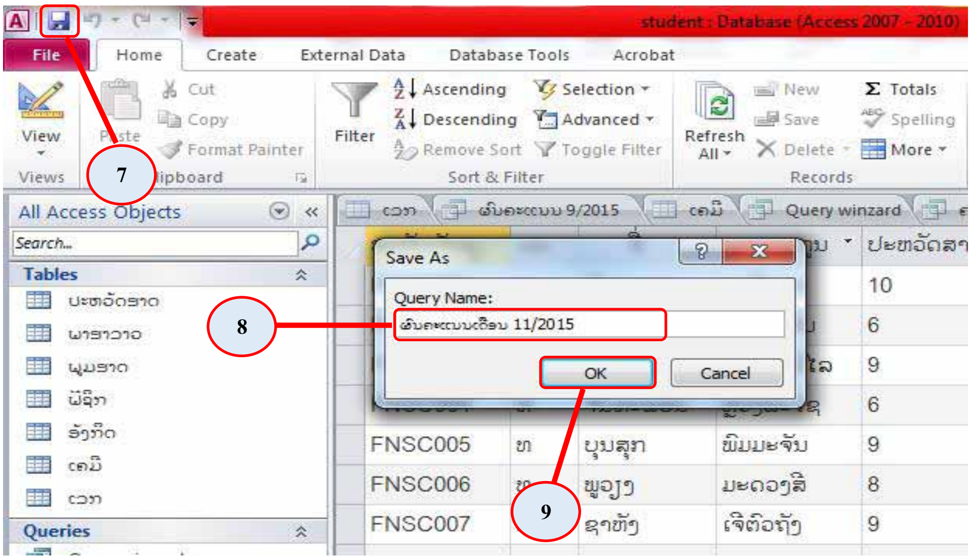
5. ຄລິກ (Click) ລາກ Field ທີ່ຕ້ອງການຈະນຳໄປລາຍງານ.
6. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ (RUN) ເພື່ອສະແດງຜົນ.



ລະຫັດນັກຮຽນ	ເພດ	ຊື່	ນາມສະກຸນ	ປະຫວັດສາດ 11/201	ພູມສາດ 11	ພາສາລາວ
FNSC001	ທ	ຈັນທະມາ	ມະນີທອງ	10	7	10
FNSC002	ທ	ວັນດີ	ເພັງມະຈັນ	6	6	6
FNSC003	ທ	ວິລະສັກ	ແກ້ວວົງວິໄລ	9	8	8
FNSC004	ທ	ຈັນທະພອນ	ຫຼວງພະໄຊ	6	7	10
FNSC005	ທ	ບຸນສຸກ	ພົມມະຈັນ	9	8	7
FNSC006	ທ	ພູວຽງ	ມະດາວງສີ	8	9	5
FNSC007	ທ	ຊາຫົງ	ເຈີຕົວຫົງ	9	9	7
FNSC008	ທ	ບຸນທະພອນ	ບຸນຊວຍ	6	8	9
FNSC009	ທ	ດົວທາ	ຫວັງປໍ	4	7	9
FNSC010	ທ	ພູດສາຄອນ	ສີທາວົງ	9	6	9
FNSC011	ນ	ນິກຸນແກ້ວ	ພົມມະວົງສາ	7	8	7
FNSC012	ທ	ທະນາພັນ	ວໍລະຈັກ	6	9	8
FNSC013	ນ	ວິລັດດາ	ແກ້ວດາລາວົງ	9	8	9
FNSC014	ທ	ແສງໄຊ	ສົມພັກ	8	7	9

ຮູບທີ 114: ບົດລາຍງານຄະແນນລວມປະຈຳເດືອນ 11 ສ້າງໃນແບບ (QueryDesign).

7. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Save.
8. ຕັ້ງຊື່ຄິວລີ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ.
9. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ OK.



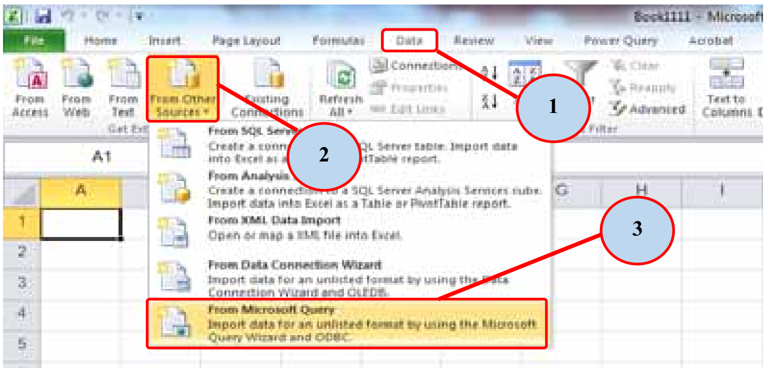
ຮູບທີ 115: ການບັນທຶກ Query Design.

2. ການສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຜ່ານທາງ Excel

Excel ກໍເປັນອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ສາມາດສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໄດ້ຢ່າງລະດວກ ແລະ ງ່າຍດາຍ ເຊິ່ງສາມາດເລືອກດຶງຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍໆ Sheet ມາສັງລວມຢູ່ໃນ Sheet ດຽວ. ມັນຊ່ວຍສັງລວມຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະຢັດເວລາໃນການເຮັດວຽກ.

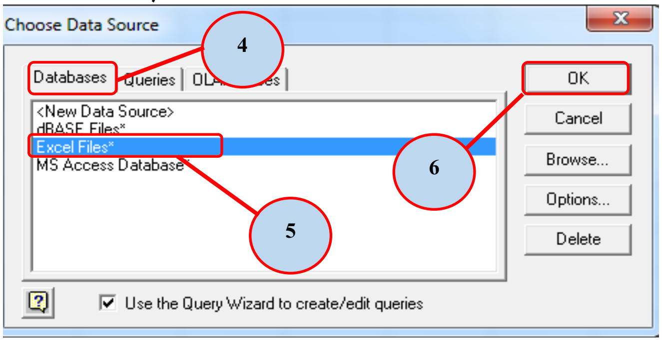
ຕົວຢ່າງ: ການສ້າງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນແບບ Query ໃນ Excel ຈາກແຕ່ລະ Sheet ມາລວມຢູ່ໃນ Sheet ດຽວ.

1. ຄລິກ (Click) ເມນູ Data.
2. ເລືອກທີ່ From Other Sources.
3. ເລືອກທີ່ From Microsoft Query ເພື່ອເລີ່ມຂັ້ນຕອນການສັງລວມຂໍ້ມູນ.



ຮູບທີ 116: ຂັ້ນຕອນການສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຜ່ານທາງ Excel.

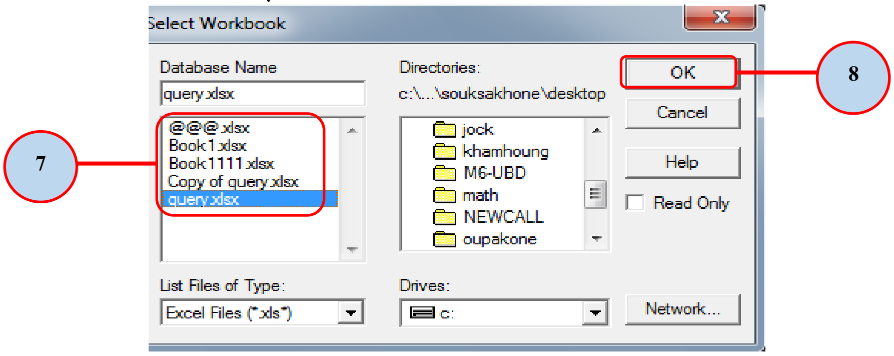
4. ຄລິກ (Click) ເມນູ Databases.
5. ຄລິກເລືອກ Excel files* ເພື່ອນຳ files ຂອງ Excel ມາສັງລວມ.
6. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ OK.



ຮູບທີ 117: ຂັ້ນຕອນການເລືອກປະເພດຂໍ້ມູນ.

7. ເລືອກ Database ທີ່ຈະນຳມາສັງລວມ.

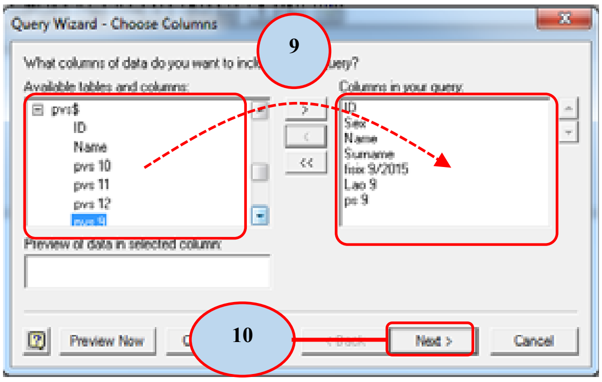
8. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ OK.



ຮູບທີ 118: ຂັ້ນຕອນການເລືອກຂໍ້ມູນ Excel.

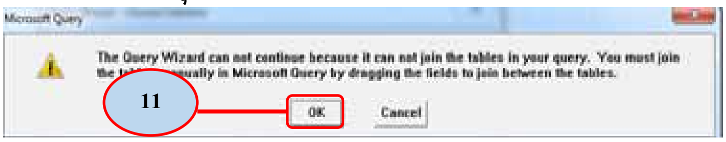
9. ເລືອກ Column ຈາກ Sheet ທີ່ມີຊື່ວ່າ pvs ເພື່ອຈະນຳໄປສັງລວມຂໍ້ມູນ.

10. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Next.



ຮູບທີ 119: ການເລືອກ Field ຈາກແຕ່ລະ Sheet ມາສັງລວມຂໍ້ມູນ.

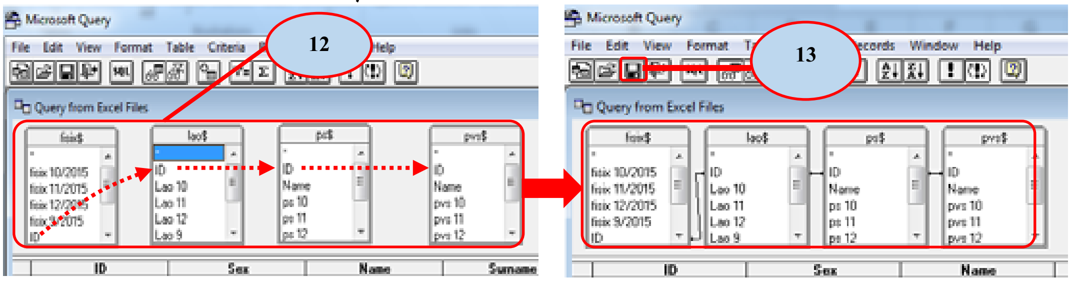
11. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ OK.



ຮູບທີ 120: ຂັ້ນຕອນການສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຜ່ານທາງ Excel.

12. ຄລິກ (Click) ຊ້າຍໃສ່ ID ຄ້າງໄວ້ ແລ້ວລາກໄປໃສ່ ID ຂອງແຕ່ລະ Database ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ.

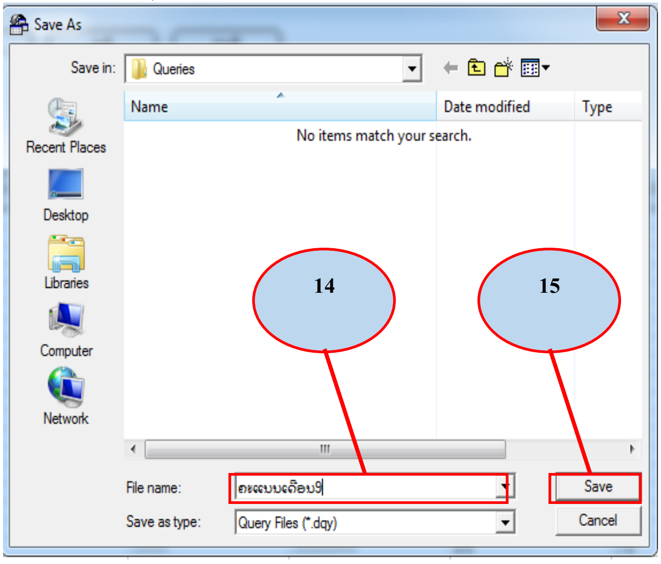
13. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Save.



ຮູບທີ 121: ການສ້າງແຕ່ລະ Field ໃຫ້ມີຄວາມສຳພັນກັນ.

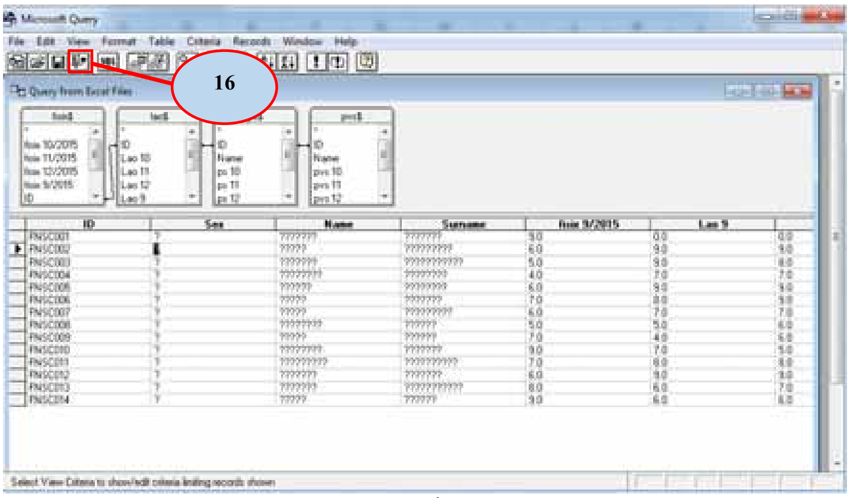
14. ຕັ້ງຊື່ File Query ຕາມໃຈ.

15. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Save.



ຮູບທີ 122: ຂັ້ນຕອນການບັນທຶກການສັງລວມ.

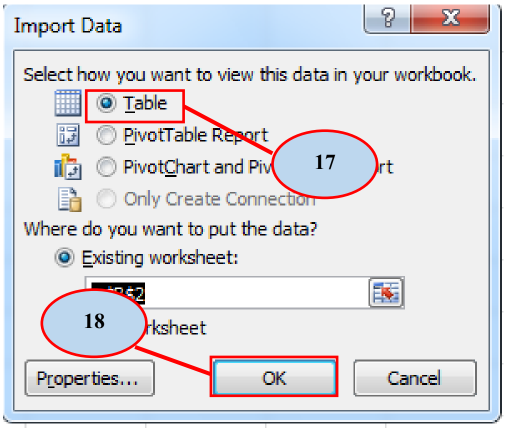
16. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Run ເພື່ອສະແດງໃນຕາຕະລາງ Excel.



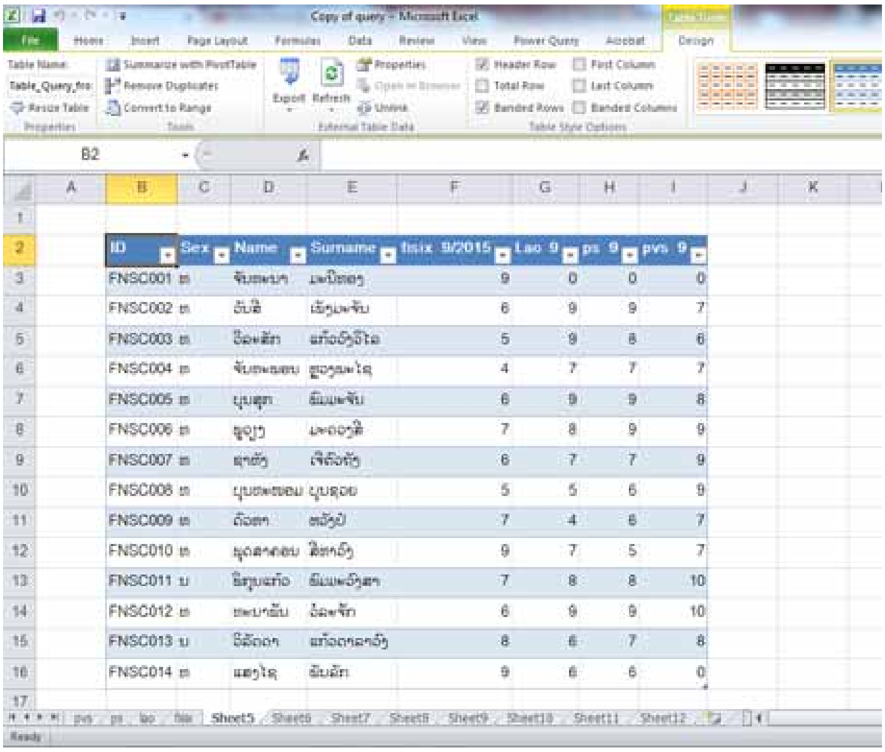
ຮູບທີ 123: ຂັ້ນຕອນການ Run ເພື່ອສະແດງໃນຕາຕະລາງ Excel..

17. ເລືອກທີ່ Table.

18. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ OK.



ຮູບທີ 124: ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຜ່ານທາງ Excel.



ຮູບທີ 125: ສະແດງການ Query ຂໍ້ມູນໃນ Excel ຈາກແຕ່ລະ Sheet ມາລວມຢູ່ໃນ Sheet ດຽວ.

II. ການນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ສັງລວມມາສ້າງເປັນຕາຕະລາງ ແລະ ປັບປຸງຕາຕະລາງໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອການນຳສະເໜີທີ່ມີປະສິດທິພາບ

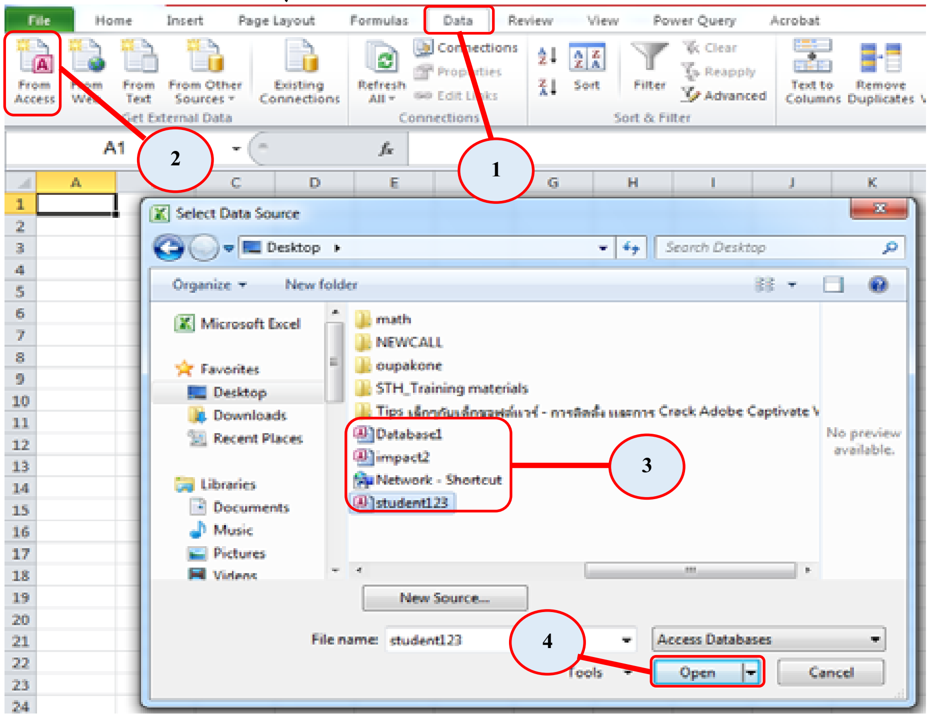
1. ການສ້າງຕາຕະລາງນັກຮຽນທີ່ສັງລວມມາແລ້ວ

ນຳຂໍ້ມູນທີ່ສັງລວມຈາກ Access ມາສ້າງເປັນຕາຕະລາງໃນ Excel ກໍຄ້າຍຄືກັບການ Import ຂໍ້ມູນຈາກ Access ມາໃສ່ໃນ Excel ເພື່ອນຳຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ມາຄຳນວນ ແລະ ປະມວນຜົນ. ເພາະໃນ Access ນັ້ນບໍ່ສາມາດຄຳນວນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເທົ່າກັບ Excel.

ຕົວຢ່າງ: ການນຳຂໍ້ມູນທີ່ສັງລວມຈາກ Access ທີ່ມີຊື່ວ່າ: "ຄະແນນເດືອນ 9/2015" ມາສ້າງເປັນຕາຕະລາງໃນ Excel

1. ຄລິກ (Click) ເມນູ Data.
2. ເລືອກທີ່ From access.
3. ເລືອກທີ່ filed Access ທີ່ສັງລວມມາແລ້ວເພື່ອຈະສ້າງເປັນຕາຕະລາງ.

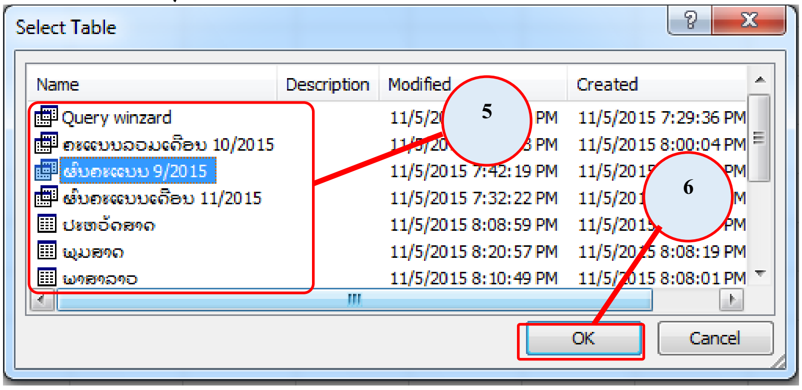
4. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Open.



ຮູບທີ 126: ຂັ້ນຕອນການນຳຂໍ້ມູນທີ່ສັງລວມຈາກ Access ມາສ້າງເປັນຕາຕະລາງໃນ Excel

5. ເລືອກ Table ທີ່ສັງລວມມາແລ້ວ.

6. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ OK.

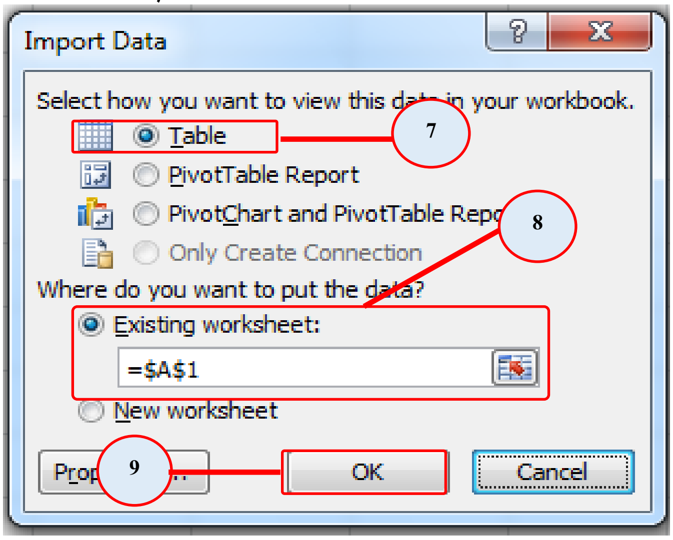


ຮູບທີ 127: ເລືອກ Table ທີ່ສັງລວມຈາກ Access ມາສ້າງເປັນຕາຕະລາງໃນ Excel

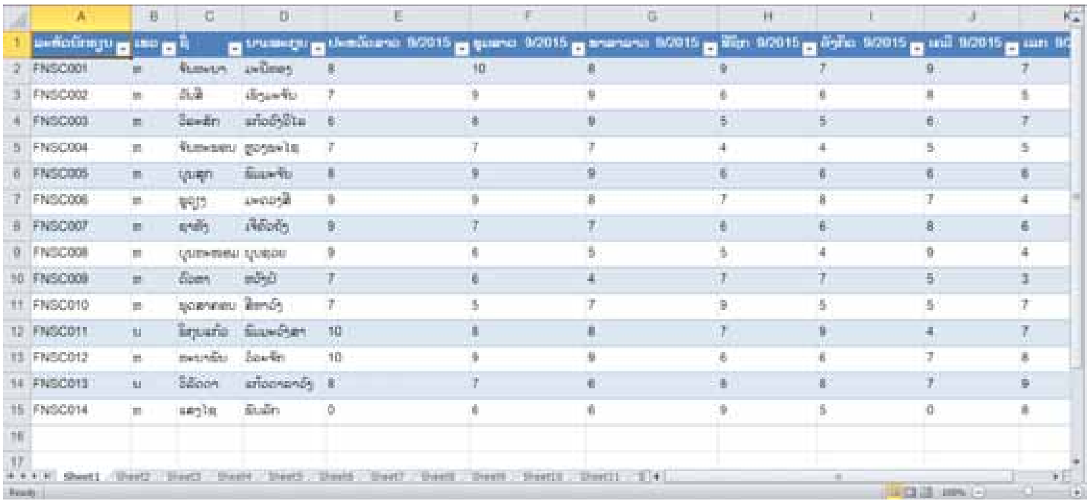
7. ເລືອກ Table.

8. ເລືອກ Existing worksheet ເຮົາສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະເລີ່ມວາງໃສ່ Column ໃດໄປ.

9. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ OK.



ຮູບທີ 128: ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການດຶງຂໍ້ມູນທີ່ສັງລວມຈາກ Access ມາສ້າງເປັນຕາຕະລາງໃນ Excel.



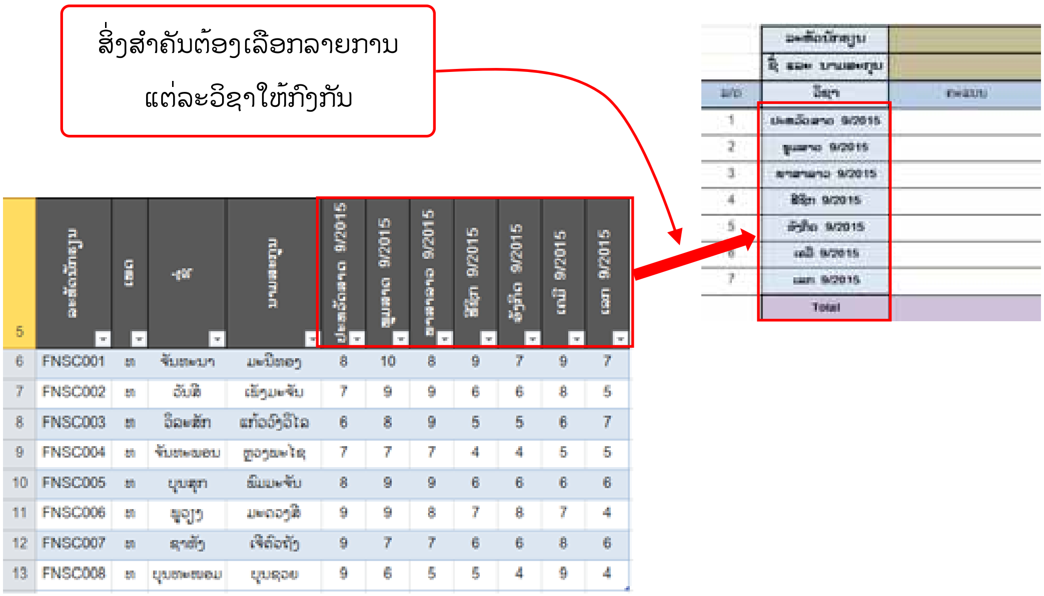
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 9/2015	[illegible] 9/2015	[illegible] 9/2015	[illegible] 9/2015	[illegible] 9/2015	[illegible] 9/2015	[illegible]
2	FNSC001	ຍ	[illegible]	[illegible]	8	10	8	9	7	9	7
3	FNSC002	ຍ	[illegible]	[illegible]	7	9	9	6	6	8	5
4	FNSC003	ຍ	[illegible]	[illegible]	6	8	9	5	5	6	7
5	FNSC004	ຍ	[illegible]	[illegible]	7	7	7	4	4	5	5
6	FNSC005	ຍ	[illegible]	[illegible]	8	9	9	6	6	6	6
7	FNSC006	ຍ	[illegible]	[illegible]	9	9	8	7	8	7	4
8	FNSC007	ຍ	[illegible]	[illegible]	9	7	7	6	6	8	6
9	FNSC008	ຍ	[illegible]	[illegible]	9	6	5	5	4	9	4
10	FNSC009	ຍ	[illegible]	[illegible]	7	6	4	7	7	5	3
11	FNSC010	ຍ	[illegible]	[illegible]	7	5	7	9	5	5	7
12	FNSC011	ຊ	[illegible]	[illegible]	10	8	8	7	9	4	7
13	FNSC012	ຍ	[illegible]	[illegible]	10	9	9	6	6	7	8
14	FNSC013	ຊ	[illegible]	[illegible]	8	7	6	8	8	7	9
15	FNSC014	ຍ	[illegible]	[illegible]	0	6	6	9	5	0	8

ຮູບທີ 129: ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ສັງລວມຈາກ Access ທີ່ມີຊື່ວ່າ: “ຄະແນນເດືອນ 9/2015” ມາສ້າງເປັນຕາຕະລາງໃນ Excel.

2. ການປັບປຸງຕາຕະລາງໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອການນຳສະເໜີທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ການນຳສະເໜີຕາຕະລາງທີ່ມີປະສິດທິພາບສາມາດເລືອກໃຊ້ຄຳສັ່ງ VLOOKUP ແລະ HLOOKUP ໃນ Excel ໄດ້. VLOOKUP ແລະ HLOOKUP ເປັນໜຶ່ງໃນ Function ການຄົ້ນຫາ ແລະ ອ້າງອີງ. ເມື່ອເຮົາຕ້ອງການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍ, ວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍຂື້ນ. ສ່ວນຫຼາຍຈະນິຍົມໃຊ້ VLOOKUP ຫຼາຍກວ່າ HLOOKUP.

- VLOOKUP ໃຊ້ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຕາມແຖວຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເລືອກການຄົ້ນຫາ.
- HLOOKUP ໃຊ້ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຕາມຖັນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເລືອກການຄົ້ນຫາ.



ຮູບທີ 130: ຮູບແບບຂອງຟັງຊັນ VLOOKUP.

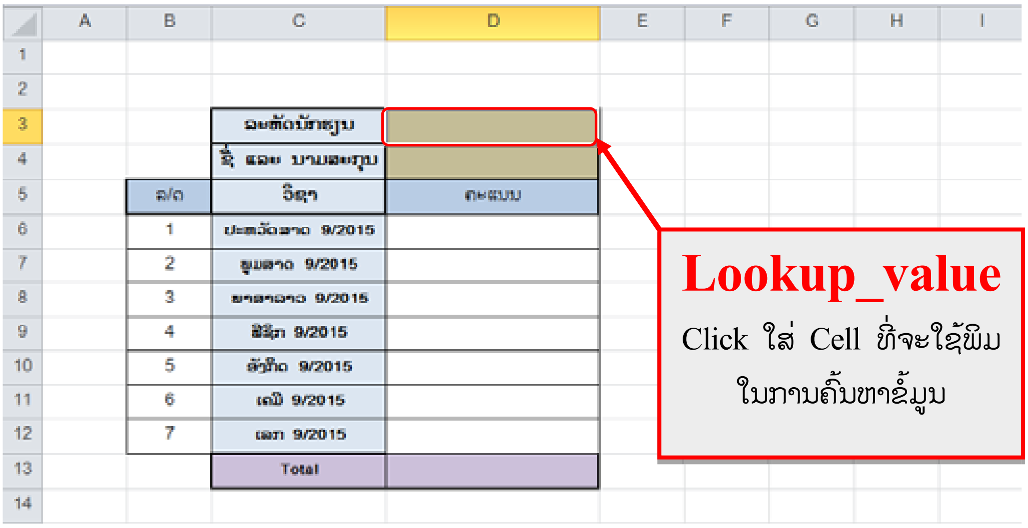
ໝາຍເຫດ: ໃນການໃຊ້ VLOOKUP ແລະ HLOOKUP ໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນນີ້ ຄວນໃຫ້ລຳດັບຂໍ້ມູນກົງກັບລຳດັບຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາຈະສະແດງຂໍ້ມູນຄົ້ນຫາ.

ກ. ຮູບແບບຂອງຟັງຊັນ VLOOKUP.

ສູດຟັງຊັນຂອງ VLOOKUP

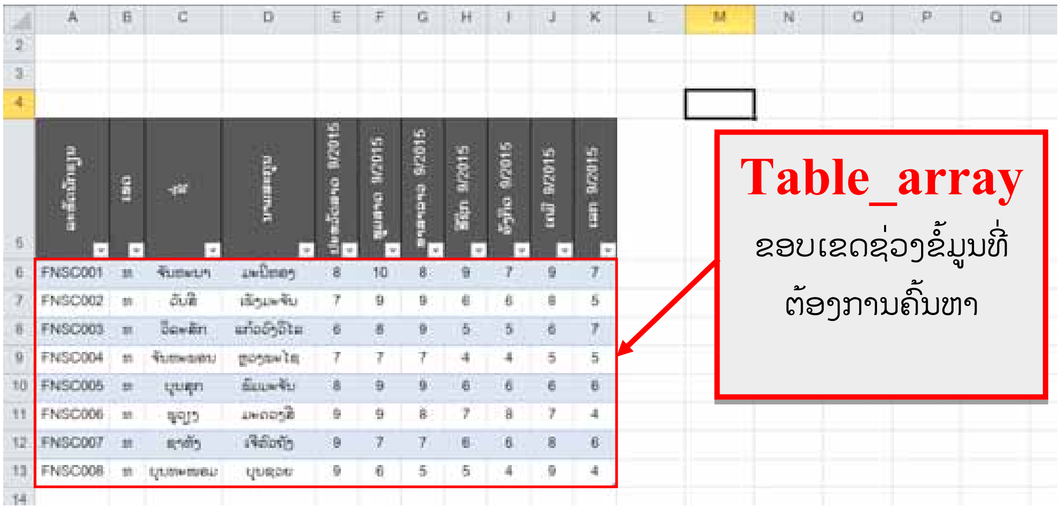
=VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

- Lookup_value ຄືບ່ອນທີ່ໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາ ຫຼື ອ້າງອີງ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຕົວເລກ ຫຼື ອັກສອນກໍໄດ້ ຈາກຕາຕະລາງ.



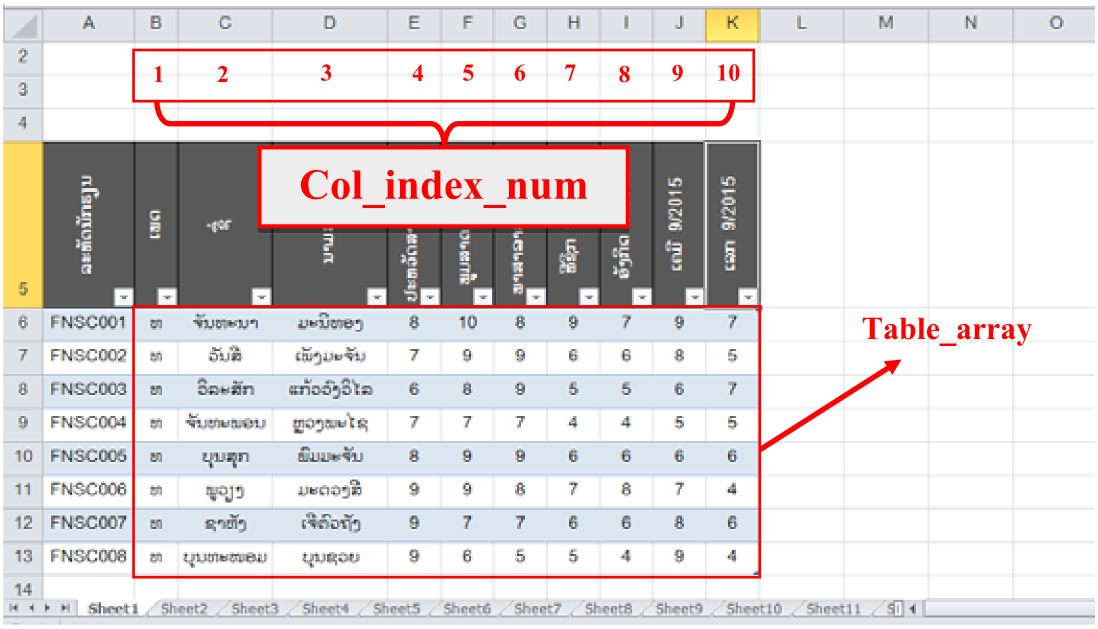
ຮູບທີ 131: ສ່ວນຂອງ Lookup_value

- Table_array ຂອບເຂດຊ່ວງຂອງຕາຕະລາງທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ.



ຮູບທີ 132: ສ່ວນຂອງ Table_array

- Col_index_num ຄືອັນດັບຂອງຖັນໃນ Table_array ເຊິ່ງເລີ່ມນັບແຕ່ 1, 2, 3,....

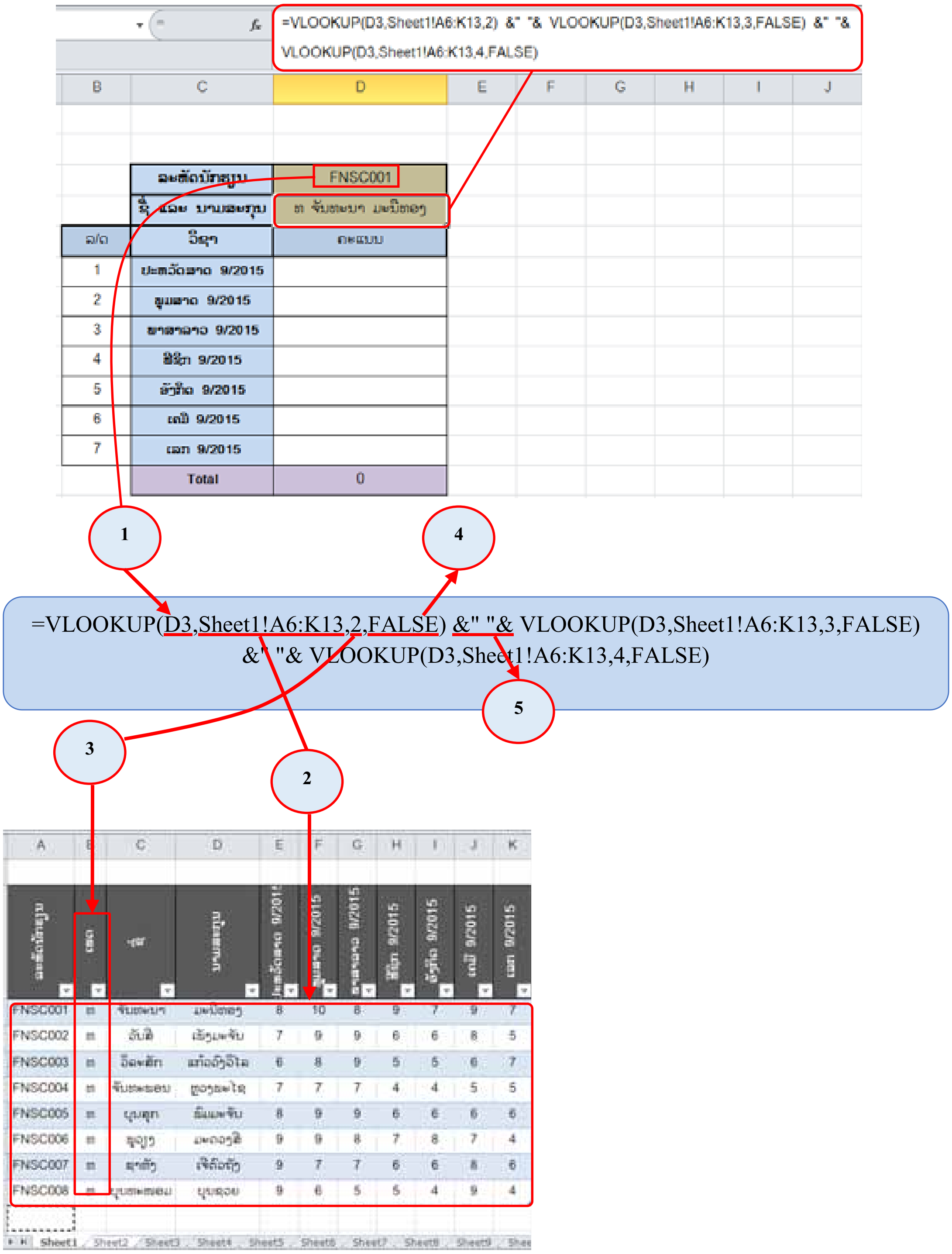


ຮູບທີ 133: ສ່ວນຂອງ Col_index_num

- Range_lookup ໃຊ້ເຮັດໜ້າທີ່ຄືນຄ່າຕາມເງື່ອນໄຂ TRUE (omitted)/ FALSE (exact value).

ຕົວຢ່າງ: ການຄົ້ນຫາຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຈາກລະຫັດນັກສຶກສາ.

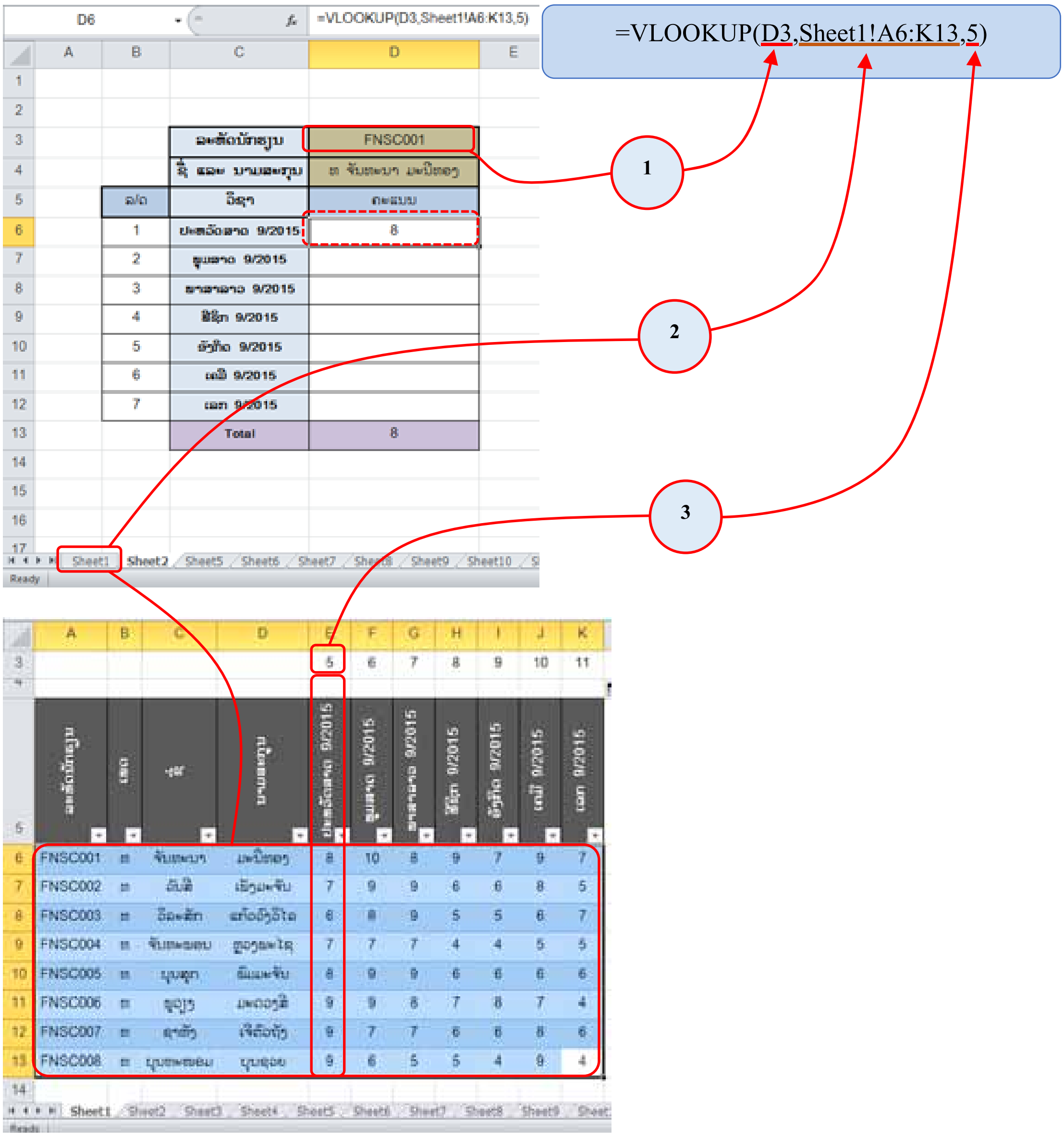
1. D3 ແມ່ນ Cell ທີ່ເຮົາໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຄົ້ນຫາ.
2. Sheet1!A6:K13 ແມ່ນຂອບເຂດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຄົ້ນຫາເຊິ່ງຢູ່ໃນ file ດຽວກັນແຕ່ດຶງຂໍ້ມູນຈາກ Sheet 1.
3. 2 ແມ່ນຖັນທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາ.
4. FALSE ໃຊ້ກວດສອບເງື່ອນໄຂຖືກ ຫຼື ຜິດ.
5. &" "& ໃຊ້ເພື່ອຍະຫວ່າງໃນຂໍ້ມູນທີ່ຄົ້ນຫາຕັ້ງຕໍ່ໄປ.



ຮູບທີ 134: ຮູບແບບຂອງຟັງຊັນ VLOOKUP.

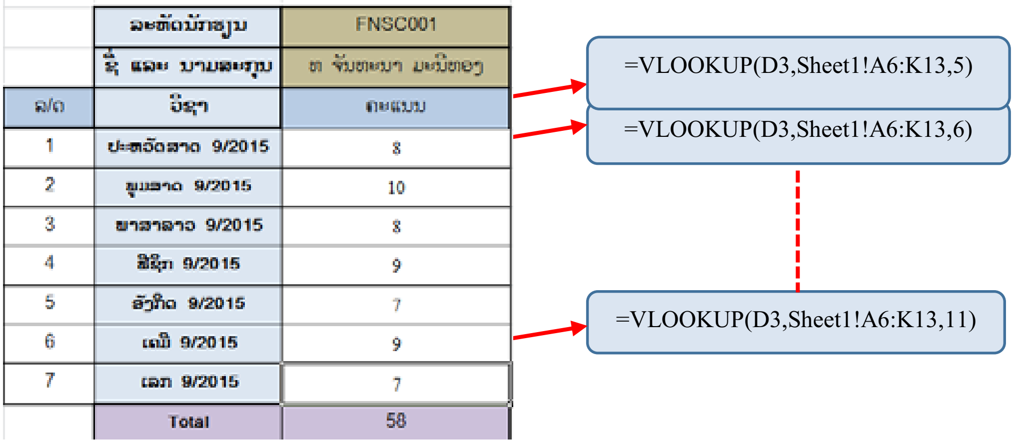
ຕົວຢ່າງ: ການຄົ້ນຫາຄະແນນຈາກ ການຄົ້ນຫາຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ.

1. D3 ແມ່ນ Cell ທີ່ເຮົາໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຄົ້ນຫາ.
2. Sheet1!A6:K13 ແມ່ນຂອບເຂດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຄົ້ນຫາເຊິ່ງຢູ່ໃນ file ດຽວກັນແຕ່ດຶງຂໍ້ມູນຈາກ Sheet 1.
3. 5 ແມ່ນຖັນທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາ.



ຮູບທີ 135: ຮູບແບບຂອງຟັງຊັນ VLOOKUP.

ຕົວຢ່າງ: ການຄົ້ນຫາຄະແນນ.



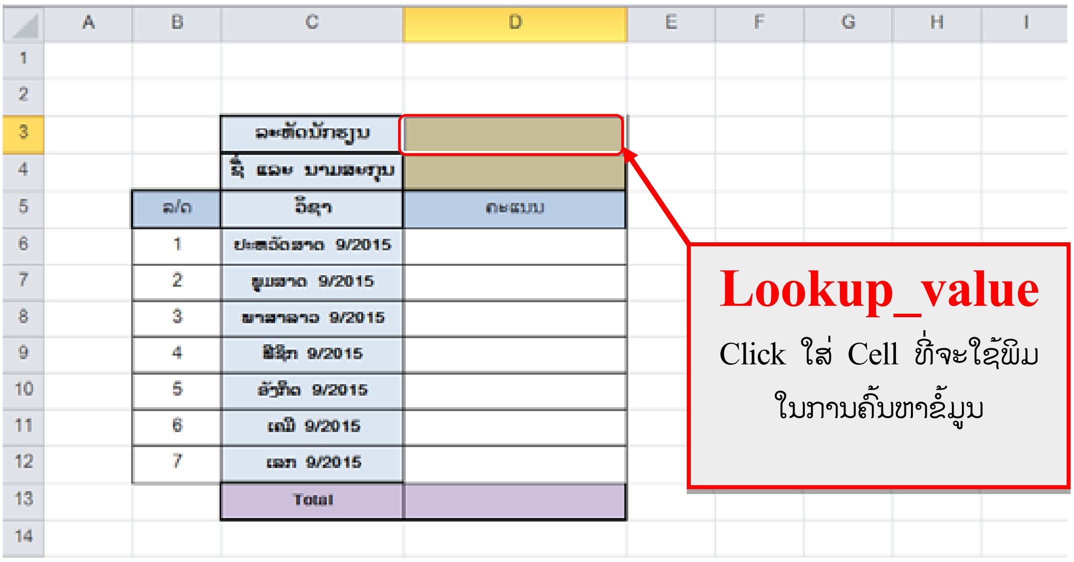
ຮູບທີ 136: ຮູບແບບຂອງຟັງຊັນ VLOOKUP.

ຂ. ຮູບແບບຟັງຊັນ HLOOKUP

ສູດຟັງຊັນຂອງ HLOOKUP

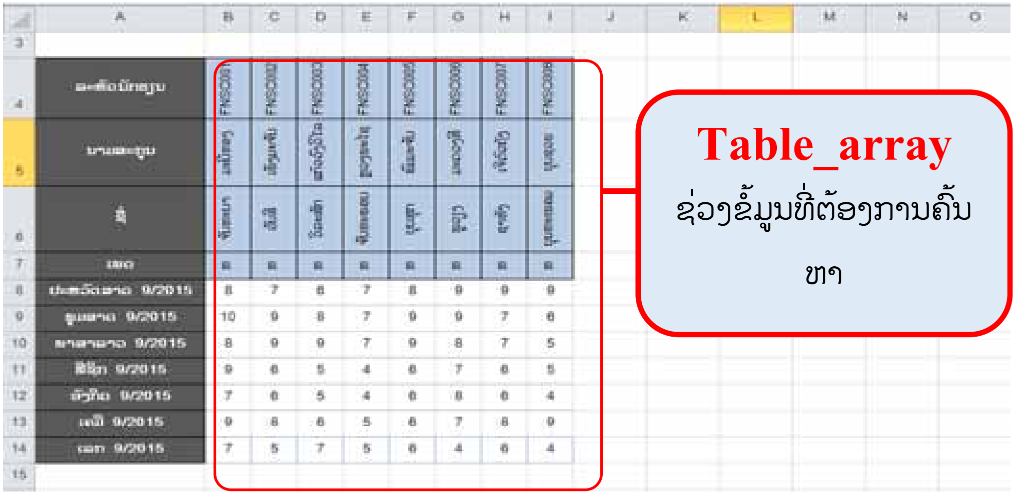
=HLOOKUP (lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

- Lookup_value ຄືຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາ ຫຼື ອ້າງອີງ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຕົວເລກ ຫຼື ອັກສອນກໍໄດ້ ຈາກຕາຕະລາງ.



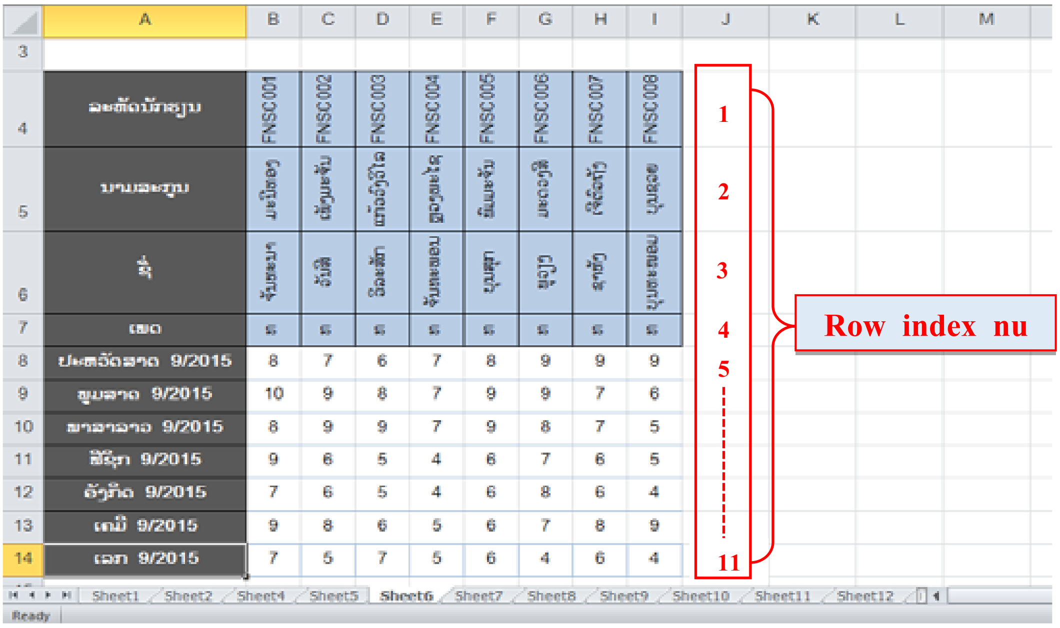
ຮູບທີ 137: ສ່ວນຂອງ Lookup_value

- Table_array ຊ່ວງຂອງຕາຕະລາງທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ.



ຮູບທີ 138: ສ່ວນຂອງ Table_array

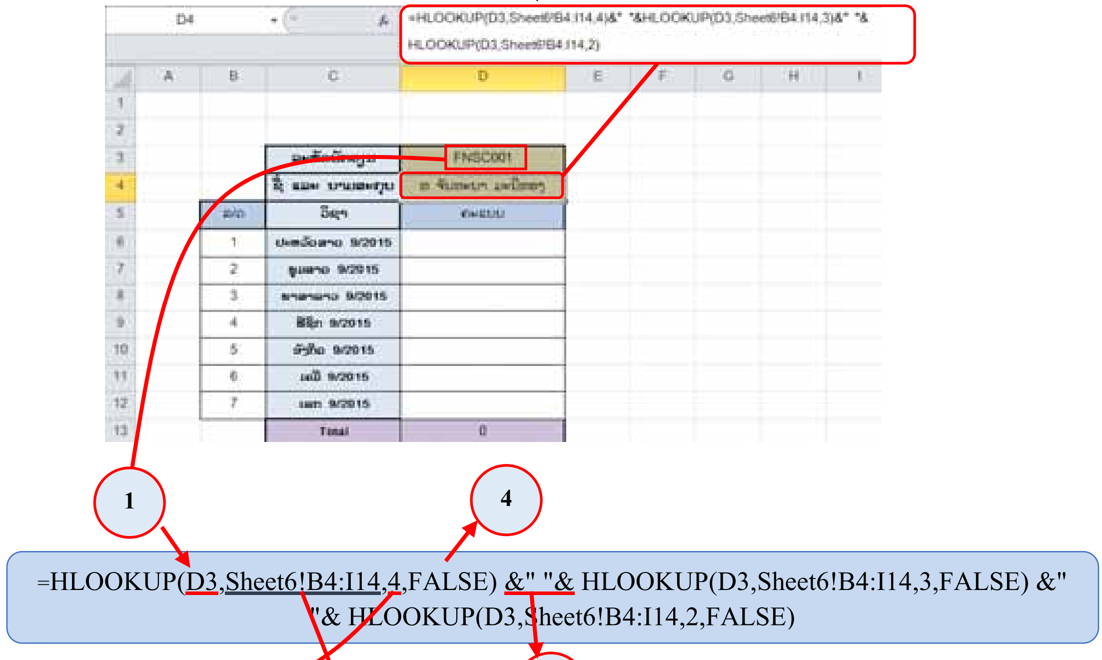
- Row_index_num ເປັນລຳດັບແຖວຂອງ Table_array ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ 1, 2, 3,....

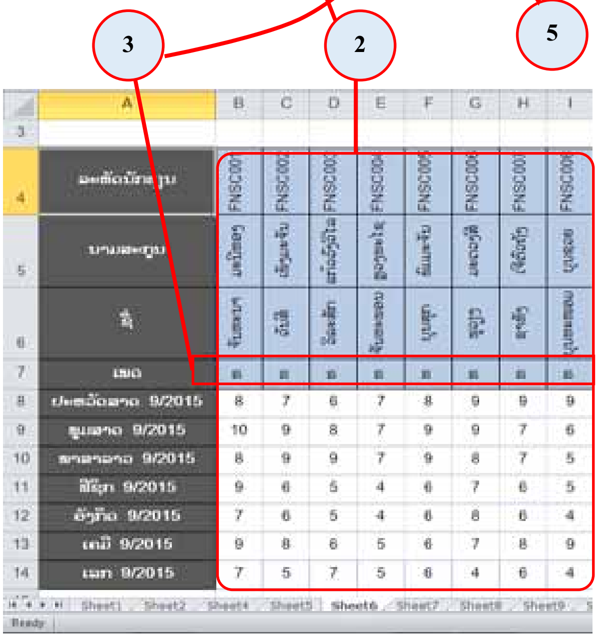


ຮູບທີ 139: ສ່ວນຂອງ Row_index_num

- Range_lookup ໃຫ້ຟັງຊັນຄືນຄ່າຕາມເງື່ອນໄຂ TRUE (omitted)/ FALSE (exact value).

ຕົວຢ່າງ: ການຄົ້ນຫາຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຈາກລະຫັດນັກສຶກສາ.

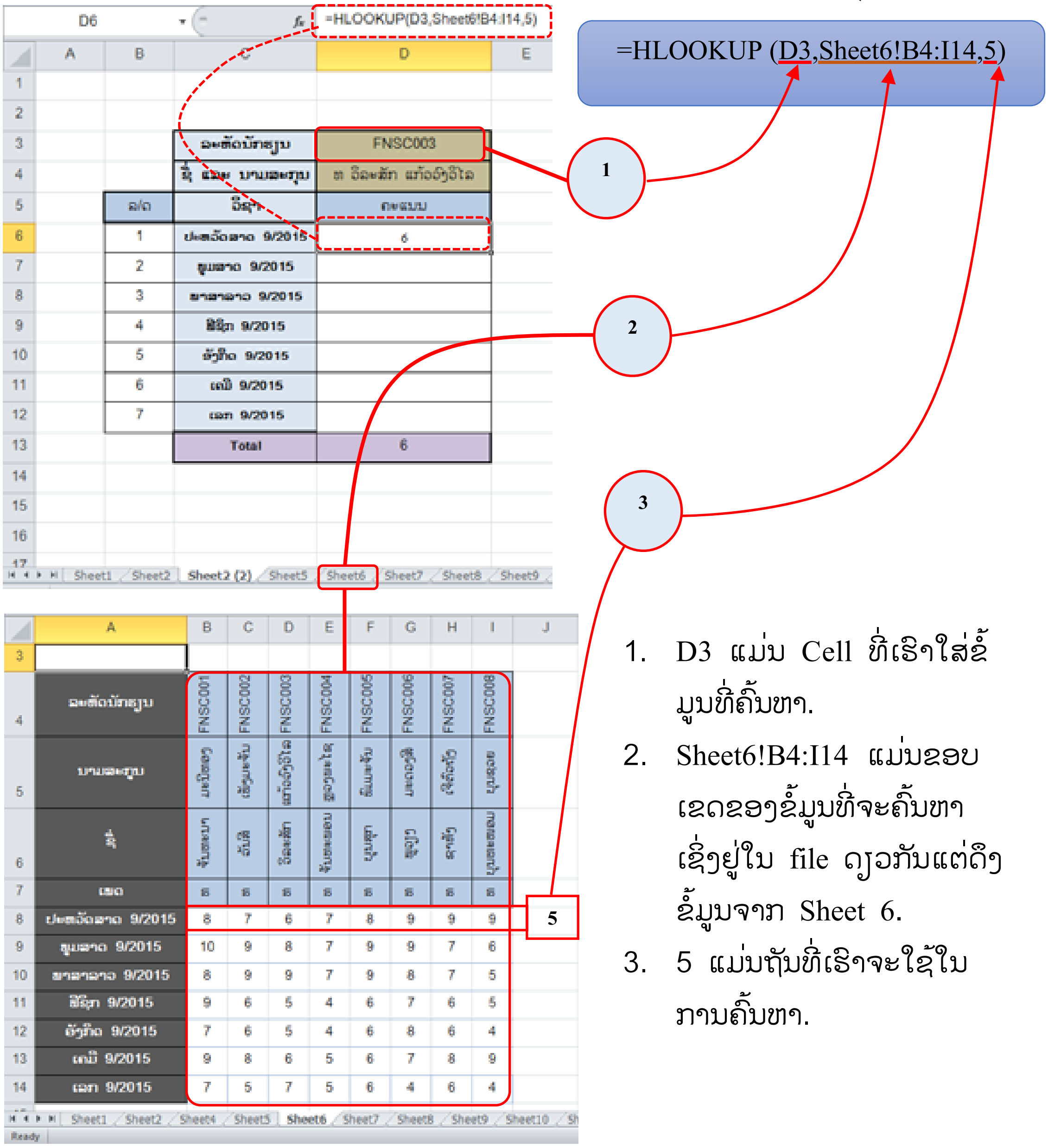




1. D3 ແມ່ນ Cell ທີ່ເຮົາໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຄົ້ນຫາ.
2. Sheet6!B4:I14 ແມ່ນຂອບເຂດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຄົ້ນຫາເຊິ່ງຢູ່ໃນ file ດຽວກັນແຕ່ດຶງຂໍ້ມູນຈາກ Sheet 6.
3. 4 ແມ່ນຖັນທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາ.
4. FALSE ໃຊ້ກວດສອບເງື່ອນໄຂຖືກ ຫຼື ຜິດ.
5. &" "& ໃຊ້ເພື່ອຍະຫວ່າງໃນຂໍ້ມູນທີ່ຄົ້ນຫາຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ຮູບທີ 140: ຮູບແບບຟັງຊັນ HLOOKUP.

ຕົວຢ່າງ: ການຄົ້ນຫາຄະແນນຈາກ ການຄົ້ນຫາຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ.

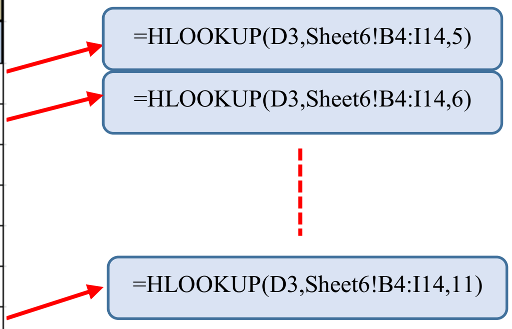


1. D3 ແມ່ນ Cell ທີ່ເຮົາໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຄົ້ນຫາ.
2. Sheet6!B4:I14 ແມ່ນຂອບເຂດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຄົ້ນຫາ ເຊິ່ງຢູ່ໃນ file ດຽວກັນແຕ່ດຶງຂໍ້ມູນຈາກ Sheet 6.
3. 5 ແມ່ນຖັນທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາ.

ຮູບທີ 141: ຮູບແບບຟັງຊັນ HLOOKUP.

ຕົວຢ່າງ: ການຄົ້ນຫາຄະແນນ.

	ລະຫັດນັກຮຽນ	FNSC003
	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ	ທ ວິລະສັກ ແກ້ວວົງວິໄລ
ລ/ດ	ວິຊາ	ຄະແນນ
1	ປະຫວັດສາດ 9/2015	6
2	ພູມສາດ 9/2015	8
3	ພາສາລາວ 9/2015	9
4	ຟີຊິກ 9/2015	5
5	ອັງກິດ 9/2015	5
6	ເຄມີ 9/2015	6
7	ເລກ 9/2015	7
	Total	46



ຮູບທີ 142: ຮູບແບບຟັງຊັນ HLOOKUP.

III. ການໃຊ້ PivotTable ຈາກຖານຂໍ້ມູນ Access ຢູ່ໃນ Excel ເພື່ອສັງລວມ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນເພື່ອປະກອບການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ

PivotTable ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຂອງ Microsoft Excel ໃຊ້ສຳລັບສະຫຼຸບຂໍ້ມູນທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍ ໃນຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງ ແລະ ຮູບແບບຂອງກຣາຟ PivotChart.

PivotTable ຖືກສ້າງຈາກຂໍ້ມູນໃນ Worksheet ຫຼື Range ທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຈະສະຫຼຸບຜົນ ເຮົາສາມາດນຳເອົາຫົວຂໍ້ໃນແຕ່ລະຖັນ (Column) ມາໃສ່ໃນ PivotTable ເພື່ອຈະໃຊ້ສະຫຼຸບຜົນໂດຍຈະແບ່ງເປັນ 4 ສ່ວນທີ່ເຮົາລາກຂໍ້ມູນໄປໃສ່ເພື່ອສະຫຼຸບຜົນຄື:

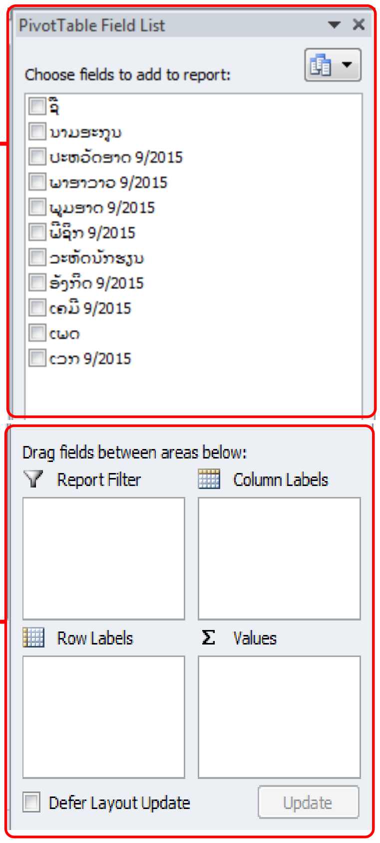
- **Report Filter** ກຳນົດວ່າຈະໃຊ້ Column ໃດເພື່ອໃຊ້ໃນການຕອງຂໍ້ມູນ ໂດຍສະແດງຜົນເປັນ Drop down list ເຊິ່ງໃຫ້ເລືອກວ່າ ເຮົາດຶງເອົາຂໍ້ມູນໃດມາໃຊ້.
- **Column Label** ໃຊ້ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນຂອງແຖວຕາຕະລາງດ້ານເທິງ.
- $\sum$ **Values** ສະຫຼຸບຜົນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍສາມາດກຳນົດສູດໄດ້ວ່າຈະໃຊ້ສູດໃດ ເຊັ່ນ: Sum, Count, Average, Max, Min, Product, Count Numbers, StdDev, StdDevp, Var, Varp.
- **Row Labels** ໃຊ້ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນຂອງຖັນຕາຕະລາງດ້ານຊ້າຍມື.

1. ການເຮັດວຽກຂອງລາຍການຂອບເຂດຂອງຂໍ້ມູນ Pivot Table

ການສ້າງ PivotTable ໃນໂປຣແກຣມ Excel ຈະສະແດງລາຍການພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ PivotTable ເພື່ອໃຫ້ເຮົາສາມາດເພີ່ມພາກສ່ວນຂໍ້ມູນລົງໃນ PivotTable ເຮົາສາມາດຈັດລຽງ ແລະ ຈັດຕຳແໜ່ງພາກສ່ວນຂໍ້ມູນໃໝ່ຕາມທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ແຍກຂໍ້ມູນອອກຈາກ PivotTable ກໍໄດ້ ຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນລາຍການພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ PivotTable ຈະສະແດງອອກສອງສ່ວນເຊິ່ງໄດ້ແກ່:

ພາກສ່ວນຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ດ້ານເທິງ ສຳເພີ່ມພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ ຫຼື ເອົາພາກສ່ວນຂໍ້ມູນອອກຈາກ PivotTable.

ພາກສ່ວນໂຄງຮ່າງທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ໃຊ້ສຳລັບຈັດລຽງ ແລະ ຈັດຕຳແໜ່ງຂອງພາກສ່ວນຂໍ້ມູນໃໝ່.



ຮູບທີ143: ລາຍການຂອບເຂດຂອງຂໍ້ມູນ Pivot Table.

ເຮົາສາມາດຈັດລຽງລາຍການພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ PivotTable ໃສ່ດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງຂອງຕາຕະລາງ ໃນ Excel ແລະ ປັບຂະໜາດຕາມລວງນອນໄດ້. ນອກຈາກນີ້ ເຮົາສາມາດປັບຂະໜາດລາຍ ການພາກສ່ວນຂໍ້ມູນໄດ້ທັງລວງນອນ ແລະ ລວງຕັ້ງ.

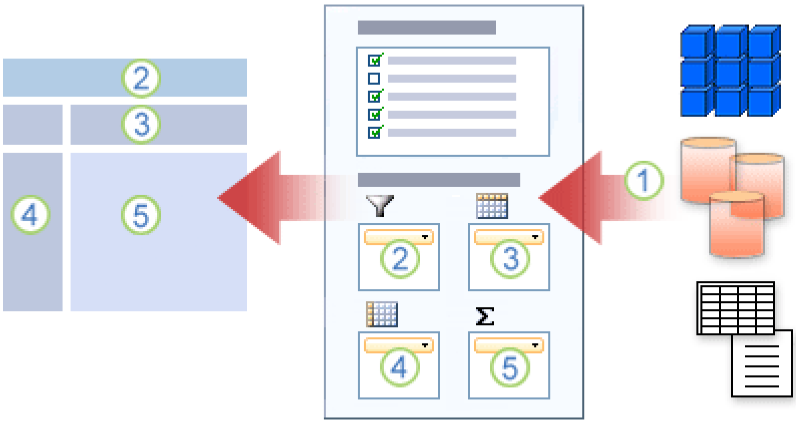
ຖ້າເຮົາບໍ່ເຫັນພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ PivotTable ໃຫ້ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຮົາໄດ້ໃສ່ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງໃນ PivotTable ແລ້ວຫຼືບໍ່.

ຖ້າປິດລາຍການພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ PivotTable ເຮົາສາມາດສະແດງລາຍການນັ້ນໄດ້ອີກ ໂດຍການຄລິກ (Click) ຂວາໃສ່ PivotTable ແລ້ວຄລິກ (Click) ສະແດງລາຍການພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ ນອກຈາກນີ້ເຮົາສາມາດຄລິກ (Click) ລາຍການພາກສ່ວນຂໍ້ມູນເທິງ Ribbon (ເຄື່ອງມື PivotTable ແຖບຕົວເລືອກ ກຸ່ມສະແດງສຳລັບ PivotTable ຫຼື ເຄື່ອງມື PivotChart ແຖບວິເຄາະກຸ່ມ ສະແດງ/ເຊື່ອງໄວ້ ສຳລັບ PivotChart).

ຖ້າເຮົາບໍ່ເຫັນພາກສ່ວນຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ໃນລາຍການພາກສ່ວນ PivotTable ໃຫ້ Refresh ລາຍງານ PivotTable ຫຼື PivotChart ເພື່ອສະແດງພາກສ່ວນຂໍ້ມູນໃໝ່, ພາກສ່ວນຂໍ້ມູນຈາກການຄຳນວນ, ການວັດແທກ, ການວັດແທກຈາກການຄຳນວນ ຫຼື ມິຕິໃດໆ ທີ່ເຮົາໄດ້ເພີ່ມໄວ້ ນັບແຕ່ການການດຳເນີນການຄັ້ງທຳອິດ.

2. ວິທີການເຮັດວຽກຂອງລາຍການພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ PivotTable

ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກລາຍການຂອງພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ PivotTable ແລະ ວິທີທີ່ເຮົາສາມາດຈັດລຽງພາກສ່ວນຂໍ້ມູນຊະນິດຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຕາມຕ້ອງການເມື່ອເຮົາສ້າງໂຄງຮ່າງພາກສ່ວນຂໍ້ມູນຂອງລາຍງານ PivotTable ຫຼື PivotChart.

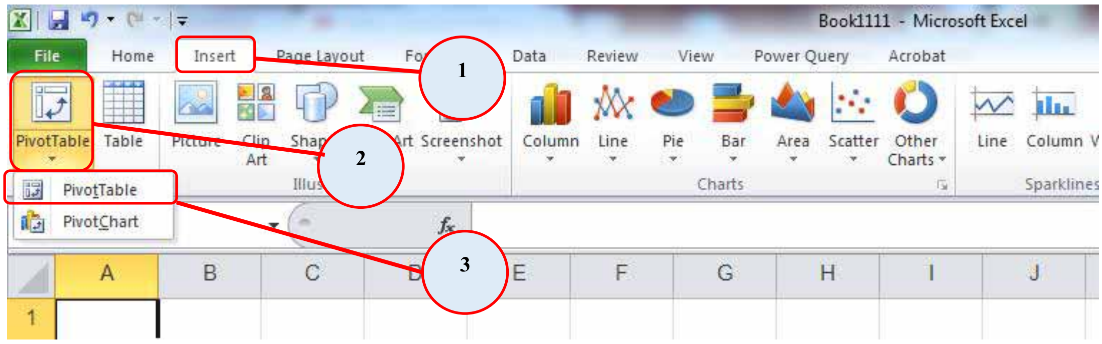


ຮູບທີ 144: ການເຮັດວຽກຂອງລາຍການພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ PivotTable.

1. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາຍນອກມີຂໍ້ມູນທີ່ມີໂຄງຮ່າງເຊິ່ງຈັດລະບຽບເປັນພາກສ່ວນຂໍ້ມູນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ (ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Column) ທີ່ສະແດງຢູ່ໃນລາຍການຂອບເຂດຂໍ້ມູນ.
2. ຍ້າຍພາກສ່ວນຂໍ້ມູນໄປຫາໂຕກອງລາຍງານໃນລາຍການພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງຈະຍ້າຍພາກສ່ວນຂໍ້ມູນໄປຫາພື້ນທີ່ໂຕກອງລາຍງານໃນລາຍງານ PivotTable ພ້ອມກັນ.
3. ຍ້າຍພາກສ່ວນຂໍ້ມູນໄປຍັງພື້ນທີ່ປ້າຍຊື່ Column ໃນລາຍການພາກສ່ວນຂໍ້ມູນໃນລາຍງານ PivotTable ພ້ອມກັນ.
4. ຍ້າຍພາກສ່ວນຂໍ້ມູນໄປຍັງພື້ນທີ່ປ້າຍແຖວ ໃນລາຍການພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງຈະຍ້າຍພາກສ່ວນຂໍ້ມູນໄປພື້ນທີ່ປ້າຍຊື່ Column ໃນລາຍງານ PivotTable ພ້ອມກັນ.
5. ຍ້າຍພາກສ່ວນຂໍ້ມູນໄປຍັງພື້ນທີ່ຄ່າໃນລາຍການພາກສ່ວນຂໍ້ມູນເຊິ່ງຈະຍ້າຍພາກສ່ວນຂໍ້ມູນໄປພື້ນທີ່ຄ່າໃນລາຍງານ PivotTable ພ້ອມກັນ.

ຕົວຢ່າງ: PivotTable ຄະແນນນັກຮຽນວິຊາ ພາສາລາວ ແລະ ຟີຊິກ ປະຈຳເດືອນ 9/2015.

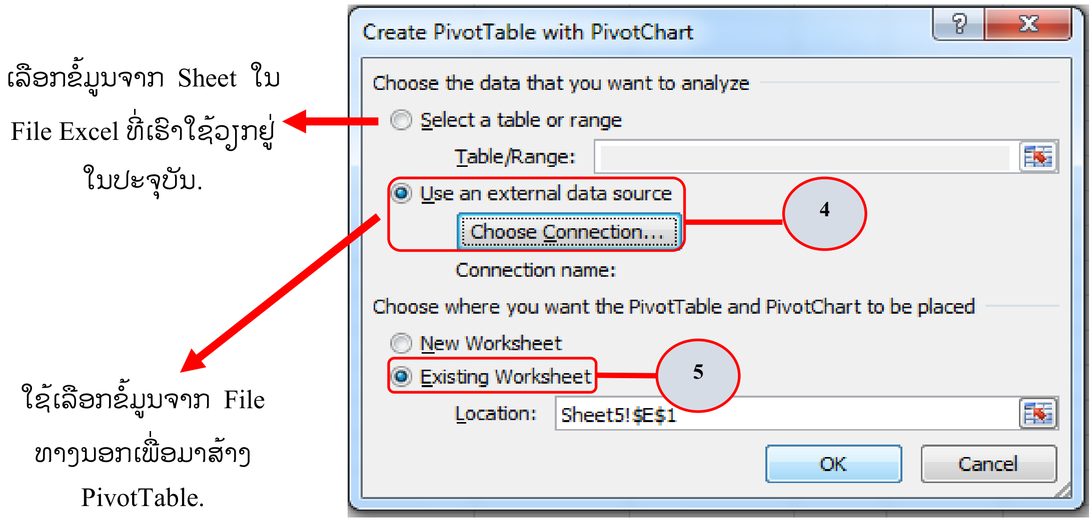
1. ຄລິກ (Click) ເມນູ Insert.
2. ເລືອກທີ່ PivotTable.
3. ເລືອກ PivotTable ອີກເທື່ອໜຶ່ງ.



ຮູບທີ 145: ຂັ້ນຕອນການເຮັດ PivotTable.

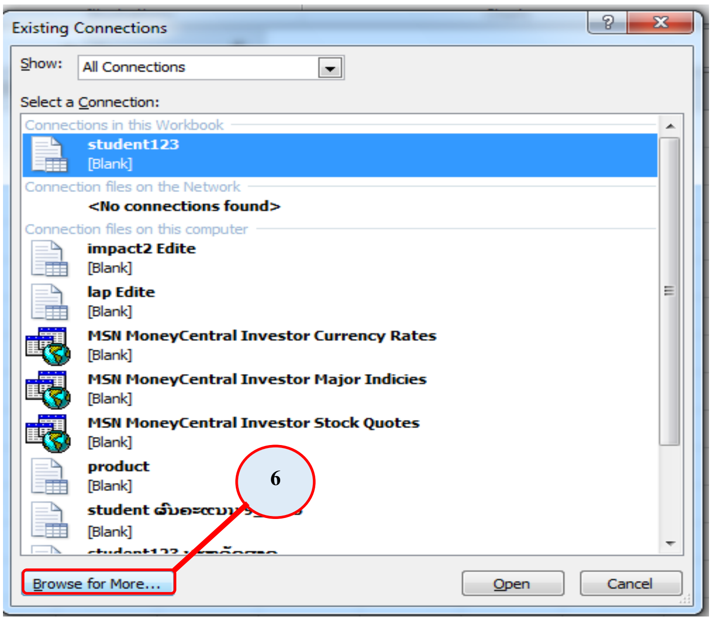
4. ເລືອກທີ່ Use an external data source ແລ້ວເລືອກ Choose Connection.

5. ເລືອກ Existing Worksheet.



ຮູບທີ 146: ຂັ້ນຕອນການເຮັດ Pivot Table.

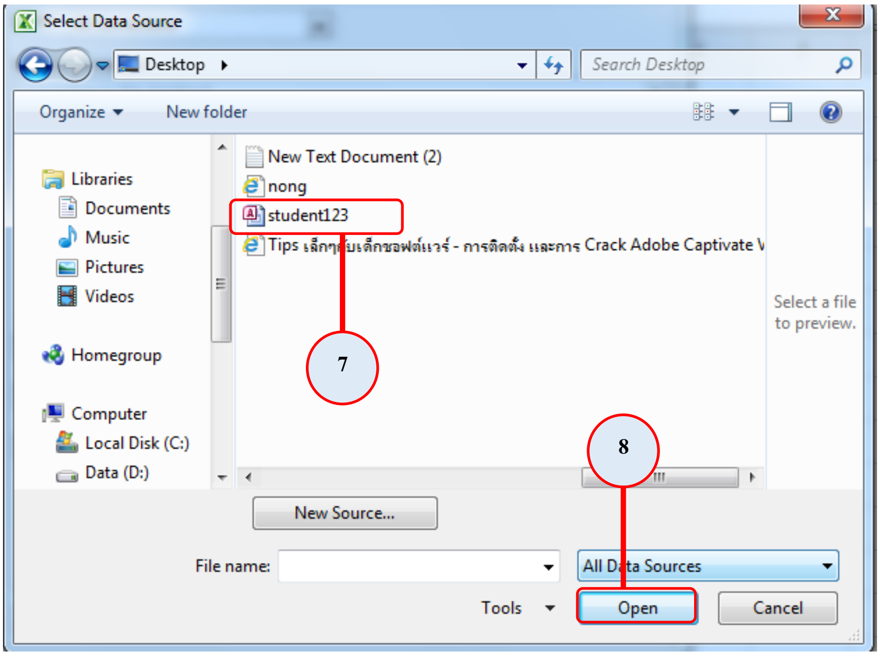
6. ເລືອກທີ່ Browse For More.. ເພື່ອໄປເລືອກ file ທີ່ຈະນຳມາສ້າງ PivotTable.



ຮູບທີ 147: ຂັ້ນຕອນການໄປເລືອກ File ມາສ້າງ Pivot Table.

7. ເລືອກ File ຂໍ້ມູນທີ່ຈະນຳມາ PivotTable.

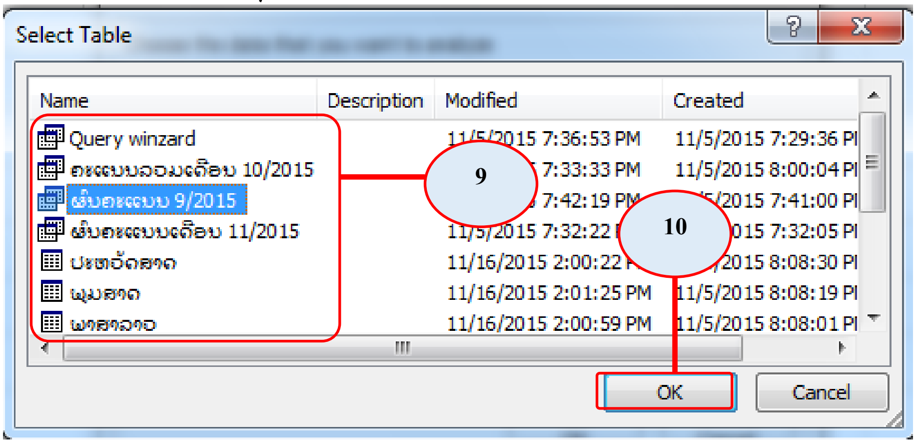
8. ຄລິກ (Click) Open.



ຮູບທີ 148: ຂັ້ນຕອນການເລືອກ File ມາສ້າງ PivotTable.

9. ເລືອກ Table ທີ່ຈະນຳມາສ້າງ PivotTable.

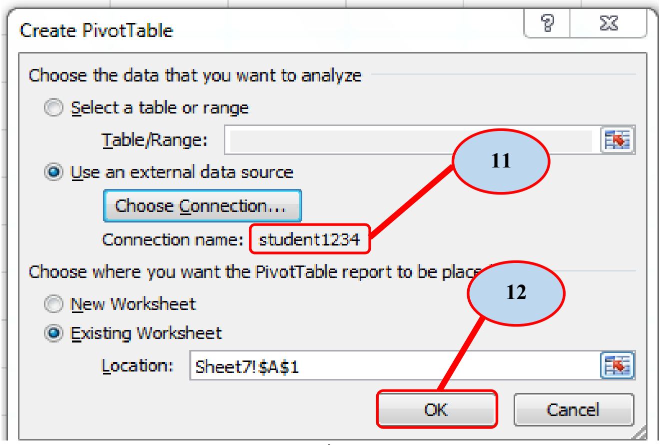
10. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ OK.



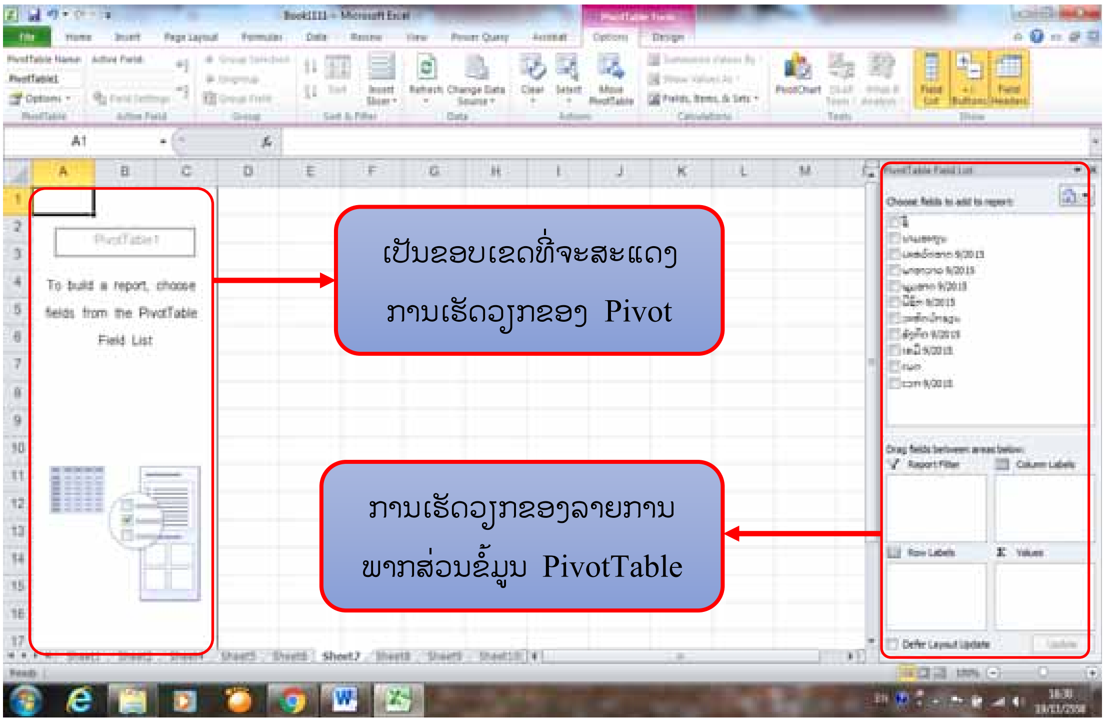
ຮູບທີ 149: ຂັ້ນຕອນການເລືອກ Table ມາສ້າງ PivotTable.

11. ຈະສະແດງ ຊື່ File ທີ່ເຮົາຈະນຳມາ PivotTable.

12. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ OK.

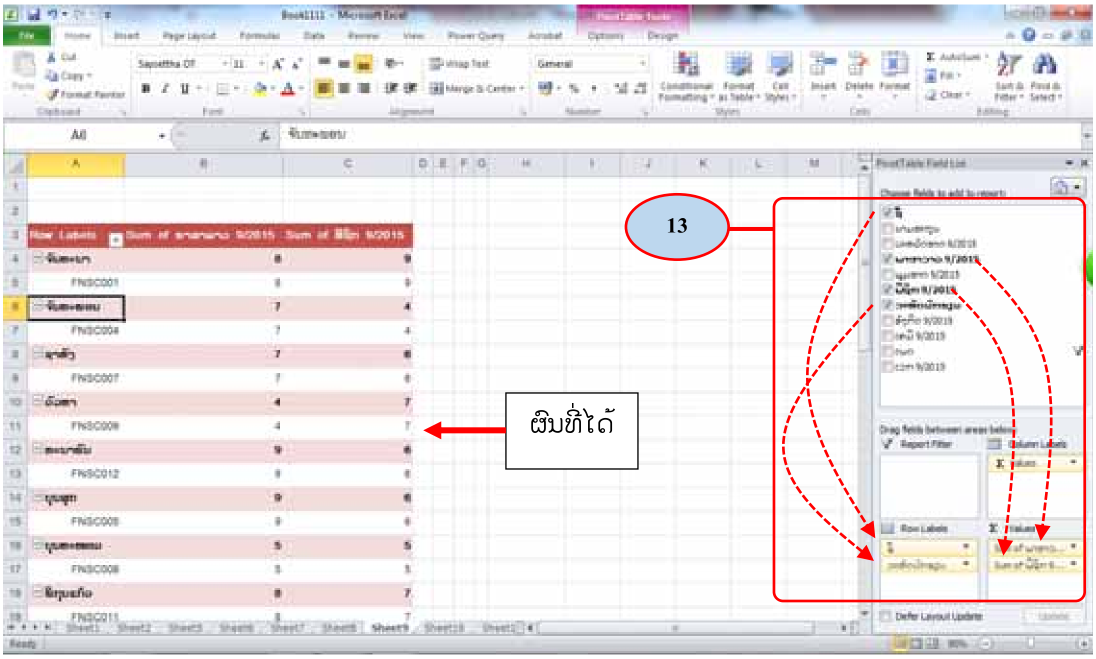


ຮູບທີ 150: ສະແດງ File ທີ່ເລືອກໄປສ້າງ Pivot Table.



ຮູບທີ 151: ສະແດງພາກສ່ວນຂອບເຂດຕ່າງໆຂອງ PivotTable.

13. ຄລິກ (Click) ຂໍ້ມູນຄ້າງໄວແລ້ວລາກໄປໃສ່ໂຄງຮ່າງຈັດລຽງຂໍ້ມູນຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການສະແດງຂໍ້ມູນອອກມາ.



ຮູບທີ 152: ການເລືອກ Field ໄປໃສ່ box ສະແດງຜົນເພື່ອໃຫ້ສະແດງຜົນຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

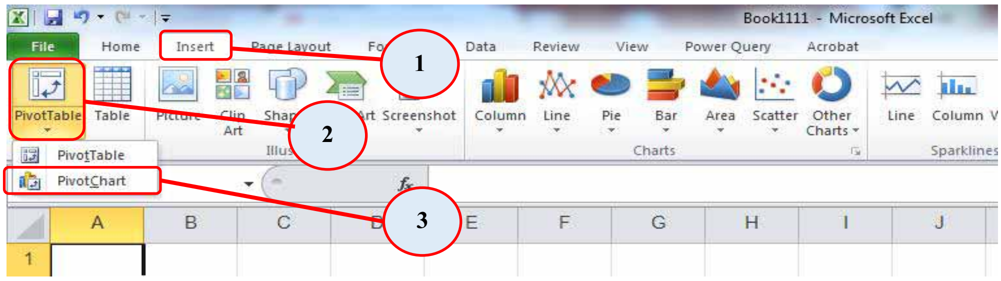
IV. ການນຳໃຊ້ກຣາຟໃຫ້ເໝາະສົມກັບເນື້ອໃນຂອງການລາຍງານ ແລະ ນຳສະເໜີໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ການໃຊ້ກຣາຟໃນການລາຍງານຊ່ວຍໃຫ້ການລາຍງານສະດວກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເວົ້າລາຍລະອຽດທັງໝົດພຽງແຕ່ໃຊ້ກຣາຟນຳສະເໜີແທນກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງ, ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈໄດ້ ແລະ ປະຢັດເວລາໃນການນຳສະເໜີ.

1. ສ້າງກຣາຟຈາກ Excel

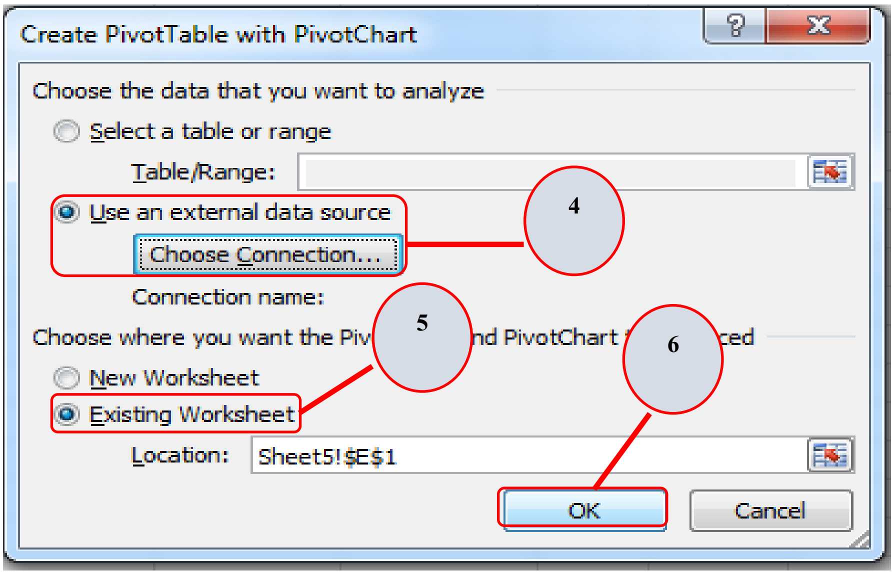
ຕົວຢ່າງ: ສ້າງກຣາຟນຳສະເໜີຄະແນນສະເລ່ຍຂອງນັກຮຽນວ່າ ມີຈຳນວນຈັກຄົນ.

1. ຄລິກ (Click) ເມນູ Insert.
2. ເລືອກ PivotTable.
3. ແລ້ວເລືອກ Pivot Chart.



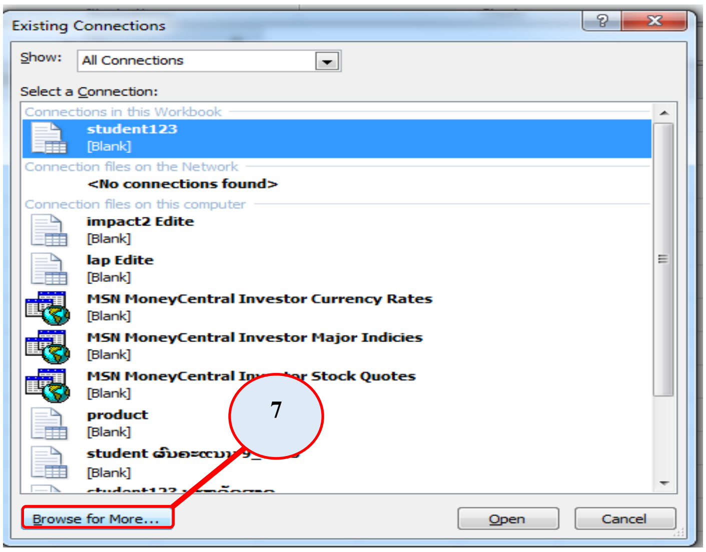
ຮູບທີ 153: ຂັ້ນຕອນການສ້າງກຣາຟຈາກ Excel.

4. ເລືອກທີ່ Use an external data source ແລ້ວເລືອກ Choose Connection.
5. ເລືອກ Existing Worksheet.
6. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ OK.



ຮູບທີ 154: ຂັ້ນຕອນການສ້າງ ກຣາຟຈາກ Excel.

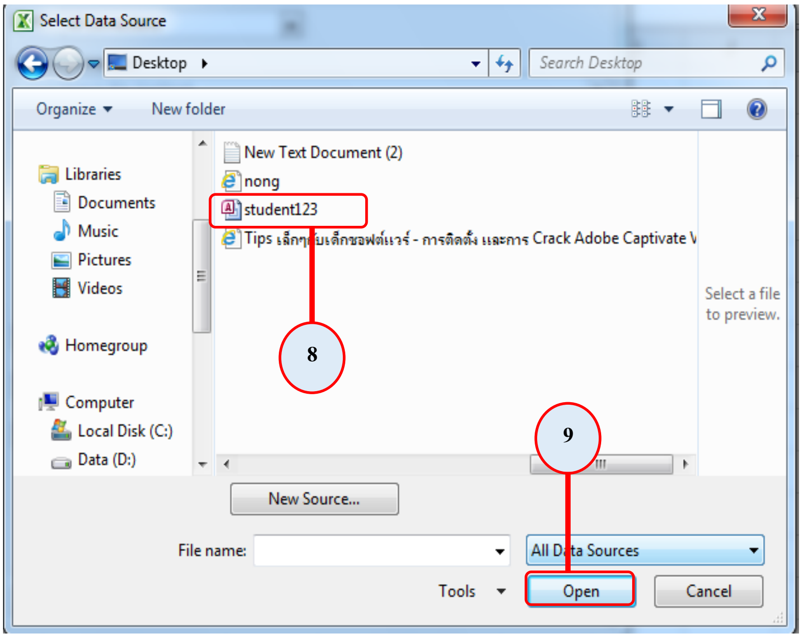
7. ຄລິກ (Click) Browse For More.. ເພື່ອໄປເລືອກ file ທີ່ຈະນຳມາສ້າງກຣາຟ.



ຮູບທີ 155: ຂັ້ນຕອນການໄປເລືອກ File ມາສ້າງກຣາຟໃນ Excel.

8. ເລືອກ File ຂໍ້ມູນທີ່ຈະນຳມາສ້າງເປັນກຣາຟ.

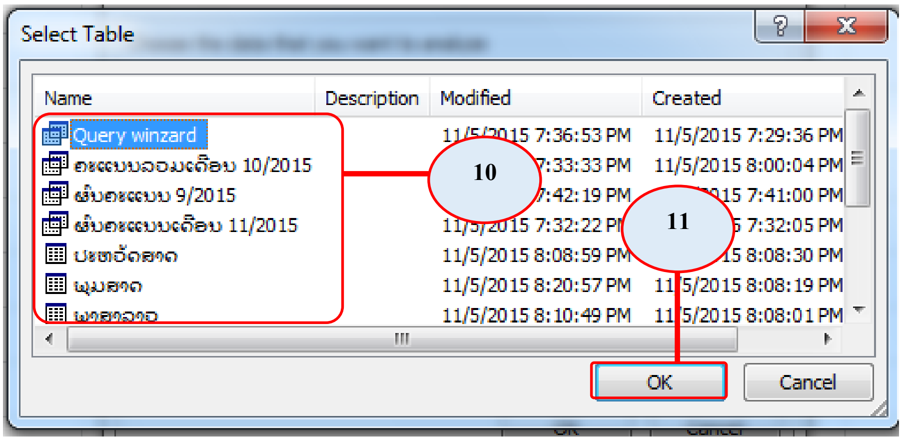
9. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Open.



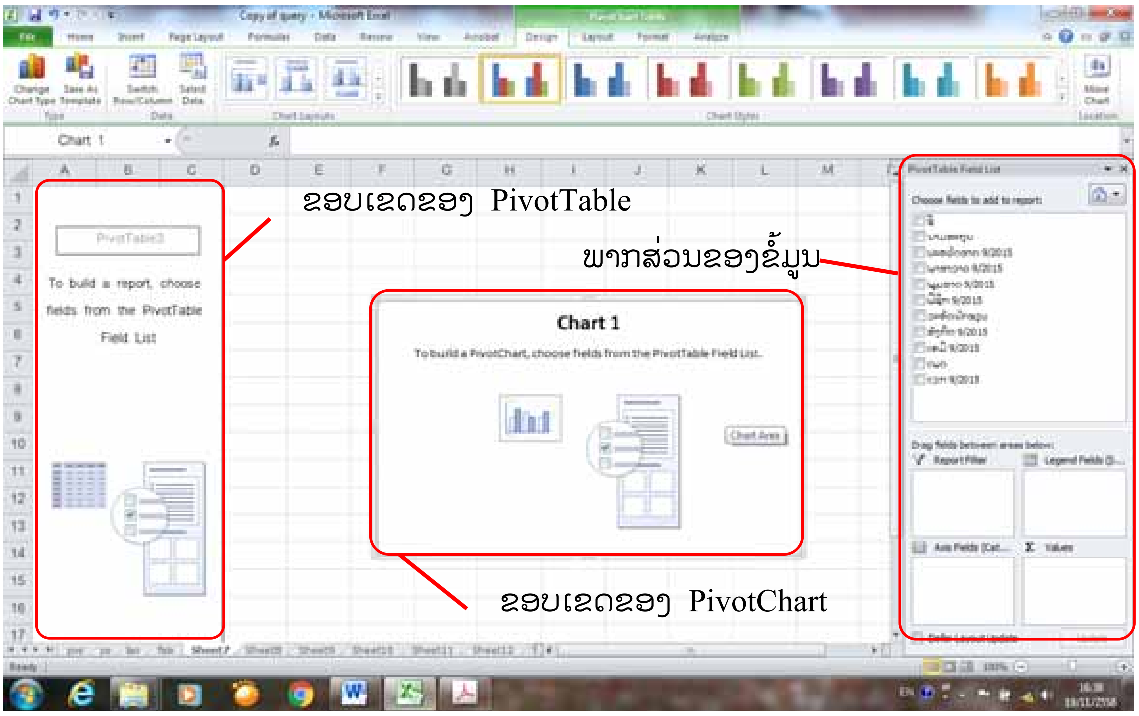
ຮູບທີ 156: ຂັ້ນຕອນການເລືອກ File ມາສ້າງກຣາຟໃນ Excel.

10. ເລືອກ Table ທີ່ຈະນຳມາສ້າງເປັນກຣາຟ.

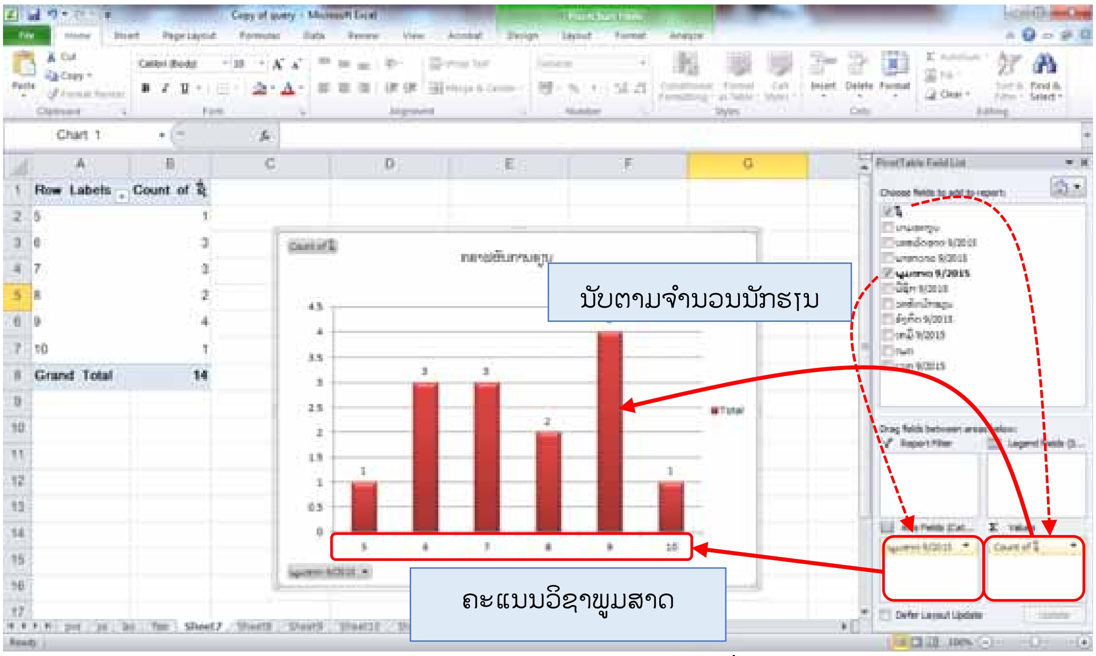
11. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ OK.



ຮູບທີ 157: ຂັ້ນຕອນການເລືອກ Table ມາສ້າງກຣາຟໃນ Excel.



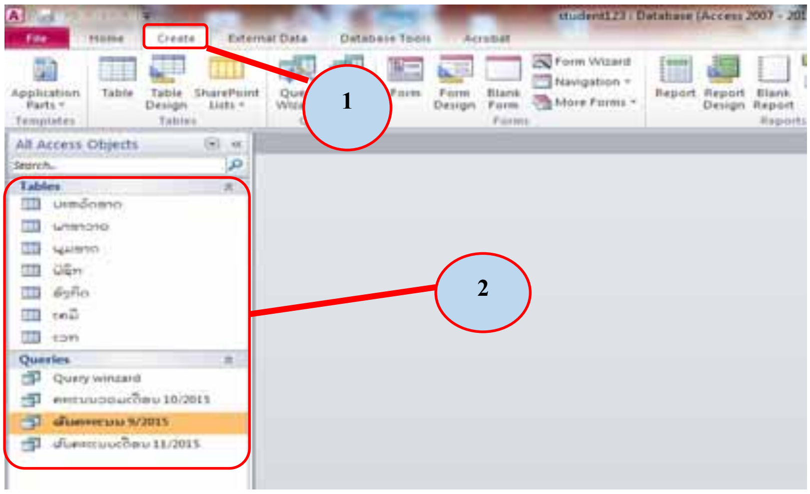
ຮູບທີ 158: ສະແດງພາກສ່ວນຂອບເຂດຕ່າງໆຂອງ PivotChart.



ຮູບທີ 159: ການເລືອກ Field ໄປໃສ່ box ສະແດງຜົນເພື່ອໃຫ້ສະແດງຜົນຂໍ້ມູນ ແລະ ກຣາຟຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

2. ສ້າງກຣາຟຈາກ Access

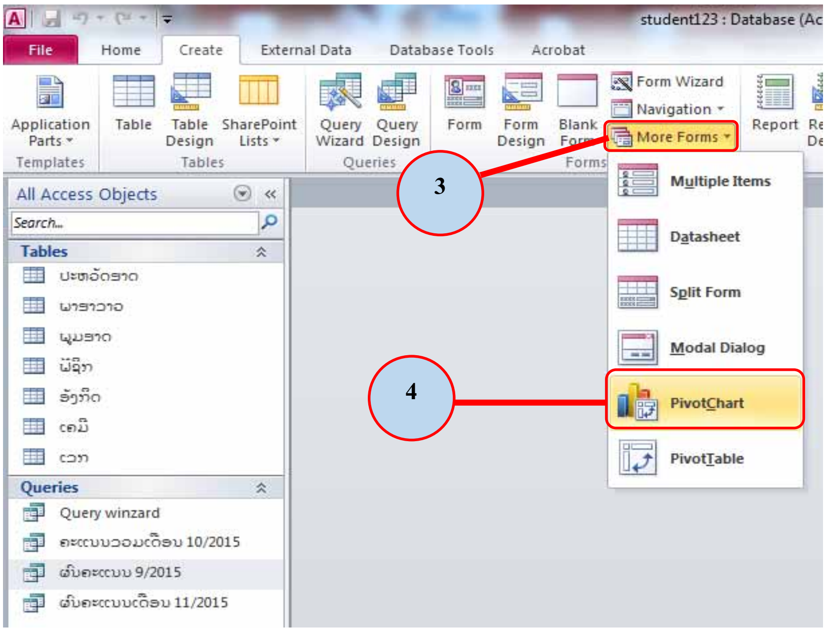
1. ເລືອກເມນູ Create.
2. ເລືອກ Table ທີ່ເຮົາຈະນຳໄປສ້າງກຣາຟ.



ຮູບທີ 160: ຂັ້ນຕອນການສ້າງກຣາຟຈາກ Access.

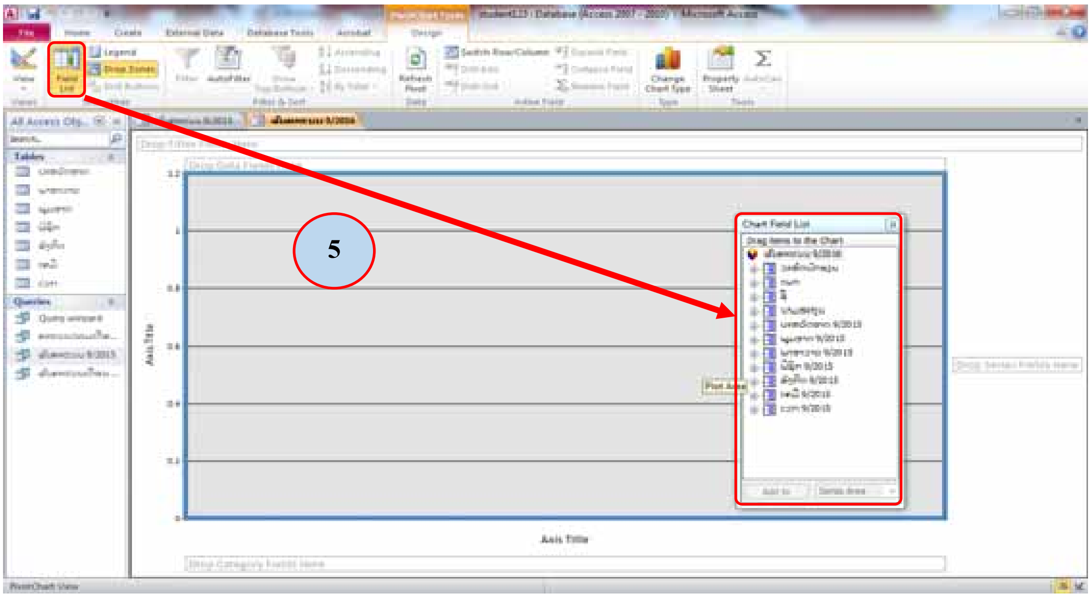
3. ເລືອກທີ່ More Forms.

4. ເລືອກ PivotChart.



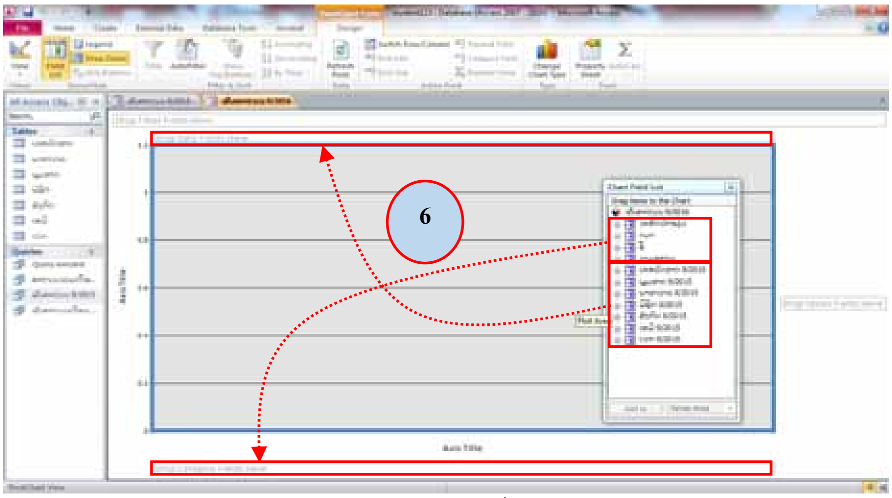
ຮູບທີ 161: ຂັ້ນຕອນການສ້າງກຣາຟຈາກ Access.

5. ເລືອກທີ່ Field List ເປີດລາຍການຂອງຕາຕະລາງທີ່ເຮົາຈະນຳມາວາງເງື່ອນໄຂໃນການສະແດງກຣາຟ.



ຮູບທີ 162: ຂັ້ນຕອນການສ້າງກຣາຟຈາກ Access.

6. ເລືອກທີ່ Field ແລ້ວລາກໄປໃສ່ຂອບເຂດທີ່ເຮົາຕ້ອງການຈະສະແດງຂໍ້ມູນ ອອກມາ ໃນການສະແດງກຣາຟ.

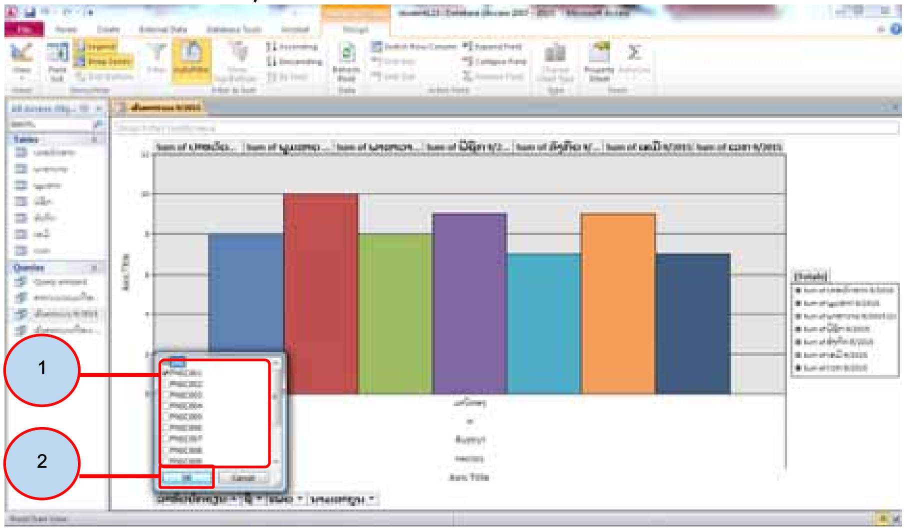


ຮູບທີ 163: ເລືອກ Field ໃສ່ຂອບເຂດທີ່ເຮົາຕ້ອງການສະແດງກຣາຟ.

- **ສາມາດສະແດງກຣາຟໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບເຊິ່ງເຮົາສາມາດກຳນົດໄດ້.**

ຕົວຢ່າງ: ເລືອກສະແດງກຣາຟຄະແນນຂອງນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງ.

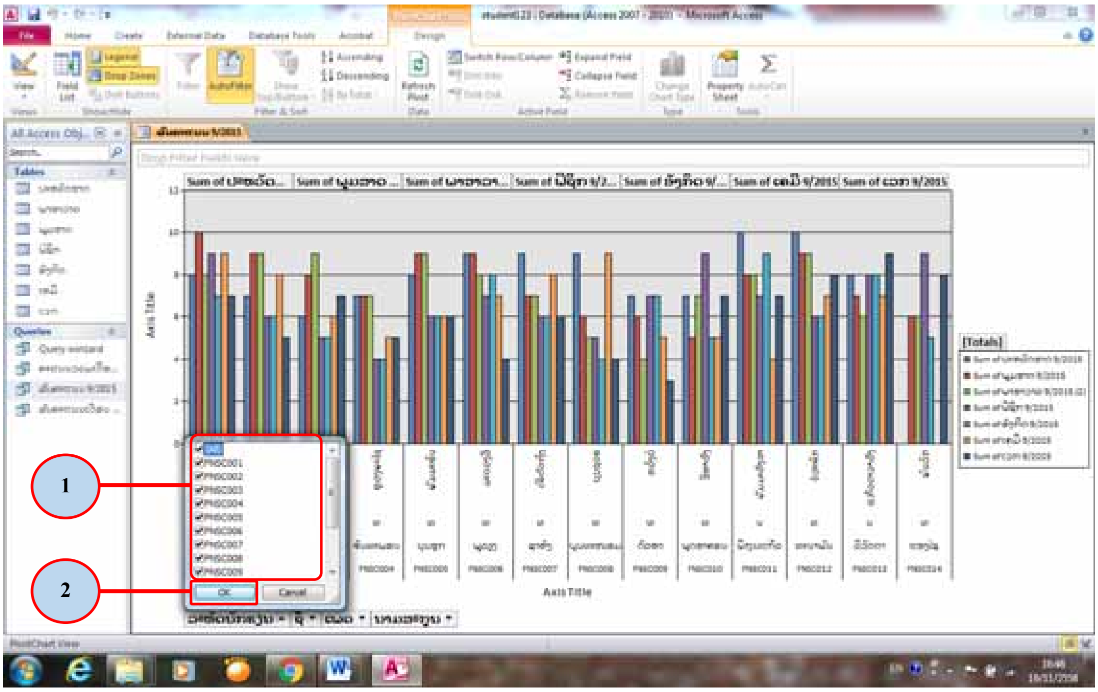
1. ສາມາດຕິກໝາຍຖືກໃສ່ບ່ອນສີ່ລ່ຽມໄດ້ວ່າຕ້ອງການສະແດງກຣາຟຄະແນນ ນັກຮຽນຜູ້ໃດແນ່.
2. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ OK.



ຮູບທີ 164: ສະແດງກຣາຟຜົນຄະແນນຂອງນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງ.

ຕົວຢ່າງ: ເລືອກສະແດງກຣາຟຄະແນນຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ.

1. ສາມາດຕິກໝາຍຖືກໃສ່ບ່ອກສີ່ລ່ຽມໄດ້ວ່າຕ້ອງການສະແດງກຣາຟຄະແນນນັກຮຽນຜູ້ໃດແນ່.
2. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ OK.



ຮູບທີ 165: ສະແດງກຣາຟຜົນຄະແນນຂອງນັກຮຽນຫຼາຍຄົນ.

ຄຳຖາມ (3)

1. ການສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນໝາຍເຖິງຫຍັງ?
2. QueryWizard ມີຈັກປະເພດ? ຄືປະເພດໃດແດ່? ອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້?
3. QueryDesign ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
4. PivotTable ແລະ PivotChart ແມ່ນຫຍັງ?
5. VLOOKUP ແລະ HLOOKUP ຕ່າງກັນແນວໃດ?
6. ກຣາຟແມ່ນຫຍັງ?

ບົດທີ 4 ການສ້າງສື່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ

I. ເຂົ້າໃຈສື່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ ແລະ ຂະບວນການພັດທະນາສື່ນຳສະເໜີຕ່າງໆ

1. ຄວາມໝາຍສື່

ສື່ໝາຍເຖິງ ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ສາມາດສື່ຄວາມໝາຍ ຫຼື ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຄ່ານິຍົມ (ທັກສະຕ່າງໆ) ໃຫ້ຜູ້ຟັງ, ຜູ້ອ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

2. ຮູບແບບສື່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ

ການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ Computer ປັດຈຸບັນນິຍົມໃຊ້ນຳສະເໜີ 5 ຮູບແບບຄື:

- ສື່ນຳສະເໜີແບບ Web Site.
- ສື່ນຳສະເໜີແບບ Multimedia.
- ສື່ນຳສະເໜີແບບ Television.
- ສື່ນຳສະເໜີແບບ Radio.
- ສື່ນຳສະເໜີແບບ Slide Presentation.

ກ. ການນຳສະເໜີແບບ Web site

Web site ໝາຍເຖິງກຸ່ມຂອງ Web Page (ດັ່ງນັ້ນພາຍໃນ Wep site ຈະປະກອບດ້ວຍ Home Page ແລະ Web Page) ໂດຍເຮົາມັກໃຊ້ Web site ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີການຈົດທະບຽນຊື່ Web site ນັ້ນໆໄວ້ແລ້ວ (Domain Name) ເຊັ່ນ: http://www.google.com, http://www.youtube.com, http://www.facebook.com ແລະ Web site ອື່ນໆ.

ຮູບທີ 166: ຮູບໜ້າ (Web Site).

Home page ຄື Web Page ໜ້າທຳອິດເຊິ່ງເປັນທາງເຂົ້າຫຼັກຂອງ Web site ເຊິ່ງຈະປະກອບດ້ວຍເມນູຕ່າງໆ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆຄ້າຍຄືກັບໜ້າປົກວາລະສານບ້ານເຮົາເອງ ດັ່ງນັ້ນຖ້າເຮົາອອກແບບໜ້າ Home page ງາມ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງ Home page ເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຮູບທີ 167: ຮູບໜ້າ (Home Page).

Web Page ໝາຍເຖິງໜ້າເອກະສານຕ່າງໆ WWW ທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງໄຟຣ HTML (Hyper Text Markup Language) ໂດຍໄຟຣ HTML ໜຶ່ງໄຟຣເທົ່າກັບ Web Page ໜ້າໜຶ່ງນັ້ນເອງ ພາຍໃນ Web Page ອາດຈະປະກອບໄປດ້ວຍຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ, ສຽງ, ວີດີໂອ ແລະ ຮູບພາບເຄື່ອນໄຫວ ເຊິ່ງ Web Page ມີການເຊື່ອມຕໍ່ (Link) ກັບເມນູຕ່າງໆຂອງ Home Page.

ຮູບທີ 168: ຮູບໜ້າ (Web Page)

ຂ. ສື່ນຳສະເໜີແບບ Multimedia

Multimedia ຄືການໃຊ້ຄອມພິວເຕີຮ່ວມກັບໂປຣແກຣມ Software ໃນການສື່ຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ມູນໂດຍການປະສົມປະສານກັບສື່ຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຄວາມ, ກຣາຟຟິກ (Graphic), ພາບເຄື່ອນໄຫວ (Animatiom), ສຽງ (Sound) ແລະ ວິດີໂອ (Video) ເປັນຕົ້ນ. ຖ້າຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄວບຄຸມສື່ການນຳສະເໜີອອກມາຕາມຄວາມຕ້ອງການໄດ້ເອີ້ນວ່າ: ສື່ມັນຕິມີເດຍປະຊາສຳພັນ (Interactive Multimedia) ການປະຊາສຳພັນຂອງຜູ້ໃຊ້ສາມາດຈະເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານທາງແປ້ນພິມ (Keyboard), ເມົາສ (Mouse) ຫຼື ໂຕຊີ້ (Pointer) ເປັນຕົ້ນ. ການໃຊ້ສື່ Multimedia ໃນລັກສະນະປະຊາສຳພັນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ ສື່ຕ່າງໆທີ່ນຳມາລວມໄວ້ໃນສື່ Multimedia ເຊັ່ນ: ຮູບພາບ, ສຽງ, ວິດີໂອ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການໃຊ້ຄອມພິວເຕີມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນ, ເພີ່ມຄວາມໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມສຸກໃນການຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄ. ສື່ນຳສະເໜີແບບ Television

Television ຄື ຂະບວນການຂອງການປ່ຽນແປງຈາກຮູບພາບດ້ວຍວິທີທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ການປ່ຽນແປງນີ້ ຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍການປ່ຽນພະລັງງານແສງ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດເຫັນດ້ວຍຕາໃຫ້ເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ສົ່ງໄປຕາມສາຍ ຫຼື ອອກອາກາດໂດຍມີກ້ອງໂທລະພາບເປັນເຄື່ອງມືໃນການປ່ຽນແປງນີ້ ນອກຈາກນີ້ ໂທລະພາບເປັນລະບົບສົ່ງຮູບພາບ ແລະ ສຽງໄປພ້ອມໆກັນ ໂດຍເຄື່ອງມືເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອສື່ສານຕາມຈຸດປະສົງຫຼັກການ ແລະ ທິດສະດີ.

- ເຕັກນິກໃນການນຳສະເໜີຮູບພາບຂອງໂທລະພາບໃນຂະບວນການສື່ສານ.
- ການຮັບຮູ້ທາງພາສາ ຕ້ອງເປັນການຮັບຮູ້ແບບຖືກຕ້ອງ.
- ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ເບິ່ງ.
- ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດໃຫ້ການສຶກສາໄດ້ທຸກລະດັບ.
- ການວາງແຜນຜະລິດບົດຮຽນທີ່ສື່ຄວາມຮູ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ.

ການວິໄຈສ່ວນຫຼາຍເຫັນວ່າ ໂທລະພາບໃຊ້ເປັນສື່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ດີ ແລະ ມີຜົນດີຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ໆ. ສື່ນຳສະເໜີແບບ Radio

ແມ່ນການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສຽງໃນຮູບແບບຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ຫຼື ຄວາມຖີ່ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້ານັ້ນເອງ ເຊິ່ງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້ານັ້ນສາມາດສ້າງອອກມາໂດຍກະຈາຍກະແສໄຟຟ້າສະລັບໃຫ້ແກ່ສາຍອາກາດຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງອອກມາ.

ຈ. ສື່ນຳສະເໜີແບບ Slide Presentation

ເປັນການນຳສະເໜີໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມນຳສະເໜີ ເຊິ່ງເປັນໂປຣແກຣມທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍມີຮູບແບບການນຳສະເໜີໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຫຼາຍແບບ ສາມາດເອີ້ນໃຊ້ຕາລາງ ແຜນພາບ ຫຼື ຮູບພາບປະກອບ ແລະ ອອກແບບສີສັນ. ທັງສີພື້ນ, ສີຂອງຕົວອັກສອນ, ຮູບແບບຂອງ font ຂອງຕົວອັກສອນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກ .ໃນປັດຈຸບັນສື່ນຳສະເໜີຮູບແບບ Slide Presentation ມັກຈະສ້າງດ້ວຍໂປຣແກຣມໃນກຸ່ມ Presentation ເຊັ່ນ: Microsoft PowerPoint, OfficeTLE Impress.

3. ຂະບວນການພັດທະນາສື່ນຳສະເໜີຕ່າງໆ

ການພັດທະນາສື່ນຳສະເໜີຕ່າງໆ ແມ່ນມີການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເຊິ່ງມີການພັດທະນາໃຫ້ຜູ້ຟັງ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ເນື້ອໃນໄດ້ງ່າຍ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນຳສະເໜີໃນດ້ານການຮຽນການສອນກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ໄດ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈຢູ່ຕະຫຼອດໃນການພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ (E-Learning) ຫຍໍ້ມາຈາກ Electronic Learning ເປັນການຮຽນການສອນຜ່ານທາງສື່ອີເລັກໂຕນິກ ເຊັ່ນ: ຜ່ານທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ (Radio), ໂທລະພາບ (TV), ຊີດີຣອມ/ດີວີດີຣອມ (CD-ROM/DVD-ROM), ເຄືອຄ່າຍອິນທຣາເນັດ (Intranet), ເຄືອຄ່າຍເອັກທຣາເນັດ (Extranet), ເຄືອຄ່າຍອິນເຕີເນັດ (Internet), ດາວທຽມ (Satellite Broadcast), ໂທລະສັບມືຖື (Smart Phone), ອຸປະກອນພົບພາໜ້າຈໍສຳຜັດ ເຊັ່ນ: Tablets, iPad, Phablets ເປັນຕົ້ນ ໂດຍທີ່ຜູ້ຮຽນສາມາດເຂົ້າຮຽນຮູ້ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງໄດ້ຕາມອັດທະຍາໃສທຸກບ່ອນ, ທຸກເວລາ ຜ່ານທາງໜ້າເວັບໄຊໃນຮູບແບບສື່ Multimedia ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ຄວາມ, ສຽງ, ພາບ, ພາບເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ວິດີໂອ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕອບໂຕ້ໄດ້ຄືກັບການນັ່ງຮຽນໃນຫ້ອງປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າຮຽນຮູ້ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

II. ເຂົ້າໃຈການອອກແບບສື່ນຳສະເໜີທີ່ເໝາະສົມກັບເນື້ອໃນ

ການອອກແບບສື່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ດີຕ້ອງມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ໜ້າສົນໃຈ ຕ້ອງມີແຜນໃນຂະບວນການອອກແບບ, ເນັ້ນແນວຄິດ "ໜຶ່ງແຜ່ນໃສຕໍ່ໜຶ່ງຄວາມຄິດ" ມີການສະຫຼຸບປະເດັນ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ ໂດຍມີແນວທາງ 3 ປະການ ທີ່ຊ່ວຍໃນການອອກແບບໄດ້ແກ່:

- ສື່ຄວາມໝາຍໄດ້ດີ.
- ເນື້ອໃນເປັນລຳດັບ.
- ສື່ນຳສະເໜີຕ້ອງດຶງດູດສາຍຕາ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ.

1. ສື່ຄວາມໝາຍໄດ້ດີ

ສື່ນຳສະເໜີທີ່ດີຕ້ອງສາມາດສື່ຄວາມໝາຍໃຫ້ຜູ້ຟັງ, ຜູ້ຊົມໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ການອອກແບບສື່ນຳສະເໜີໃນປະເດັນນີ້ ຜູ້ອອກແບບຕ້ອງຮູ້ເປົ້າໝາຍເນື້ອໃນທີ່ຕ້ອງການນຳສະເໜີ ສະຖານທີ່ ແລະ ເວລາທີ່ຕ້ອງການນຳສະເໜີ ເພື່ອປະກອບໃນການອອກແບບສື່ນຳສະເໜີ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນຂະໜາດນ້ອຍ. ສື່ນຳສະເໜີຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຜູ້ຟັງຫຼາຍກວ່າເນື້ອໃນສາມາດນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ຫຼື Effect ຕ່າງໆຂອງໂປຣແກຣມສ້າງສື່ນຳສະເໜີມາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີລັກສະນະໂຕ້ຕອບ ເຊັ່ນ: ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ນັກວິຊາການ. ສື່ນຳສະເໜີຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເນື້ອໃນ ແລະ ໂຕຜູ້ນຳສະເໜີ. ຜູ້ນຳສະເໜີຕ້ອງເນັ້ນເປົ້າໝາຍເນື້ອໃນຂອງການນຳສະເໜີ ບໍ່ຄວນເນັ້ນ Effect ຫຼາຍເກີນໄປ. ຕໍ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ການນຳສະເໜີມັກໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຜູ້ນຳສະເໜີຫຼາຍກວ່າເນື້ອໃນທີ່ນຳສະເໜີ ດັ່ງນັ້ນ ສື່ການນຳສະເໜີບໍ່ຄວນເນັ້ນໃສ່ Effect ແຕ່ຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຂະໜາດຕົວອັກສອນ, ສີຕົວອັກສອນ ແລະ ລັກສະນະຂອງສີພື້ນຂອງແຜ່ນໃສ.

2. ເນື້ອໃນເປັນລຳດັບ

ສື່ນຳສະເໜີທີ່ດີຕ້ອງມີການຈັດລຳດັບເນື້ອໃນໃຫ້ເປັນລຳດັບ, ມີລະບຽບ, ເບິ່ງງ່າຍ ແລະ ບໍ່ສັບສົນຄື:

ກ. ຮູບແບບເນື້ອໃນ

ແຕ່ລະແຜ່ນໃສຂອງສື່ນຳສະເໜີ ຄວນຫຼີກລ້ຽງການນຳສະເໜີແບບຫຍໍ້ໜ້າ ຖ້າບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ ຄວນໃຊ້ເຕັກນິກການເນັ້ນແນວຄິດຫຼັກ (Main Idea) ແລະ ໃນແຕ່ລະຫຍໍ້ໜ້າຄວນມີສີທີ່ໂດດເດັ່ນ ເຊັ່ນ: ພື້ນຫຼັງສີຂາວ, ຕົວອັກສອນສີດຳ ຄວນເນັ້ນແນວຄິດຫຼັກ (Main Idea) ດ້ວຍສີແດງເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ເນື້ອໃນຂອງແຜ່ນໃສບໍ່ໃຫ້ກາຍ 6-8 ແຖວ ຄວນສະຫຼຸບເນື້ອໃນໃຫ້ເປັນຫົວເລື່ອງ (Title) ແລະ ຫົວຂໍ້ (Topic) ຫຼື ແນວຄິດຫຼັກ (Main Idea).

ຂ. ຮູບແບບອັກສອນ

ການຄວບຄຸມການສະແດງຂໍ້ຄວາມໃນແຕ່ລະແຜ່ນໃສ ຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຂະໜາດຕົວອັກສອນດັ່ງນີ້:

- ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ກຳນົດຂະໜາດຕົວອັກສອນໃຫ້ໃຫຍ່ກວ່າຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ.
- ເລືອກໃຊ້ແບບອັກສອນໃຫ້ເໝາະສົມ.
- ປ່ຽນລັກສະນະຂອງຕົວອັກສອນນັ້ນ ໃສ່ຕົວໜາໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການເນັ້ນ.
- ໃສ່ຊ່ອງວ່າງໃນການຈັດກຸ່ມຂອງເນື້ອໃນ.
- ຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ອ່ານກ່ອນ ຄວນຈັດໄວ້ຕຳແໜ່ງມຸມຊ້າຍຂອງໜ້າ.
- ພິມຕົວອັກສອນລົງໃສ່ຂອບທີ່ວາງໄວ້ແລ້ວ.
- ຂຶ້ນຫົວຂໍ້ກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ.
- ໃຊ້ສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ຕົວອັກສອນສີສະລັບກັນ.

3. ສື່ນຳສະເໜີຕ້ອງດຶງດູດສາຍຕາ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ

ສື່ນຳສະເໜີຕ້ອງສະດຸດຕາ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ. ສື່ນຳສະເໜີທີ່ດີຕ້ອງມີຈຸດເດັ່ນທີ່ໜ້າສົນໃຈສາມາດດຶງດູດສາຍຕາຂອງຜູ້ເບິ່ງ, ຜູ້ຟັງໄດ້ ເຊິ່ງຈຸດເດັ່ນນີ້ໄດ້ມາຈາກຂະໜາດຂອງຕົວອັກສອນໃຫຍ່ ຫຼື ຈາກການໃຊ້ສີທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ລວມທັງການເລືອກໃຊ້ຮູບພາບ, ການໃຊ້ສີ ແລະ ການໃຊ້ Effect ທີ່ເໝາະສົມໃນການນຳສະເໜີ.

III. ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການໃຊ້ສີ ແລະ ຮູບພາບຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ

1. ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການໃຊ້ສີ

ການໃຊ້ສີ ຄວນເລືອກໃຊ້ສີທີ່ຕັດກັນລະຫວ່າງສີຕົວອັກສອນ, ສີວັດຖຸ ແລະ ສີພື້ນ ເຊັ່ນ: ເລືອກໃຊ້ສີພື້ນແຜ່ນໃສເປັນສີຂາວ ຫຼື ສີອ່ອນໆ ສີຕົວອັກສອນກໍຄວນເປັນສີດໍາ, ສີຟ້າເຂັ້ມ ຫຼື ສີແດງເລືອດໝູ ກໍລະນີເລືອກໃສ່ພື້ນສີເຂັ້ມ; ຄວນເລືອກໃຊ້ສີຕົວອັກສອນທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີ ໃນໄລຍະໄກ ເຊັ່ນ: ສີຂາວ, ສີຟ້າອ່ອນ; ຄວນຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ສີແດງສົດ, ສີເຫຼືອງສົດ, ສີຂຽວສົດ; ຄວນເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມກັບສີຕົວອັກສອນ ແລະ ສີພື້ນອີກດ້ວຍ. ການເລືອກໃຊ້ສີໃດກໍຕາມ ຄວນເປັນສີໃນຊຸດດຽວກັນສໍາລັບແຜ່ນໃສທັງໝົດ ບໍ່ຄວນໃຊ້ໜຶ່ງສີຕໍ່ໜຶ່ງແຜ່ນໃສ.

ນອກຈາກນີ້ ສີຍັງໃຫ້ຄວາມໝາຍ ແລະ ອາລົມໄດ້.

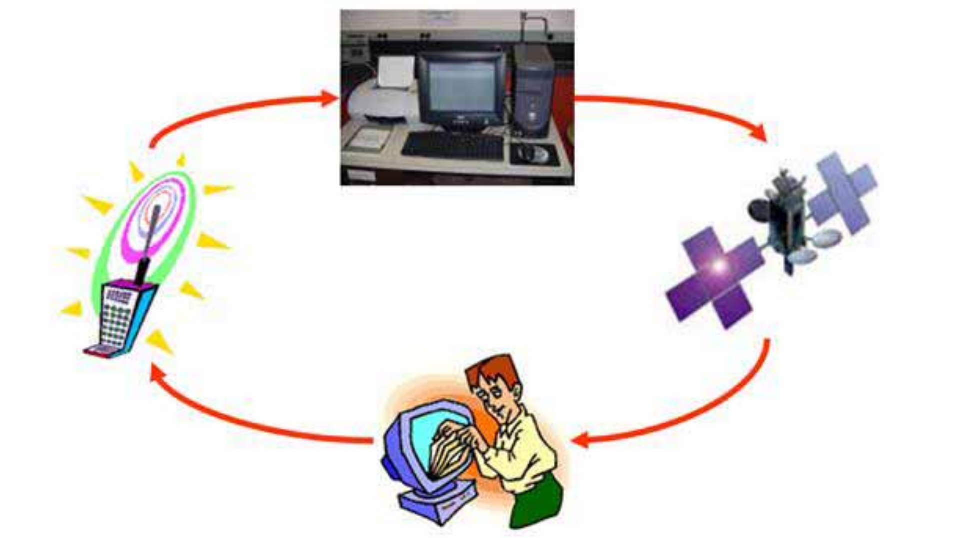
ຕົວຢ່າງ:

- ສີແສດ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກ ຕື່ນເຕັ້ນ
- ສີຂາວ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກ ບໍລິສຸດ
- ສີຂຽວ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກ ອຸດົມສົມບູນ

2. ການເລືອກຮູບພາບຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມ

ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ຮູບພາບຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງ, ຜູ້ຟັງ ສາມາດຈື່ຈໍາໄດ້ດີກວ່າຕົວອັກສອນ ດັ່ງນັ້ນ ການແປງເນື້ອໃນໃຫ້ເປັນຮູບພາບ ຫຼື ຜັງພາບກໍເປັນເຕັກນິກໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບສື່ນໍາສະເໜີ. ການເລືອກໃຊ້ຮູບພາບຄວນເລືອກໃຊ້ຮູບພາບທີ່ມີລັກສະນະທີ່ເໝາະສົມເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ຖ້າແຜ່ນໃສໜຶ່ງຂອງສື່ນໍາສະເໜີເລືອກໃຊ້ຮູບຖ່າຍ ແຜ່ນໃສຕໍ່ໆໄປກໍຕ້ອງໃຊ້ຮູບຖ່າຍເຊັ່ນກັນ. ແຕ່ຖ້າເລືອກໃສ່ຮູບແຕ້ມ ຄວນໃຊ້ຮູບແຕ້ມທັງໝົດແຜ່ນໃສໃຫ້ຄືກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນໃຊ້ຮູບແຕ້ມກັບຮູບຖ່າຍປົນກັນໃນແຜ່ນໃສນັ້ນ. ເຕັກນິກທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ການສ້າງຈຸດເດັ່ນອີກຢ່າງໜຶ່ງ ກໍ່ຄືການຫງ່ຽງ ແລະ ການຈັ່ງຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ກັບຮູບພາບ.

ຮູບທີ 169: ຮູບພາບທີ່ໃຊ້ເປັນຮູບແຕ້ມທັງໝົດ (ເໝາະສົມ)



ຮູບທີ 170: ຮູບພາບທີ່ໃຊ້ ເປັນຮູບແຕ້ມ ແລະ ຮູບຖ່າຍປົນກັນ (ບໍ່ເໝາະສົມ)

ການປຸງນສີພາບໃຫ້ແຕກຕ່າງຈາກປົກກະຕິ ຕ້ອງລະວັງການເລືອກໃຊ້ຮູບພາບ ທີ່ເປັນພື້ນຫຼັງຂອງແຜ່ນໃສ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງສົນໃຈພື້ນຫຼັງແຜ່ນໃສນັ້ນຫຼາຍກວ່າເນື້ອໃນທີ່ຕ້ອງການນຳສະເໜີ ຫຼື ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງບໍ່ສົນໃຈເບິ່ງແຜ່ນໃສເລີຍກໍໄດ້. ເນື່ອງຈາກຮູບພາບເຮັດໃຫ້ຕົວອັກສອນບໍ່ໂດດເດັ່ນ ຫຼື ອ່ານຍາກນັ້ນເອງ.

IV. ຮູ້ການເລືອກຮູບແບບ ແລະ ຂະໜາດຕົວໜັງສືທີ່ເໝາະສົມກັບເນື້ອໃນ

1. ການເລືອກຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມກັບເນື້ອໃນ

ການໃຊ້ຮູບແບບ ແລະ ເນື້ອໃນໃນການນໍາສະເໜີ ໃຫ້ເຂົ້າກັນນັ້ນ ບາງເທື່ອອາດຈະອອກແບບໂຄງຮ່າງຂອງວຽກທີ່ຈະນໍາສະເໜີເອົາໄວ້ກ່ອນວ່າ ຢາກໄດ້ຮູບແບບຂອງວຽກທີ່ຈະນໍາສະເໜີນັ້ນແບບໃດ. ວຽກທີ່ຈະນໍາສະເໜີເປັນທາງການນັ້ນ ອາດຈະກໍານົດເປັນຮູບແບບມາດຕະຖານເອົາໄວ້ແລ້ວກໍໄດ້ ພຽງແຕ່ໃສ່ເນື້ອໃນ ຫຼື ພາບປະກອບເທົ່ານັ້ນ ກໍສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໄດ້ເລີຍ. ແຕ່ບາງຄັ້ງອາດຈະຕ້ອງໄດ້ອອກແບບຮູບແບບໃໝ່ຕາມທີ່ຕົນເອງມັກ ຫຼື ຕາມລັກສະນະຂອງໜ້າວຽກທີ່ຈະນໍາສະເໜີໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.

2. ຂະໜາດຕົວໜັງສືທີ່ເໝາະສົມກັບເນື້ອໃນ

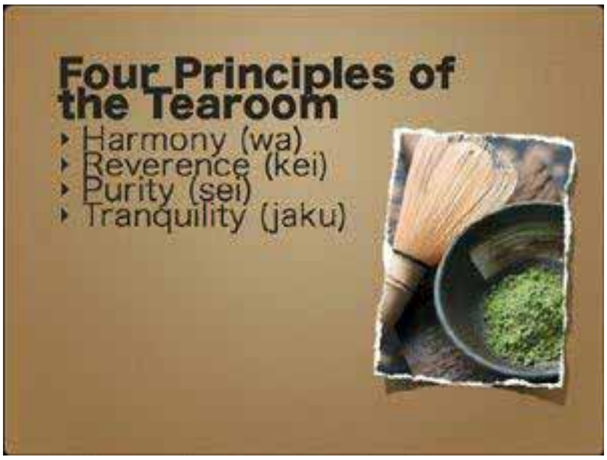
ການນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນແບບ Presentation ມີຮູບພາບເຂົ້າມາຊ່ວຍຢ່າງດຽວອາດຈະບໍ່ສາມາດສື່ຄວາມໝາຍໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຖ້າຈະປຽບທຽບໃຫ້ເຫັນ ຮູບພາບຄື: ທົ່ງນາ ສ່ວນຕົວໜັງສືຄື: ຕົ້ນເຂົ້າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫັນທົ່ງນາທີ່ມີແຕ່ຕົ້ນເຂົ້າ ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມສວຍງາມຂອງທົ່ງນາຂຽວງາມທັນທີ. ການເລືອກແບບຕົວໜັງສື ກໍຄືເຕັກນິກອັນດຽວກັນ.

ການເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດຂະໜາດຕົວໜັງສື ຕ້ອງຈື່ໄວ້ຕະຫຼອດເວລາວ່າ ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວຕໍ່ໄປຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວ ເອີ້ນວ່າ: Leading ເຊິ່ງຖ້າມີໄລຍະຫ່າງຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍເກີນໄປ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມຸມມອງຂອງຜູ້ຊົມ ຮູ້ສຶກວ່າ ອ່ານຍາກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດໜ້າເບື່ອຕໍ່ການນໍາສະເໜີໃນສ່ວນທີ່ຍັງບໍ່ທັນນໍາສະເໜີໄປນໍາ.

ໃນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີທົ່ວໄປ ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວຈະຖືກຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານໄວ້ປະມານ 20% ຂອງຂະໜາດຕົວໜັງສື ທີ່ເຮົາເລືອກໃຊ້. ປະມານວ່າ ຕົວໜັງສືທີ່ເຮົາເລືອກໃຊ້ແມ່ນຂະໜາດ 20 pt. ດັ່ງນັ້ນ ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວທີ່ພໍດີ ຄວນແມ່ນຂະໜາດຕົວອັກສອນປະມານ 14 pt - 15 pt ຖ້າເປັນວຽກການພິມເອກະສານທົ່ວໄປ. ແຕ່ການນໍາສະເໜີ ຖ້າເຮົາຂະຫຍາຍ ຫຼື ເພີ່ມຂະໜາດຕົວໜັງສືຫຼາຍເທົ່າໃດ ໄລຍະຫ່າງຈະເພີ່ມອີກເທົ່າໜຶ່ງ.

ຮູບທີ 171: ຮູບໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວຕົວອັກສອນຫ່າງກັນຫຼາຍ.

ແບບທີ 1: ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າໜຶ່ງ ເຊິ່ງລັກສະນະນີ້ ມັກເກີດຢູ່ໃນ Power Point. ຍ້ອນຖືກຕັ້ງຄ່າອັດຕະໂນມັດໄວ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຜ່ນໃສນີ້ ມີທັງໝົດ 7 ອົງປະກອບ ໂດຍ 6 ອົງປະກອບຄື ຕົວໜັງສື ແລະ ໜຶ່ງອົງປະກອບກໍຄືຮູບພາບ.



ຮູບທີ 172: ຮູບໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວຕົວອັກສອນຕິດກັນຫຼາຍ.

ແບບທີ 2: ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວໃນແຜ່ນໃສນີ້ຕິດກັນຫຼາຍເຮັດໃຫ້ອ່ານຍາກ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຊົມທີ່ຢູ່ຫຼັງຫ້ອງ.

ຮູບທີ 173: ຮູບໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວຕົວອັກສອນກຳລັງພໍດີ.

ແບບທີ 3: ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວໃນແຜ່ນໃສພໍດີ ເຮັດໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຄວາມເດັ່ນຂຶ້ນ ສາມາດຈຳແນກໄດ້ວ່າ ມັນມີ ຫົວເລື່ອງ, ເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບພາບ ເປັນອົງປະກອບ.

ຖ້າຢາກຈະແກ້ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວ ໃນ PowerPoint ໃຫ້ໄປທີ່ format > line spacing ແລ້ວປັບໄດ້ຕາມໃຈ.

V. ເຂົ້າໃຈວິທີການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບ

ການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍໂປຣແກຣມສຳລັບຮູບແມ່ນ ການຈັດກຽມເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນໃສ, ໂປດສະເຕີ, ເອກະສານສຳລັບຜູ້ຮັບຟັງ ຫຼື ເອກະສານສຳລັບຜູ້ເວົ້າ. ຖ້າເຮົາຕ້ອງກຽມເອກະສານດ້ວຍມືເຮົາທັງໝົດ ກໍຈະຕ້ອງກຽມວຽກໃນປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງເຮັດວຽກຊ້ຳໄປຊ້ຳມາອີກ ເຊິ່ງເປັນການເສຍເວລາ. ດັ່ງນັ້ນການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບໃນປະຈຸບັນນິຍົມໃຊ້ Microsoft Office PowerPoint ເຊິ່ງເປັນໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບທີ່ຢູ່ໃນຊຸດຂອງ Microsoft Office. ມັນສາມາດນຳສະເໜີຂໍ້ມູນແບບສື່ປະສົມປະສານ ມີທັງ ຂໍ້ຄວາມ, ກຣາຟຣິກ, ສຽງ, ວິດີໂອ. ໃນປັດຈຸບັນກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ (Presentation) ຢູ່ໃນສຳນັກງານອົງການ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ສະຖານທີ່ອື່ນໆ.

ຄຳຖາມ (4)

1. ສື່ແມ່ນຫຍັງ?
2. ສື່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນມີຈັກຮູບແບບ? ຄືຮູບແບບໃດແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍແຕ່ລະຮູບແບບໂດຍຫຍໍ້.
3. E-Learning ແມ່ນຫຍັງ?
4. ການອອກແບບສື່ນຳສະເໜີທີ່ເໝາະສົມກັບເນື້ອໃນມີຈັກປະການ? ຄືປະການໃດແດ່? ຈົ່ງອະທິບາຍແຕ່ລະປະການໂດຍຫຍໍ້.
5. ການໃສ່ສີຕົວໜັງສື ແລະ ຮູບພາບໃຫ້ເໝາະສົມຄວນເຮັດແບບໃດ? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
6. ການເລືອກຮູບແບບ ແລະ ຂະໜາດຕົວໜັງສືທີ່ເໝາະສົມກັບເນື້ອໃນຄວນເຮັດແນວໃດ? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
7. ການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບ ນອກຈາກ Microsoft Office Power Point ແລ້ວມີໂປຣແກຣມໃດອີກແນ່? ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງມາ 3 ໂປຣແກຣມ.

ບົດທີ 5 ການສ້າງສື່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບ

I. ສ້າງສື່ນຳສະເໜີດ້ວຍ Microsoft PowerPoint

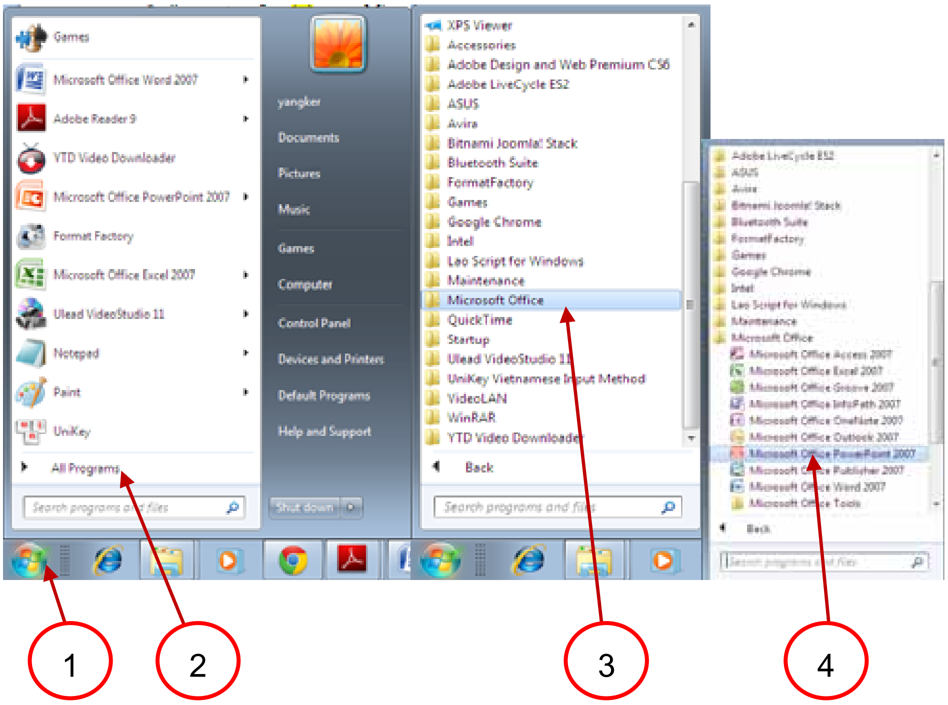
1. ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມ

Microsoft PowerPoint ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງແຜ່ນໃສ (Slide) ສຳລັບການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ ຫຼື ການນຳສະເໜີຜົນງານ (Presentation) ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນການສະແດງຢູ່ໃນໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ ຫຼື ສາຍໃສ່ໂປຣເຈັກເຕີທີ່ຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີ. Microsoft PowerPoint ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ມີເຄື່ອງມືອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຫຼື ບົດນັ້ນໆ ເກີດມີຄວາມໜ້າສົນໃຈຂຶ້ນ ໂດຍການໃຊ້ຮູບພາບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພາບນິ້ງ, ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ສຽງ, ວີດີໂອ ແລະອື່ນໆ.

2. ການເຂົ້າສູ່ໂປຣແກຣມ Microsoft Office PowerPoint

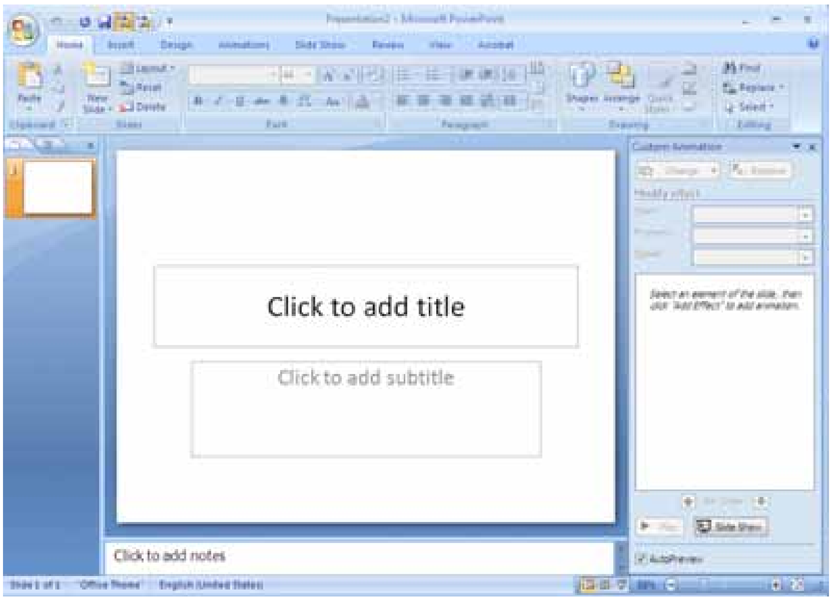
ການເຂົ້າໄປຫາໂປຣແກຣມ Microsoft PowerPoint ນີ້ມີຫຼາຍວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ. ຖ້າເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ເຮົາໃຊ້ຢູ່ນັ້ນ ມີຊອດຄັດ (Shortcut) ຂອງ Microsoft Office PowerPoint ວາງໄວ້ຢູ່ໜ້າຈໍຄອມ (Desktop) ເມື່ອເຮົາຄລິກເມົາສເບື້ອງຊ້າຍ ສອງເທື່ອໃສ່ໄອຄອນ (icon) ນັ້ນ ໂປຣແກຣມກໍຈະເປີດອອກມາ. ຖ້າເຄື່ອງໃດບໍ່ທັນມີຊອດຄັດ Microsoft PowerPoint ຢູ່ໜ້າຈໍພາບ ເຮົາສາມາດປະຕິບັດດັ່ງຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:

1. ຄລິກ (Click) ປຸ່ມ Start ໃນທັດສບ່າ (Task bar)
2. ເລືອກ All Programs.
3. ແລ້ວເລືອກ folder ຂອງ Microsoft Office.
4. ເລືອກ Microsoft Office Powerpoint.



ຮູບທີ 174: ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າໂປຣແກຣມພາວເວີພອຍ (Powerpoint)

ແລ້ວເຮົາກໍຈະໄດ້ໜ້າຕ່າງຂອງໂປຣແກຣມ Microsoft PowerPoint ດັ່ງຮູບທີ 175.



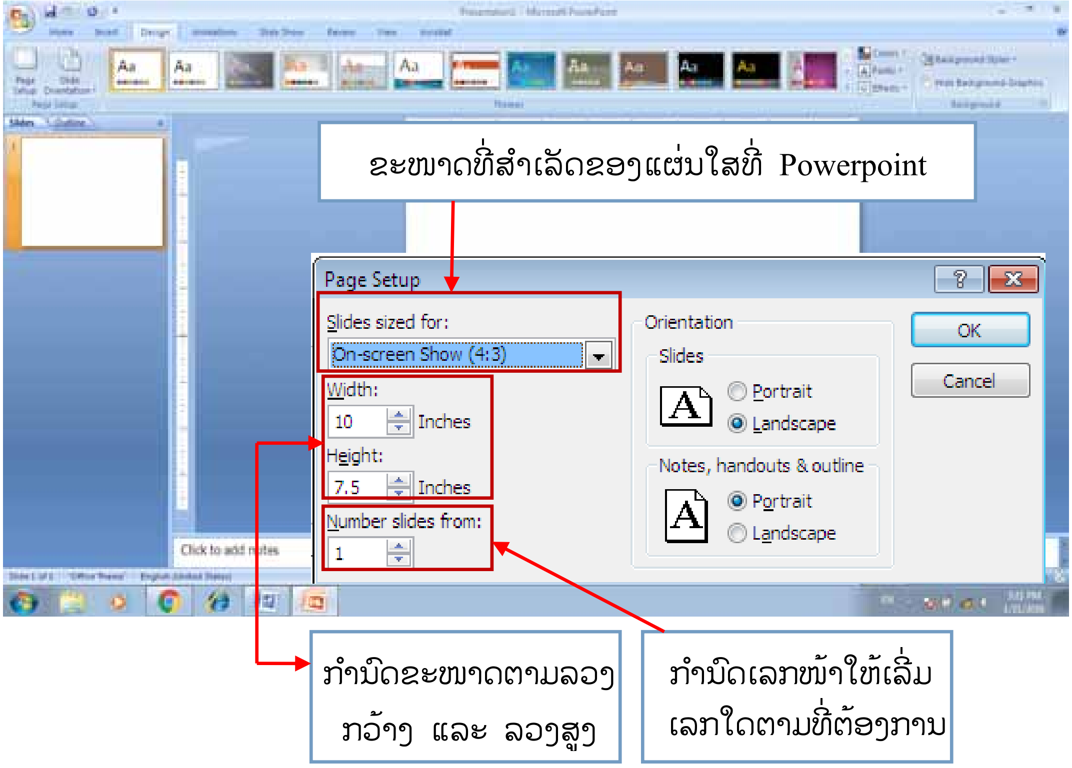
ຮູບທີ 175: ໜ້າຕ່າງຂອງໂປຣແກຣມ Mricosoft Powerpoint

3. ການຕັ້ງຄ່າໜ້າແຜ່ນໃສ (Slide)

ກ. ກຳນົດຂະໜາດຂອງແຜ່ນໃສ

ການກຳນົດຂະໜາດຂອງແຜ່ນໃສສາມາດກຳນົດໄດ້ດັ່ງນີ້:

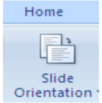
1. ຄລິກທີ່ເມນູ Design.
2. ຄລິກປຸ່ມ Page Setup ຈະປາກົດໜ້າຕ່າງ Page Setup ໃຫ້ກຳນົດຂະໜາດຂອງແຜ່ນໃສຕາມທີ່ຕ້ອງການ. PowerPoint ກຳນົດຄ່າໃຫ້ມາໃນ Slides sized for.
3. ເມື່ອປ່ຽນຂະໜາດໄດ້ຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ໃຫ້ຄລິກ Ok.



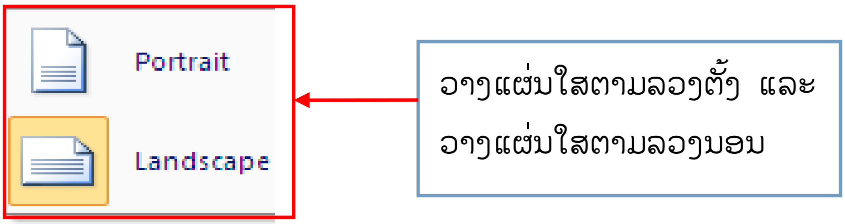
ຮູບທີ 176: ສະແດງການຕັ້ງຄ່າໜ້າແຜ່ນໃສ

ຂ. ການຕັ້ງໜ້າແຜ່ນໃສ

ການຕັ້ງໜ້າແຜ່ນໃສຕາມລວງຕັ້ງ ຫຼື ລວງນອນກໍສຳຄັນໃນການນຳມາສ້າງສື່ນຳສະເໜີ



ເຊິ່ງສາມາດປ່ຽນໄດ້ໃນເມນູ Design ຂອງກຸ່ມຄຳສັ່ງ Page Setup. ຄລິກປຸ່ມ ເລືອກ Portrait ແຜ່ນໃສເປັນລວງຕັ້ງ ຫຼື Landscape ໃຫ້ແຜ່ນໃສເປັນລວງນອນ.



ຮູບທີ 177: ຄຳສັ່ງຕັ້ງໜ້າແຜ່ນໃສ

ຄ. ການຈັດຮູບແບບຂອງແຜ່ນໃສ

- **ການຈັດຮູບແບບຂອງແຜ່ນໃສດ້ວຍ Themes (Theme Colors, Theme Fonts)**

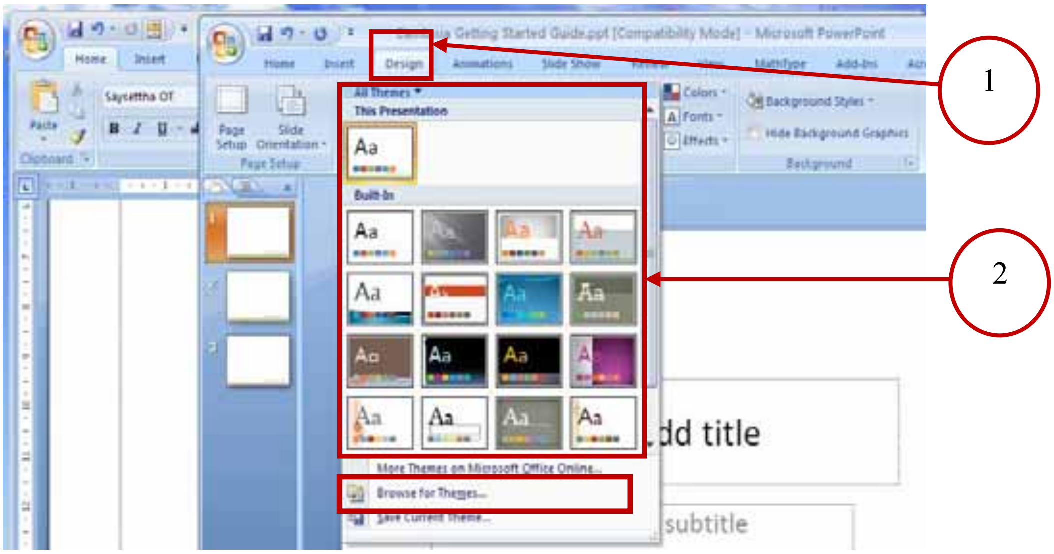
  ການເລືອກ Theme ເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບົດນຳສະເໜີຂອງເຮົາມີສີສັນງາມຂຶ້ນ. Theme ຄືການອອກແບບຮູບແບບຂອງພື້ນຫຼັງ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຮູບພາບເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ໃຫ້ມີລັກສະນະໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ. ມັນເປັນວິທີໜຶ່ງ ທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃນການຂຽນບົດນຳສະເໜີ.

  Themes ໝາຍເຖິງຮູບແບບແຜ່ນໃສທີ່ສຳເລັດຮູບ ທີ່ມີການກຳນົດໃນສ່ວນຂອງສີ, ກຣາຟຣິກ ແລະ ຂໍ້ຄວາມໄວ້ແລ້ວ ໂດຍຈະມີຮູບແບບໄປໃນທາງດຽວກັນ ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນທຸກໆແຜ່ນໃສ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ແຜ່ນໃສທຳອິດຈະມີລັກສະນະຕ່າງຈາກແຜ່ນໃສຕໍ່ມາ ກໍຕາມ ເຮົາສາມາດເລືອກໃຊ້ Themes ທີ່ຕິດຕັ້ງມາກັບໂປຣແກຣມນັ້ນໄດ້ເລີຍ. ພຽງແຕ່ປ່ຽນ ແລະ ເລືອກຮູບແບບເທົ່ານັ້ນ ໂປຣແກຣມຈະປ່ຽນໃຫ້ເຮົາທຸກໆແຜ່ນໃສ.

  - **ວິທີເລືອກໃຊ້ Themes**

    1. ເປີດບົດນຳສະເໜີທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນ Themes ຫຼື ອາດສ້າງແຜ່ນໃສໃໝ່ກໍໄດ້ໂດຍຄລິກປຸ່ມ Design.
    2. ຄລິກເລືອກຮູບແບບ Themes ທີ່ຕ້ອງການ.

ຖ້າ Themes ທີ່ມີໃນ PowerPoint ຍັງບໍ່ເໝາະສົມກັບເນື້ອໃນ ບົດນຳສະເໜີຂອງເຮົາກໍສາມາດເອົາ Themes ຢູ່ນອກມາໃຊ້ໄດ້ ໂດຍການຄລິກທີ່ Browse for Themes ແລະ ເອົາມາຈາກ Microsft Office Online ໄດ້ດັ່ງຮູບທີ 178.



ຮູບທີ 178: ສະແດງການເລືອກ Theme

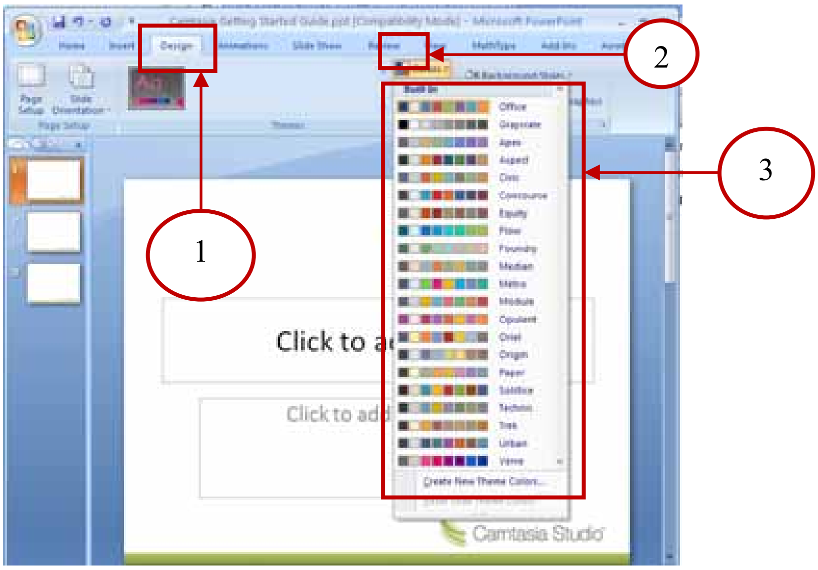
- **Theme Colors**

ຮູບແບບຂອງສີສຳເລັດຮູບ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການກຳນົດສີໃນການນຳສະເໜີ ຈະແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມ. ແຕ່ລະກຸ່ມຈະມີຊື່ເອີ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: Office, Apex, Flow, Equity ເປັນຕົ້ນ. ຖ້າເຮົາເລືອກ Themes ແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ໃນບົດນຳສະເໜີຂອງເຮົາປ່ຽນແປງໄປ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຄວາມ (Title), ສີພື້ນຫຼັງ, ຮູບແຕ້ມ, ເສັ້ນສະແດງ ແລະ ຕາຕະລາງ.

- **ວິທີເລືອກໃຊ້ Theme Colors**

  ການເລືອກໃຊ້ສີສາມາດປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

  1. ຄລິກທີ່ເມນູ Design.
  2. ຄລິກໃສ່ລູກສອນຊີ້ລົງຢູ່ໃນກຸ່ມ Theme Colors.
  3. ເລືອກສີຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

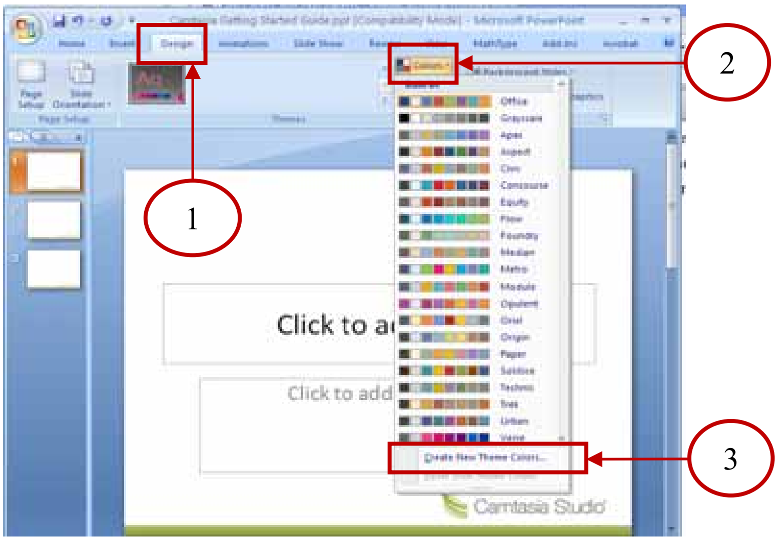


ຮູບທີ 179: ສະແດງການເລືອກ Theme Colors

- **ວິທີສ້າງກຸ່ມສີຂຶ້ນມາເອງ**

ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຍັງສາມາດສ້າງກຸ່ມສີຂຶ້ນມາເອງໄດ້ ໂດຍປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1. ຄລິກທີ່ ແຖບເມນູ Design.
2. ເລືອກຫົວຂໍ້ສີ (Colors).
3. ຄລິກທີ່ Create New Theme Colors.

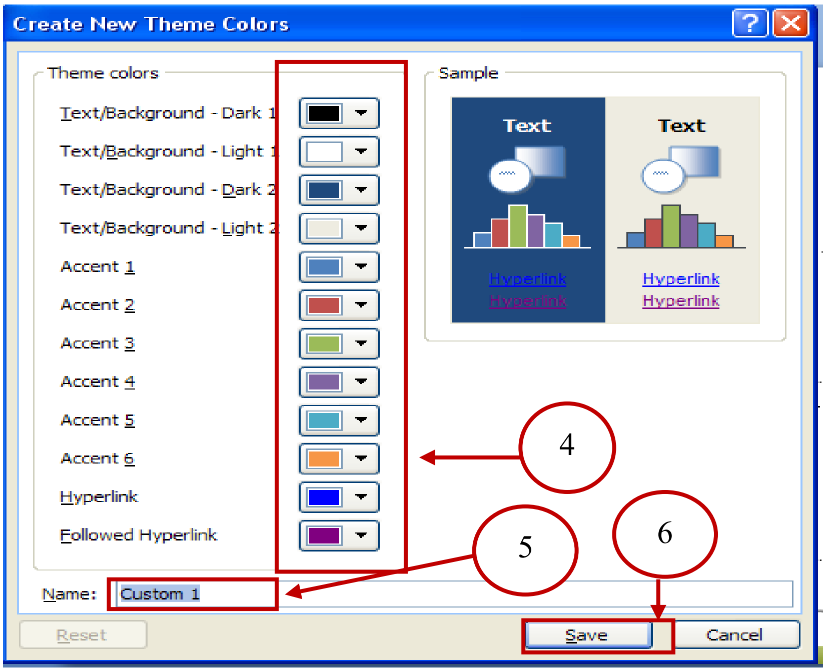


ຮູບທີ 180: ສະແດງການເຂົ້າສ້າງກຸ່ມສີ

4. ເລືອກສຸດສີ.

5. ຕັ້ງຊື່ຊຸດສີ.

6. ຄລິກ Save ເພື່ອບັນທຶກ.

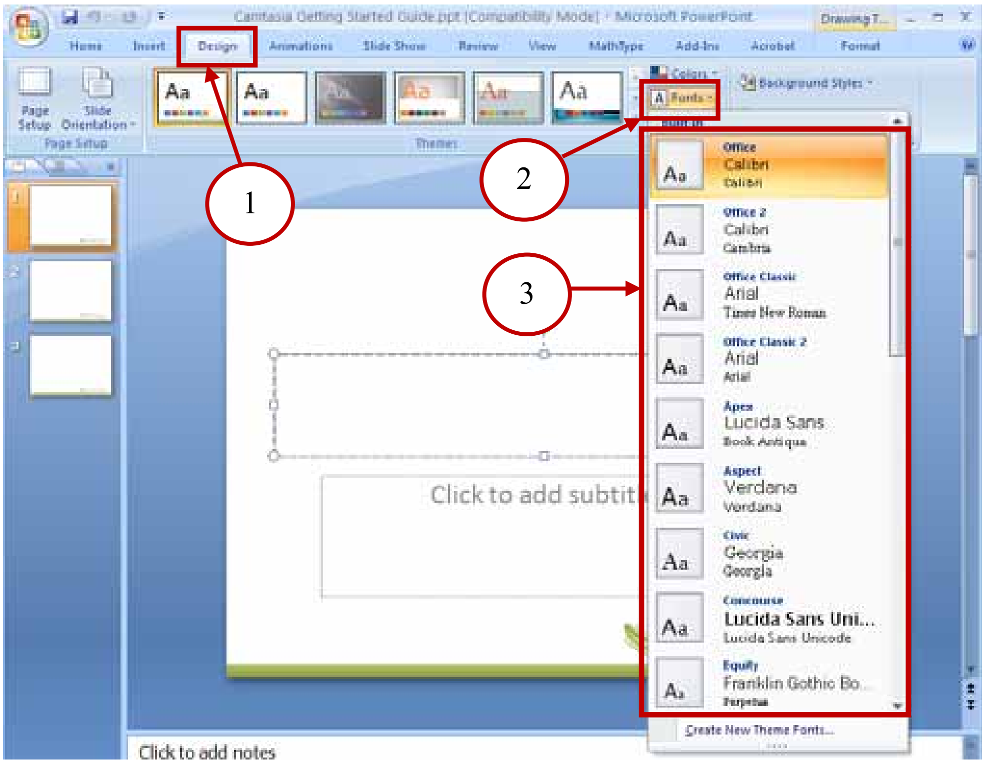


ຮູບທີ 181: ສະແດງການເລືອກສ້າງກຸ່ມສີ

- **Theme Font**

Theme Font ເປັນຊຸດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມທີ່ໃຊ້ສະແດງຜົນໃນອົງປະກອບຕ່າງໆ ພາຍໃນແຜ່ນໃສ (Slide). ລວມທັງຂໍ້ຄວາມຫົວຂໍ້, ຂໍ້ຄວາມຍ່ອຍ ແລະ ຂໍ້ຄວາມທົ່ວໄປ ທີ່ສ້າງເປັນຊຸດໜຶ່ງ ຫຼື ກຸ່ມໜຶ່ງໄວ້ແລ້ວ. ເຮົາສາມາດປ່ຽນຮູບແບບຟອນຂອງຊຸດ Theme ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍເລືອກຮູບແບບຟອນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ສາມາດປ່ຽນ Theme Font ໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

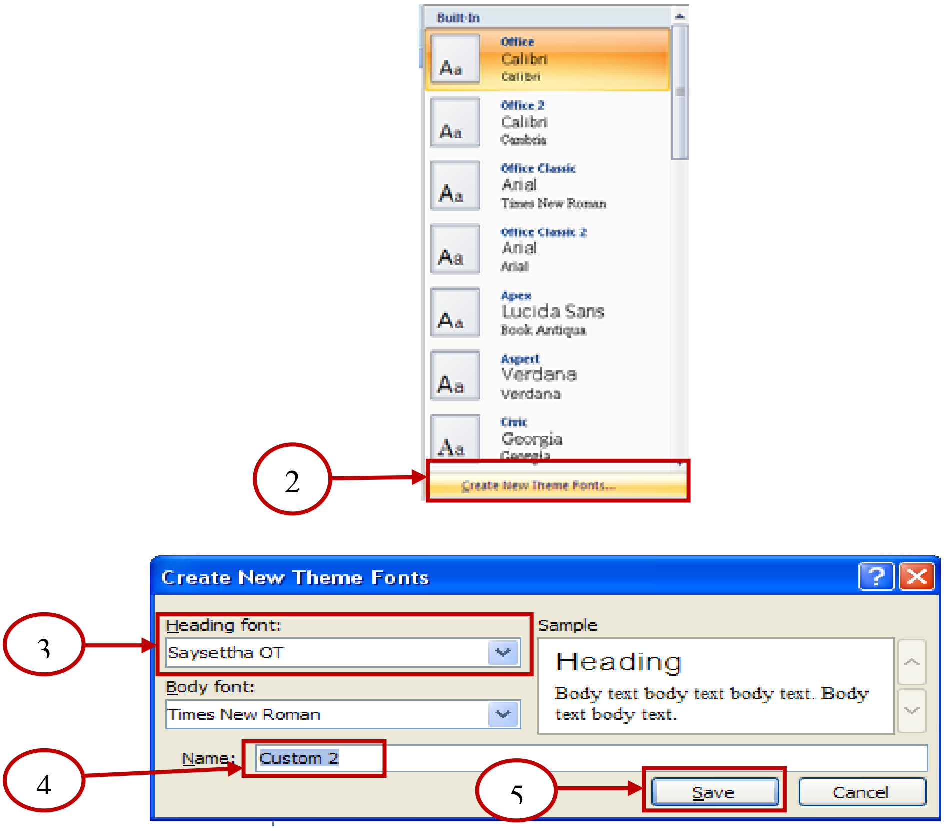
1. ຄລິກປຸ່ມເມນູ Design.
2. ຄລິກໃສ່ Fonts.
3. ແລ້ວເລືອກເອົາ Font ທີ່ເຮົາຕ້ອງການ.



ຮູບທີ 182: ສະແດງການເລືອກ Theme Font

- **ການບັນທຶກ Theme Fonts**

  1. ຄລິກເມນູອິນເຊີດ (Insert) ຄລິກປຸ່ມ Fonts
  2. ຄລິກ Create New Theme Fonts
  3. ເລືອກ Heading font ທີ່ເຮົາຕ້ອງການ
  4. ຕັ້ງຊື່ ຫຼື ປ່ຽນຊື່ໃສ່
  5. ຄລິກ Save ເພື່ອບັນທຶກ

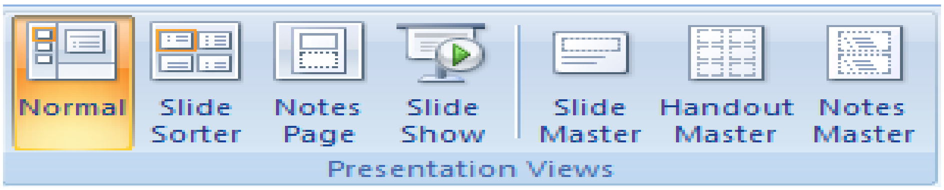


ຮູບທີ 183: ສະແດງການບັນທຶກ Theme Fonts

໗. ການສະແດງແຜ່ນໃສໃນຮູບແບບຕ່າງໆ (Presentation Views)

ໃນໂປຣແກຣມ Microsoft PowerPoint 2007 ສາມາດສະແດງໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ເຊິ່ງແຕ່ລະແບບມີຮູບຮ່າງລັກສະນະແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1. ຮູບແບບປົກກະຕິ (Normal View).
2. ຮູບແບບລຽງລຳດັບຂອງແຜ່ນໃສ (Slide Sorter View).
3. ຮູບແບບໜ້າບັນທຶກ (Notes Page View).
4. ຮູບແບບການນຳສະເໜີເຕັມໜ້າຈໍ (Slide Show View).
5. ຮູບຕົ້ນແບບແຜ່ນໃສ (Slide Master View).
6. ຮູບຕົ້ນແບບເອກະສານປະກອບຄຳອະທິບາຍ (Handout Master View).
7. ຮູບຕົ້ນແບບບັນທຶກ (Note Master)



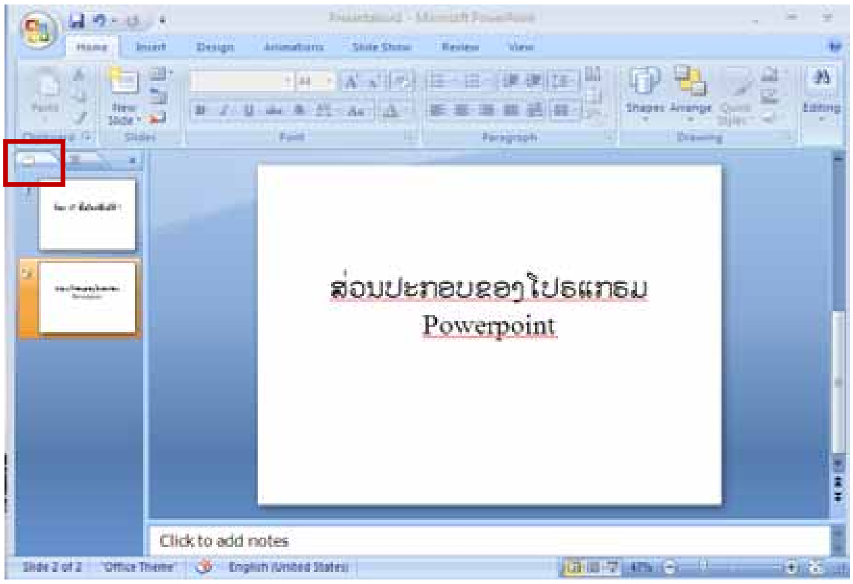
ຮູບທີ 184: ສະແດງເມນູ Presentation Views

- **ຮູບແບບປົກກະຕິ (Normal View)**

  ຮູບແບບປົກກະຕິ (Normal View) ເປັນຮູບແບບພື້ນຖານໃນການໃຊ້ງານຂອງ Microsoft Powerpoint 2007 ໃນການເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານທຸກຄັ້ງ ຜູ້ໃຊ້ງານເຫັນຮູບແບບນີ້ເປັນແບບທຳອິດ ໂດຍຈະມີສ່ວນປະກອບຢູ່ສອງສ່ວນທາງເບື້ອງຊ້າຍຂອງໂປຣແກຣມຄື: ແຖບແຜ່ນໃສ ແລະ ແຖບເຄົ້າ.

  - **ແຖບແຜ່ນໃສ (Slide View)**

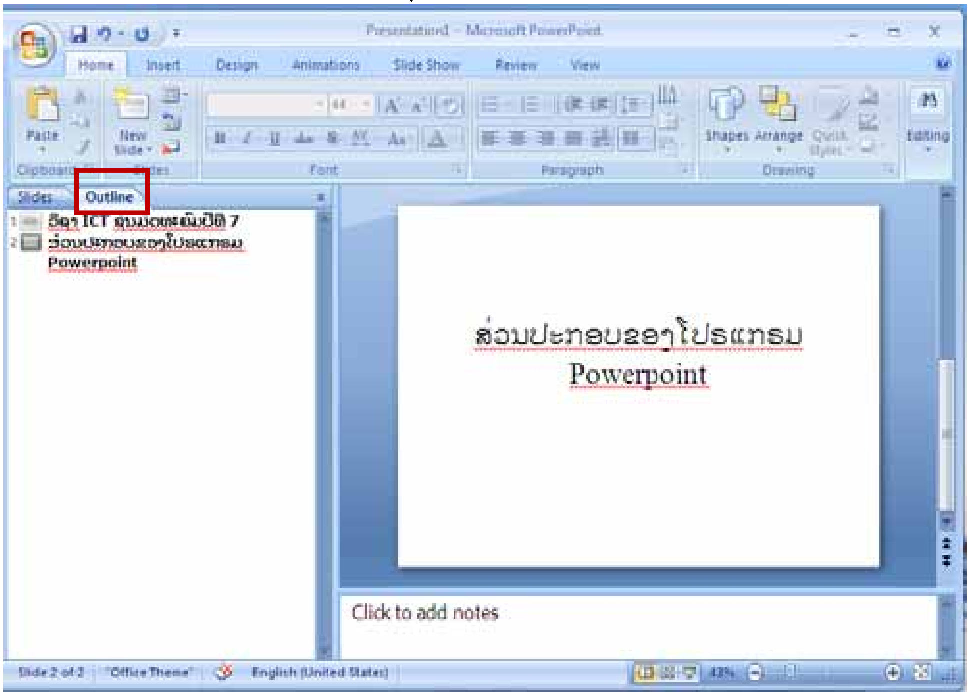
    ແຖບນີ້ຈະສະແດງແຜ່ນໃສທັງໝົດ ໂດຍລຽງລຳດັບຈາກແຜ່ນທຳອິດຫາແຜ່ນສຸດທ້າຍ.



ຮູບທີ 185: ສະແດງຮູບແບບ Slide View

- **ແຖບເຄົ້າ (Outline View)**

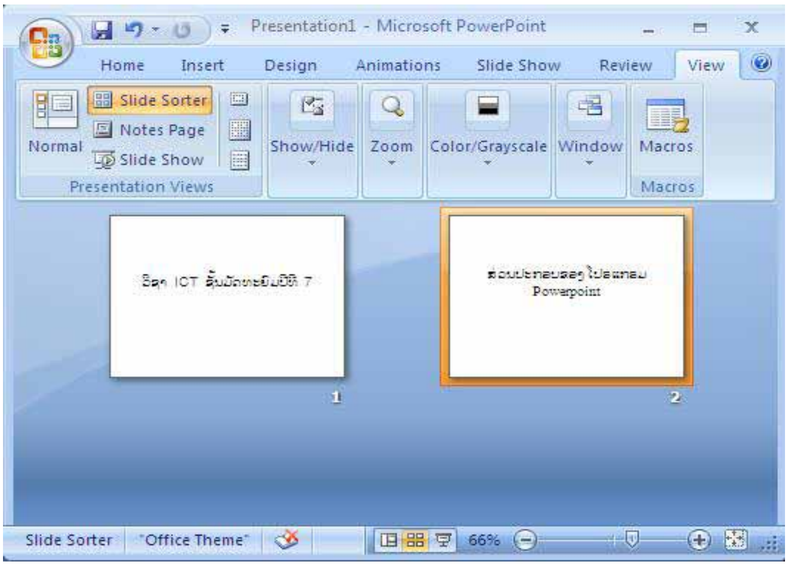
ແຖບເຄົ້າຈະສະແດງແຜ່ນໃສ ແລະ ລາຍລະອຽດທັງໝົດໄວ້ຢູ່ທາງຂ້າງ ໂດຍລຽງລຳດັບຈາກແຜ່ນທຳອິດຫາແຜ່ນສຸດທ້າຍ.



ຮູບທີ 186: ສະແດງຮູບແບບ Outline View

- **ຮູບແບບລຽງລຳດັບຂອງແຜ່ນໃສ (Slide Sorter View)**

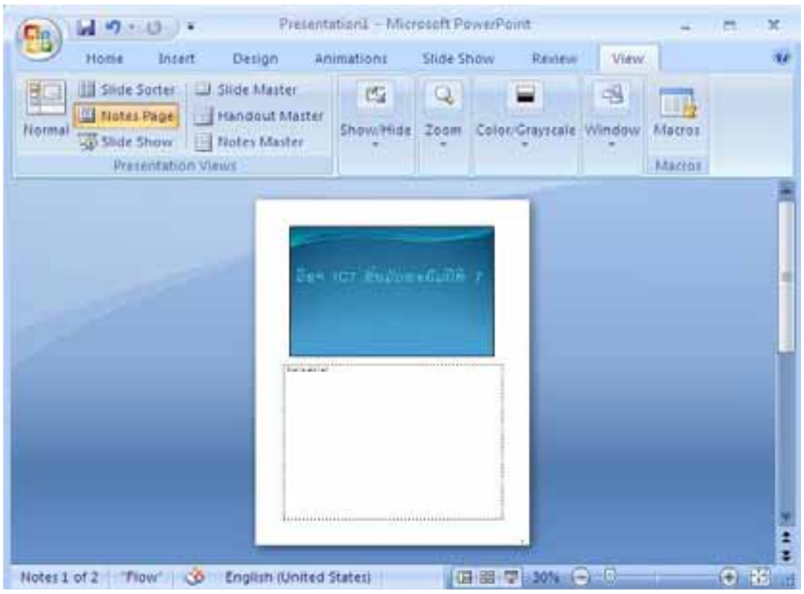
ການລຽງລຳດັບເປັນຮູບແບບທີ່ສະແດງແຜ່ນໃສທັງໝົດຂອງການນຳສະເໜີ ໂດຍຫຍໍ້ໃຫ້ຮູບພາບ ຫຼື ໜ້າແຜ່ນໃສນ້ອຍລົງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກວດສອບລຳດັບຮູບພາບ ຫຼື ແຜ່ນໃສ ກ່ອນການນຳສະເໜີຢ່າງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.



ຮູບທີ 187: ສະແດງຮູບແບບ Slide Sorter View

- **ຮູບແບບໜ້າບັນທຶກ (Notes Page View)**

ຮູບແບບນີ້ເປັນການສະແດງແຜ່ນໃສ ແລະ ຂອບບັນທຶກຄຳອະທິບາຍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ນຳສະເໜີ ສາມາດບັນທຶກລາຍລະອຽດຄຳອະທິບາຍຕ່າງໆ ໄວ້ເປັນເອກະສານອ້າງອີງ.



ຮູບທີ 188: ສະແດງຮູບແບບ Notes Page View

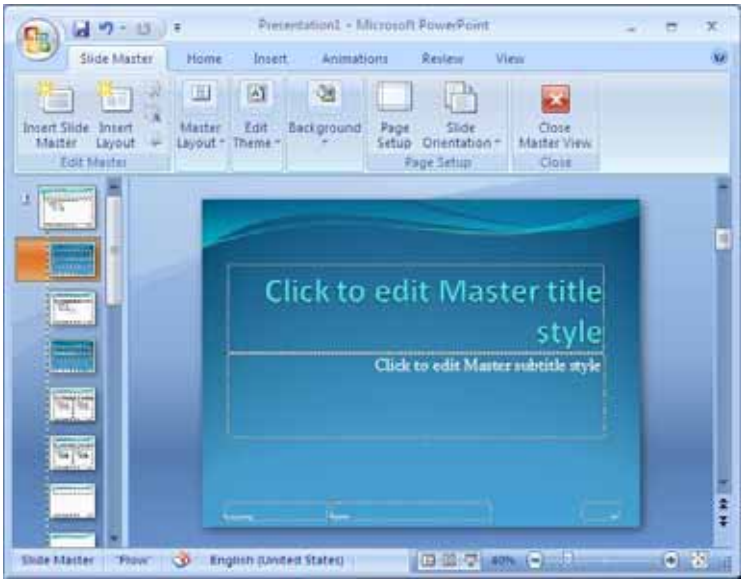
- **ຮູບແບບການນຳສະເໜີແຜ່ນໃສເຕັມຈໍ (Slide Show View)**

ການນຳສະເໜີແບບນີ້ ເປັນການສະແດງພາບແຜ່ນໃສເຕັມຈໍຄືກັນກັບການສາຍແຜ່ນໃສ ເຊິ່ງສາມາດປຸ່ມໄປໜ້າຕ່າງໆໄດ້ ລວມທັງການສະແດງພາບເຄື່ອນໄຫວທີ່ສ້າງໄວ້.

ຮູບທີ 189: ສະແດງ Slide Show View

- **ຮູບຕົ້ນແບບແຜ່ນໃສ (Slide Master View)**

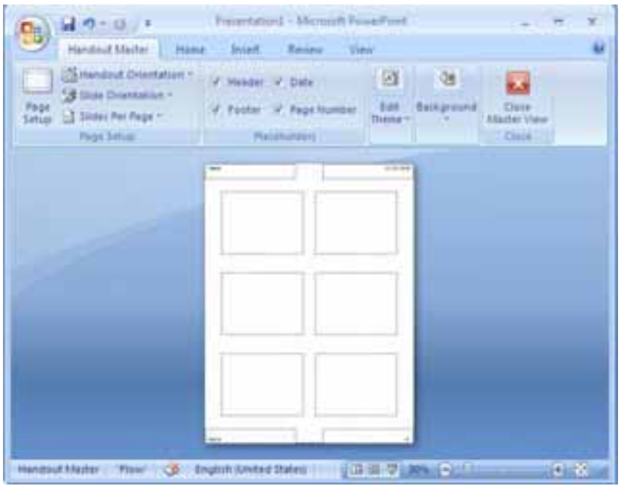
ການກຳນົດໜ້າຫຼັກຂອງ PowerPoint ຂອງແຜ່ນໃສ (Slide) ຄ້າຍຄື Theme ໃນແຕ່ລະໜ້າ.



ຮູບທີ 190: ສະແດງ Slide Show View

- **ຮູບຕົ້ນແບບເອກະສານປະກອບຄຳອະທິບາຍ (Handout Master View)**

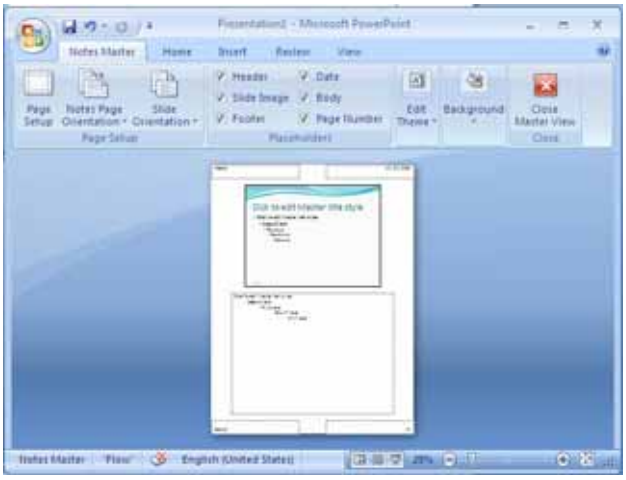
  ຮູບແບບທີ່ສະແດງຕົ້ນແບບກ່ອນການພິມພ້ອມທັງການແກ້ໄຂ ສາມາດເຮັດເປັນຕົ້ນແບບເອກະສານປະກອບຄຳອະທິບາຍ ເຊັ່ນ: ການປັບຂະໜາດ, ການຈັດຮູບແບບຫົວເຈ້ຍ, ສົ້ນເຈ້ຍ, ຕັ້ງຄ່າເຈ້ຍ ແລະ ຈຳນວນຮູບພາບທີ່ຈະພິມໃສ່ໃນແຕ່ລະໜ້າອີກ.



ຮູບທີ 191: ສະແດງ Handout Master View

- **ຮູບຕົ້ນແບບບັນທຶກ (Note Master)**

  ຮູບຕົ້ນແບບບັນທຶກຂອງການນຳສະເໜີ ຈະມີສ່ວນໜຶ່ງເປັນພື້ນທີ່ໃນການບັນທຶກຂໍ້ຄວາມ ເພື່ອໃຊ້ປະກອບໃນການອະທິບາຍ.

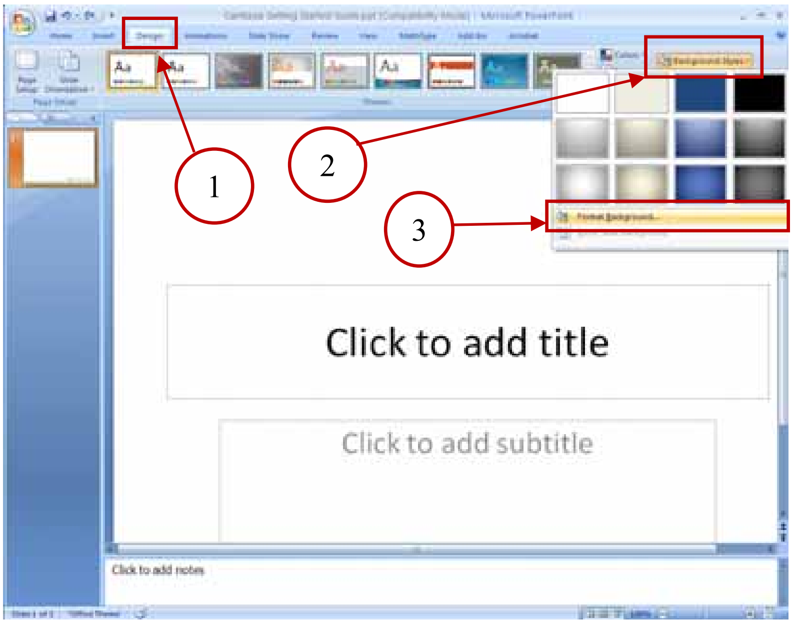


ຮູບທີ 192: ສະແດງ Handout Master View

ຈ. ການປັບແຕ່ງພື້ນຫຼັງຂອງແຜ່ນໃສ

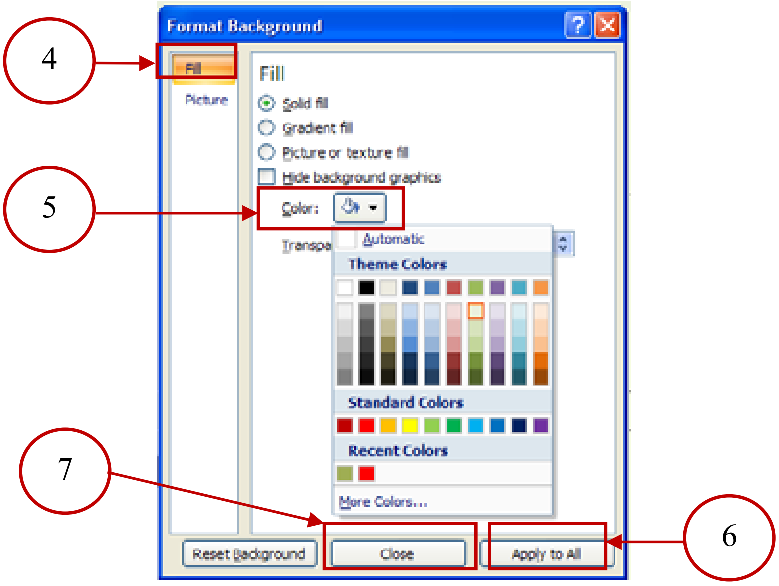
ນອກຈາກການເລືອກແຜ່ນໃສແລ້ວ ການຕົກແຕ່ງພື້ນຫຼັງຂອງແຜ່ນໃສກໍແມ່ນອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ພື້ນຂອງແຜ່ນໃສເຂົ້າກັບເນື້ອໃນທີ່ຈະນຳມາສະເໜີ ມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເຊັ່ນ: ພື້ນສີ, ພື້ນລວດລາຍ ແລະ ພື້ນຮູບພາບ.

1. ຄລິກປຸ່ມເມນູ Design.
2. ຄລິກປຸ່ມເມນູ Background Styles.
3. ຄລິກເລືອກ Format Background.



ຮູບທີ 193: ສະແດງການປັບແຕ່ງພື້ນຫຼັງ

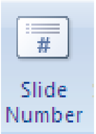
4. ໜ້າຕ່າງ Format Background ຈະປາກົດຂຶ້ນມາໃຫ້ ເລືອກຄລິກFill.
5. ເລືອກສີພື້ນໂດຍຄລິກ Color.
6. ຄລິກປຸ່ມ Apply to All ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສີທຸກໆພື້ນຫຼັງ.
7. ຄລິກປຸ່ມ Close ເພື່ອປິດໜ້າຕ່າງ Format Background.
8. ສີພື້ນຫຼັງຂອງແຕ່ລະແຜ່ນໃສຈະປ່ຽນຕາມສີທີ່ເຮົາເລືອກ.



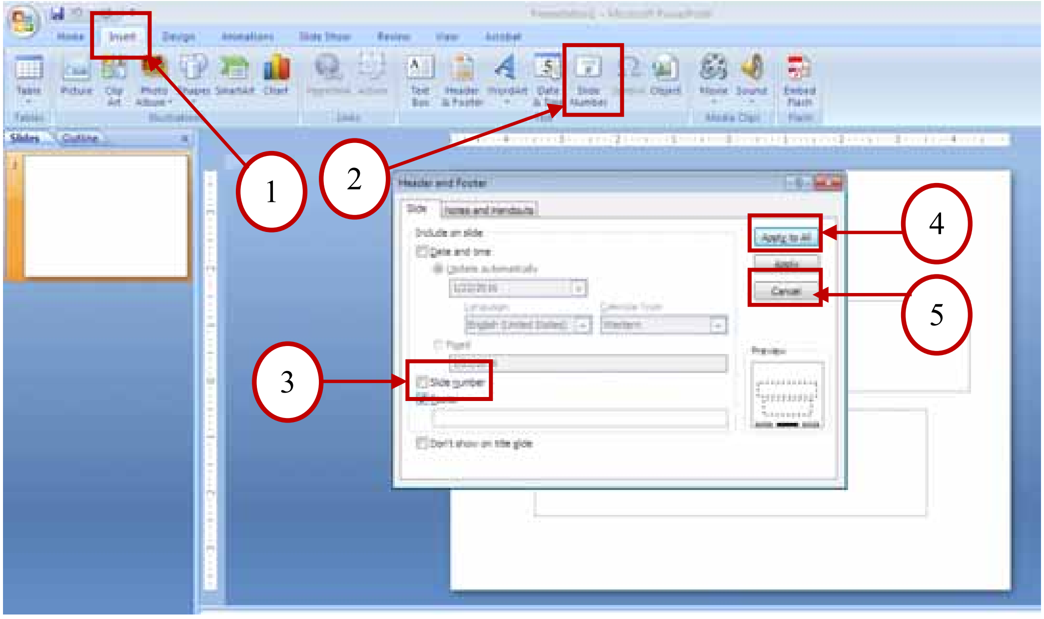
ຮູບທີ 194: ສະແດງການເລືອກສີປັບແຕ່ງພື້ນຫຼັງ

ສ. ການໃສ່ເລກໜ້າແຜ່ນໃສ

ການໃສ່ເລກໜ້າໃສ່ໃຫ້ແຜ່ນໃສມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ຂຶ້ນກັບເຫດຜົນຂອງການນຳສະເໜີ. ແຕ່ຈະໄດ້ຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ເມື່ອຊອກຫາຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າແຜ່ນໃສທີ່ເຮົາສ້າງໄວ້. ການຊອກຫາຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງນັ້ນ ຖ້າຊອກຢູ່ໃນໂປຣແກຣມ PowerPoint ທີ່ບໍ່ມີເລກໜ້າ ກໍສາມາດຊອກໄດ້ ເພາະຢູ່ໃນ Slides ແລະ Outline ນັ້ນ ມີເລກຈຳນວນໃຫ້ແລ້ວ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດໃນການໃສ່ເລກໜ້າ ແມ່ນເວລາທີ່ເຮົາພິມອອກ (Print) ເຮົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າມີຈັກແຜ່ນໃສ ແລະ ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຢູ່ໃນແຜ່ນໃສທີ່ເທົ່າໃດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ເລກໜ້າໃຫ້ແຜ່ນໃສ.

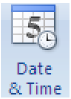
ຄລິກທີ່ແຖບເມນູ Insert ກຸ່ມຄຳສັ່ງ Text ຄລິກປຸ່ມ 

ຈະປາກົດໜ້າຕ່າງທີ່ກຳນົດບອກ Header Footer ໃຫ້ຄລິກຄຳສັ່ງ Slide Number ແລ້ວຄລິກປຸ່ມ Apply to All.

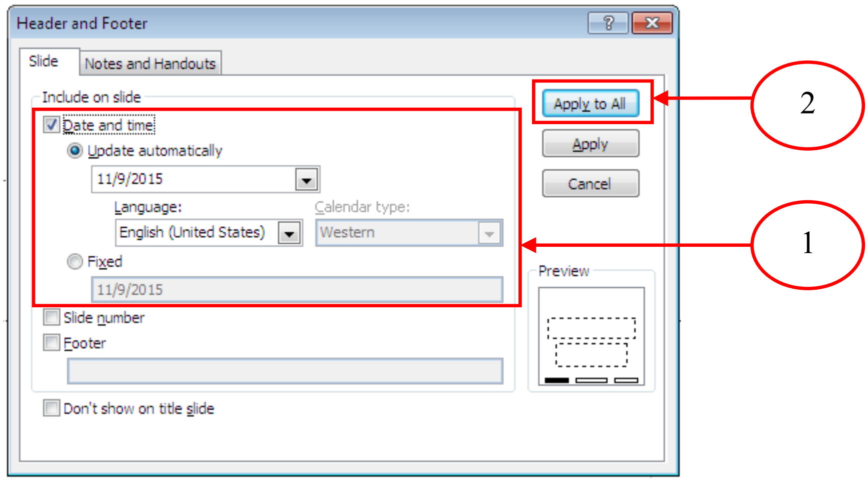


ຮູບທີ 195: ສະແດງການໃສ່ເລກໜ້າ

ຂ. ການໃສ່ວັນທີ ແລະ ເວລາໃນແຜ່ນໃສ

ໃຫ້ຄລິກທີ່ແຖບເມນູ Insert ກຸ່ມຄຳສັ່ງ Text ຄລິກປຸ່ມ 

ຈະປາກົດໜ້າຕ່າງທີ່ກຳນົດບອກ Header Footer ໃຫ້ຄລິກຄຳສັ່ງ Date and Time ແລ້ວຄລິກປຸ່ມ Apply to All.

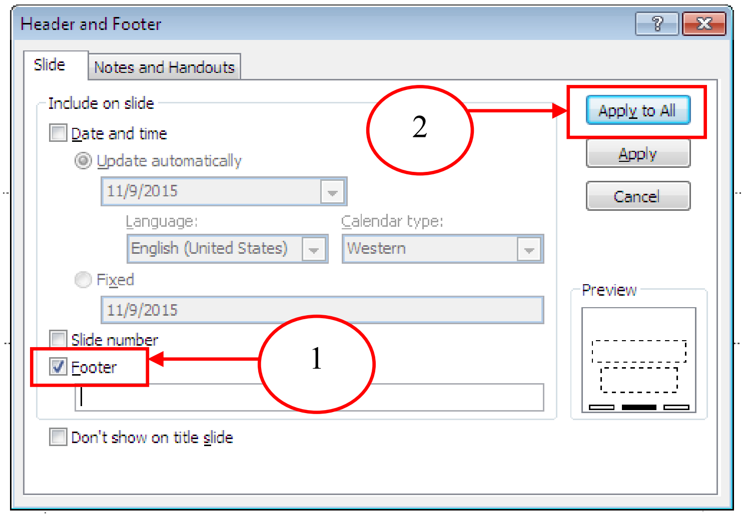


ຮູບທີ 196: ສະແດງການໃສ່ວັນທີ ແລະ ເວລາ

ຍ. ການເພີ່ມຂໍ້ຄວາມໃສ່ທ້າຍຂອງແຜ່ນໃສ Footer

ການໃຊ້ກຸ່ມຄຳສັ່ງນີ້ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນໃຊ້ພິມຊື່ ຫຼື ອົງກອນທີ່ສ້າງ. ບົດນຳສະເໜີເພື່ອສະຫງວນລິຂະສິດ ຫຼື ບາງເທື່ອກໍໃຊ້ເນັ້ນຂໍ້ຄວາມຂອງແຜ່ນໃສນັ້ນ ຕົວຢ່າງ: ມີ 2-3 ແຜ່ນໃສ ທີ່ເວົ້າເຖິງການໃສ່ຂໍ້ຄວາມໃນທ້າຍແຜ່ນໃສ ກໍຈະຂຽນ "ການໃສ່ຂໍ້ຄວາມໃນທ້າຍແຜ່ນໃສ" ຢູ່ທ້າຍ ຫຼື ຫົວຂອງແຜ່ນໃສ.

ທີ່ແຖບເມນູ Insert ກຸ່ມຄຳສັ່ງ Text ຄລິກປຸ່ມ



ຮູບທີ 197: ສະແດງການໃສ່ Footer

ຈະປາກົດໜ້າຕ່າງທີ່ກຳນົດບອກ Header Footer ໃຫ້ຄລິກຄຳສັ່ງ Footer ແລ້ວ ຄລິກປຸ່ມ Apply to All.

II. ການປັບແຕ່ງຕົວໜັງສືໃນແຜ່ນໃສ (Slide)

ການຂຽນຂໍ້ຄວາມສາມາດຂຽນໄດ້ໂດຍການຂຽນໃສ່ແຜ່ນໃສ່ (Slide) ທີ່ມີອົງປະກອບຂອງກ່ອງຂໍ້ຄວາມຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງຈະປາກົດຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຄົ້າໂຄງທີ່ເອີ້ນວ່າ PlaceHolder ໂດຍມີຂັ້ນຕອນຂອງການພິມຂໍ້ຄວາມດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງບົດນໍາສະເໜີໃໝ່ ໂດຍຄລິກທີ່ໄອຄອນ (icon) ຢູ່ເບື້ອງເທິງແຖບເຄື່ອງມືມາດຕະຖານ (Toolbar Standard) ເລືອກຮູບແບບແຜ່ນໃສທີ່ມີອົງປະກອບຂອງກ່ອງຂໍ້ຄວາມຕາມທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ໃຊ້ຕາມທີ່ໂປຣແກຣມກໍານົດໄວ້ໃຫ້ກໍໄດ້.
2. ຄລິກເມົາສທີ່ຂອບຂອງ PlaceHolder ຈະປາຄລິກເຄີເຊີຂຶ້ນມາ.
3. ພິມຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການ.

ອີກວິທີໜຶ່ງຂອງການພິມຕົວໜັງສື ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໃນແຜ່ນໃສ ຄື: ໃນກໍລະນີແຜ່ນໃສເປົ່າບໍ່ມີກ່ອງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ບໍ່ມີ PlaceHolder ໄວ້ ເພື່ອພິມຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຕົວໜັງສືໃສ່ ເຮົາສາມາດພິມຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຕົວໜັງສືໃສ່ໄດ້ດັ່ງນີ້:

1. ຄລິກໄອຄອນ (icon) ທີ່ແຖບເຄື່ອງມືແຕ້ມຮູບ (Toolbar Drawing).
2. ຕົວຊີ້ເມົາສຈະປ່ຽນລັກສະນະ ແລ້ວຄລິກເມົາສໃສ່ແຜ່ນໃສ ຈະປາຄລິກກ່ອງຂໍ້ຄວາມຂຶ້ນມາ.
3. ພິມຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການລົງໄປໃນກ່ອງຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອພິມສໍາເລັດແລ້ວ ໃຫ້ຄລິກໃສ່ພື້ນທີ່ຫວ່າງຂອງແຜ່ນໃສ.

1. ການກໍານົດຮູບແບບຟອນ (font)

ຟອນ (Font) ຄືຮູບແບບຕົວອັກສອນ. ແຕ່ລະອັກສອນ ແຕ່ລະຟອນມີຮູບຮ່າງບໍ່ຄືກັນ ສາມາດປ່ຽນຮູບແບບຕົວອັກສອນທີ່ຢູ່ໃນແຜ່ນໃສໄດ້ ເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນການປ່ຽນດັ່ງນີ້:

1. ລາກເມົາສ (Drag mouse) ຫຼື ເອີ້ນກັນວ່າ ທາສີ ທັບຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນຟອນ.
2. ເລືອກຮູບແບບຟອນຈາກໄອຄອນ (Font) ທີ່ແຖບເຄື່ອງມື Formatting (ແຖບເຄື່ອງມືຈັດຮູບແບບ) ໂດຍການຄລິກທີ່ລູກສອນ ຈະປາຄລິກລາຍການຂອງຟອນຕ່າງໆ ອອກມາ ແລ້ວຄລິກເລືອກເອົາຟອນຕາມທີ່ຕ້ອງການ.
3. ຈະເຫັນຕົວອັກສອນໃນແຜ່ນໃສປ່ຽນໄປຈາກຮູບແບບຕົວອັກສອນເກົ່າ.

2. ການປ່ຽນຮູບແບບຟອນທັງໝົດຂອງບົດນໍາສະເໜີ

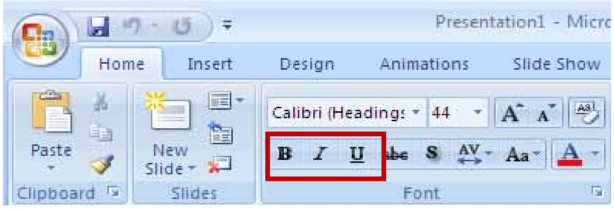
ຖ້າຕ້ອງການປ່ຽນຮູບແບບຟອນຈາກ (Cordia New ເປັນ Phetsarath OT) ທັງໝົດໃນບົດນໍາສະເໜີຂອງເຮົາ ໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມາປ່ຽນເທື່ອລະແຜ່ນໃສ (ຍົກເວັ້ນແຜ່ນໃສທີ່ເປັນຮູບ) ສາມາດປ່ຽນໄດ້ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1. ເປີດ File ນຳສະເໜີທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນຮູບແບບຟອນທັງໝົດ.
3. ເລືອກເມນູຮູບແບບ (Format).
4. ເລືອກຄຳສັ່ງ Replace Fonts (ແທນທີ່ຮູບແບບອັກສອນ).
5. ຈະປາຄລິກໜ້າຕ່າງຂຶ້ນມາ ເລືອກຮູບແບບຟອນທີ່ຕ້ອງການ ຢູ່ທີ່ With.
6. ຄລິກປຸ່ມ Replace (ແທນທີ່) ເພື່ອປ່ຽນເປັນຮູບແບບຟອນທີ່ເລືອກໄວ້ນັ້ນ ເຊິ່ງໂປຣແກຣມຈະປ່ຽນທັງໝົດໃນແຕ່ລະແຜ່ນໃສ (Slide) ຂອງບົດນຳສະເໜີ.

3. ການເນັ້ນຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ປະໂຫຍກດ້ວຍຕົວເຂັ້ມ, ຕົວເນີ້ງ ແລະ ການຂີດກ້ອງ

ການໃຊ້ຕົວໜັງສືເຂັ້ມ, ຕົວເນີ້ງ ແລະ ຂີດກ້ອງ ໃນກໍລະນີຫົວຂໍ້ ຫຼື ເນັ້ນຄວາມໝາຍຂອງຄຳ ຫຼື ຂອງປະໂຫຍກນັ້ນໆ ໃຫ້ເດັ່ນຂຶ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

1. ລາກ Mouse ໃສ່ປະໂຫຍກ ຫຼື ຄຳ ທີ່ເຮົາຕ້ອງການປັບແຕ່ງ.
2. ຄລິກປຸ່ມ **B** ເມື່ອຕ້ອງການປ່ຽນປະໂຫຍກ ຫຼື ຄຳ ໃຫ້ເປັນຕົວເຂັ້ມ.
3. ຄລິກປຸ່ມ *I* ເມື່ອຕ້ອງການປ່ຽນປະໂຫຍກ ຫຼື ຄຳ ໃຫ້ເປັນຕົວເນີ້ງ.
4. ຄລິກປຸ່ມ U ເມື່ອຕ້ອງການປ່ຽນປະໂຫຍກ ຫຼື ຄຳ ໃຫ້ເປັນຕົວທີ່ຂີດກ້ອງ.
5. ຖ້າຕ້ອງການຍົກເລີກການເນັ້ນຂໍ້ຄວາມໃຫ້ທາສີໃສ່ຂໍ້ຄວາມ ແລ້ວຄລິກທີ່ Icon ທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນການເນັ້ນຂໍ້ຄວາມນັ້ນຄືນ ເພື່ອກັບມາຍົກເລີກ.



ຮູບທີ 198: ສະແດງເຄື່ອງມືເພື່ອຄລິກເນັ້ນຄວາມໝາຍ

4. ການປ່ຽນສີຂໍ້ຄວາມ

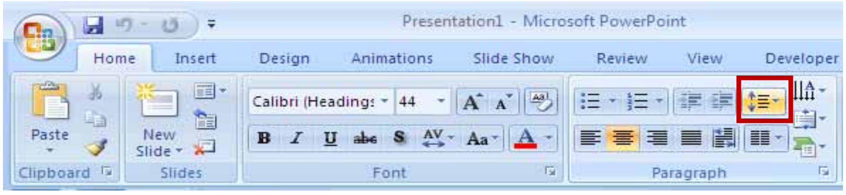
1. ລາກເມົາສໃສ່ປະໂຫຍກ ຫຼື ຄຳ ທີ່ເຮົາຕ້ອງການປ່ຽນສີ.
2. ຄລິກເມົາສໃສ່ປຸ່ມໄອຄອນ A ທີ່ບັນທັດເຄື່ອງມື Drawing (ເຄື່ອງມືການແຕ້ມ) ຈະປາຄລິກໜ້າຕ່າງສີອອກມາໃຫ້ເລືອກ.

3. ຄລິກເລືອກສີຕາມທີ່ຕ້ອງການ ແລ້ວປະໂຫຍກ ຫຼື ຄຳທີ່ເຮົາທາສີໄວ້ນັ້ນ ຈະປ່ຽນເປັນສີທີ່ເຮົາເລືອກ.

5. ວິທີປ່ຽນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງບັນທັດແຖວ

ວິທີປ່ຽນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວນີ້ ໃຊ້ເພື່ອເວລາທີ່ເຮົາພິມຂໍ້ຄວາມລົງໄປແລ້ວ ມີຈຸດປະສົງຢາກໃຫ້ແຕ່ລະແຖວຫ່າງກັນ ຫຼື ຖີ່ເຂົ້າ ເຊິ່ງມີວິທີປ່ຽນດັ່ງນີ້:

1. Drag Mouse ຫຼື ທາສີໃສ່ຈຳນວນແຖວທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນ.
2. ຄລິກເມົາສທີ່ລູກສອນ line spacing.
3. ຄລິກເລືອກໄລຍະຫ່າງຕາມທີ່ຕ້ອງການ ແລ້ວແຕ່ລະແຖວກໍຈະປ່ຽນໄລຍະຫ່າງຕາມທີ່ເຮົາເລືອກ.

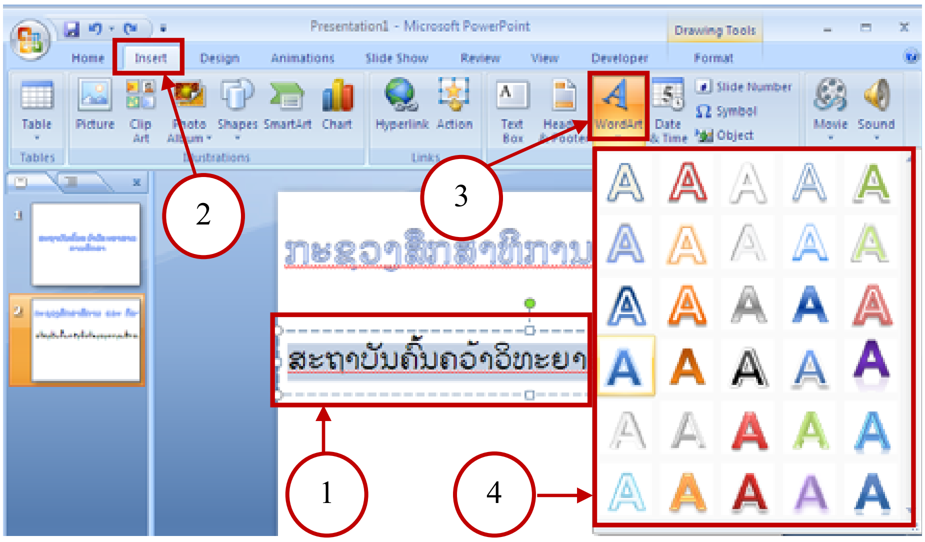


ຮູບທີ 199: ສະແດງເຄື່ອງມືເພື່ອປ່ຽນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

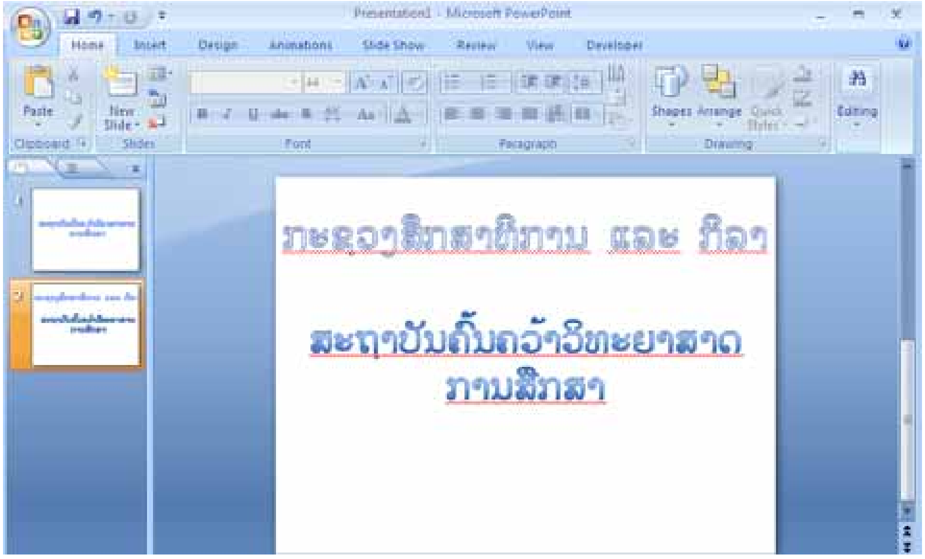
6. ການປັບແຕ່ງຕົວໜັງສືໃນແຜ່ນໃສໂດຍໃຊ້ WordArt

WordArt ຫຼື ຂໍ້ຄວາມສິລະປະ ຄືຮູບແບບຂອງຕົວອັກສອນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ຄວາມໜ້າສົນໃຈຢູ່ໃນແຜ່ນໃສ ໂດຍມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1. Drag Mouse ຫຼື ທາສີໃສ່ຈຳນວນແຖວທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນ.
2. ໄປທີ່ເມນູ Insert.
3. ຄລິກເລືອກທີ່ໄອຄອນ.
4. ຈະປາຄລິກໜ້າຕ່າງຮູບແບບຂໍ້ຄວາມ ໃຫ້ຄລິກເລືອກລັກສະນະຂອງຂໍ້ຄວາມຕາມທີ່ ຕ້ອງການ.



ຮູບທີ 200: ສະແດງການປັບແຕ່ງຕົວໜັງສືໂດຍໃຊ້ WordArt



ຮູບທີ 201: ສະແດງຜົນການປັບແຕ່ງຕົວໜັງສືໂດຍໃຊ້ WordArt

ໃນກໍລະນີສ້າງຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ພິມຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການລົງໃສ່ໃນ Text ຖ້າຕ້ອງການປ່ຽນຂະໜາດຂອງຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຄລິກເລືອກທີ່ Size ແລະ ຖ້າຕ້ອງການປ່ຽນແບບຕົວອັກສອນໃຫ້ເລືອກທີ່ Font (ຮູບແບບຕົວອັກສອນ) ແລ້ວກໍປັບປ່ຽນສິ່ງຕ່າງໆຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

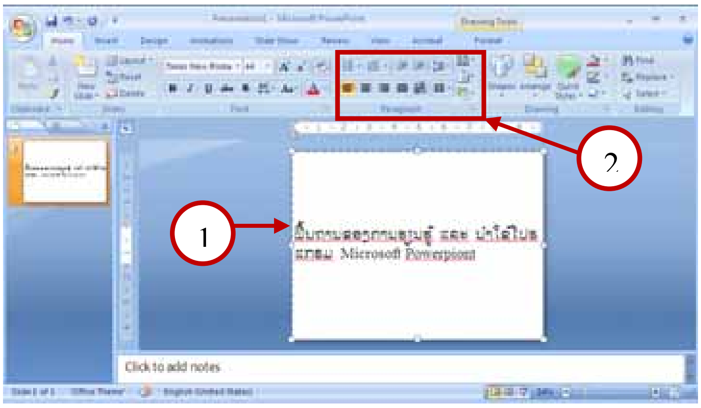
III. ການຕັ້ງຄ່າຫຍໍ້ໜ້າ ແລະ ຫົວແຖວ

1. ການຕັ້ງຄ່າຫຍໍ້ໜ້າ

ການຕັ້ງຄ່າຫຍໍ້ໜ້າມີ 3 ວິທີຄື:

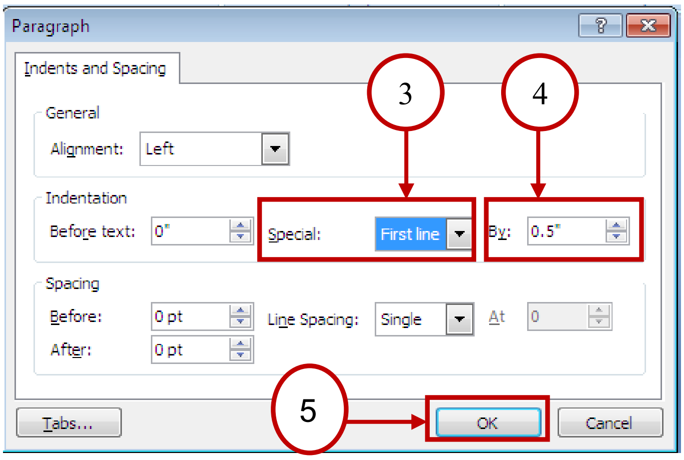
➢ **ວິທີທີ 1:**

1. ເປີດໜ້າແຜ່ນໃສເອກະສານຂຶ້ນມາ ຈະຂຽນກ່ອນ ຫຼື ຕັ້ງກ່ອນກໍໄດ້.
2. ຄລິກທີ່ລູກສອນຊີ້ລົງຂອງກຸ່ມຄຳສັ່ງ Paragraph.



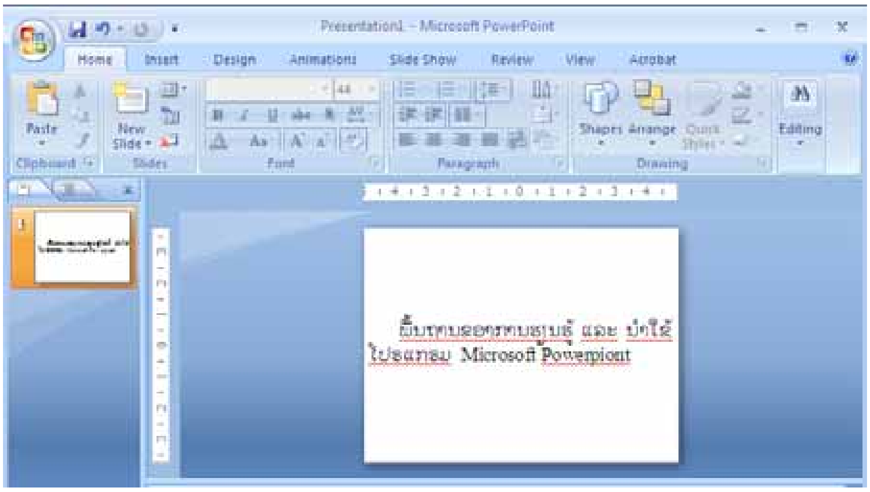
ຮູບທີ 202: ສະແດງຂັ້ນຕອນການເຂົ້າການຕັ້ງຄ່າຫຍໍ້ໜ້າ

3. ຄລິກເລືອກທີ່ກ່ອງ Spaciale ເລືອກເປັນ First line.
4. ກຳນົດໄລຍະຫ່າງຂອງການຫຍໍ້ໜ້າ ໂດຍການຄລິກລູກສອນຂຶ້ນລົງຢູ່ທີ່ By.
5. ຄລິກ OK.



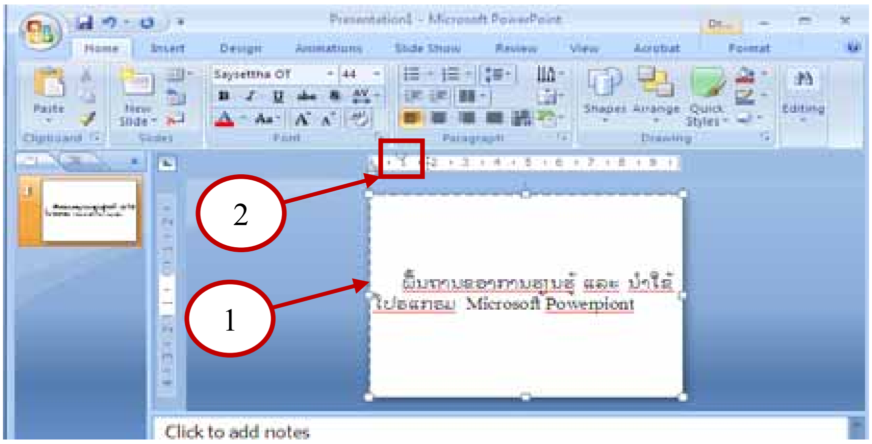
ຮູບທີ 203: ສະແດງການຕັ້ງຄ່າຫຍໍ້ໜ້າ

ແລ້ວແຖວທຳອິດຂອງຂໍ້ຄວາມຈະຫຍໍ້ໜ້າເຂົ້າ ດັ່ງຮູບທີ 204.



ຮູບທີ 204: ສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ຫຍໍ້ໜ້າແລ້ວ

- **ວິທີທີ 2:**
  1. ເປີດຂໍ້ຄວາມຂຶ້ນມາ ຫຼື ຂຽນໃໝ່ກໍໄດ້.
  2. ເອົາເມົາສລາກເມັດ First line Indent ອອກຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ.



ຮູບທີ 205: ສະແດງການຫຍໍ້ໜ້າຂໍ້ຄວາມວິທີທີ່ 2

ວິທີນີ້ເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະໃຊ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າ ແຕ່ລະຫຍໍ້ໜ້າຂອງແຕ່ລະແຜ່ນໃສຈະເທົ່າກັນ ນີ້ຄືຈຸດອ່ອນຂອງການໃຊ້ວິທີນີ້.

➢ **ວິທີທີ 3:**

ວິທີນີ້ເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ຫຼາຍໃນການຂຽນບົດນຳສະເໜີ ໃນຕະກຸນຂອງ Microsoft Office ແລະ ຈະຕ່າງຈາກວິທີທີໜຶ່ງ ແລະ ສອງຢູ່ບ່ອນວ່າ ມັນສາມາດລຶບການຫຍໍ້ໜ້າຂອງເຮົາໄດ້. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ໃນພາກປະຕິດບັດຕົວຈິງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄ່າ ພຽງແຕ່ຄລິກປຸ່ມຄຳສັ່ງ Tab ທີ່ຢູ່ໃນແປ້ນພິມເທົ່ານັ້ນ.

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ:

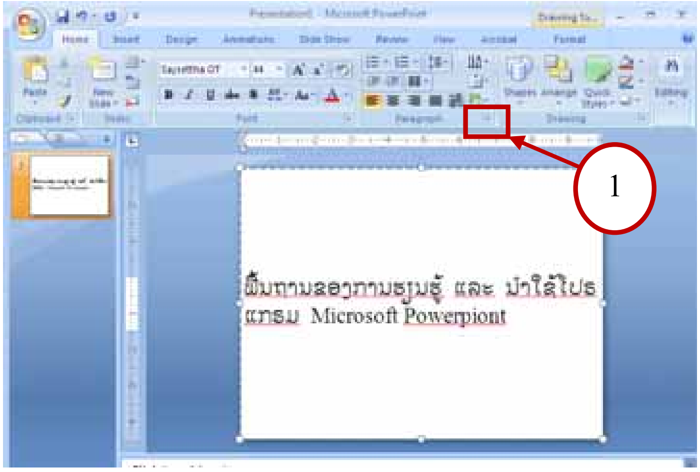
- ຖ້າຫາກຂຽນຂໍ້ຄວາມສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ເອົາເມົາສໄປຄລິໄວ້ທາງໜ້າຂອງແຖວທຳອິດ ແລ້ວກໍຄລິກປຸ່ມ Tab ແລ້ວແຖວຂໍ້ຄວາມນັ້ນຈະຫຍໍ້ໜ້າເຂົ້າ.
- ຖ້າບໍ່ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃຫ້ຄລິກປຸ່ມ Tab ບາດໜຶ່ງ ແລ້ວຈຶ່ງຂຽນ.

2. ການຕັ້ງຫົວແຖວ

ການຕັ້ງຫົວແຖວສາມາດເຮັດໄດ້ສອງວິທີຄື:

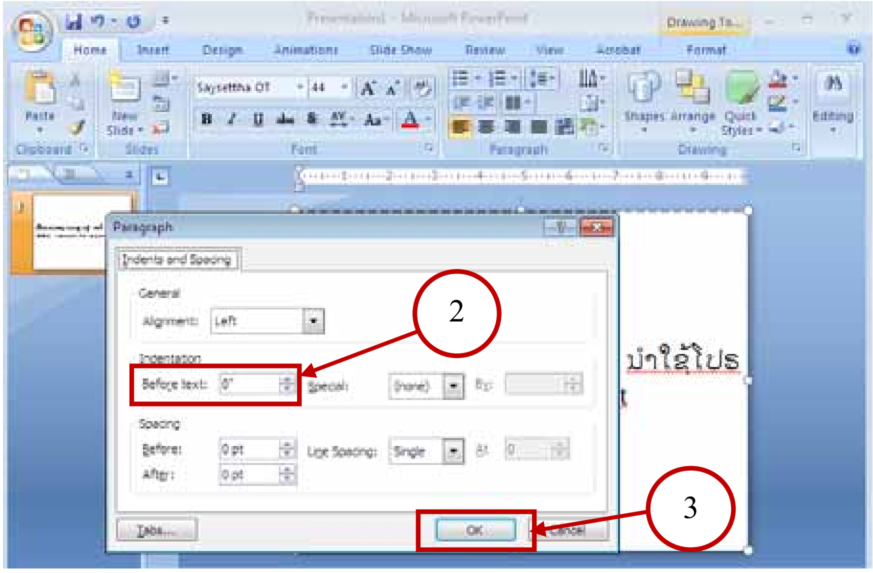
➢ **ວິທີທີ 1:**

1. ຈະຂຽນຂໍ້ຄວາມກ່ອນ ຫຼື ຕັ້ງຄ່າກ່ອນກໍໄດ້ ໂດຍຄລິກໃສ່ລູກສອນຊີ້ລົງຂອງກຸ່ມຄຳສັ່ງ Paragraph.



ຮູບທີ 206: ສະແດງຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຫົວແຖວ

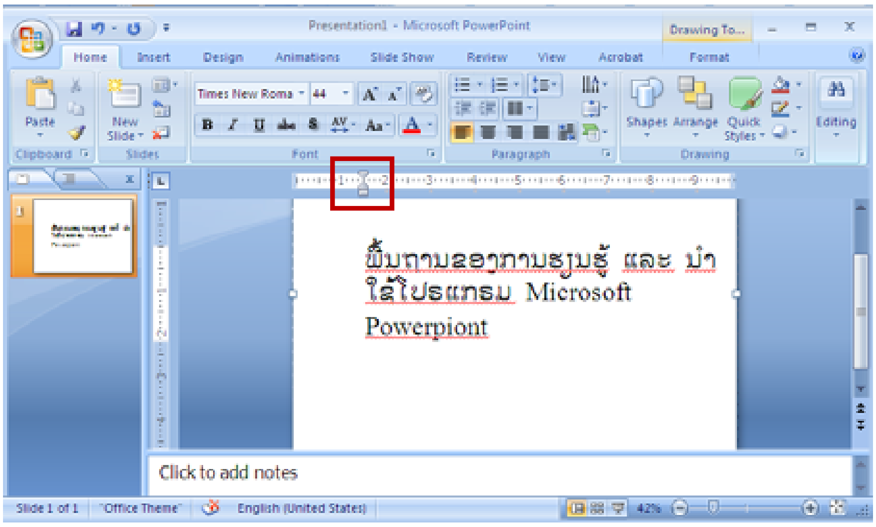
2. ຄລິກປຽນຄ່າທີ່ຕ້ອງການຢູ່ທີ່ Befor text.
3. ຄລິກ OK.



ຮູບທີ 207: ສະແດງການຕັ້ງຫົວແຖວ

➢ **ວິທີທີ 2:**

ການຕັ້ງແຖວດ້ວຍວິທີນີ້ຄ້າຍຄືກັນກັບວິທີທີສອງຂອງການຕັ້ງຫຍໍ້ໜ້າ ພຽງແຕ່ເອົາ ເອົາເມົາສລາກເມັດ Left Indent ອອກ ແລະ ເຂົ້າຕາມທີ່ຕ້ອງການ.



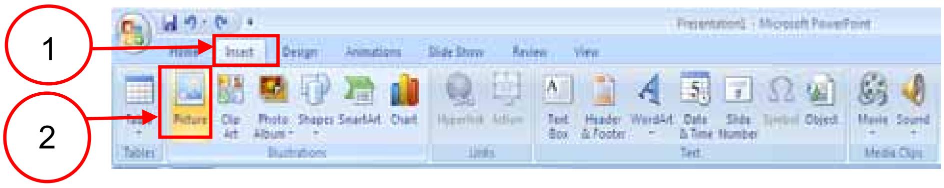
ຮູບທີ 208: ສະແດງການຕັ້ງຫົວແຖວແບບທີ 2

IV. ການເພີ່ມພາບ ແລະ ຮູບເງົາເຂົ້າໃນແຜ່ນໃສ

1. ການເພີ່ມພາບເຂົ້າໃນແຜ່ນໃສ

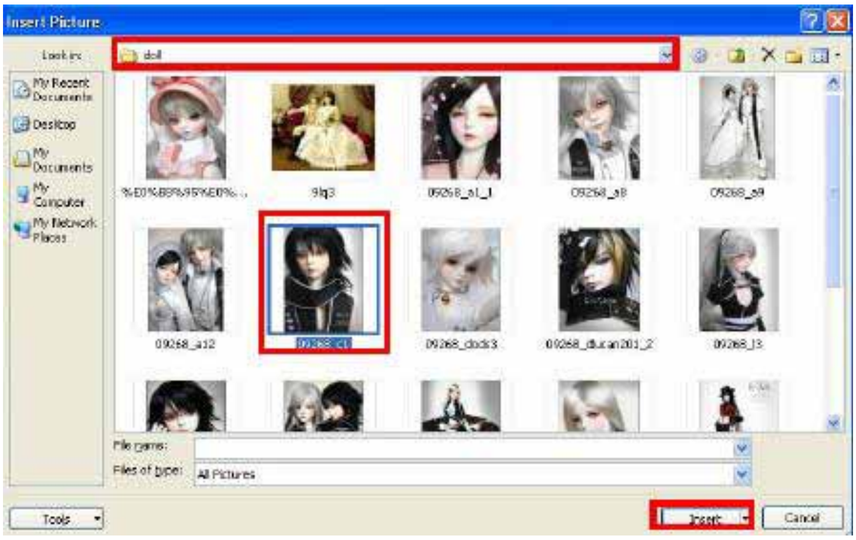
ການເພີ່ມພາບເຂົ້າໃນແຜ່ນໃສສາມາດເພີ່ມໄດ້ດັ່ງນີ້:

1. ຄລິກແຖບເມນູ Insert.
2. ຄລິກປຸ່ມ Picture ເພື່ອເລືອກຮູບພາບທີ່ຈະນໍາມາສະເໜີ.



ຮູບທີ 209: ສະແດງການເພີ່ມຮູບ

3. ຈະປາຄລິກໜ້າຕ່າງ Insert Picture ຂຶ້ນມາໃຫ້ເລືອກໂຟນເດີ (Folder) ເກັບພາບທີ່ຕ້ອງການ.
4. ຄລິກເລືອກຮູບທີ່ຕ້ອງການ.
5. ຄລິກປຸ່ມ Insert ເພື່ອດຶງເອົາຮູບມາໃສ່ໃນແຜ່ນໃສ.



ຮູບທີ 210: ສະແດງການເລືອກເພີ່ມຮູບ

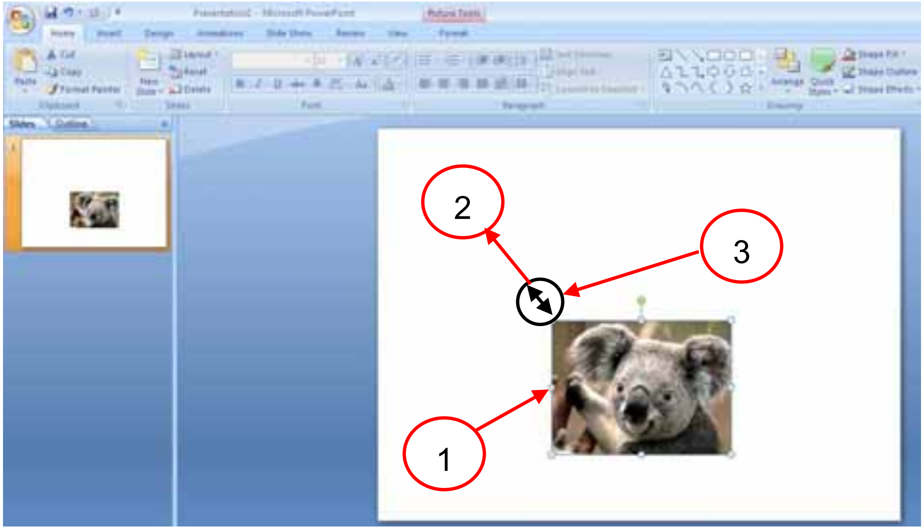
ອີກກໍລະນີໜຶ່ງ ເຮົາສາມາດໄປສຳເນົາ (Copy) ຮູບທີ່ຕ້ອງການນຳສະເໜີນັ້ນ ແລ້ວນຳມາວາງ (Paste) ໃສ່ໜ້າແຜ່ນໃສທີ່ເຮົາຕ້ອງການເລີຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງປັບແຕ່ງຂະໜາດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

2. ການປັບແຕ່ງຂະໜາດຂອງຮູບ

ຮູບພາບທີ່ນຳເຂົ້າມາໃນແຜ່ນໃສຈະສະແດງຜົນຕາມຂະໜາດເດີມ. ສະນັ້ນ, ຂະໜາດຂອງຮູບຈະບໍ່ພໍດີກັບແຜ່ນໃສ (ໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍເກີນໄປ). ເຮົາສາມາດປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງຮູບພາບໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຜ່ນໃສໄດ້.

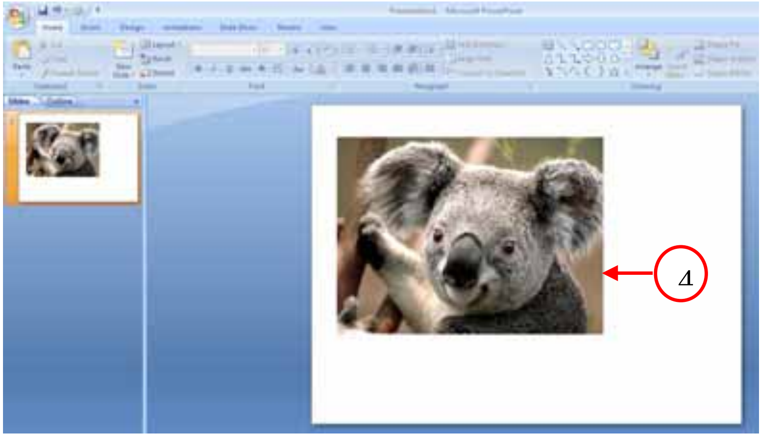
➢ **ວິທີທີ 1:**

1. ຄລິກຮູບທີ່ຕ້ອງການປັບຂະໜາດ.
2. ວາງເມົາສຢູ່ມຸມຂອງຮູບທີ່ຕ້ອງການ ປັບເຄີເຊີຂອງເມົາສຈະປ່ຽນເປັນຮູບລູກສອນ 2 ຫົວ.
3. ຄລິກຄ້າງໄວ້ ແລ້ວລາກປັບຂະໜາດຂອງຮູບຕາມທີ່ຕ້ອງການ.



ຮູບທີ 211: ສະແດງການຂະຫຍາຍຮູບ

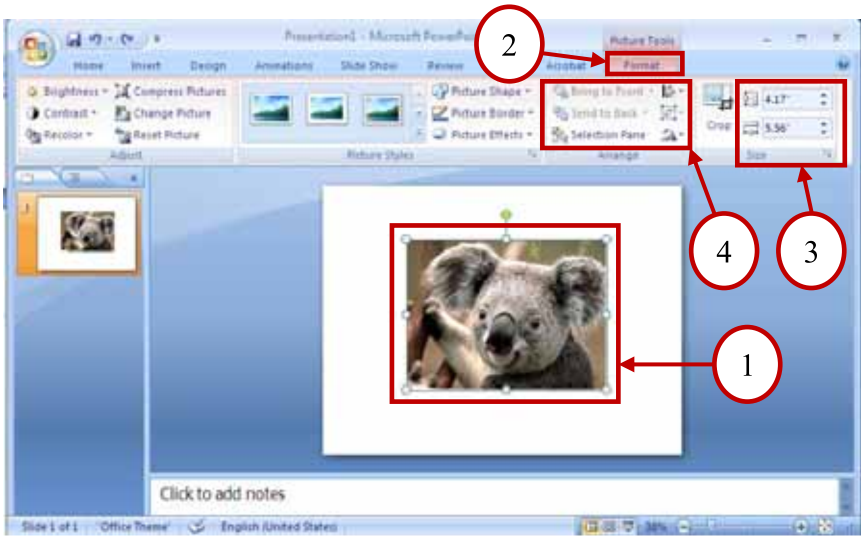
4. ຮູບພາບຈະມີຂະໜາດຕາມທີ່ກຳນົດ.
5. ຄລິກຍ້າຍຮູບໄປໄວ້ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ.



ຮູບທີ 212: ສະແດງການຍ້າຍຮູບ

➢ **ວິທີທີ 2:**

1. ຄລິກຮູບທີ່ຕ້ອງການປັບຂະໜາດ.
2. ຄລິກເມນູ Format.
3. ປ່ຽນຂະໜາດຂອງຮູບ ໂດຍການຄລິກລູກສອນຂື້ນ ແລະ ລົງຢູ່ໃນ Hight (ລວງສູງ) ແລະ Width (ລວງກວ້າງ).
4. ຍ້າຍຕຳແໜ່ງຂອງຮູບ ແລະ ປີ້ນຮູບໂດຍການຄລິກລູກສອນຢູ່ໃນ Bring to Font ແລະ Selection Pane.



ຮູບທີ 213: ສະແດງການຂະຫຍາຍຮູບແບບທີ 2

3. ການແຊກຮູບຄຣິບອາດ (Clip Art)

ນອກຈາກຮູບແຕ້ມ ແລະ ຮູບຖ່າຍແລ້ວ ສາມາດເລືອກຮູບທີ່ສຳເລັດໃນໂປຣແກຣມ PowerPoint ມາໃສ່ໄດ້ອີກ.

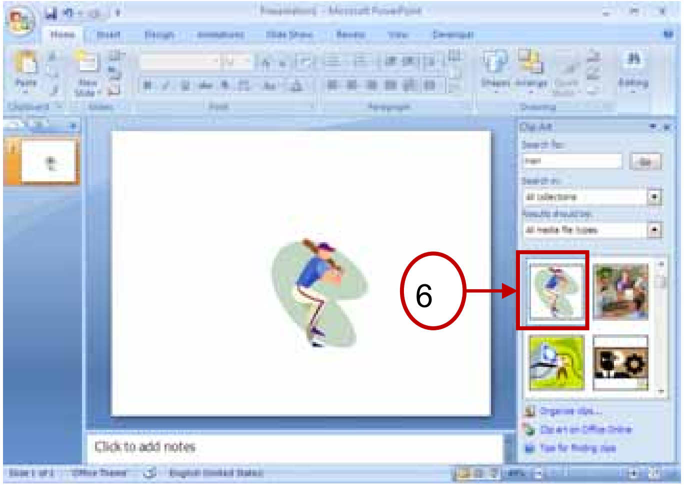
1. ຄລິກທີ່ເມນູ Insert.
2. ຄລິກທີ່ປຸ່ມ Clip Art.

ຮູບທີ 214: ສະແດງການໃສ່ຮູບຄຣິບອາດ

3. ໜ້າຕ່າງລວມຂອງຄຳສັ່ງ Clip Art ຈະປາຄລິກຂຶ້ນມາ.
4. ພິມຊື່ ຫຼື ຄຳທີ່ກ່ຽວກັບຮູບທີ່ຕ້ອງການຄົ້ນຫາ ໃສ່ຫ້ອງ Search for.
5. ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ Go ເພື່ອຄົ້ນຫາຄຣິບອາດທີ່ຕ້ອງການ.

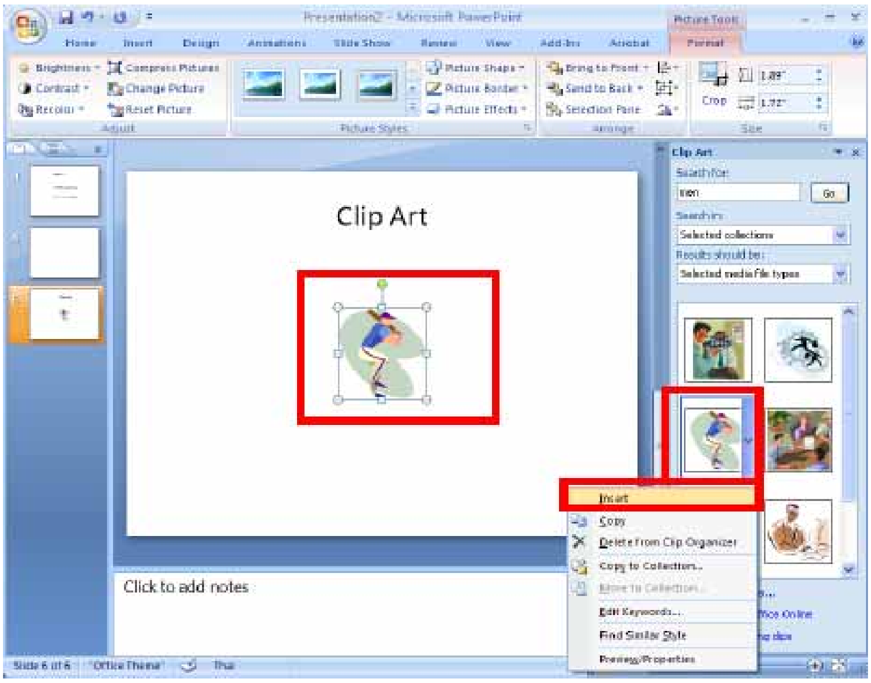
ຮູບທີ 215: ສະແດງການເຂົ້າຫາຮູບຄຣິດອາດ

6. ຄລິກເອົາຮູບທີ່ເຮົາຕ້ອງການ.



ຮູບທີ 216: ສະແດງການເລືອກຮູບຄຣິບອາດ

7. ຄລິກໃສ່ລູກສອນຊີ້ລົງຢູ່ທ້າຍຂອງຮູບຄຣິບອາດນັ້ນ.
8. ເລືອກຄລິກ Insert.
9. ຮູບຄຣິບອາດນັ້ນ ຈະຖືກວາງໃສ່ແຜ່ນໃສຂອງເຮົາ.



ຮູບທີ 217: ສະແດງການໃຊ້ຮູບຄຣິບອາດ

V. ການນຳສະເໜີແບບປະສົມປະສານ

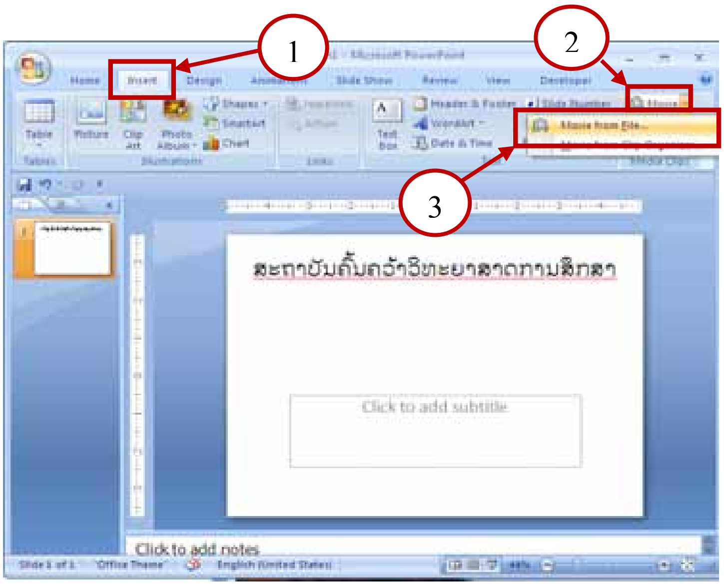
ນອກຈາກການນຳສະເໜີໂດຍ PowerPoint ທີ່ເປັນຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຮູບພາບນີ້ງຕ່າງໆ ແລ້ວກໍຍັງມີການນຳສະເໜີດ້ວຍຮູບການອື່ນ ເຊັ່ນ ການສະເໜີໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ link ວີດີໂອ, ການສະເໜີຜ່ານໜ້າ**ເວັບໄຊ**.

1. ການ link ໃສ່ວີດີໂອຄຣິບ

ການນຳສະເໜີໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ໄປໃສ່ວີດີໂອຄຣິບນີ້ ກໍແມ່ນວິທີໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃນການນຳສະເໜີໃຫ້ມີສີສັນ ແລະ ສ້າງຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ.

1. ໄປທີ່ເມນູ Insert.
2. ຄລິກລູກສອນຊີ້ລົງຢູ່ລຸ່ມ Movie ໃນກຸ່ມເມນູ Media Clips.
3. ເລືອກຄລິກ Movie from File.

ແລ້ວຈະປາຄລິກໜ້າຕ່າງໃຫ້ເລືອກໄຟລ ຫຼັງຈາກເລືອກໄຟລແລ້ວ ຄລິກ Open.

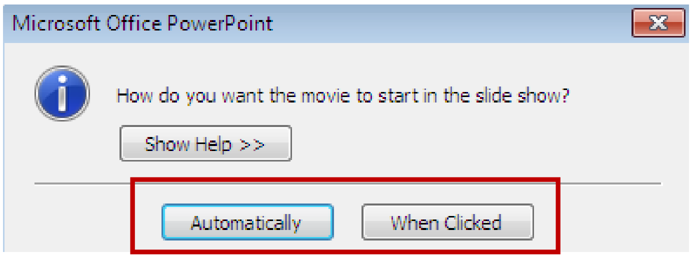


ຮູບທີ 218: ສະແດງການເປີດໄຟລວີດີໂອຄຣິບໃສ່ແຜ່ນໃສ

ເລືອກເອົາອັນໃດອັນໜຶ່ງຕາມທີ່ຕ້ອງການດັ່ງນີ້:

– ຖ້າເລືອກ Automatically ແມ່ນເປີດແຜ່ນໃສຂຶ້ນແລ້ວ ມັນຈະຫຼິ້ນເອງເລີຍ.

– ຖ້າເລືອກ When Clicked ເມື່ອເປີດແຜ່ນໃສຂຶ້ນມາ ເຮົາຕ້ອງເອົາເມົາສ**ໄປ** ຄລິກໃສ່ຄລິບວີດີໂອ ຈຶ່ງຫຼິ້ນ.

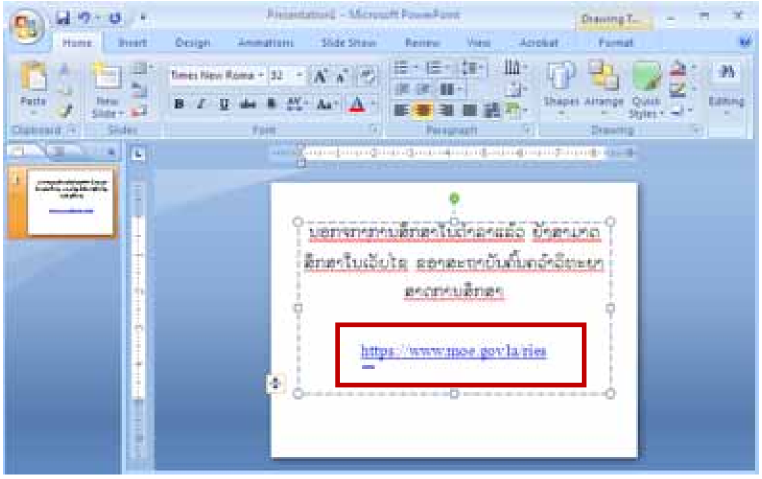


ຮູບທີ 219: ສະແດງຄຸນລັກສະນະຂອງໄຟລວີດີໂອຄລິບໃນແຜ່ນໃສ

2. ການສະເໜີຜ່ານໜ້າເວັບໄຊ

ການນຳສະເໜີຜ່ານໜ້າເວັບໄຊ ເປັນອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ມັກໃຊ້ກັນ. ການສ້າງແຜ່ນໃສເພື່ອນຳມາສະເໜີຜ່ານທາງເວັບໄຊນີ້ ເປັນວິທີທີ່ງ່າຍ ພຽງແຕ່ຊຽນທີ່ຢູ່ຂອງເວັບໄຊ ຫຼື ເວັບເພດເທົ່ານັ້ນ ກໍສາມາດສະເໜີໄດ້. ແຕ່ການນຳສະເໜີແບບນີ້ສະຖານທີ່ ທີ່ຈະນຳສະເໜີຕ້ອງມີອິນເຕີເນັດ ແລະ ອິນເຕີເນັດນັ້ນຕ້ອງໄວ ຈຶ່ງນຳສະເໜີໄດ້, ຖ້າອິນເຕີເນັດມີຄວາມໄວຕໍ່າ ການຄລິກເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອເປີດເບິ່ງບົດນຳສະເໜີ ຈະໃຊ້ເວລາດົນນານ ເປັນໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຊົມເກີດມີແນວຄິດເບື່ອການນຳສະເໜີນັ້ນ.

ສ່ວນໃດທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊ ຫຼື ເວັບເພດ ສ່ວນນັ້ນຈະເປັນສີຟ້າ ແລະ ຖືກຂີດກ້ອງ ດັ່ງຮູບທີ 220.



ຮູບທີ 220: ສະແດງວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ເວັບໄຊ

VI. ການນຳໃຊ້ຮູບເສັ້ນສະແດງ, ຕາຕະລາງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງເຂົ້າໃນແຜ່ນໃສ

1. ການນຳໃຊ້ຮູບເສັ້ນສະແດງເຂົ້າໃນແຜ່ນໃສ

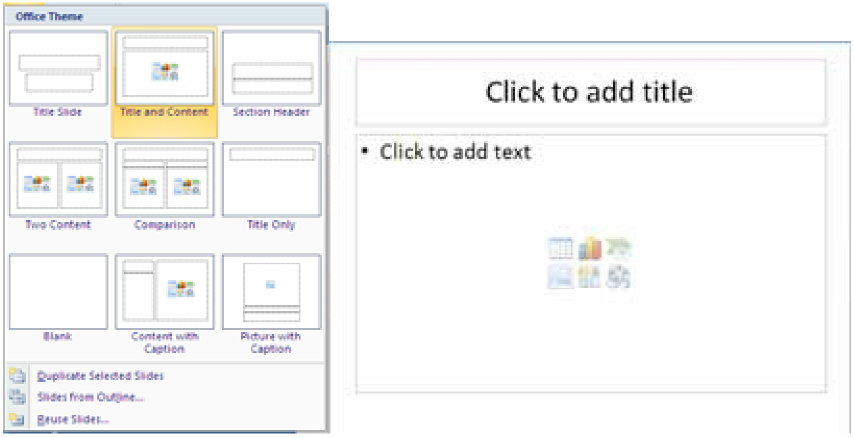
ການນຳໃຊ້ເສັ້ນສະແດງເຂົ້າໃນແຜ່ນໃສເພື່ອສະເໜີຜົນງານມີຫຼາຍວິທີ ແຕ່ໃນນີ້ຈະແນະນຳການໃຊ້ SmartArt ແລະ Chart.

ກ. ການໃຊ້ SmartArt

SmartArt ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ Microsoft Office PowerPoint 2007. ຄຸນສົມບັດຂອງແຜນວາດມີການອອກແບບໃໝ່ທັງໝົດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເພີ່ມແຜນວາດ ແລະ ອົງກອນທີ່ມີຄວາມລະອຽດຫຼາຍກວ່າເກົ່າລົງໃນບົດສະເໜີໄດ້. ໂດຍລວມແລ້ວເຮົາຈະເອີ້ນແຜນວາດທີ່ມີທັງໝົດໃນ PowerPoint 2007 ວ່າ ກຣາຟິກ (Graphic). ໂປຣແກຣມ PowerPoint ສາມາດນຳສະເໜີຂໍ້ມູນໃນລັກສະນະແຜນວາດ (SmartArt) ໄດ້ຄືກັນກັບໂປຣແກຣມອື່ນໆທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ມີຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

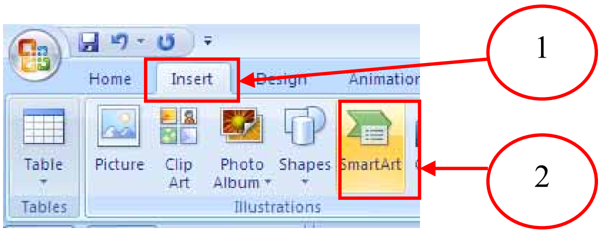
1. ເປີດແຜ່ນໃສໃໝ່ຂຶ້ນມາ ຄລິກລູກສອນຊີ້ລົງຂອງປຸ່ມ

.
2. ເລືອກແບບແຜ່ນໃສທີ່ເປັນແຜນວາດ ໃນນີ້ໃຫ້ເລືອກແບບທີ 2 ຄື: Title and content.

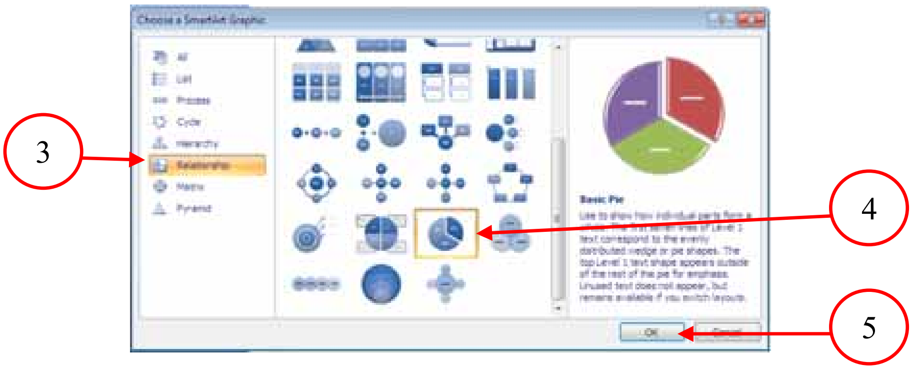


ຮູບທີ 221: ສະແດງໜ້າແຜ່ນໃສ

1. ຄລິກທີ່ໄອຄອນ Inset.
2. ເລືອກ SmartArt.
3. ເລືອກ Relationship.
4. ເລືອກແຜນວາດທີ່ຕ້ອງການແລ້ວຄລິກ OK.

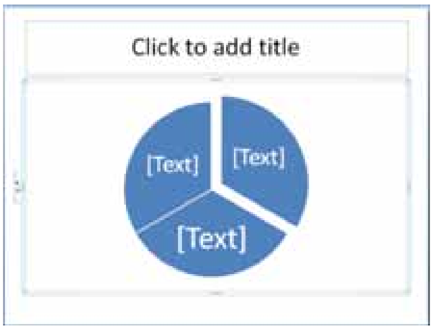


ຮູບທີ 222: ສະແດງການເຂົ້າຫາ SmartArt



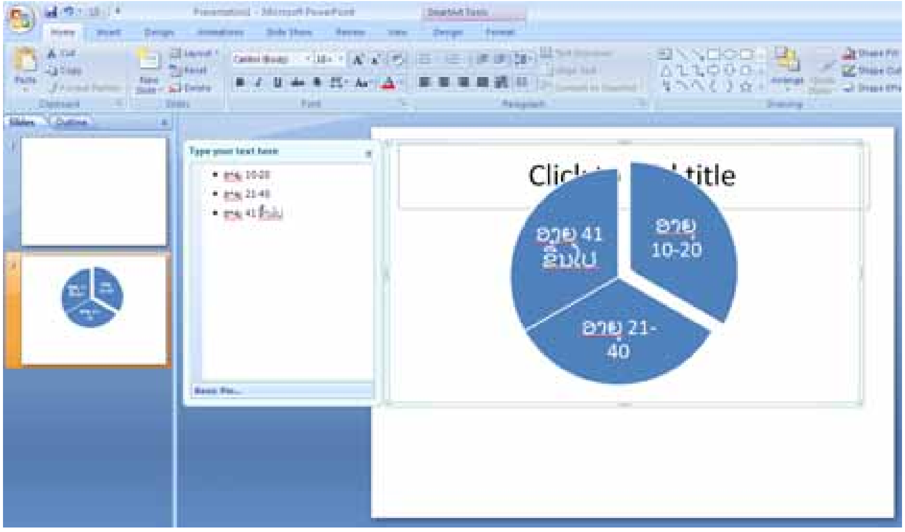
ຮູບທີ 223: ສະແດງການເລືອກ SmartArt

ເຮົາຈະໄດ້ແຜນວາດຕາມແບບທີ່ເລືອກດັ່ງນີ້



ຮູບທີ 224: ສະແດງແຜນວາດ SmartArt ຕາມແບບທີ່ເລືອກ

- **ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ແຜນວາດ**
  1. ຄລິກຊ່ອງ [Text] ພິມຫົວຂໍ້ທີ່ຕ້ອງການໃສ່.
  2. ຄລິກໃສ່ຊ່ອງ Click to add Title ພິມຫົວຂໍ້ເລື່ອງຂອງແຜນວາດ.

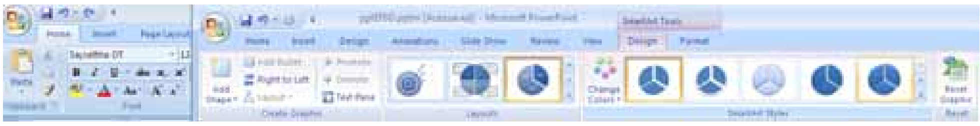


ຮູບທີ 225: ສະແດງການໃສ່ຂໍ້ມູນໃສ່ແຜນວາດ

- **ການໃຊ້ເຄື່ອງມືຕົກແຕ່ງແຜນວາດ**

ເພື່ອຄວາມສວຍງາມຂອງແຜນວາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນ ສາມາດຈັດຮູບແບບແຜນວາດໄດ້ ໂດຍມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1. ຄລິກໃສ່ສ່ວນຂອງແຜນວາດທີ່ເຮົາຕ້ອງການປ່ຽນແປງ ຫຼື ຕົກແຕ່ງ.
2. ແຖບ Ribbon ຊື່ SmartArt Tools ຫົວຂໍ້ Design ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ໄດ້ເລີຍ.



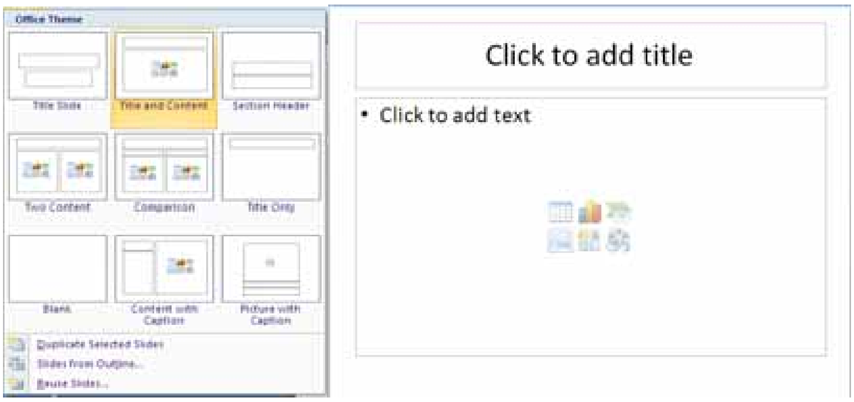
ຮູບທີ 226: ສະແດງເຄື່ອງມືຕົກແຕ່ງແຜນວາດ

ຂ. ການໃຊ້ Chart

ໂປຣແກຣມ PowerPoint ສາມາດນຳສະເໜີຜົນງານດ້ວຍເສັ້ນສະແດງ ຫຼື ກຣາຟ ມີຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

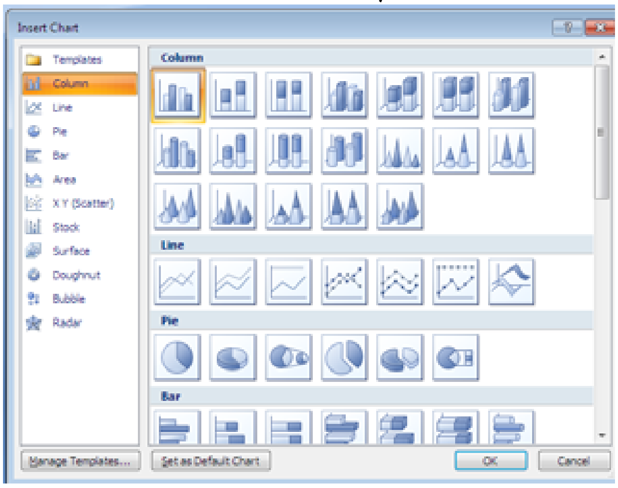
1. ເປີດແຜ່ນໃສໃໝ່ຂຶ້ນມາ ຄລິກລູກສອນຊີ້ລົງຂອງປຸ່ມ

.
2. ເລືອກແບບແຜ່ນໃສທີ່ເປັນແຜນວາດຕາມຕ້ອງການ ໃນນີ້ເລືອກເອົາແບບທີ 2 Title and content.



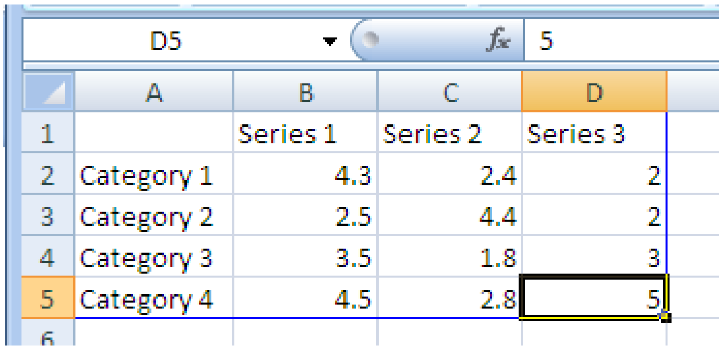
ຮູບທີ 227: ສະແດງການເປີດແຜ່ນໃສ (Slide)

3. ຄລິກໄອຄອນຮູບກຣາຟ ຈະປາຄລິກໄອຄອນ Insert Chart. ໃຫ້ເລືອກກຣາຟ ຫຼື ເສັ້ນສະແດງທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ ຄລິກປຸ່ມ OK.



ຮູບທີ 228: ສະແດງວິທີເລືອກ Chart

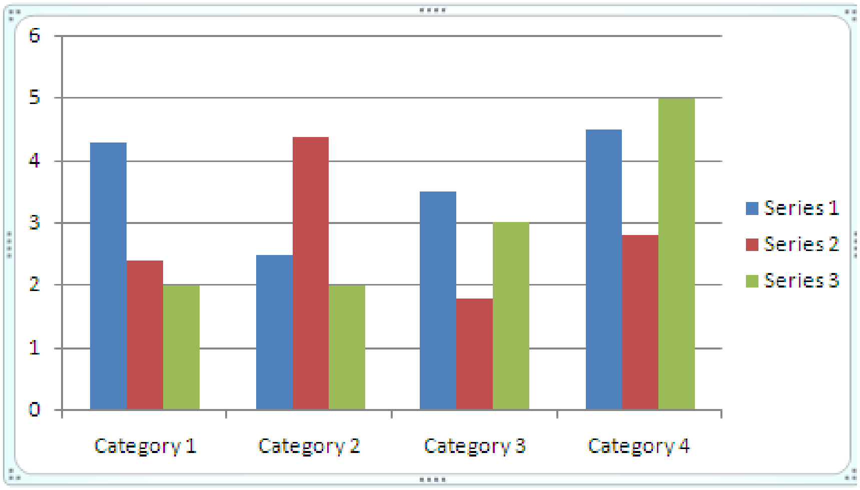
4. ຈະປາກົດໜ້າຕ່າງຕາຕະລາງໃຫ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວເລກໃສ່ແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ



	A	B	C	D
1		Series 1	Series 2	Series 3
2	Category 1	4.3	2.4	2
3	Category 2	2.5	4.4	2
4	Category 3	3.5	1.8	3
5	Category 4	4.5	2.8	5
6				

ຮູບທີ 229: ຕາຕະລາງທີ່ໃຊ້ປ້ອນຄ່າເພື່ອສະແດງຜົນໃນ Chart

5. ໃນບັນດາແຖວ ແລະ ຖັນທີ່ໂປຣແກຣມກໍານົດໄວ້ໃຫ້ (ສັງເກດຈາກຂອບໃນເສັ້ນສີຟ້າ) ຖ້າມີຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເຕັມ ຫຼື ຍັງຫວ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້. ໃຫ້ເລືອກລົບແຖວ ຫຼື ຫົວແຖວ ແລ້ວຄລິກຂວາເລືອກຄໍາສັ່ງ Delete ເພື່ອລຶບຂໍ້ມູນນັ້ນອອກ.
6. ປິດໜ້າຕ່າງຕາຕະລາງນັ້ນອອກ ຈະກັບມາທີ່ Powerpoint ແລະ ເສັ້ນສະແດງ ຫຼື ກຣາຟທີ່ສ້າງຈະຄ້າງຢູ່.



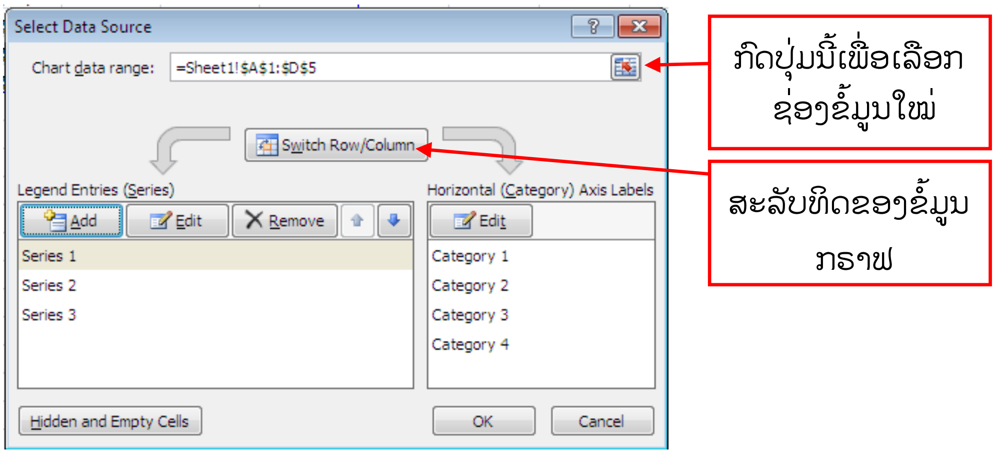
ຮູບທີ 230: ເສັ້ນສະແດງໂດຍໃຊ້ Chart

➢ **ການຈັດການກັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (Data Source) ຂອງ Chart**

ໃນກໍລະນີທີ່ສ້າງກຣາຟແລ້ວ ແຕ່ເລືອກຊ່ອງຂໍ້ມູນຜິດ ກໍສາມາດປ່ຽນແປງຊ່ອງຂໍ້ມູນໃໝ່ໄດ້ ໂດຍມີຂັ້ນຕອນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

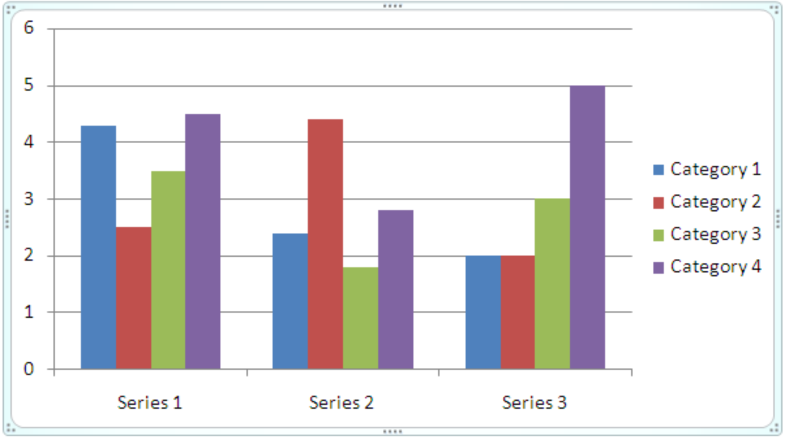
1. ຄລິກຮູບກຣາຟທີ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂ.
2. ໃນແຖວ Ribbon ຊື່ Chart Tools ຫົວຂໍ້ Design ໃນສ່ວນຂອງ Data ຄລິກປຸ່ມ

.
3. ຈະປາຄລິກໄອຄອນໜ້າຕ່າງ Select Data Source ປ່ຽນແປງລາຍລະອຽດ.



ຮູບທີ 231: ສະແດງວິທີປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ທິດທາງຂອງກຣາຟ

4. ຈາກຕົວຢ່າງນີ້ຄລິກທີ່ Switch Row/Column ເພື່ອໃຫ້ສະລັບແລ້ວ ຄລິກປຸ່ມ OK.
5. ບັນດາຄ່າ ແລະ ທິດກໍຈະປ່ຽນແປງໄປດັ່ງຮູບ.

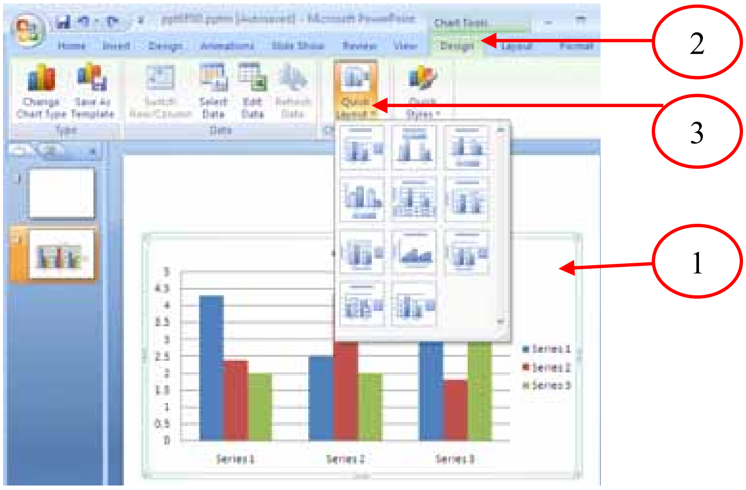


ຮູບທີ 232: ສະແດງເສັ້ນສະແດງໂດຍໃຊ້ Chart ທີ່ປ່ຽນທິດທາງ

- **ການຕົກແຕ່ງ Chart ໃຫ້ໜ້າສົນໃຈຍິ່ງຂຶ້ນ**

ນອກຈາກການປ່ຽນແປງແກ້ໄຂກຣາຟຕາມຂໍ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຍັງສາມາດປັບແຕ່ງກຣາຟໃຫ້ສວຍງາມຂຶ້ນຕື່ມອີກ ເຊິ່ງມີການປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1. ຄລິກຢູ່ທີ່ກຣາຟທີ່ເຮົາຕ້ອງການປັບແຕ່ງ.
2. ຄລິກແຖບ Design.
3. ໃນກຸ່ມ Chart Layout ໃຫ້ຄລິກຢູ່ທີ່ໜ້າຕ່າງເສັ້ນສະແດງ ຫຼື ກຣາຟທີ່ຕ້ອງການ ໃຊ້ປັບແຕ່ງນັ້ນ.

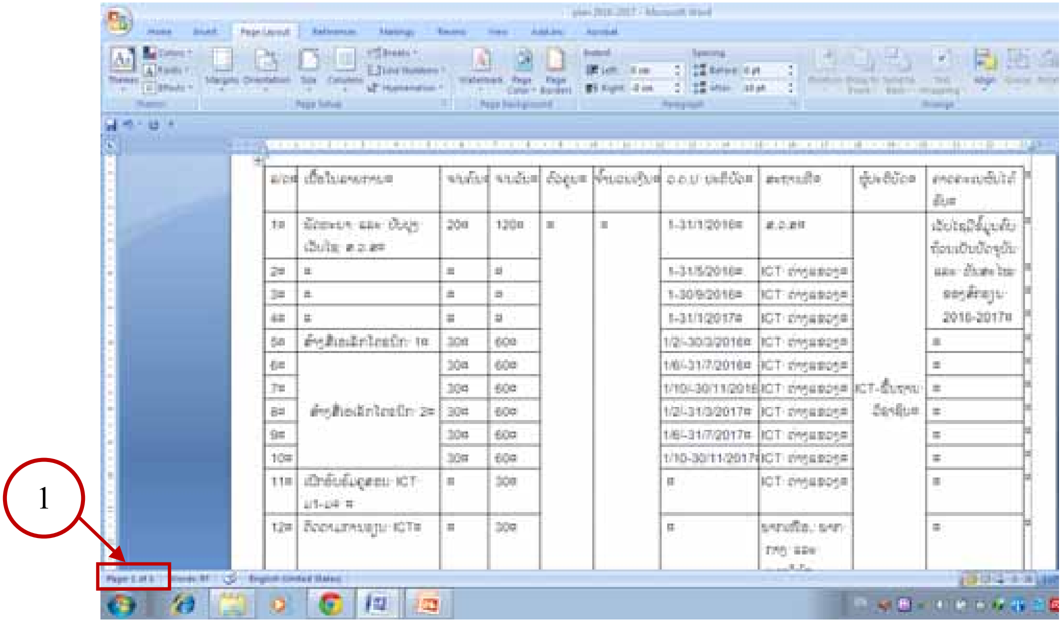


ຮູບທີ 233: ສະແດງການຕົກແຕ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງ Chart

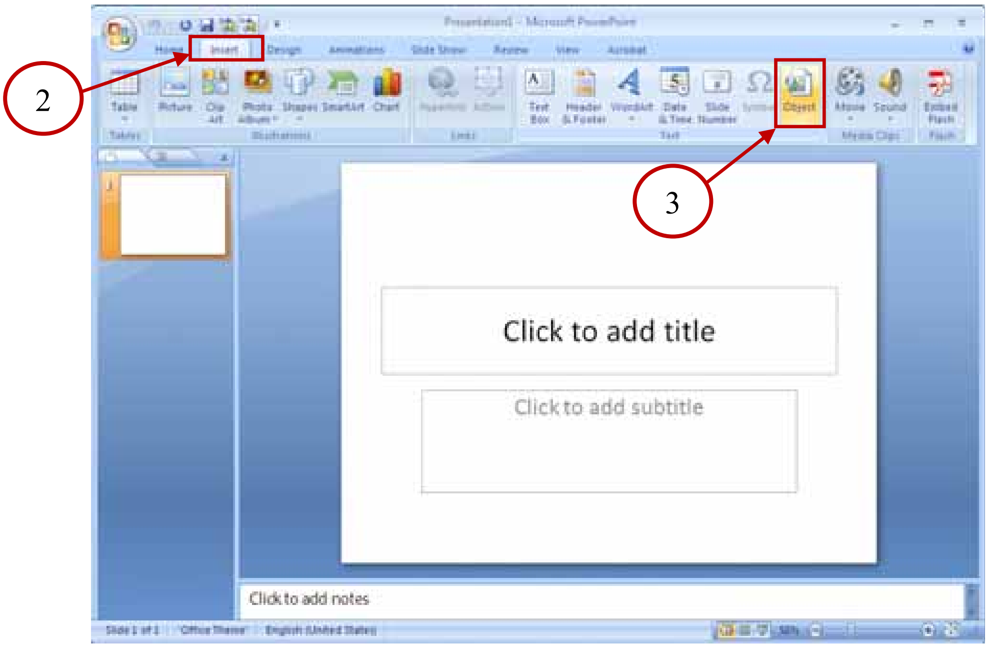
2. ການນຳໃຊ້ຕາຕະລາງເຂົ້າໃນແຜ່ນໃສ

ກ. Link ມາຈາກ Word

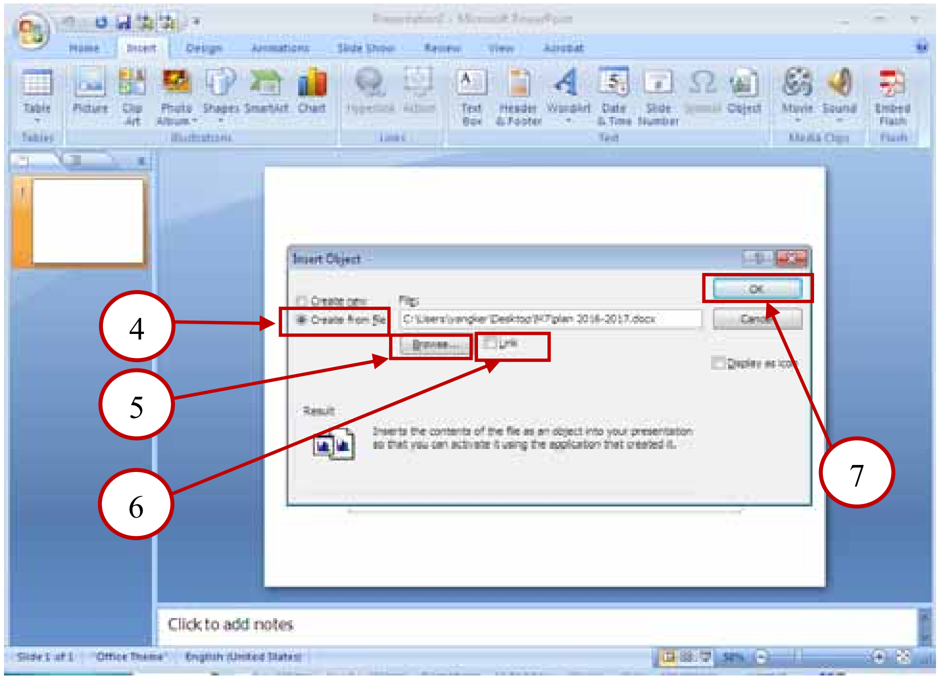
ການສ້າງຕາຕະລາງໃນ PowerPoint ກໍເຮັດໄດ້ຫຼາຍວິທີຕາມຄວາມຖະນັດຂອງແຕ່ລະຄົນ ເຊິ່ງຈະ Insert ຕາຕະລາງໃໝ່ ຫຼື Insert ຕາຕະລາງທີ່ມີຂໍ້ມູນຢູ່ແລ້ວ ກໍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ແຕ່ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ຈະແນະນຳກ່ຽວກັບການເອົາຕາຕະລາງຈາກ Word ມາໃຊ້ໃນການນຳສະເໜີດ້ວຍ PowerPoint ເຊິ່ງຫຼາຍໆຄົນຈະສຳເນົາ (Copy) ຕາຕະລາງມາຈາກ Word ກໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຄວາມຊັດເຈນຈະຫຼຸດລົງ ຈະບໍ່ເໝືອນກັບຕາຕະລາງຢູ່ໃນ Word ແລະ ຈະແກ້ໄຂອັນໃດອັນໜຶ່ງກໍແກ້ໄຂໄດ້ຍາກ ເພາະໂປຣແກຣມ PowerPoint ບໍ່ແມ່ນອອກແບບໄວ້ເພື່ອເຮັດວຽກຕາຕະລາງຄືກັນກັບ Word. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈະສະເໜີວິທີທີ່ເອົາຕາຕະລາງມາຈາກ Word ໃສ່ Powerpoint ແລ້ວຄືກັບ Word ທຸກຢ່າງ ພ້ອມທັງສາມາດແກ້ໄຂຕາຕະລາງໄດ້ໃນ Word ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການອັບເດດຕາຕະລາງຂອງ Word (ໝາຍຄວາມວ່າ ຕາຕະລາງໃນ Word ມີການປ່ຽນແປງແລ້ວ ຕາຕະລາງໃນ PowerPoint ກໍຈະປ່ຽນແປງໄປນຳ). ເຮົາມີວິທີປະຕິບັດດັ່ງນີ້:



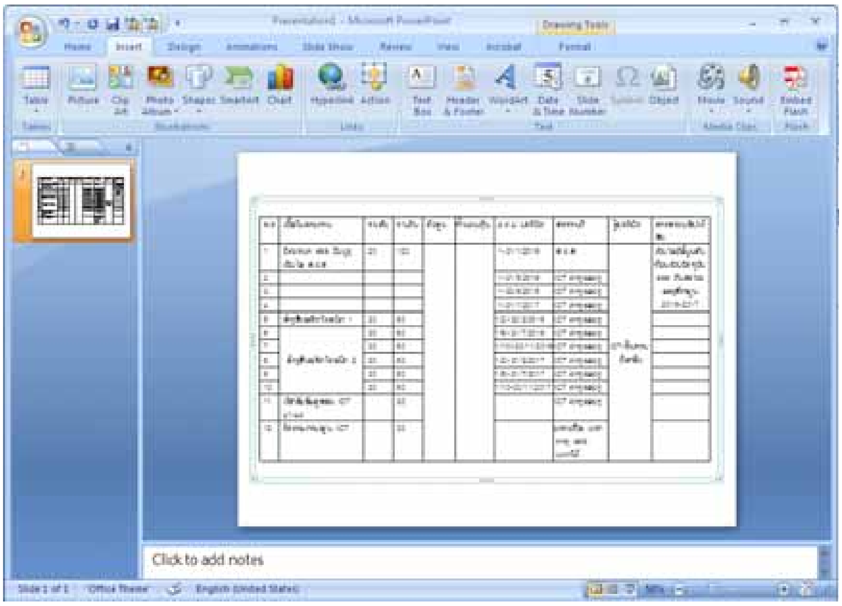
ຮູບທີ 234: ສະແດງຕາຕະລາງຢູ່ໃນ Word ເພື່ອກຽມ link ໃສ່ແຜ່ນໃສ



ຮູບທີ 235: ສະແດງວິທີ link ຕາຕະລາງຈາກ Word

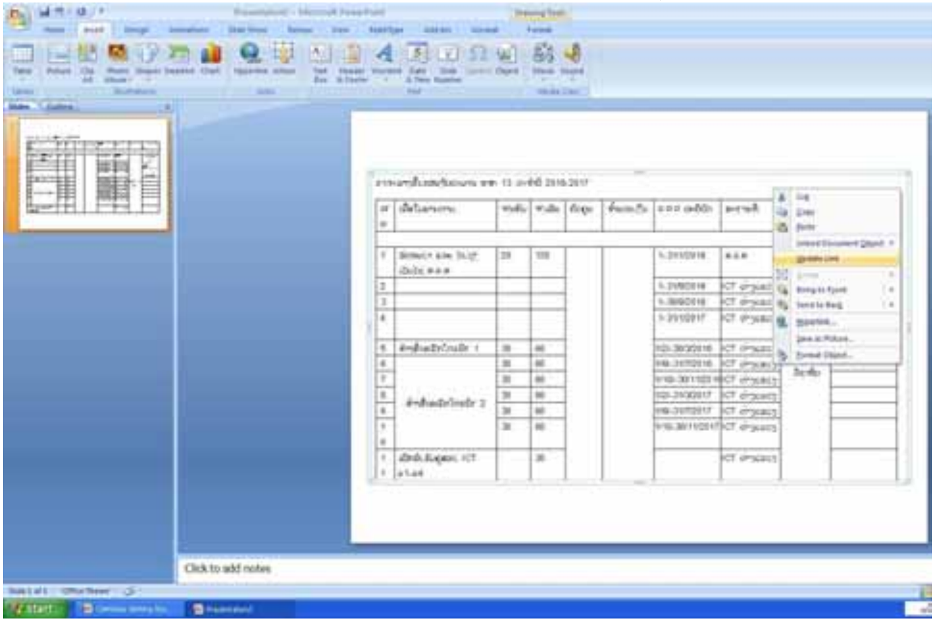


ຮູບທີ 236: ສະແດງຂັ້ນຕອນການ link ຕາຕະລາງຈາກ Word



ຮູບທີ 237: ສະແດງຕາຕະລາງໃນແຜ່ນໃສທີ່ link ມາຈາກ Word

ໃນກໍລະນີທີ່ຕາຕະລາງຂອງເຮົາຢູ່ໃນ Word ມີການປ່ຽນແປງແລ້ວເຮົາຢາກໃຫ້ຕາຕະລາງໃນ PowerPoint ປ່ຽນແປງນຳ ພຽງແຕ່ໄປຄລິກຂວາໃສ່ຕາຕະລາງໃນ PowerPoint ແລ້ວ ໄປຄລິກໃສ່ Update Link ຕາຕະລາງຈະອັບເດດໃຫ້ຂໍ້ມູນຕາມ Word.

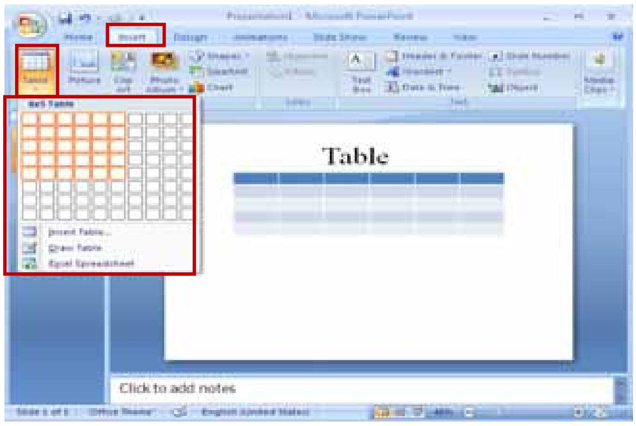


ຮູບທີ 238: ສະແດງວິທີການ Update ຕາຕະລາງໃນແຜ່ນໃສ

ຂ. ການສ້າງຕາຕະລາງລົງໃສ່ແຜ່ນໃສ

ຄຸນລັກສະນະຂອງຕາຕະລາງໄດ້ຮັບການເພີ່ມເຕີມຢ່າງມີສຳພັນໃນລະບົບ Microsoft Office 2007 (Microsoft Office 2007 System). ໃນປັດຈຸບັນ ເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະນຳຕາຕະລາງມາຈາກ Microsoft Word 2007 ຫຼື Microsoft Excel 2007 ມາໃຊ້ໃໝ່ໃນການສະເໜີໂດຍ Microsoft PowerPoint 2007. ຫຼັງຈາກການສ້າງ ຫຼື ຈັດຮູບແບບຕາຕະລາງ ໃນ Microsoft Word 2007 ຫຼື Office Excel 2007 ສາມາດວາງຕາຕະລາງການນຳ ສະເໜີໃນ Microsoft PowerPoint 2007 ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປັບຄຸນລັກສະນະ ຫຼື ການຈັດຮູບແບບຕາຕະລາງທີ່ກຳນົດກ່ອນ. ຫຼັງຈາກການເພີ່ມຕາຕະລາງໃນການນຳສະເໜີ ເຮົາຍັງສາມາດນຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງຕາຕະລາງໃໝ່ໃນ Microsoft PowerPoint 2007 ໄດ້ ເພື່ອປ່ຽນແປງລັກສະນະຕາຕະລາງ ຫຼື ເພີ່ມລັກສະນະພິເສດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

1. ເລືອກແຜ່ນໃສທີ່ຕ້ອງການສ້າງຕາຕະລາງ.
2. ຄລິກແຖບ Insert.
3. ໃນເມນູ Table ໃຫ້ຄລິກ Table.
4. ໃຫ້ເລືອກກໍລະນີໃດກໍລະນີໜຶ່ງໃນສອງກໍລະນີລຸ່ມນີ້:
   - ຄລິກເມົາສຄ້າງໃສ່ຕາຕະລາງ ແລ້ວລາກເມົາສໄປຕາມລວງຕັ້ງ ແລະ ລວງນອນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນຖັນ ແລະ ຈຳນວນແຖວຕາມທີ່ຕ້ອງການ ແລ້ວຄລິກເມົາສອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.
   - ຄລິກ Insert Table ແລ້ວໃສ່ຈຳນວນຖັນ ແລະ ແຖວໃສ່ Colum ແລະ Row.
5. ເມື່ອຕ້ອງການຂຽນເນື້ອໃນໃສ່ໃນຕາຕະລາງຫ້ອງໃດ ໃຫ້ຄລິກໃສ່ຕາຕະລາງຖັນນັ້ນ ຫຼື ແຖວນັ້ນ.
6. ເມື່ອຕ້ອງການເພີ່ມແຖວຕໍ່ທ້າຍຂອງຕາຕະລາງ ໃຫ້ຄລິກໃສ່ສິ້ນສຸດຂອງແຖວສຸດທ້າຍ ແລ້ວຄລິກTab.

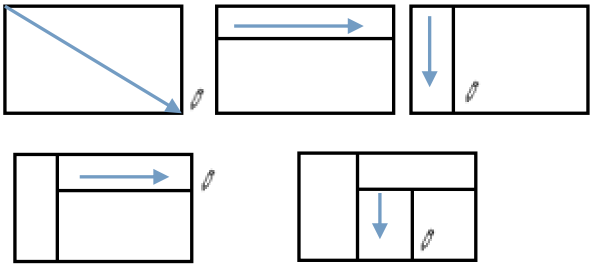


ຮູບທີ 239: ສະແດງວິທີການສ້າງຕາຕະລາງໃນ Microsoft PowerPoint

ຄ. ການສ້າງຕາຕະລາງໂດຍການແຕ້ມ (Draw table)

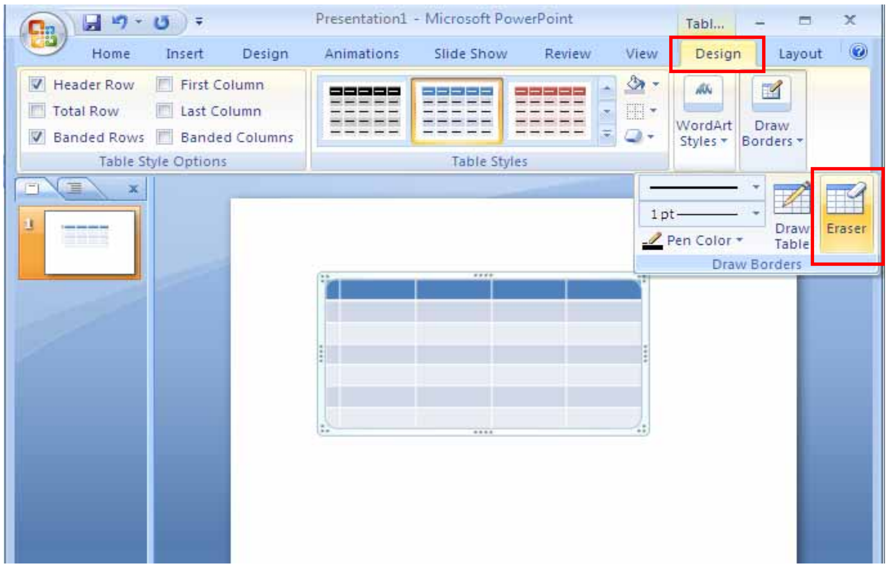
ວິທີນີ້ໃຊ້ໄດ້ຄືກັນກັບສອງວິທີທີ່ໄດ້ສະເໜີຜ່ານມາຂ້າງເທິງ ແຕ່ໃນການສ້າງຕາຕະລາງໃຫ້ມີຫຼາຍຖັນ ແລະ ຫຼາຍແຖວນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຕ້ມຫຼາຍເທື່ອ. ສະນັ້ນ, ຄຳສັ່ງນີ້ຈະບໍ່ຄ່ອຍມັກໃຊ້. ແຕ່ມັນກໍມີຈຸດດີບາງຢ່າງ ເມື່ອນຳເອົາເຄື່ອງມືນີ້ມາໃຊ້ ເພື່ອຂີດຂັ້ນຖັນ ຫຼື ແຖວຂອງຕາຕະລາງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສະເໜີ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ໜ້າທີ່ຂອງມັນ.

1. ເລືອກແຜ່ນໃສທີ່ຕ້ອງການສ້າງຕາຕະລາງ.
2. ຄລິກແຖບ Insert
3. ໃນເມນູ Table ໃຫ້ຄລິກTable.
4. ຄລິກ Draw Table ແລ້ວຕົວຊີ້ບອກຂອງເມົາສຈະປ່ຽນເປັນຮູບສໍ
5. ກຳນົດຂອບຕາຕະລາງ ໃຫ້ລາກເມົາສຕາມລວງຕັ້ງ ຫຼື ລວງນອນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂອບຕາຕະລາງຕາມທີ່ຕ້ອງການ.



ຮູບທີ 240: ສະແດງວິທີການແຕ້ມຕາຕະລາງໃນ Microsoft PowerPoint

6. ຖ້າຕ້ອງການລຶບເສັ້ນອອກຈາກຖັນ ຫຼື ແຖວໃຫ້ໄປທີ່ Table Tool ຄລິກ Design.
7. ຄລິກ Eraser ຫຼື Shift ໃນກຸ່ມຄຳສັ່ງ Draw Borders ຄ້າງໄວ້ ເມົາສຈະກາຍເປັນຢາງລຶບ.
8. ຄລິກໃສ່ເສັ້ນທີ່ຕ້ອງການລຶບ.
9. ເມື່ອແຕ້ມຕາຕະລາງສຳເລັດ ໃຫ້ຄລິກບັນທຶກ (Save) ແລ້ວເອົາຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຕາຕະລາງ.

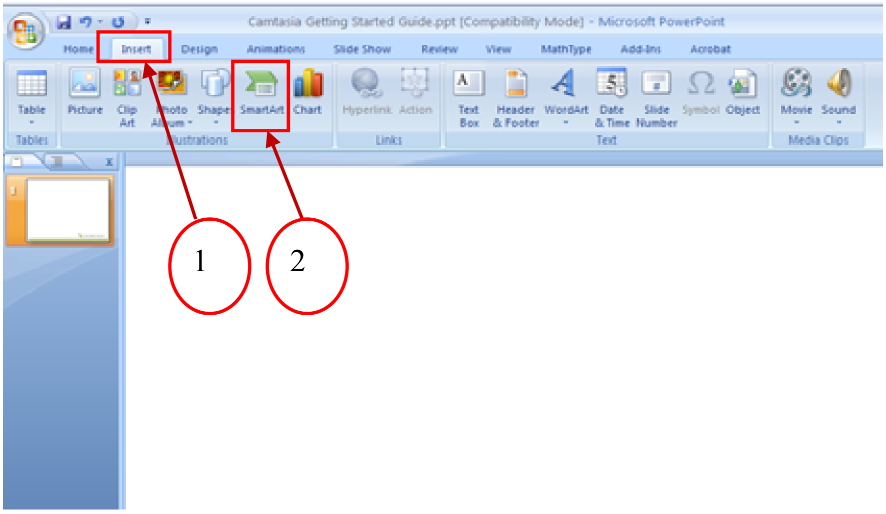


ຮູບທີ 241: ສະແດງວິທີການລຶບເສັ້ນຕາຕະລາງ

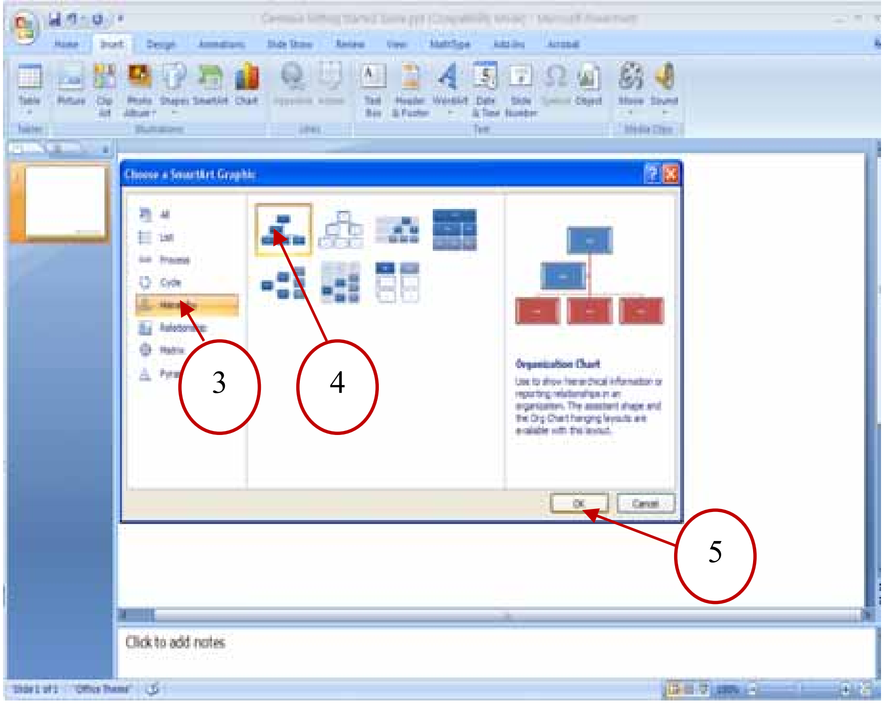
3. ການສ້າງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງໃນແຜ່ນໃສ

ການທີ່ເອົາໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງເຂົ້າໃນແຜ່ນໃສມີຫຼາຍວິທີ ຂຶ້ນກັບຜູ້ຊຳນານ. ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຈະໃຊ້ 2 ວິທີຄື: ເອົາມາຈາກ Word ແລະ ສ້າງໃໝ່ຢູ່ໃນແຜ່ນໃສ. ໃນບົດຮຽນນີ້ຈະແນະນຳການສ້າງໂຄ່ງຮ່າງການຈັດຕັ້ງໃສ່ໃນແຜ່ນໃສ ເພື່ອການນຳສະເໜີ ແລະ ມີຂັ້ນຕອນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1. ເປີດແຜ່ນໃສແລ້ວຄລິກ Insert.
2. ຄລິກ SmartArt.
3. ຄລິກ Hierarchy.



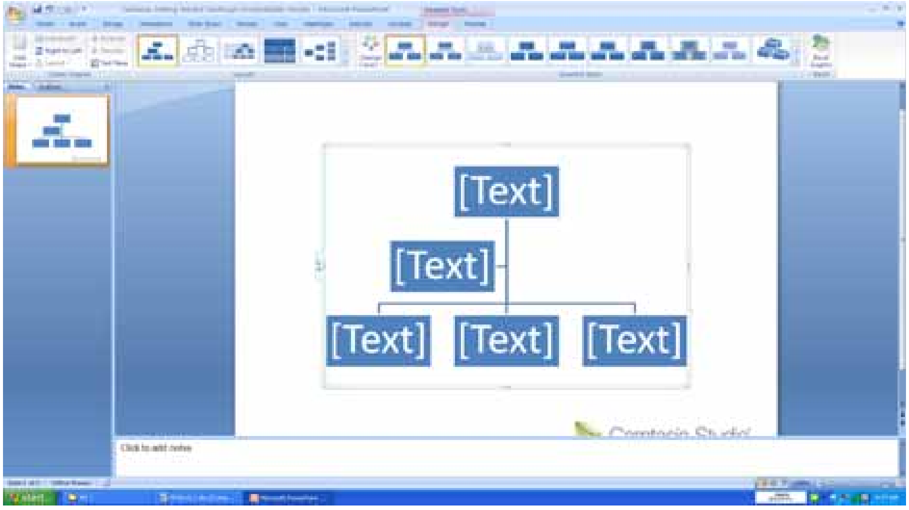
ຮູບທີ 242: ສະແດງວິທີການເຂົ້າຫາເມນູ SmartArt



ຮູບທີ 243: ສະແດງວິທີການເລືອກຮູບແບບ SmartArt

5. ຫຼັງຈາກຄລິກ OK ແລ້ວເຮົາຈະໄດ້

:



ຮູບທີ 244: ສະແດງການໃຊ້ SmartArt ສ້າງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

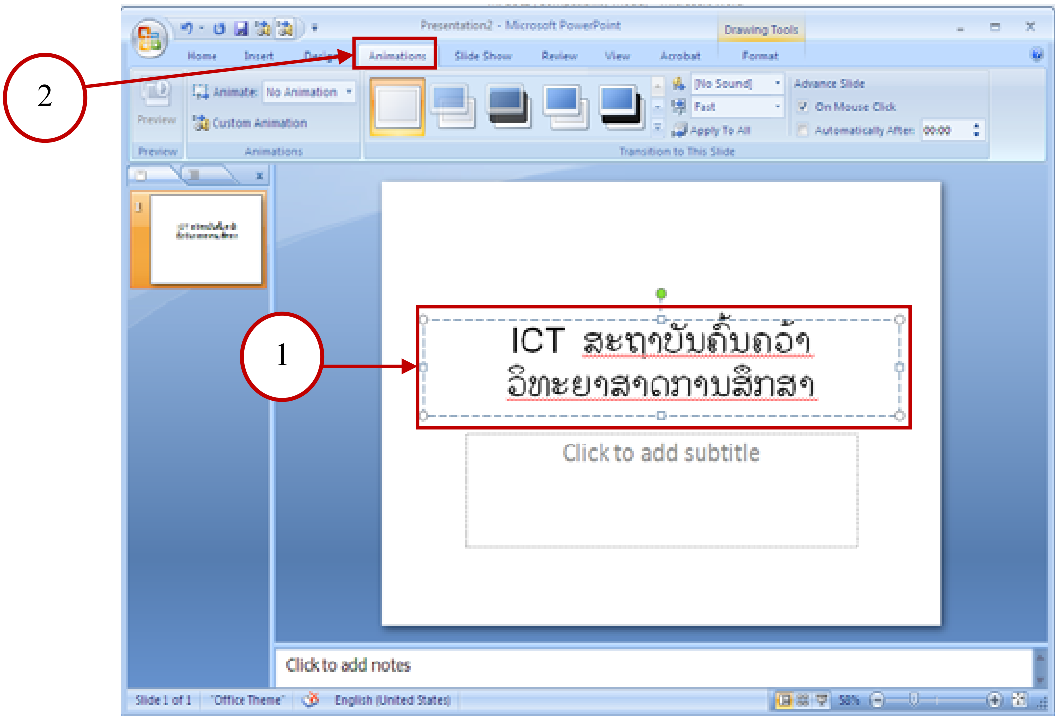
ເມື່ອໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງໄດ້ປາຄລິກອອກ ເຮົາສາມາດຂຽນຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆໃສ່ໃນ Text ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

VII.ການນຳໃຊ້ Animation

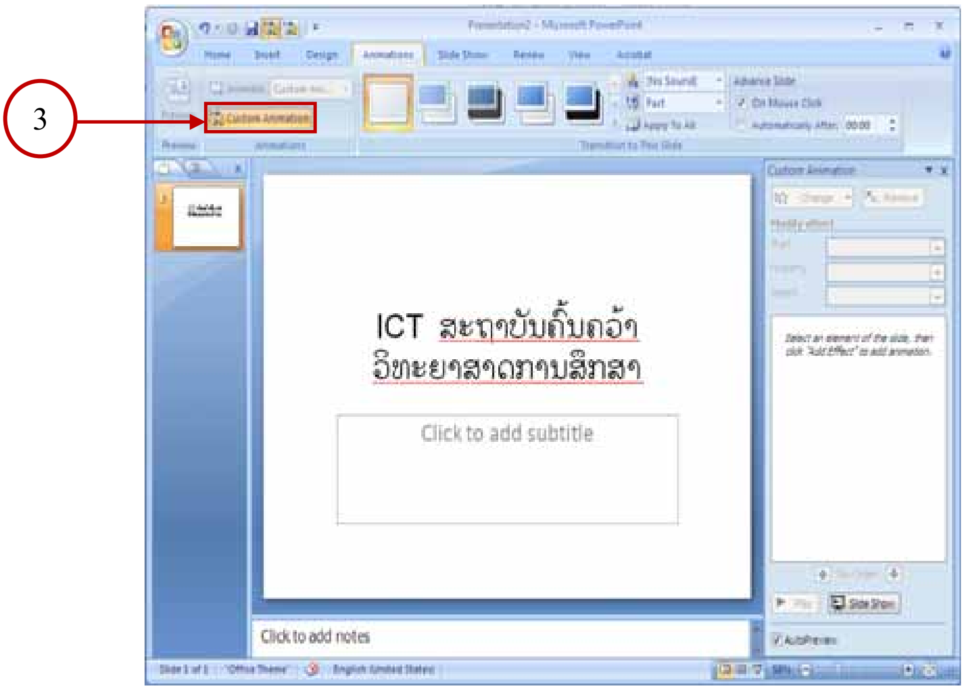
ນອກຈາກການໃຊ້ແຜ່ນໃສຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນແລ້ວ ໂປຣແກຣມ PowerPoint ທຸກໆຮຸ່ນ (Version) ມີຄວາມສາມາດສ້າງ Animation ເພື່ອໃຫ້ພາບ ຫຼື ຕົວໜັງສືຢູ່ໃນແຕ່ລະແຜ່ນໃສເຄື່ອນໄຫວໄດ້ ເຊິ່ງບັນດາຄ່າຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຈະຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ Custome Animation. ຖ້າຮຸ່ນເກົ່າທີ່ຕ່ຳກວ່າ PowerPoint 2007 ສ່ວນຫຼາຍ ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ຄຳສັ່ງຂອງມັນໄດ້ ໂດຍຄລິກເມົາສດ້ານຂວາໃສ່ຮູບພາບທີ່ຕ້ອງການເຮັດ Animation. ຈາກນັ້ນ ຄລິກໃສ່ Custome Animation. ສ່ວນ PowerPoint 2007 ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກ Microsoft ມີການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງໂສມໜ້າທີ່ຢູ່ຂອງຄຳສັ່ງຕ່າງໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງສຶກສາຮຽນຮູ້ແຕ່ລະຄຳສັ່ງໄວ້ວ່າ ມັນບັນຈຸຢູ່ໃນເມນູໃດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ຈະມີການແນະນຳການສ້າງຮູບພາບເຄື່ອນໄຫວໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ (ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Motion Paths) ຄື: ຮູບພາບ ຫຼື ຕົວໜັງສືຈະເຄື່ອນທີ່ ຈາກຈຸດ A ໄປຫາຈຸດ B ເປັນຕົ້ນ. ມັນເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຄວນຈະນຳມາໃຊ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ການນຳສະເໜີ.

1. ວິທີສ້າງ Animation ໃນ PowerPoint

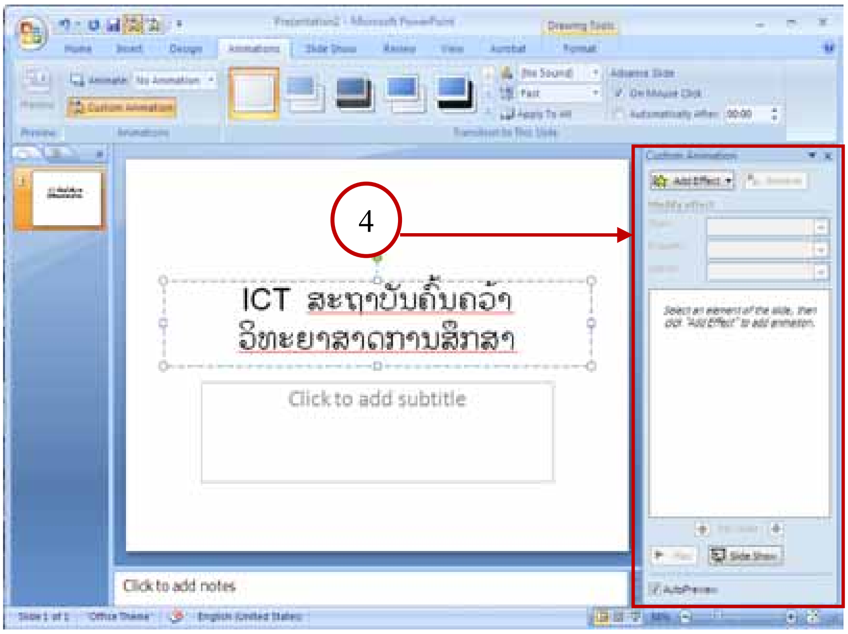
1. ຄລິກເລືອກຮູບພາບທີ່ຕ້ອງການ.
2. ຄລິກທີ່ເມນູ Animations.
3. ຄລິກທີ່ Custome Animation ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງ Animations.
4. ຈະເຫັນໜ້າຕ່າງຄຳສັ່ງ Custome Animation ຈະປາກົດຢູ່ດ້ານຂວາມື.
5. ຄລິກທີ່ Add Effect.
6. ເລືອກ Motion Paths.
7. ຄລິກເລືອກ Draw Custome Paths.
8. ເລືອກເມນູ Scribble ລູກສອນ ຫຼື ເຄີເຊີຈະປ່ຽນເປັນສໍ.
9. ຄລິກເມົາສຄ້າງໄວ້ແລ້ວລາກເຄີເຊີເປັນເສັ້ນໄປຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ (ໃຫ້ຈິນຕະນາການວ່າ ຈະໃຫ້ຮູບແລ່ນໄປທາງໃດ).
10. ປ່ອຍເມົາສທີ່ຄລິກຄ້າງໄວ້.
11. ໂປຣແກຣມຈະສະແດງພາບເຄື່ອນໄຫວໄປຕາມເສັ້ນທີ່ເຮົາແຕ້ມນັ້ນ.



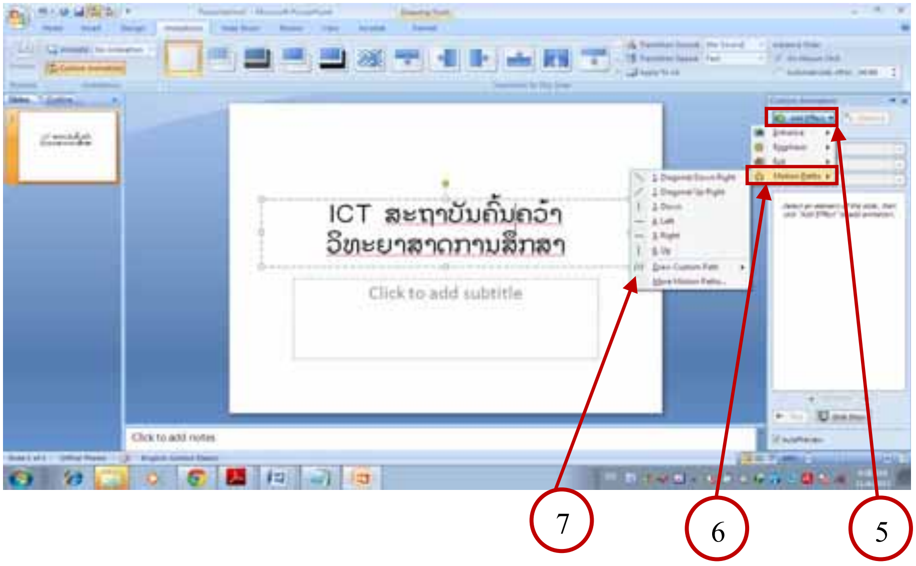
ຮູບທີ 245: ສະແດງການສ້າງ Animations



ຮູບທີ 246: ສະແດງຂັ້ນຕອນການສ້າງ Animations



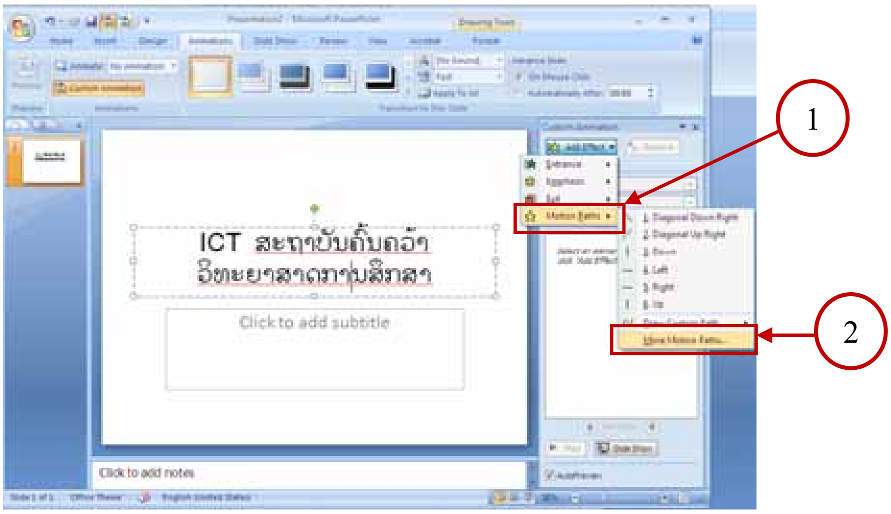
ຮູບທີ 247: ສະແດງຂັ້ນຕອນການສ້າງ Animations



ຮູບທີ 248: ສະແດງການເລືອກຮູບແບບ Animations

ຄລິກໃສ່ລູກສອນທີ່ຂີດໄປຕາມເຮົາຈິນຕະນາການໄວ້ນັ້ນ ແລ້ວມາປັບແຕ່ງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ຂະໜາດ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງຮູບພາບ ຫຼື ຕົວໜັງສື ເທົ່ານີ້ ຮູບພາບ ຫຼື ຕົວໜັງສືກໍເຄື່ອນໄຫວໄດ້ແລ້ວ.

ນອກຈາກນັ້ນ ເຮົາຍັງສາມາດເລືອກເອົາການເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຫຼາຍແບບ ເມື່ອຄລິກໃສ່ More Motion paths ຈະມີຫຼາຍຮູບແບບການເຄື່ອນທີ່ໃນຫຼາຍວິທີໃຫ້ເຮົາເລືອກ.



ຮູບທີ 249: ສະແດງການສ້າງ Animations ໂດຍໃຊ້ More Motion paths

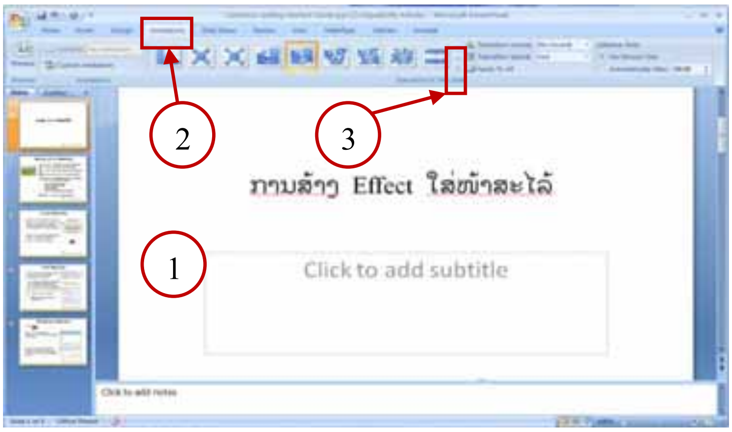
ຮູບທີ 250: ສະແດງການເລືອກ Animations ໃນ More Motion paths

1. ການໃສ່ເອຟເຟັກໃນເວລາປ່ຽນແຜ່ນໃສ (Transition to This Slide)

ກ. ການສ້າງເອຟເຟັກ (Effect) ໃນຈັງຫວະປ່ຽນແຜ່ນໃສ

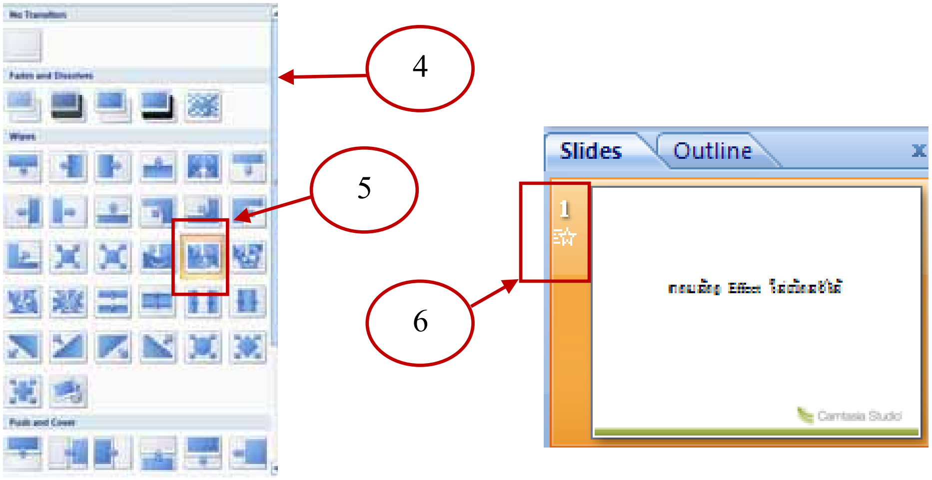
ການນຳສະເໜີຂອງເຮົາ ເມື່ອມີການປັບແຕ່ງໃຫ້ມີສີລະປະ ມັນຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຊົມຫຼາຍກວ່າແບບທຳມະດາ ໂດຍມີວິທີດັ່ງນີ້:

1. ຄລິກແຜ່ນໃສທີ່ຕ້ອງການໃສ່ເອຟເຟັກ (Effect).
2. ຄລິກທີ່ແຖບເມນູ Animation.
3. ຄລິກທີ່ປຸ່ມ ໃນສ່ວນຂອງ Transition to this Slide.



ຮູບທີ 251: ສະແດງການສ້າງເອຟເຟັກລະຫວ່າງແຜ່ນໃສ

4. ປາກົດໜ້າຕ່າງສະແດງຮູບແບບເອຟເຟັກໃນຈັງຫວະປ່ຽນແຜ່ນໃສ.
5. ຄລິກເລືອກເອຟເຟັກຕາມຮູບແບບທີ່ເຮົາຕ້ອງການ.
6. ແຜ່ນໃສໃດທີ່ມີການສ້າງເອຟເຟັກໃນຈັງຫວະປ່ຽນແຜ່ນໃສໃໝ່ ຈະມີສັນຍະລັກ ນີ້ຢູ່ທາງໜ້າຂອງແຜ່ນໃສ.



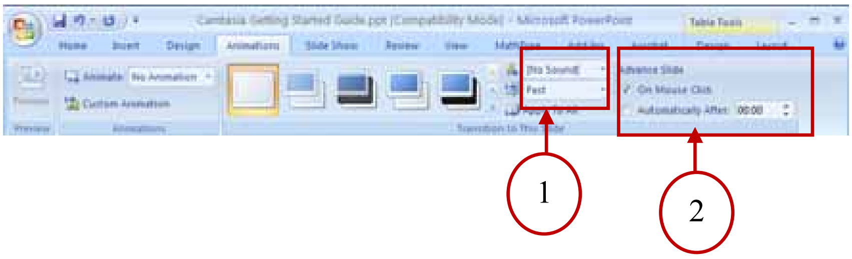
ຮູບທີ 252: ສະແດງການເລືອກເອເຟັກລະຫວ່າງແຜ່ນໃສ

ຂ. ການປັບແຕ່ງເອຟເຟັກເພີ່ມເຕີມ

ຫຼັງຈາກເລືອກເອຟເຟັກມາໃສ່ແລ້ວ ຍັງສາມາດປັບແຕ່ງຄຸນສົມບັດຂອງເອຟເຟັກຕື່ມອີກ ເຊັ່ນ: ຄວາມໄວ ແລະ ເວລາທີ່ຈະໃຫ້ເກີດມີເອຟເຟັກ.

1. ຢູ່ທີ່ແຖບ Animation ຄລິກເລືອກລະດັບຄວາມໄວໃນການປາກົດຂອງສະໄລ້ທີ່ Trasition Speed.
2. ຄລິກເລືອກຮູບແບບການປາກົດຂອງແຜ່ນໃສທີ່ Advance Slide ໂດຍເລືອກຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ.

- ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ແຜ່ນໃສປາກົດຂຶ້ນເມື່ອຄລິກເມົາສ ໃຫ້ເລືອກ On mouse click.
- ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ແຜ່ນໃສປາກົດຂຶ້ນມາໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຫຼັງຈາກໝົດແຜ່ນໃສກ່ອນໜ້າ ໃຫ້ຄລິກ Automatically After ພ້ອມທັງກຳນົດ ເວລາໃຫ້.

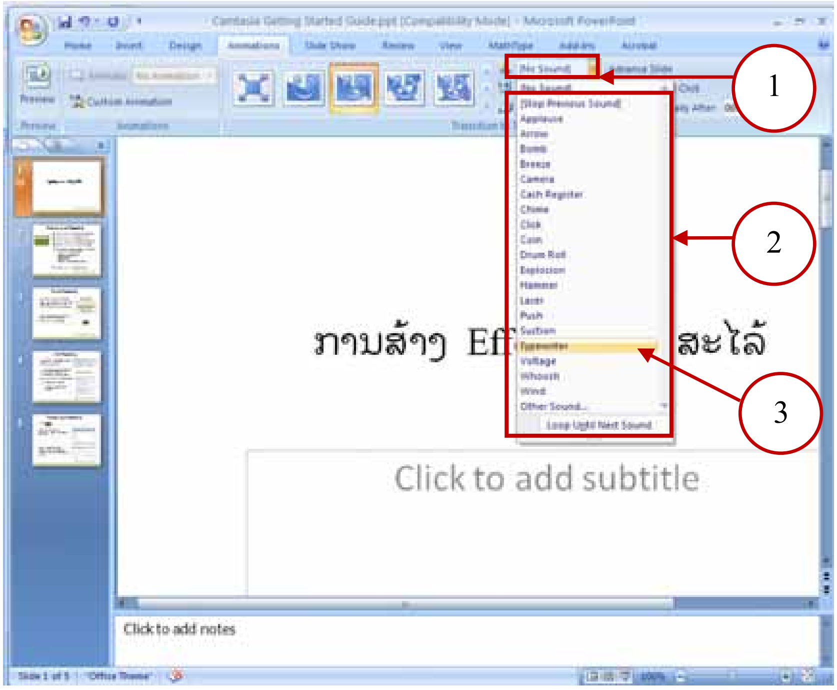


ຮູບທີ 253: ສະແດງວິການປັບແຕ່ງເອຟເຟັກລະຫວ່າງແຜ່ນໃສ

ຄ. ການເພີ່ມເອຟເຟັກສຽງໃນເວລາປ່ຽນແຜ່ນໃສ

ຖ້າໃນຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ສະຖານທີ່ນຳສະເໜີສາມາດສະແດງສຽງໄດ້ເຮົາກໍ່ສາມາດເພີ່ມເອຟເຟັກສຽງໃນເວລາທີ່ເລື່ອນແຜ່ນໃສ ເພື່ອເພີ່ມສີສັນສຽງໃນການຮັບຟັງການບັນຍາຍ ຫຼື ການນຳສະເໜີ.

1. ຄລິກປຸ່ມ ທາງຫຼັງຂອງ Transition Sound.
2. ຮູບແບບຂອງສຽງເອຟເຟັກຈະປາກົດຂຶ້ນມາ.
3. ເລືອກຄລິກເອົາສຽງທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃສ່ໃນແຜ່ນໃສ.



ຮູບທີ 254: ສະແດງວິທີການສ້າງເອຟເຟັກສຽງ

VIII.ການນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ປັດຈຸບັນໂປຣແກຣມ PowerPoint ນັບວ່າເປັນສື່ອຸປະກອນການນໍາສະເໜີທີ່ຖືກນໍາມາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການອະທິບາຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ ຫຼື ການນສະເໜີໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນວຽກງານດ້ານທຸລະກິດ. PowerPoint ເປັນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີທີ່ສາມາດນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງໜ້າສົນໃຈ ປະກອບກັບຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ໃຊ້ງານທີ່ບໍ່ຊັບຊ້ອນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທົ່ວທຸກວົງການສໍານັກງານໃນທຸກໆປະເທດ. ການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ Power Point ເຂົ້າໃນການນໍາສະເໜີ ກໍບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະໄດ້ຜົນໝົດທຸກຢ່າງ ເຊິ່ງແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການນໍາສະເໜີເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນ ແຕ່ສໍາຜັດເຮັດໃຫ້ໜ້າເບື່ອ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຕໍ່ການບັນຍາຍຫຼຸດລົງ ກາຍເປັນການນໍາສະເໜີທີ່ບໍ່ໄດ້ປະສິດຕິພາບ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນປາກົດການດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮົາຄວນສຶກສາຫຼັກການອອກແບບ ແລະ ການໃຊ້ PowerPiont ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງໃນການນໍາໄປປະຍຸກໃຊ້ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບໃນການນໍາສະເໜີ.

1. ຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາສະເໜີທີ່ມີປະສິດຕິພາບ

ກ່ອນທີ່ຈະກ່າວເຖິງຫຼັກການອອກແບບ ແລະ ການໃຊ້ໂປຣແກຣມທີ່ດີນັ້ນ ຈະຍົກຕົວຢ່າງແນວຄິດພື້ນຖານດ້ານການສື່ສານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາສະເໜີຢ່າງມີປະສິດຕິພາບໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ໃນການບັນລະຍາຍແຕ່ລະຄັ້ງ ຜູ້ຟັງຈະຟັງພຽງ 25%-50% ຂອງເວລາທັງໝົດ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປ ຜູ້ຟັງທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ (ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍ) ຈະຮັບຟັງໄດ້ພຽງແຕ່ 15-20 ນາທີເທົ່ານັ້ນ. ຫາກຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ພວກເຂົາຈະບໍ່ສາມາດຄຸມສະມະທິໄວ້ກັບການຟັງນັ້ນ.
- ຄວາມຈໍາໄລຍະສັ້ນ (Short-term Memory) ຂອງຄົນເຮົາສາມາດຈໍາໄດ້ພຽງ 5-7 ປະເດັນຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ຟັງທັງໝົດ.
- ຄົນເຮົາໂດຍທົ່ວໄປຈະຈໍາໄດ້ພຽງແຕ່ 10% ໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ຍິນ ແລະ 50% ຈາກການອ່ານ.

ຈາກຕົວຢ່າງແນວຄວາມຄິດນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນການເວົ້າ ຫຼື ການບັນລະຍາຍແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນ ຈຶ່ງຈໍາເປັນທີ່ສຸດ ທີ່ຜູ້ບັນລະຍາຍຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກັບວິທີການນໍາສະເໜີພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈໍາກັດດັ່ງກ່າວ ລວມທັງຫາວິທີທາງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຟັງຮັບຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການນໍາສະ

ເໜີໃຫ້ຖືກ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ຫຼື ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ຜູ້ຟັງສົນໃຈ ແລະ ຕິດຕາມໃນສິ່ງທີ່ເຮົາບັນລະຍາຍ.

- **ຮຽນຮູ້ຫຼັກການອອກແບບ ແລະ ໃຊ້ PowerPiont ຈາກຂໍ້ຜິດພາດ.**

ທັດສະການໃຊ້ໂປຣແກຣມ PowerPiont ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮຽນຮູ້ ຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ມາກ່ອນກໍສາມາດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ເອງ ພຽງແຕ່ມີຄວາມຮູ້ໃນການໃຊ້ຄອມພິວເຕີເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ. ຖືວ່າ ເດັກນ້ອຍສະໄໝປັດຈຸບັນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຄີຍໃຊ້ໂປຣແກຣມນີ້ມາແຕ່ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ເຄີຍເຫັນຄູອາຈານໃຊ້ໃນການຮຽນການສອນໃນບາງວິຊາມາກ່ອນແລ້ວ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ສາມາດອອກແບບ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບຢ່າງແທ້ຈິງ. ສະນັ້ນ ໃນບົດຮຽນນີ້ຈຶ່ງນຳເອົາຂໍ້ຜິດພາດຂອງການອອກແບບ ແລະ ໃຊ້ໂປຣແກຣມ PowerPiont ທີ່ມັກພົບບັນຫາເລື້ອຍໆ ມານຳສະເໜີ ເຊິ່ງສາມາດສະຫຼຸບອອກເປັນປະເດັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

ບົດນຳສະເໜີຖືກສ້າງມາສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ເມື່ອຈະບັນລະຍາຍຕົວຈິງພັດເປີດໂປຣແກຣມບໍ່ໄດ້ ຫຼື ເປີດໄດ້ ແຕ່ສະແດງຜົນບໍ່ຄືກັບຕອນທີ່ອອກແບບ. ສ່ວນຫຼາຍຂໍ້ຜິດພາດນີ້ ມັກຈະເກີດຈາກການທີ່ຜູ້ອອກແບບສ້າງບົດນຳສະເໜີ ສ້າງຢູ່ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ມີໂປຣແກຣມ PowerPiont ຮຸ່ນ (Version) ທີ່ຕ່າງຈາກໂປຣແກຣມ PowerPiont ຢູ່ໃນເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ນຳສະເໜີ. ຖ້າສ້າງໃນໂປຣແກຣມ PowerPiont ທີ່ມີຮຸ່ນທີ່ສູງກວ່າ ເມື່ອເອົາມາແລ່ນໃນເຄື່ອງທີ່ມີຮຸ່ນຕໍ່າກວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ເປີດບໍ່ໄດ້, ແຕ່ຖ້າເປັນຮຸ່ນທີ່ຕໍ່າກວ່າ ມາແລ່ນກັບເຄື່ອງທີ່ມີຮຸ່ນສູງກວ່າ ເຖິງວ່າ ຈະເປີດໄດ້ ກໍອາດສະແດງຜົນຜິດໄປຈາກຕາມທີ່ອອກແບບໄວ້ ເຊັ່ນ: ຂະໜາດຕົວອັກສອນປ່ຽນໄປ ຫຼື ຮູບພາບບໍ່ສະແດງ. ນອກຈາກນີ້ ຜົນຂອງການຜະລິດຍັງປ່ຽນໄປ ເຊິ່ງອາດຈະເນື່ອງມາຈາກຫຼາຍເຫດຜົນກໍເປັນໄປໄດ້ ເຊັ່ນ: ລະບົບປະຕິບັດການ (Operation System) ຂອງໂປຣແກຣມວິນໂດ (Mricosoft Windows) ຕ່າງຮຸ່ນກັນ ຫຼື ໃຊ້ຮູບແບບຕົວອັກສອນ (Font) ທີ່ຕ່າງກັນ. ຜູ້ນຳສະເໜີສ່ວນຫຼາຍ ມັກຈະເອົາຄອມພິວເຕີມືຖືທີ່ຕົນເອງອອກແບບມາໃຊ້ຈະບໍ່ຄ່ອຍພົບບັນຫາ, ແຕ່ກໍຍັງມີຫຼາຍຄົນທີ່ວິທີການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງໃສ່ໃນແຜ່ນຊີດີ (CD) ຫຼື ແຟສໄດຣ (Flash Drive) ແລ້ວເອົາໄປໃຊ້ກັບຄອມພິວເຕີທີ່ໜ່ວຍງານກຽມໄວ້ໃຫ້ນັ້ນ ຈະພົບບັນຫາບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ.

ການແກ້ບັນຫາການຜິດພາດນີ້ ທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາສ້າງບົດນຳສະເໜີ ຄວນບັນທຶກໃຫ້ເປັນໄຟລໃນສອງແບບຄື: ແບບທີ 1 ສຳລັບໃຊ້ສະເພາະກັບເຄື່ອງສ່ວນຕົວ ແລະ ແບບທີ 2

ໃຫ້ສາມາດອ່ານໄດ້ດ້ວຍໂປຣແກຣມຮຸ່ນ (Version) ຕ່ຳກວ່າ. ສ່ວນຮູບແບບຕົວອັກສອນ ຫາກບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນກໍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຮູບແບບພິເສດຫຼາຍ ຄວນເລືອກໃຊ້ຮູບແບບທີ່ມີທົ່ວໆໄປ ເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ກໍໃຫ້ແນບໄຟລ (File) ຕົວອັກສອນ ຫຼື ຟອນຕົ້ນສະບັບມານຳ ເພື່ອລົງໃສ່ເຄື່ອງທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຫາກວ່າເຄື່ອງນັ້ນບໍ່ມີ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ ໃຊ້ໄດ້ຄື ການບັນທຶກເປັນຮູບພາບເພື່ອປ້ອງກັນຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ແຕກຕ່າງໄປຈາກຕົ້ນສະບັບ. ວິທີນີ້ມີຂໍ້ເສຍຢູ່ບ່ອນວ່າ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງມືພິເສດ (Effect) ຊ່ວຍໃນການເຊື່ອມໂຍງ ບັນດາຂໍ້ຄວາມ ແລະ ບັນດາແຜ່ນໃສໃນການສະແດງຜົນໃຫ້ມີສີສັນໄດ້ເລີຍ. ແຕ່ໝັ້ນໃຈວ່າ ຈະບໍ່ຜິດພາດໃນການນຳສະເໜີ ສາມາດເປີດໃນທຸກໆເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໄດ້ ລວມທັງເຄື່ອງ ຄອມພິວເຕີບໍ່ມີໂປຣແກຣມ PowerPiont ກໍເປີດໄດ້. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ໃນບາງກໍລະນີ ທີ່ເກີດບັນຫາການສະແດງຜົນໃນຈໍສາຍ (Projector) ທີ່ບໍ່ເຕັມພື້ນທີ່ ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນໜ້າຈໍຄອມ ຫຼື ພາບທີ່ຢູ່ຕິດກັບຂອບຂອງແຜ່ນໃສຫາຍໄປນີ້ ເປັນບັນຫາຈາກການຕິດຕັ້ງບໍ່ສົມດຸນ ລະ ຫວ່າງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງສາຍ. ສະນັ້ນ ການອອກແບບບົດນຳສະເໜີທີ່ດີ ຈຶ່ງບໍ່ ຄວນໃສ່ເນື້ອໃນ ຫຼື ພາບທີ່ສຳຄັນໄວ້ຕິດກັບຂອບໜ້າຈໍຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍເພີ່ມພື້ນທີ່ອ້ອມ ຂອບແຜ່ນໃສເລັກນ້ອຍ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

2. ການຈັດລຽງລຳດັບແຜ່ນໃສບໍ່ດີທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງ ແລະ ຜູ້ບັນຍາຍສັບສົນ

ໂດຍປົກກະຕິ ແຜ່ນໃສຂອງໂປຣແກຣມ PowerPiont ແຕ່ລະໜ້າທີ່ໃຊ້ໃນການນຳ ສະເໜີ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເວລາຂອງບົດນຳສະເໜີ ເຊິ່ງມີຂໍ້ແນະນຳຄື: ຄວນໃຊ້ປະມານ 1-2 ແຜ່ນ ໃສຕໍ່ນາທີ ແຕ່ໃນບາງຈັງຫວະອາດໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ນ້ອຍກວ່ານັ້ນກໍໄດ້ ໂດຍການຈັດລຽງ ລຳດັບແຜ່ນໃສທັງໝົດນັ້ນເປັນຂັ້ນຕອນ ແລະ ໃຫ້ເກາະກ່າຍກັນຕາມເນື້ອໃນຫົວຂໍ້. ຜູ້ນຳ ສະເໜີຫຼາຍຄົນບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ເຊັ່ນ: ຜູ້ຟັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ບັນລະຍາຍ ຫົວຂໍ້ໃດ ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍ່ງຄວາມສຳພັນຂອງເນື້ອໃນບໍ່ໄດ້ ຜູ້ຟັງຈະເບື່ອ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າ ເມື່ອໃດຈະຈົບ ຫຼື ເມື່ອຈະມີການອ້າງເຖິງເນື້ອໃນໃນແຜ່ນໃສ ແລະ ກໍໃຊ້ເວລາໃນການຄົ້ນຫາ. ສະນັ້ນ, ຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຄຳແນະນຳໃນການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມຂອງບົດນຳສະເໜີ ດ້ວຍໂປຣ ແກຣມ PowerPiont.

1. ສ້າງແຜ່ນໃສຕາມລໍາດັບຂອງເນື້ອໃນ ແລະ ອະທິບາຍບໍ່ໃຫ້ສັບໄປສັບມາ.
2. ແຜ່ນໃສທໍາອິດຕ້ອງສະແດງຊື່ເລື່ອງທີ່ຈະນໍາສະເໜີພ້ອມຊື່ຜູ້ທີ່ຈະນໍາສະເໜີ ແລະ ຂໍ້ມູນເພື່ອຕິດຕໍ່.
3. ແຜ່ນໃສຖັດໄປຕ້ອງຊີ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການຟັງຄັ້ງນີ້ວ່າ ແມ່ນຫຍັງ ຫຼື ສະແດງຈຸດປະສົງໃນການນໍາສະເໜີ.
4. ຕໍ່ມາເປັນແຜ່ນໃສສະແດງຫົວຂໍ້ໃນການນໍາສະເໜີ.
5. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະເປັນສ່ວນຂອງເນື້ອໃນທີ່ຈັດລຽງລໍາດັບຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ກໍານົດ.
6. ແຜ່ນໃສສຸດທ້າຍຄວນເປັນແຜ່ນໃສການສະຫຼຸບທົບທວນ ເພື່ອເນັ້ນເນື້ອໃນສໍາຄັນຂອງການນໍາສະເໜີຄັ້ງນັ້ນ.
7. ອາດຈະເພີ່ມແຜ່ນໃສສຸດທ້າຍເປັນຄໍາຖາມ ຫຼື ເປັນຊ່ວງຖາມຕອບກໍໄດ້ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ຟັງຖາມ ຫຼື ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຮ່ວມກັນ.
8. ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນການສັບສົນ ຄວນໃສ່ຫົວຂໍ້ເລື່ອງທຸກໆແຜ່ນໃສ ແລະ ໃສ່ເລກໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ອ້າງອີງ.

ຄໍາຖາມ (5)

1) ຈົ່ງສ້າງບົດນໍາສະເໜີດ້ວຍໂປຣແກຣມ PowerPiont ພ້ອມທັງໃສ່ພື້ນຫຼັງ, ເລກໜ້າ ແລະ ຂໍ້ຄວາມຢູ່ເທິງແຜ່ນໃສ (Slide).
2) ຈົ່ງອະທິບາຍຮູບແບບຕ່າງໆຂອງການສະແດງໃນແຜ່ນໃສ (Presentation Views).
3) ຈົ່ງສ້າງບົດນໍາສະເໜີດ້ວຍໂປຣແກຣມ PowerPiont ທີ່ປັບແຕ່ງຕົວໜັງສື ໂດຍໃຊ້ WordArt.
4) ຈົ່ງສ້າງບົດນໍາສະເໜີດ້ວຍດ້ວຍໂປຣແກຣມ PowerPiont ທີ່ມີຮູບພາບ ແລະ ມີຮູບຄຣິບອາດ (Clip Art) ປະກອບ.
5) ຈົ່ງສ້າງບົດນໍາສະເໜີດ້ວຍດ້ວຍໂປຣແກຣມ PowerPiont ທີ່ມີວີດີໂອປະກອບ.
6) ຈົ່ງສ້າງເສັ້ນສະແດງ, ຕາຕະລາງ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ໃສ່ໃນບົດນໍາສະເໜີ.
7) ຈົ່ງສ້າງບົດນໍາສະເໜີດ້ວຍ PowerPiont ທີ່ໃສ່ Animation ແລະ ເອຟເຟັກໃນເວລາປ່ຽນແຜ່ນໃສ ຫຼື ໃນແຜ່ນໃສ (Transtion to This Slide).
8) ບົດນໍາສະເໜີທີ່ມີປະສິດທິພາບຄວນເປັນການນໍາສະເໜີແບບໃດ?

ບົດທີ 6 ການເລືອກ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ເໝາະສົມກັບອາຊີບ

I. ການເລືອກຊື້ຄອມພິວເຕີທີ່ເໝາະສົມກັບວຽກງານ

ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ສາມາດປະມວນຂໍ້ມູນໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແຕ່ລາຄາຕ້ອງຫຼຸດລົງກວ່າແຕ່ກ່ອນ ການເລືອກຊື້ຄອມພິວເຕີມາໃຊ້ວຽກກໍງ່າຍຂຶ້ນ, ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ແລະ ຫຼາຍຫຸ້ນຕາມຮ້ານທົ່ວໆໄປ ແຕ່ຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີຄວນພິຈາລະນາວ່າ: ຈະເອົາຄອມພິວເຕີນັ້ນມາໃຊ້ວຽກໃນດ້ານໃດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄອມພິວເຕີມີທັງແບບທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບວຽກກຣາຟິກ ແລະ ແບບໃຊ້ພິມເອກະສານຫ້ອງການທຳມະດາ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຈະຫຼຸດລົງກໍຕາມ ແຕ່ຜູ້ໃຊ້ຄວນເລືອກຄອມພິວເຕີໃຫ້ເໝາະສົມກັບການໃຊ້ວຽກ ເພື່ອໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າກັບຈຳນວນເງິນທີ່ເຮົາໃຊ້ໄປ.

ຕົວຢ່າງການເລືອກຊື້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຕາມລັກສະນະຂອງວຽກແຕ່ລະປະເພດ ເຊັ່ນ:

- ໃຊ້ວຽກງານເອກະສານຫ້ອງການທຳມະດາ: ເປັນການໃຊ້ຄອມພິວເຕີສຳລັບ ການບັນທຶກດ້ານເອກະສານລາຍງານ, ຕົກແຕ່ງພາບທຳມະດາ, ເບິ່ງວິດີໂອ ຫຼື ສື່ ທາງການສຶກສາ, ຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຈາກອິນເຕີແນັດ. ໃຊ້ຊອບແວຣປະຍຸກ ເຊັ່ນ: ຊອບແວຣແປຄຳສັບ ແລະ ຊອບແວຣແຕ້ມຕາຕະລາງເສັ້ນສະແດງທຳມະດາ ຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ໃນວຽກຈຳພວກນີ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຊີພີຢູທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ໃຊ້ປະ ມານ 1 GHz ຂຶ້ນໄປກໍໄດ້ ແຕ່ຄວນມີແລມ (RAM) 1 GB ແລະ ອາດເລືອກໃຊ້ ໜ້າຈໍປະມານ 17-19 ນີ້ວ.
- ໃຊ້ກັບວຽກອອກແບບກຣາຟິກ: ໃຊ້ສຳລັບການຕົກແຕ່ງອອກແບບພາບ ມີການໃຊ້ໂປຣແກຣມກຣາຟິກຫຼາຍໆໂປຣແກຣມໃນເວລາດຽວກັນ ເຊັ່ນ: ອອກແບບການພິມ, ການນຳສະເໜີແບບມັນຕິມີເດຍ, ສ້າງເວັບໄຊ, ຕິດຕໍ່ສື່ສານຜ່ານອິນເຕີເນັດໂດຍມີການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ມີທັງພາບ, ສຽງ ແລະ ພາບເຄື່ອນໄຫວ. ຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ໃນວຽກລັກສະນະນີ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຊີພີຢູ (CPU) ຄວາມໄວປານກາງຫາສູງ ປະມານ 2 GHz ໃຊ້ແຣມ (RAM) ຢ່າງນ້ອຍ 2 GB ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຮາດດິສທີ່ມີພື້ນທີ່ຫຼາຍ ເພື່ອໃຊ້ໃນການເກັບຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍ.

- ໃຊ້ໃນການອອກແບບທີ່ຕ້ອງສະແດງຜົນອອກເປັນ 3 ມິຕິ: ເປັນການອອກແບບຮູບພາບ 3 ມິຕິ ຕັດຕໍ່ໜັງເປັນເລື່ອງ, ສ້າງກະຕູນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ (Animation) ແລ່ນເກມທີ່ມີກຣາຟິກສູງ. ວຽກຈຳພວກນີ້ຕ້ອງໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຄຳນວນ ແລະ ການສະແດງພາບດ້ວຍຄວາມລະອຽດສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນເລືອກຊື້ຊີພີຢູທີ່ມີຄວາມໄວຢ່າງໜ້ອຍ 2 GHz ແລະ ມີແລມ (RAM) ຢ່າງໜ້ອຍ 4 GB ການສະແດງຜົນທີ່ສາມາດສະແດງພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງໄດ້ນັ້ນ ຄວນໃຊ້ຈໍພາບ 24 ນີ້ວຂຶ້ນໄປ ແລະ ຄວນມີເຄື່ອງສຳຮອງໄຟລໄວ້ ເພາະວ່າ ຄອມພິວເຕີຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການປະມວນຜົນ ຖ້າວ່າເກີດໄຟດັບ ຫຼື ໄຟຕົກ ຈະເປັນການຍາກ ແລະ ເສຍເວລາໃນການເລີ່ມໃໝ່.

II. ການເລືອກໃຊ້ໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບ ຫຼື ການສ້າງໂປຣແກຣມຂຶ້ນເອງ

ການເລືອກໃຊ້ໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບ ຫຼື ການສ້າງໂປຣແກຣມຂຶ້ນເອງນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ້າວຽກ. ບາງໜ້າວຽກສາມາດໃຊ້ໂປຣແກຣມທີ່ສຳເລັດຮູບມາແລ້ວກໍໄດ້ ເພື່ອເປັນການງ່າຍ ແລະ ປະຢັດເວລາໃນການສ້າງໂປຣແກຣມ ເຊັ່ນ: ຕະກຸນຂອງ Microsoft Office ແລະ ຕະກຸນຂອງ Adobe. ສ່ວນການສ້າງໂປຣແກຣມຂຶ້ນເອງນັ້ນຄື: ພາສາ C, C++, Java ຫຼື Python ສາມາດຂຽນຄຳສັ່ງຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງໜ້າວຽກໄດ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍບັນຫາໃນການທີ່ຈະດູແລ. ສະນັ້ນ; ການສຶກສາໃນສາຍສາມັນ ຈະເໝາະສົມໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມທີ່ສຳເລັດຮູບ.

III. ການເລືອກໃຊ້ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຄອມພິວເຕີ

1. ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີໄວຣັສໃນຄອມພິວເຕີ

1. ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກໂດຍບໍ່ລະມັດລະວັງ.
2. ການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມທີ່ລະເມີດລິຂະສິດຂອງຜູ້ອື່ນ.
3. ການດາວໂຫຼດໄຟລທີ່ບໍ່ໄດ້ອ່ານຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດ ເຖິງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງມັນ.
4. ການເປີດໄຟລທີ່ແນບກັບອີເມວ ເຊິ່ງເປັນໄວຣັສທີ່ແຝງມານຳເອກະສານທີ່ຜູ້ສົ່ງມີຈຸດປະສົງຮ້າຍ.

5. ບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມປ້ອງກັນໄວຣັສ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປັບປຸງ (Update) ໃຫ້ໃໝ່ຕະຫຼອດ.
6. ບໍ່ມີການສະແກນໄວຣັສ (Virus Scan) ຈາກອຸປະກອນການເກັບຂໍ້ມູນຈາກພາຍນອກທີ່ສຽບເຂົ້າກັບຄອມພິວເຕີກ່ອນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີໄວຣັສນັ້ນ ແມ່ນມາຈາກພາຫະນະນຳສົ່ງເປັນຫຼັກຫຼືບໍ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການດາວໂຫຼດຈາກ USB Flash Drive, Network ແລະອື່ນໆ.

2. ອາການຂອງຄອມພິວເຕີທີ່ຕິດໄວຣັສ

1. ຄອມພິວເຕີມີການເຮັດວຽກຊ້າລົງ ຫຼື ບາງເທື່ອກໍຄ້າງໄປເລີຍ.
2. ຄລິກເປີດ (Click Run) ໂປຣແກຣມບໍ່ຂຶ້ນ.
3. ມີ Pop up ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ຜິດປົກກະຕິປາກົດຂຶ້ນມາຢູ່ໜ້າຈໍພາບ.
4. ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ, ຖ້າໄດ້ກໍຊັກຊ້າ.
5. ໄຟລຂໍ້ມູນຖຶກເຊື່ອງ ຫຼື ຫາຍໄປ, ຄອມພິວເຕີສັ່ງເຮັດວຽກເອງໂດຍບໍ່ໄດ້ສັ່ງ.
6. ເວລາກຳລັງໃຊ້ຄອມພິວເຕີຢູ່ກໍເກີດມີ Hang, Error, ບໍ່ຕອບສະໜອງ ຫຼື ມອດໄປເລີຍ.

3. ວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ການຕ້ານໄວຣັສຄອມພິວເຕີ

1. ຄວນຕິດຕັ້ງ Antivirus Software ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ສາມາດອັບເດດຖານຂໍ້ມູນໄວຣັສ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ້ານໄດ້ຕະຫຼອດ.
2. ຢ່າຕັ້ງຄ່າໃຫ້ໂປຣແກຣມອີເມວ ເປີດໄຟລທີ່ແນບມາແບບອັດຕະໂນມັດ ຄວນກວດສອບກ່ອນຈະເປີດ ແລະ ດາວໂຫຼດ.
3. ສະແກນ (Scan) ໄຟລແນບທ້າຍຂອງອີເມວທຸກສະບັບ.
4. ຕັ້ງຄ່າໃຫ້ລະບົບປ້ອງກັນເຮັດວຽກທັນທີ ເມື່ອເປີດເຄື່ອງ.
5. ອັບເດດຊອບແວຣປ້ອງກັນໄວຣັສຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.
6. ຢ່າດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມມາຈາກເວັບໄຊທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ເຊິ່ງອາດຈະໄດ້ໄວຣັສມານຳ.

7. ຄວນມີການ Scan Flash Drive ທຸກຄັ້ງທີ່ຈະໃຊ້ງານ ເພາະວ່າ Flash Drive ແມ່ນພາຫະນະຫຼັກໃນການນຳສົ່ງໄວຣັສຈາກເຄື່ອງໜຶ່ງໄປຫາເຄື່ອງອື່ນ.

➢ ການເລືອກໃຊ້ໂປຣແກຣມປ້ອງກັນໄວຣັສ

ໃນປັດຈຸບັນ ເຕັກໂນໂລຊີມີການພັດທະນາກ້າວຂຶ້ນ ບັນດາໂປຣແກຣມລະບົບປະຕິບັດການຕ່າງໆ ໄດ້ປະກອບເອົາໂປຣແກຣມປ້ອງກັນໄວຣັສມານຳ ເຊັ່ນ: Microsoft Windows ເຊິ່ງນັບຈາກ Windows 7 ຂຶ້ນມາກໍມີບັນດາ Windows Firewall, Windows Defender ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນໂປຣແກຣມປ້ອງກັນໄວຣັສທັງໝົດ. ແຕ່ພວກມັນກໍບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄວຣັສໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ບັນດາຊອບແວຣປ້ອງກັນໄວ້ຣັສໂດຍສະເພາະ (Anti-virus Software). ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ການເລືອກໃຊ້ລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງຄອມພິວເຕີມີສອງວິທີ:

1. ຖ້າມີເງື່ອນໄຂບໍ່ພຽງພໍ ເຮົາໃຊ້ໂປຣແກຣມຕ້ານໄວຣັສ (Antivirus Software) ທີ່ມີມານຳບະບົບປະຕິບັດການ ເຊັ່ນ: Windows Defender ແຕ່ຄວາມປອດໄພບໍ່ສູງ.
2. ຖ້າມີເງື່ອນໄຂພຽງພໍເຮົາຄວນໃຊ້ໂປຣແກຣມຕ້ານໄວຣັສສະເພາະ ເຊິ່ງມີຫຼາຍໂປຣແກຣມທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ໂປຣແກຣມທີ່ມັກໃຊ້ໂດຍສ່ວນຫຼາຍມີຮູບ logo ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຮູບທີ 255: ໂປຣແກຣມປ້ອງກັນໄວຣັສຕ່າງໆດ

4. ການນຳໃຊ້ອິນເຕີແນັດຢ່າງສ້າງສັນ

ທຸກວັນນີ້ເຮົາຢູ່ໃນຍຸກອິນເຕີເນັດ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມສະໜຸກສະໜານເພີດເພີນກັບມັນ ເຊັ່ນ: ໄດ້ຫຼິ້ນເກມອອນໄລ, ໄດ້ອ່ານ ແລະ ເບິ່ງຂ່າວແບບອອນໄລ (Online), ອອບໄລ (Ofline), ໄດ້ສົນທະນາ (Chat) ກັບຄົນແປກໜ້າ, ໄດ້ເບິ່ງຮູບ ແລະ ຮູບເງົາໄຮ້ສາລະແບບບໍ່ຈຳກັດ.

ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດມີຄຳເຕືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະມີອັນຕະລາຍຮ້ອຍເປີເຊັນ ລວມທັງເສຍການຮຽນ, ເສຍຄົນ ຫຼື ອາດຈະຕາມມາດ້ວຍສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ຄິດບໍ່ເຖິງ. ແຕ່ກໍໜ້າເຫັນໃຈນັກຮຽນທຸກຄົນ ເພາະການຮຽນໝົດມື້ມີຄວາມຕຶງຄຽດ. ຫຼັງຈາກເລີກໂຮງຮຽນກໍຢາກຈະຫຼິ້ນເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດ ແຕ່ສຳພັດຖືກຫ້າມອີກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ມັນກໍຍັງມີຂໍ້ແນະນຳໃນການໃຊ້ອິນເຕີເນັດທີ່ສ້າງສັນ ຄື:

1. ຊື່ນຊົມຄວາມງາມຂອງທຳມະຊາດເປີດເວັບໄຊຂຶ້ນມາຊອກເບິ່ງຮູບຕົ້ນໄມ້, ພູຜາ, ທິວທັດທຳມະຊາດ, ດອກໄມ້...
2. ວາດພາບຄວາມງາມຂອງວຽກງານສິລະປະຊອກຫາຮູບປັ້ນ ຫຼື ຮູບຄວັດແກະສະຫຼັກຕ່າງໆ
3. ມີຄວາມສຸກໃນການສົນທະນາເມື່ອພົບສິ່ງໃດກໍຕາມ ຈະເບິ່ງໄປໃນແງ່ທີ່ເປັນຄວາມຮູ້ທັງໝົດ ສາມາດອະທິບາຍ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ລະອຽດ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ (ໝາຍຄວາມວ່າ Search ເອົາສິ່ງ ນັ້ນມາສຶກສາ)
4. ສາລານຸກົມຮູບພາບມາສະສົມພາບຄວາມຮູ້ທຸກພາບທີ່ເກັບໄວ້ຈະຕ້ອງອ່ານເນື້ອໃນຄຳອະທິບາຍຈົນກວ່າເຂົ້າໃຈພາບນັ້ນກ່ອນບໍ່ແມ່ນເກັບແຕ່ພາບບໍ່ເກັບຄວາມຮູ້
5. ເກັບຄຳຄົມຢູ່ໃນໜ້າອິນເຕີແນັດກໍມີຄຳຄົມດີໆຫຼາຍໆໃຫ້ເລືອກເອົາຄຳທີ່ຖືກໃຈມາສະສົມເພື່ອເກັບໄວ້ອ່ານເປັນຄຳ

ຄຳຖາມ (6)

1). ຄອມພິວເຕີທີ່ເໝາະສົມກັບວຽກງານຫ້ອງການຕ້ອງເປັນຄອມພິວເຕີແນວໃດ?

2). ໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບແມ່ນໂປຣແກຣມແນວໃດ?

3). ຈົ່ງບອກສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີໄວຣັດໃນຄອມພິວເຕີ?

4). ມີວິທີໃດແດ່ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີໄວຣັດໃນຄອມພິວເຕີ?

5). ຜ່ານມາເຄີຍໃຊ້ອິນເຕີເນັດເພື່ອຈຸດປະສົງຫຍັງແດ່?

ເອກະສານອ້າງອີງ

http://natnalin33.blogspot.com/2014/01/4.html

https://www.youtube.com/watch?v=nPAbggtokvY

http://natnalin33.blogspot.com/2014/01/5.html

https://ezoffice.wordpress.com/2011/05/26/table2powerpoint/

http://buycoms.com/buyers-guide/computer/index.asp

http://www.it-guides.com/buying-guide

http://www.data.infantry-center.com/pagdata/cpu.html

http://www.dek-d.com/board/view/840100/

http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/QPpt.pdf

http://www.geocities.ws/powerpointsbac/unit6.html

http://powerpointbook.blogspot.com/2011/12/3_30.html

ສາລະບານຮູບ

ຮູບທີ 1: ຕົວຢ່າງວິທີການເກັບຂໍ້ມູນ 1
ຮູບທີ 2: ຕົວຢ່າງການກວດສອບ ແລະ ການຈັດສັນຂໍ້ມູນ........ 2
ຮູບທີ 3: ຕົວຢ່າງການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳປີ 3
ຮູບທີ 4: ອຸປະກອນບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະ ວິວັດທະນາການຂອງພວກມັນ 4
ຮູບທີ 5: ເຟສບຸກ (FACEBOOK) ແລະ ກະດານສົນທະນາສະໝັກຫຼິ້ນ (BLOG HOBBY) ຂອງ SMITTENKITCHEN.COM ທີ່ມີການປຸງແຕ່ງອາຫານພ້ອມກັບຮູບພາບ. 5
ຮູບທີ 6: ສັນຍະລັກ ແລະ ຄວາມໝາຍລິຂະສິດໃນການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງອິນເຕີເນັດ. 6
ຮູບທີ 7: TEXT DOCUMENT ຂອງ OPENOFFICE ແລະ WORD ຂອງ MICROSFT OFFICE 8
ຮູບທີ 8: SPREADSHEET ຂອງ OPENOFFICE ແລະ EXCEL ຂອງ MICROSFT OFFICE 9
ຮູບທີ 9: PRESENTATION ຂອງ OPENOFFICE ແລະ POWERPOINT ຂອງ MICROSFT OFFICE 10
ຮູບທີ 10: DATABASE ຂອງ OPENOFFICE ແລະ ACCESS ຂອງ MICROSFT OFFICE 11
ຮູບທີ 11: ໂປຣແກຣມ PRO/DESKTOP ແລະ AUTOCAD 12
ຮູບທີ 12: ໂປຣແກຣມ FORTRAN ແລະ COBOL........ 13
ຮູບທີ 13: ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງການສື່ສານ 23
ຮູບທີ 14: ກ) ແຜນວາດສະແດງສັນຍານດິຈິຕອນ ແລະ ຂ) ສັນຍານອານາລັອກ 24
ຮູບທີ 15: ການສົ່ງສັນຍານເປັນຈັງຫວະຕາມການປິດ-ເປີດສະວິດ, ລະຫັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຄິດຄົ້ນເຄື່ອງນີ້ຂຶ້ນມາ (SAMUEL-MORSE).... 25
ຮູບທີ 16: ແຜນວາດການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບຂະໜານ ແລະ ແບບອະນຸກົມ........ 26
ຮູບທີ 17: ການເຊື່ອມຕໍ່ໂມເດັມ ແລະ ສາຍຄູ່ບິດກຽວ (TWISTED PAIR CABLE)........ 27
ຮູບທີ 18: ລະບົບການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ໜ່ວຍປະມວນຜົນຟຣອນເອັນ 27
ຮູບທີ 19: ລະບົບການສື່ສານຂໍ້ມູນແບບມັນຕິປະເລັກເຊີ 29
ຮູບທີ 20: ໜ່ວຍຄວບຄຸມການແຍກສັນຍານ 29
ຮູບທີ 21: ສາຍຄູ່ບິດກຽວແບບບໍ່ມີເປືອກຫຸ້ມ (UTP) 30
ຮູບທີ 22: ສາຍຄູ່ບິດກຽວແບບມີເປືອກຫຸ້ມ (STP) 31
ຮູບທີ 23: ສາຍ COAXIAL........ 32
ຮູບທີ 24 ສາຍໃຍແກ້ວ (FIBER OPTIC)........ 32
ໝາຍເຫດ: ລາຍລະອຽດຂອງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ນັກຮຽນສາມາດເບິ່ງຄືນໄດ້ໃນປື້ມແບບຮຽນວິຊານີ້ສໍາລັບ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ປີທີ 3 ຢູ່ບົດທີ 4 ໜ້າທີ 76. 33
ຮູບທີ 25: ຮູບພາບຈໍາລອງຂອງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ 38
ຮູບທີ 26: ໂປຣແກຣມ SKYPE........ 39
ຮູບທີ 27: ຕົວຢ່າງໜຶ່ງຂອງອີເມວຄື GMAIL........ 39
ຮູບທີ 28: ຕົວຢ່າງຂອງ BLOG........ 40
ຮູບທີ 29: ເວັບໄຊ WIKIPEDIA ແລະ WIKIHOW 41
ຮູບທີ 30: ລາຍການວິທະຍຸ ITUNES ອອນໄລ 42
ຮູບທີ 31: ການສົນທະນາອອນໄລ ແລະ ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນໄລ (FACEBOOK) 42
ຮູບທີ 32: ເວັບໄຊ LINKEDIN 43
ຮູບທີ 33: ເວັບໄຊ PINTEREST........ 43
ຮູບທີ 34: PODCASTS........ 44
ຮູບທີ 35: LAN ແລະ WAN 45
ຮູບທີ 36: ຕົວຢ່າງຂອງ SERVER ແລະ CLIENTS 45

ຮູບທີ 37: ໜ້າເວັບໄຊຂອງ SKYPE ແລະ BITTORRENT 46
ຮູບທີ 38: ຕົວຢ່າງພາສາ HTML ແລະ URL ຂອງເວັບໄຊປະເພດໜຶ່ງ 47
ຮູບທີ 39: ຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ຮອບຄອບເມື່ອມີການໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 52
ຮູບທີ 40: ບາງສິ່ງທີ່ແນບມາຈາກການດາວໂຫຼດ ຫຼື ອີເມວ 53
ຮູບທີ 41: ໂປຣແກຣມສົນທະນາຜ່ານເຄືອຂ່າຍ 57
ຮູບທີ 42: ການຊອກຫາຂໍ້ມູນທາງ GOOGLE ໃຫ້ໄດ້ຜົນຮັບຫຼາຍທີ່ສຸດ 58
ຮູບທີ 43: ການໃສ່ລະຫັດ ເພື່ອສ້າງ APPLE ID 60
ຮູບທີ 44: ຄວາມຜິດພາດບາງຢ່າງຂອງ ລະຫັດຜ່ານໂດຍທົ່ວໄປ 60
ຮູບທີ 45: ເວັບໄຊ LASTPASS ແລະ FIREFOX'S PASSWORD MANAGER 62
ຮູບທີ 46: ມະໂນພາບທີ່ຜິດໃນການປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກພາຍນອກໃຫ້ແກ່ຄອມພິວເຕີ 63
ຮູບທີ 47: ລະບົບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ WINDOWS 7 ແລະ MAC OS X 65
ຮູບທີ 48: ຕົວຢ່າງຊອບແວຣປ້ອງກັນໄວຣັສ 67
ຮູບທີ 49: ຄຳສັ່ງ SHUT DOWN ແລະ RESTART ໃນ WINDOWS 7 ແລະ MAC OS X 69
ຮູບທີ 50: ຫຼັງຈາກຊອບແວຣໄດ້ມີການປັບປຸງ ເມື່ອປິດເຄື່ອງຈະມີໜ້າຕ່າງລັກສະນີ້ປາຄລົກອອກມາ ສຳລັບຄອມພິວເຕີທີ່ຕິດຕັ້ງ WINDOWS 69
ຮູບທີ 51: ລະບົບການຟື້ນຟູໃນ WINDOWS 70
ຮູບທີ 52: ຕົວຢ່າງອຸປະກອນສຳຮອງຂໍ້ມູນນອກເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ (EXTERNAL HARD DRIVES) 71
ຮູບທີ 53: ເວັບໄຊ MOZY ແລະ CARBONITE ທີ່ບໍລິການສຳຮອງໄຟລຂໍ້ມູນອອນໄລ 72
ຮູບທີ 54: ເວັບໄຊ ONEDRIVE ແລະ ລະບົບຄລາວ 72
ຮູບທີ 55: ລັກສະນະຂອງອີເມວ SPAM ແລະ PHISHING 73
ຮູບທີ 56: ຕົວປ້ອງກັນສະແປມ (SPAM) ຂອງ GMAIL 74
ຮູບທີ 57: ອີເມວຫຼອກລວງທີ່ທຳທ່າວ່າສົ່ງມາຈາກທະນາຄານ 77
ຮູບທີ 58: ທີ່ຢູ່ຂອງເວັບໄຊທີ່ມີສັນຍະລັກຕາມລູກສອນຖືວ່າປອດໄພ 81
ຮູບທີ 59: ກ່ອນທີ່ຈະດາວໂຫຼດໄຟລຕ່າງໆ ຄວນສັງເກດການແຈ້ງເຕືອນ 84
ຮູບທີ 60: ການສະກັດກັ້ນປັອບອັບຂອງ CHROM 90
ຮູບທີ 61: ການອະນາໄມຂໍ້ມູນໃນຖານຄວາມຈຳຂອງ CHROME 91
ຮູບທີ 62: ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ HTTPS 92
ຮູບທີ 63: ສັນຍະລັກຄວາມປອດໄພຂອງ INTERNET EXPLORER, FIREFOX ແລະ CHROME 93
ຮູບທີ 64: ຕົວຢ່າງຂອງໃບຮັບຮອງ SSL 94
ຮູບທີ 65: ຂັ້ນຕອນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງການຊື້ຂາຍອອນໄລ 96
ຮູບທີ 66: ການປ້ອງກັນປະຫວັດການຄົ້ນຫາໃນຕົວທ່ອງເວັບ WINDOWS INTERNET EXPLORER 98
ຮູບທີ 67: ປຸ່ມໄປໜ້າ ແລະ ກັບຄືນຂອງ WINDOWS INTERNET EXPLORER 99
ຮູບທີ 68: ຮູບແບບຂອງ SMART SOCIAL NETWORKING AND COMMUNICATION 100
ຮູບທີ 69: ຮູບຊີວະປະຫວັດສ່ວນຕົວ 104
ຮູບທີ 70: ການສ້າງບັນຊີຂອງເຮົາຂຶ້ນມາສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ໝູ່ເພື່ອນສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ 104
ຮູບທີ 71: ສິ່ງຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການສົນທະນາ 109
ຮູບທີ 72: ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໄດ້ 111
ຮູບທີ 73: ການຕັ້ງຄ່າປິດຜູ້ນຳໃຊ້ (BLOCK USERS) 114
ຮູບທີ 74: ສູນຊ່ວຍເຫຼືອ ລາຍງານການຂົ່ມຂູ່ຂອງ TWITTER 114
ຮູບທີ 75: ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນຍາມທ່ຽງຄືນອາດກາຍເປັນສິ່ງເສດຕິດໄດ້ 115
ຮູບທີ 76: ການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເກືອບທຸກບ່ອນໃນທຸກເວລາ 116

ຮູບທີ 77: ໄຟວອນ (FIREWALL) ເປີດໃນ SYSTEM AND SECURITY ຂອງ CONTROL PANEL................................ 118
ຮູບທີ 78: ບ່ອນທີ່ຈະປິດໂຟເດີສາທາລະນະ (PUBLIC FOLDER).. 119
ຮູບທີ 79: ຕົວຢ່າງໂປຣແກຣມຟຣີບາງຕົວ ທີ່ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບໄວຣັສຕ່າງໆ.. 120
ຮູບທີ 80: ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ເຂົ້າເຖິງສື່ມວນຊົນໄດ້ເກືອບທຸກບ່ອນ ແລະ ທຸກເວລາ. 122
ຮູບທີ 81: ການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນຂະນະຂັບຂີ່ຢ່າງປອດໄພ... 124
ຮູບທີ 82: ການສ້າງແບບສອບຖາມ (QUERY) ໃໝ່ດ້ວຍ SIMPLE QUERY WIZARD...................................... 130
ຮູບທີ 83: ການເລືອກ TABLE ແລະ FIELD ດ້ວຍ SIMPLE QUERY WIZARD... 131
ຮູບທີ 84: ໜ້າຕ່າງແຈ້ງເຕືອນ ຫາກບັນດາຕາຕະລາງຂໍ້ມູນທີ່ເອົາມາເລືອກບໍ່ໄດ້ສຳພັນກັນ... 132
ຮູບທີ 85: ການສ້າງຄວາມສຳພັນ (RELATIONSHIPS) ລະຫວ່າງ FIELDS ໃນ TABLES................................. 132
ຮູບທີ 86: ການກຳນົດໃຫ້ FIELDS ທີ່ຄືກັນໃນຕາຕະລາງຕ່າງກັນມີການສຳພັນກັນ.. 132
ຮູບທີ 87: ໜ້າຕ່າງແຈ້ງເຕືອນ ເມື່ອປິດແຖບ RELATIONSHIPS 133
ຮູບທີ 88: ກຳນົດການສະແດງລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນໃນ SIMPLE QUERY WIZARD... 133
ຮູບທີ 89: ການຕັ້ງຊື່ໃຫ້ QUERY 133
ຮູບທີ 90: ບົດລາຍງານຄະແນນວິຊາປະຫວັດສາດ ແລະ ພາສາລາວ ປະຈຳເດືອນ 10/2015 ຕາມ SIMPLE QUERY WIZARD134
ຮູບທີ 91: ຂັ້ນຕອນການເລືອກ CROSSTAB QUERY WIZARD 135
ຮູບທີ 92: ການເລືອກ TABLE ເພື່ອສ້າງ CROSSTAB QUERY... 135
ຮູບທີ 93: ການເລືອກ FIELD ເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຕາມ CROSSTAB QUERY WIZARD...................................... 136
ຮູບທີ 94: ການເລືອກ FIELD ສະແດງຢູ່ສ່ວນຫົວຂອງ COLUMN (CROSSTAB QUERY WIZARD) 136
ຮູບທີ 95: ການກຳນົດຄ່າທີ່ຈະສະແດງໃນສ່ວນຫົວຂອງ COLUMN 137
ຮູບທີ 96: ການເລືອກ FIELD ທີ່ໃຊ້ໃນການສະແດງຕາມເງື່ອນໄຂ... 137
ຮູບທີ 97: ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍການສ້າງ CROSSTAB QUERY 138
ຮູບທີ 98: ຂໍ້ມູນນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຕາມປີເກີດແບບ CROSSTAB QUERY.. 138
ຮູບທີ 99: ຂັ້ນຕອນການສ້າງ FIND DUPLICATES QUERY.. 139
ຮູບທີ 100: ຂັ້ນຕອນການເລືອກຕາຕະລາງມາກວດສອບ 140
ຮູບທີ 101: ການເລືອກ FIELD ຕາມ FIND DUPLICATES QUERY WIZARD.. 140
ຮູບທີ 102: ການເລືອກ FIELD ເພື່ອກວດສອບຫາຂໍ້ມູນທີ່ຊ້ຳກັນ.. 141
ຮູບທີ 103: ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍການເຮັດ FIND DUPLICATES QUERY WIZARD.. 141
ຮູບທີ 104: ສະແດງຂໍ້ມູນນັກຮຽນທີ່ມີຊື່ທີ່ຢູ່ຊ້ຳກັນ (FIND DUPLICATES QUERY WIZARD)... 142
ຮູບທີ 105: ຂັ້ນຕອນການເຮັດ FIND UNMATCHED QUERY WIZARD. 142
ຮູບທີ 106: ການເລືອກ TABLE1 ເພື່ອນຳໄປປຽບທຽບ (FIND UNMATCHED QUERY WIZARD). 143
ຮູບທີ 107: ການເລືອກ TABLE2 ເພື່ອນຳໄປປຽບທຽບກັບ TABLE1 (FIND UNMATCHED QUERY WIZARD)................. 143
ຮູບທີ 108: ການປຽບທຽບຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນ FIELD ທັງ 2 TABLE (FIND UNMATCHED QUERY WIZARD). 144
ຮູບທີ 109: ການເລືອກ FIELD ທີ່ຈະນຳມາສະແດງ (FIND UNMATCHED QUERY WIZARD). 144
ຮູບທີ 110: ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍການເຮັດ FIND UNMATCHED QUERY WIZARD. 145
ຮູບທີ 111: ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍການເຮັດ FIND UNMATCHED QUERY WIZARD... 145
ຮູບທີ 112: ຂັ້ນຕອນການເຮັດ QUERY DESIGN. 146
ຮູບທີ 113: ການເລືອກ FIELD ທີ່ຈະນຳມາສະແດງ QUERY DESIGN. 146
ຮູບທີ 114: ບົດລາຍງານຄະແນນລວມປະຈຳເດືອນ 11 ສ້າງໃນແບບ (QUERYDESIGN). 147
ຮູບທີ 115: ການບັນທຶກ QUERY DESIGN.. 147
ຮູບທີ 116: ຂັ້ນຕອນການສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຜ່ານທາງ EXCEL. 148
ຮູບທີ 117: ຂັ້ນຕອນການເລືອກປະເພດຂໍ້ມູນ. 148

ຮູບທີ 118: ຂັ້ນຕອນການເລືອກຂໍ້ມູນ EXCEL. 149
ຮູບທີ 119: ການເລືອກ FIELD ຈາກແຕ່ລະ SHEET ມາສັງລວມຂໍ້ມູນ. 149
ຮູບທີ 120: ຂັ້ນຕອນການສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຜ່ານທາງ EXCEL. 149
ຮູບທີ 121: ການສ້າງແຕ່ລະ FIELD ໃຫ້ມີຄວາມສຳພັນກັນ. 150
ຮູບທີ 122: ຂັ້ນຕອນການບັນທຶກການສັງລວມ. 150
ຮູບທີ 123: ຂັ້ນຕອນການ RUN ເພື່ອສະແດງໃນຕາຕະລາງ EXCEL.. 151
ຮູບທີ 124: ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຜ່ານທາງ EXCEL. 151
ຮູບທີ 125: ສະແດງການ QUERY ຂໍ້ມູນໃນ EXCEL ຈາກແຕ່ລະ SHEET ມາລວມຢູ່ໃນ SHEET ດຽວ. 152
ຮູບທີ 126: ຂັ້ນຕອນການນຳຂໍ້ມູນທີ່ສັງລວມຈາກ ACCESS ມາສ້າງເປັນຕາຕະລາງໃນ EXCEL 153
ຮູບທີ 127: ເລືອກ TABLE ທີ່ສັງລວມຈາກ ACCESS ມາສ້າງເປັນຕາຕະລາງໃນ EXCEL 153
ຮູບທີ 128: ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການດຶງຂໍ້ມູນທີ່ສັງລວມຈາກ ACCESS ມາສ້າງເປັນຕາຕະລາງໃນ EXCEL. 154
ຮູບທີ 129: ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ສັງລວມຈາກ ACCESS ທີ່ມີຊື່ວ່າ: "ຄະແນນເດືອນ 9/2015" ມາສ້າງເປັນຕາຕະລາງໃນ EXCEL. 154
ຮູບທີ 130: ຮູບແບບຂອງຟັງຊັນ VLOOKUP. 155
ຮູບທີ 131: ສ່ວນຂອງ LOOKUP_VALUE 156
ຮູບທີ 132: ສ່ວນຂອງ TABLE_ARRAY 156
ຮູບທີ 133: ສ່ວນຂອງ COL_INDEX_NUM 157
ຮູບທີ 134: ຮູບແບບຂອງຟັງຊັນ VLOOKUP. 158
ຮູບທີ 135: ຮູບແບບຂອງຟັງຊັນ VLOOKUP. 159
ຮູບທີ 136: ຮູບແບບຂອງຟັງຊັນ VLOOKUP. 160
ຮູບທີ 137: ສ່ວນຂອງ LOOKUP_VALUE 160
ຮູບທີ 138: ສ່ວນຂອງ TABLE_ARRAY 161
ຮູບທີ 139: ສ່ວນຂອງ ROW_INDEX_NUM 161
ຮູບທີ 140: ຮູບແບບຟັງຊັນ HLOOKUP. 162
ຮູບທີ 141: ຮູບແບບຟັງຊັນ HLOOKUP. 163
ຮູບທີ 142: ຮູບແບບຟັງຊັນ HLOOKUP. 164
ຮູບທີ143: ລາຍການຂອບເຂດຂອງຂໍ້ມູນ PIVOT TABLE. 165
ຮູບທີ 144: ການເຮັດວຽກຂອງລາຍການພາກສ່ວນຂໍ້ມູນ PIVOT TABLE. 166
ຮູບທີ 145: ຂັ້ນຕອນການເຮັດ PIVOT TABLE. 167
ຮູບທີ 146: ຂັ້ນຕອນການເຮັດ PIVOT TABLE. 168
ຮູບທີ 147: ຂັ້ນຕອນການໄປເລືອກ FILE ມາສ້າງ PIVOT TABLE. 168
ຮູບທີ 148: ຂັ້ນຕອນການເລືອກ FILE ມາສ້າງ PIVOT TABLE. 169
ຮູບທີ 149: ຂັ້ນຕອນການເລືອກ TABLE ມາສ້າງ PIVOT TABLE. 169
ຮູບທີ 150: ສະແດງ FILE ທີ່ເລືອກໄປສ້າງ PIVOT TABLE. 170
ຮູບທີ 151: ສະແດງພາກສ່ວນຂອບເຂດຕ່າງໆຂອງ PIVOT TABLE. 170
ຮູບທີ 152: ການເລືອກ FIELD ໄປໃສ່ BOX ສະແດງຜົນເພື່ອໃຫ້ສະແດງຜົນຕາມທີ່ຕ້ອງການ. 171
ຮູບທີ 153: ຂັ້ນຕອນການສ້າງກຣາຟຈາກ EXCEL. 172
ຮູບທີ 154: ຂັ້ນຕອນການສ້າງ ກຣາຟຈາກ EXCEL 172
ຮູບທີ 155: ຂັ້ນຕອນການໄປເລືອກ FILE ມາສ້າງກຣາຟໃນ EXCEL. 173
ຮູບທີ 156: ຂັ້ນຕອນການເລືອກ FILE ມາສ້າງກຣາຟໃນ EXCEL. 173
ຮູບທີ 157: ຂັ້ນຕອນການເລືອກ TABLE ມາສ້າງກຣາຟໃນ EXCEL 174
ຮູບທີ 158: ສະແດງພາກສ່ວນຂອບເຂດຕ່າງໆຂອງ PIVOTCHART. 174

ຮູບທີ 159: ການເລືອກ FIELD ໄປໃສ່ BOX ສະແດງຜົນເພື່ອໃຫ້ສະແດງຜົນຂໍ້ມູນ ແລະ ກຣາຟຕາມທີ່ຕ້ອງການ. 175
ຮູບທີ 160: ຂັ້ນຕອນການສ້າງກຣາຟຈາກ ACCESS.. 175
ຮູບທີ 161: ຂັ້ນຕອນການສ້າງກຣາຟຈາກ ACCESS.. 176
ຮູບທີ 162: ຂັ້ນຕອນການສ້າງກຣາຟຈາກ ACCESS.. 176
ຮູບທີ 163: ເລືອກ FIELD ໃສ່ຂອບເຂດທີ່ເຮົາຕ້ອງການສະແດງກຣາຟ. 177
ຮູບທີ 164: ສະແດງກຣາຟຜົນຄະແນນຂອງນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງ... 177
ຮູບທີ 165: ສະແດງກຣາຟຜົນຄະແນນຂອງນັກຮຽນຫຼາຍຄົນ. 178
ຮູບທີ 166: ຮູບໜ້າ (WEB SITE). 180
ຮູບທີ 167: ຮູບໜ້າ (HOME PAGE). 180
ຮູບທີ 168: ຮູບໜ້າ (WEB PAGE). 181
ຮູບທີ 169: ຮູບພາບທີ່ໃຊ້ເປັນພາບແຕ້ມທັງໝົດ (ເໝາະສົມ). 187
ຮູບທີ 170: ຮູບພາບທີ່ໃຊ້ພາບແຕ້ມ ແລະ ພາບຖ່າຍປົນກັນ (ບໍ່ເໝາະສົມ)... 187
ຮູບທີ 171: ຮູບໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວຕົວອັກສອນຫ່າງກັນຫຼາຍ. 189
ຮູບທີ 172: ຮູບໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວຕົວອັກສອນຕິດກັນຫຼາຍ... 189
ຮູບທີ 173: ຮູບໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວຕົວອັກສອນກໍາລັງພໍດີ. 190
ຮູບທີ 174: ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າໂປຣແກຣມພາວເວີພອຍ (POWERPOINT) 193
ຮູບທີ 175: ສະແດງໜ້າຕ່າງຂອງໂປຣແກຣມ (POWERPOINT) 193
ຮູບທີ 176: ສະແດງການຕັ້ງຄ່າໜ້າແຜ່ນໃສ 194
ຮູບທີ 177: ສະແດງການຕັ້ງໜ້າເຈ້ຍ 195
ຮູບທີ 178: ສະແດງການເລືອກ THEME 196
ຮູບທີ 179: ສະແດງການເລືອກ THEME COLORS.. 197
ຮູບທີ 180: ສະແດງການເຂົ້າສ້າງກຸ່ມສີ.. 197
ຮູບທີ 181: ສະແດງການເລືອກສ້າງກຸ້ມສີ 198
ຮູບທີ 182: ສະແດງການເລືອກ THEME FONT 199
ຮູບທີ 184: ສະແດງເມນູ PRESENTATION VIEWS.. 201
ຮູບທີ 185: ສະແດງຮູບແບບ SLIDE VIEW 201
ຮູບທີ 186: ສະແດງຮູບແບບ OUTLINE VIEW 202
ຮູບທີ 187: ສະແດງຮູບແບບ SLIDE SORTER VIEW 203
ຮູບທີ 188: ສະແດງຮູບແບບ NOTES PAGE VIEW 203
ຮູບທີ 189: ສະແດງ SLIDE SHOW VIEW 204
ຮູບທີ 190: ສະແດງ SLIDE SHOW VIEW 204
ຮູບທີ 191: ສະແດງ HANDOUT MASTER VIEW 205
ຮູບທີ 192: ສະແດງ HANDOUT MASTER VIEW 205
ຮູບທີ 193: ສະແດງການປັບແຕ່ງພື້ນຫຼັງ 206
ຮູບທີ 194: ສະແດງການເລືອກສີປັບແຕ່ງພື້ນຫຼັງ.. 207
ຮູບທີ 195: ສະແດງການໃສ່ເລກໜ້າ.. 208
ຮູບທີ 196: ສະແດງການໃສ່ວັນທີ ແລະ ເວລາ.. 208
ຮູບທີ 197: ສະແດງການໃສ່ FOOTER 209
ຮູບທີ 198: ສະແດງເຄື່ອງມືເພື່ອຄລິກເນັ້ນຄວາມໝາຍ 211
ຮູບທີ 199: ສະແດງເຄື່ອງມືເພື່ອປຸ່ງນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ 212
ຮູບທີ 200: ສະແດງການປັບແຕ່ງຕົວໜັງສືໂດຍໃຊ້ WORDART 213

ຮູບທີ 201: ສະແດງຜົນຂອງການປັບແຕ່ງຕົວໜັງສືໂດຍໃຊ້ WORDART 213
ຮູບທີ 202: ສະແດງຂັ້ນຕອນການເຂົ້າການຕັ້ງຄ່າຫຍໍ້ໜ້າ....214
ຮູບທີ 203: ສະແດງການຕັ້ງຄ່າຫຍໍ້ໜ້າ....214
ຮູບທີ 204: ສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ຫຍໍ້ໜ້າແລ້ວ....215
ຮູບທີ 205: ສະແດງການຫຍໍ້ໜ້າຂໍ້ຄວາມວິທີທີ່ 2....215
ຮູບທີ 206: ສະແດງຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຫົວແຖວ 216
ຮູບທີ 207: ສະແດງການຕັ້ງຫົວແຖວ 217
ຮູບທີ 208: ສະແດງການຕັ້ງຫົວແຖວແບບທີ 2....217
ຮູບທີ 209: ສະແດງການເພີ່ມຮູບ 218
ຮູບທີ 210: ສະແດງການເລືອກເພີ່ມຮູບ 218
ຮູບທີ 211: ສະແດງການຂະຫຍາຍຮູບ 219
ຮູບທີ 212: ສະແດງການຍ້າຍຮູບ....220
ຮູບທີ 213: ສະແດງການຂະຫຍາຍຮູບແບບທີ່ 2....220
ຮູບທີ 214: ສະແດງການເຂົ້າອີນເຊີດຮູບຄຣິບອາດ....221
ຮູບທີ 215: ສະແດງການເຂົ້າຫາຮູບຄຣິດອາດ....221
ຮູບທີ 216: ສະແດງການເລືອກຮູບຄຣິບອາດ 222
ຮູບທີ 217: ສະແດງການໃຊ້ຮູບຄຣິບອາດ 222
ຮູບທີ 218: ສະແດງການເປີດໄຟລວີດີໂອຄຣິບໃສ່ແຜ່ນໃສ 223
ຮູບທີ 219: ສະແດງຄຸນລັກສະນະຂອງໄຟລວີດີໂອຄຣິບໃນແຜ່ນໃສ 224
ຮູບທີ 220: ສະແດງວິທີການ LINK ໃສ່ເວັບໄຊ 224
ຮູບທີ 221: ສະແດງໜ້າແຜ່ນໃສ 225
ຮູບທີ 222: ສະແດງການເຂົ້າຫາ SMARTART 226
ຮູບທີ 223: ສະແດງການເລືອກ SMARTART....226
ຮູບທີ 224: ສະແດງແຜນວາດ SMARTART 226
ຮູບທີ 225: ສະແດງການໃສ່ຂໍ້ມູນໃສ່ແຜນວາດ....227
ຮູບທີ 226: ສະແດງເຄື່ອງມືຕົກແຕ່ງແຜນວາດ 227
ຮູບທີ 227: ສະແດງການເປີດແຜ່ນໃສ (SLIDE) 228
ຮູບທີ 228: ສະແດງວິທີເລືອກ CHART....228
ຮູບທີ 229: ຕາຕະລາງທີ່ໃຊ້ປ້ອນຄ່າເພື່ອສະແດງຜົນໃນ CHART 229
ຮູບທີ 230: ເສັ້ນສະແດງໂດຍໃຊ້ CHART....229
ຮູບທີ 231: ສະແດງວິທີປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ທິດທາງຂອງກຣາຟ 230
ຮູບທີ 232: ສະແດງເສັ້ນສະແດງໂດຍໃຊ້ CHART ທີ່ປ່ຽນທິດທາງ....231
ຮູບທີ່ 233: ສະແດງກາບຕົກແຕ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງ CHART 231
ຮູບທີ 234: ສະແດງຕາຕະລາງຢູ່ໃນ WORD ເພື່ອກຽມ LINK ໃສ່ແຜ່ນໃສ....232
ຮູບທີ 235: ສະແດງວິທີ LINK ຕາຕະລາງຈາກ WORD....233
ຮູບທີ 236: ສະແດງຂັ້ນຕອນການ LINK ຕາຕະລາງຈາກ WORD....233
ຮູບທີ 237: ສະແດງຕາຕະລາງໃນແຜ່ນໃສທີ່ LINK ມາຈາກ WORD 234
ຮູບທີ 238: ສະແດງວິທີການ UPDATE ຕາຕະລາງໃນແຜ່ນໃສ....234
ຮູບທີ 239: ສະແດງວິທີການສ້າງຕາຕະລາງໃນພາວເວີພອຍ 236
ຮູບທີ 240: ສະແດງວິທີການແຕ້ມຕາຕະລາງໃນພາວເວີພອຍ....236
ຮູບທີ 241: ສະແດງວິທີການລຶບເສັ້ນຕາຕະລາງ....237

ຮູບທີ 242: ສະແດງວິທີການເຂົ້າຫາເມນູ SMARTART 238
ຮູບທີ 243: ສະແດງວິທີການເລືອກຮູບແບບ SMARTART 238
ຮູບທີ 244: ສະແດງການໃຊ້ SMARTART ສ້າງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ.. 239
ຮູບທີ 245: ສະແດງການສ້າງ ANIMATIONS 240
ຮູບທີ 246: ສະແດງຂັ້ນຕອນການສ້າງ ANIMATIONS... 241
ຮູບທີ 247: ສະແດງຂັ້ນຕອນການສ້າງ ANIMATIONS... 241
ຮູບທີ 248: ສະແດງການເລືອກຮູບແບບ ANIMATIONS... 242
ຮູບທີ 249: ສະແດງການສ້າງ ANIMATIONS ໂດຍໃຊ້ MORE MOTION PATHS 242
ຮູບທີ 250: ສະແດງການເລືອກ ANIMATIONS ໃນ MORE MOTION PATHS 243
ຮູບທີ 251: ສະແດງການສ້າງເອຟເຟັກລະຫວ່າງແຜ່ນໃສ... 243
ຮູບທີ 252: ສະແດງການເລືອກເອເຟັກລະຫວ່າງແຜ່ນໃສ.. 244
ຮູບທີ 254: ສະແດງວິທີການສ້າງເອເຟັກສຽງ 245
ຮູບທີ 255: ໂປຣແກຣມປ້ອງກັນໄວຣັດ 253

ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕົ້ນສະບັບໂດຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ພິມທີ່ Eastem Printing Public Co. Ltd. (ປະເທດໄທ)
ຕາມທບ 169 ພຈ 06052016
ຂະໜາດ 18x25 ຊມ ຈຳນວນພິມ: 34,922 ຫົວ
ສະຫງວນລິຂະສິດ